

创科升「AI 应用方案大赛」· 参赛交付

整车能耗归因与降耗方向

基于随车 CAN 报文的「物理—统计」混合建模
面向整车开发商与 VCU 开发厂家

交付内容：6 份文档 + 16 张配图 + 可运行原型（`prototype/`）+ 独立审计复算脚本（`audit/`）

一句话方案：把「能耗高」从一句抱怨，变成一张按性价比排序、可标定、可回归验证的改进清单

证据等级：【L1】原型实测可复现 | 【L2】第三方审计独立复算 | 【L3】设计明确但未实现 | 【L4】测算假设

阅读提示

- 全文数字均带证据等级标注；凡 L3/L4 项不得作为已实现能力或已达成收益对外陈述。
- 精度指标均在带真值的仿真数据上取得（80 车次 / 235,711 帧），不能替代真车与台架验证。
- 公式采用 Unicode 数学字形：变量为数学斜体（ E 、 v 、 ρ ），下标说明、单位与标识符保持正体。

目录

第 1 部分 · 面向整车开发与 VCU 标定的整车能耗归因与降耗方向 AI 方案

0. 摘要（给评审的 60 秒版）
1. 背景：能耗开发为什么难
2. 目标与衡量指标
3. 数据基础
4. 技术方案
5. 面向整车开发的六类应用场景
6. 落地路径（对齐 9/30 报名、10/13 路演）
7. 现场演示设计（路演 5 分钟）
8. 价值测算（三层，全部标注口径）
9. 原型验证（已落地部分）
10. 风险与应对
11. 参赛亮点（对应评审维度）
12. 附录

第 2 部分 · 02 · PPT 大纲与现场演示脚本（v2 · 面向整车开发与 VCU 标定）

- 一、路演基础信息（先说清楚，评委才知道我们在比什么）
- 二、PPT 逐页大纲（16 页）
- 三、评审高频提问与应答（18 组）
- 四、现场演示脚本（5 分钟，严格对齐 `01` 第 7 节时间轴）
- 五、三道自检（报告发布前置条件）
- 六、与仿真真值的对照（原型专有验证）
- 五、三道自检的诚实版（账目自洽性 vs 外部独立验证）+ 与仿真真值对照
- 六、演示失败时的兜底方案（三级降级）
- 七、答辩 3 分钟极简版口播稿（逐字稿，被打断也能快速讲完）
- 附录 · 演讲物料清单（10/13 出门前对一遍）
- 附录 · 配图与素材清单

第 3 部分 · 一页纸速览 · 面向整车开发与 VCU 标定的整车能耗归因与降耗方向 AI 方案

- ① 问题：账目有了，**方向**没有
- ② 方案：**六步法**，把"能耗高"变成可排期的改进清单
- ③ 技术内核：一张瀑布 + 一个残差 + 一张映射表
- ④ 硬指标（**原型已实测，可现场复现**）
- ⑤ 落地：13 天到可演示，2 周出第一份方向说明书
- ⑥ 团队（≤3 人，正好三个角色）
- ⑦ 一句话收口

第 4 部分 · 独立复现与技术审计报告

- v2.0 回改说明（先读这一节）
- 摘要
1. 复现验证
 2. ● 严重问题：对外口径与代码实现不符
 3. ● 中等：评测方法与口径

- 4. ● 经受住对抗性检验的结论（值得写进路演）
- 5. 改进建议（按优先级）
- 6. 附录：复现与复算方法
- 7. 总体评价

第 5 部分·面向整车厂与 VCU 的降耗方向专项设计

- 1. 文档目的与受众
- 2. 受众与需求矩阵
- 3. 六步法工程化实现
- 4. VCU 可干预量 × 能耗分项全表
- 5. 改进方向清单的输出规格
- 6. 可观测性矩阵与信号需求清单
- 7. 参数反标定与灵敏度分析
- 8. 与整车开发流程的嵌入（V 模型）
- 9. 与现有工具链的集成
- 10. 交付物规格与验收指标 + PoC 试点设计
- 11. 法规口径映射
- 12. 诚实边界与风险
- 13. 推广路径
- 14. 附录

第 6 部分·面向整车开发与 VCU 标定的整车能耗归因与降耗方向模型

——基于随车 CAN 报文的“物理—统计”混合建模

摘要

- 一、问题重述
- 二、问题分析
- 三、模型假设
- 四、符号说明
- 五、模型建立
- 六、模型求解
- 七、模型检验
- 八、模型评价与改进

参考文献

附录

面向整车开发与 VCU 标定的整车能耗归因与降耗方向 AI 方案

参赛方案：创科升「AI 应用方案大赛」赛道要求对应：AI 辅助「数据分析 / 数据整理」场景，提升工作效率与工作质量
参赛形式：已落地使用的方案（PPT 讲解 + 现场演示）受众：整车开发商（整车能耗开发 / 性能集成、动力总成与能量管理、热管理、法规与合规、竞品对标）· VCU 开发厂家（VCU 控制策略开发、能量管理标定、HIL 与实车测试验证）
一句话方案：把整车每天都在产生、却只被用来"回放和报警"的 CAN / SAE J1939 报文（含台架、转鼓、路试与量产回传数据），通过一套可复现、可审计的自动化流水线，翻译成【可对账的能耗账本 + 可分项归因的能量瀑布 + 按性价比排序的降耗方向清单】，把"这车为什么费能"从一句抱怨，变成整车厂与 VCU 团队可以直接排期、可以标定、可以回归验证的工程任务。

0. 摘要（给评审的 60 秒版）

项	内容
客户需求	用 AI 分析整车能耗，指出降低能耗的方向——设计参数改哪个、VCU 策略与标定改哪个、能省多少、怎么验证
现状痛点	① 能耗账目算得出来，但不可归因（1.25 kWh/km 里哪一项该改？）；② 分析与决策之间隔着"翻译"，靠资深工程师人肉；③ 不同线路/载荷/温度混着比，改进效果无法归因；④ 设计值 vs 在用车实际（滚阻、风阻、附件功率、电池内阻）无持续反标；⑤ 策略改动的收益靠"路试 + 感觉"，缺同工况回归基线；⑥ 一次完整能耗分析 4 h/车次，标定项目动辄几百车次，人力不可扩展
方案做法（六步法）	拆（能量瀑布）→ 比（公平基线残差）→ 反（参数反标定）→ 敏（灵敏度与优先级）→ 指（降耗方向清单：设计参数 / VCU 可干预量 / 标定阈值）→ 验（工况回放 → 台架/转鼓/HIL/实车 A/B 闭环）
核心产出	① 能耗瀑布（怠速/附件/滚阻/风阻/坡道/动能/制动耗散/传动损失）② 公平基线残差（剥离工况、载荷、地形、环境）③ 关键参数反标定值（等效滚阻、C _d ·A、传动效率、附件功率、电池内阻）④ 降耗方向清单（可干预量 + 预期收益 + 置信度 + 验证方式，按性价比排序）⑤ 面向工程师的《能耗归因与降耗方向说明书》（LLM 只做翻译，不算数字）
归因精度（原型实测）	能耗账目与外部真值对账误差 1.08% ~ 3.57%（目标 < 5%）；三方里程互差 0.01% ~ 0.03%
开发效率（原型实测）	单车次能耗分析 4 h（人工基线）→ 0.00 ~ 0.04 s；标定项目按 300 车次计：人工约 150 人天 → 分钟级
落地性	不依赖新硬件，复用现有 T-Box / CAN 记录仪 / 路试记录（MDF4）；原型代码已可运行（见 prototype/），第三方独立审计已复现（见 方案文档/04）
诚实边界	全部指标在带真值的仿真数据上实测通过，证明算法自洽、算得准；不能替代真车与台架验证。文档中"待实现 / 近似实现 / 待标定假设"三类状态均已逐项标注（见 §4.9、附录 E）

给评审的一句话：本方案的 AI 不承担"把物理算出来"的活，而是承担物理模型解释不掉的那部分残差，并把残差翻译成"哪个设计参数 / 哪条控制策略 / 哪个标定阈值"——这是整车厂与 VCU 厂家真正要的东西。

1. 背景：能耗开发为什么难

1.1 数据现状

整车厂与VCU厂家手上其实不缺能耗数据，缺的是把数据变成决策的能力：

数据源	内容	采样率	典型用途（现状）
台架 / 测功机	发动机燃油率、电驱与电池效率 MAP	10~100 Hz	效率标定，孤立于整车
转鼓 / 环境舱	法规或自定义循环、温度、附件状态	1~100 Hz	认证与达标，工况不完全代表真实使用
路试 / 标定车记录	整车 CAN +（可含）VCU 内部量	10~100 Hz	现场调参，交付后很少被系统化复盘
量产车 T-Box 回传	整车 CAN 信号子集	1~10 Hz	监控大屏 + 故障回放
标定数据集 / 版本记录	参数版本（ dcm / cdfx / hex ）	事件级	版本管理，与能耗结果不挂钩

一台车一天可产生 GB 级原始报文。这些数据目前的应用基本停留在三个层面：实时监控大屏、故障回放、单点试验报告——没有一层是"把能耗拆开、指出该改什么"。

1.2 六个真实痛点（面向整车开发与VCU）

#	痛点	具体表现
P1	能耗账目在，归因不在	能算出 32 L/100km 或 1.25 kWh/km，但拆不出"怠速多少、附件多少、风阻多少、传动损失多少"，于是不知道该动设计还是动策略
P2	分析与决策之间隔着"翻译"	报文里是 0x0CF00400、SPN 183、PGN 65257；决策要的是"换挡线 / 回收阈值 / 热管理目标温度 / C_d·A"。今天这一步靠资深工程师人肉
P3	对比不公平，A/B 结论不可信	山区重载、城配空载、冬季开暖风混在一起比，改了一版策略看到"能耗变了"，却说不清是策略的功劳还是天气的功劳
P4	参数漂移不可见	设计值 C_rr=0.0075、C_d·A、传动效率、附件功率、电池内阻——在用车实际是多少、随里程怎么变，没有持续反标机制
P5	迭代闭环缺失	策略/标定改动的收益靠"跑一圈看看"，缺同工况回归基线；改好了没沉淀，改坏了难定位到版本
P6	人力不可扩展	一次完整能耗分析（解码→对齐→算里程→算能耗→切工况→出汇报）4 h/车次；一个标定项目几百车次，数据只能躺在库里

1.3 为什么现在能用 AI 解决

- 数据已经在了 —— 增量成本几乎为零，这是"快速落地"的前提。
- 物理模型 + 机器学习互补 —— 能耗有明确的物理规律（能量守恒与纵向动力学），AI 不需要从零学物理，只需学物理模型解释不掉的残差：样本需求大幅降低，结果可解释、可归因。
- LLM 补齐最后一公里 —— 结构化数字结论由大模型翻译成工程师语言，直接产出可评审、可排期的《降耗方向说明书》；所有数值由物理与统计模型计算，LLM 只做表达。

2. 目标与衡量指标

2.1 业务目标

- 让任何一个车次、任何一台车的能耗都能被自动拆解到"分项归因"级别，并给出该分项对应的可干预量；

2. 让**关键参数的实际值**（等效滚阻、风阻面积、传动效率、附件功率、电池内阻）可以被持续反标定，并与设计值、竞品值对比；
3. 让**降耗方向**具体到"改哪个设计参数 / 哪条 VCU 策略 / 哪个标定阈值 / 预期省多少 / 用什么方式验证"，并能在同工况下回归验证是否真的省下来了。

2.2 可量化指标 (KPI)

类别	指标	目标值	验证方式	当前状态
归因精度	能耗账目与外部真值对账误差	< 5%	加油小票 / 充电订单 / 台架称重	原型实测 1.08% ~ 3.57%
归因精度	里程三路径互差	< 2%	车速积分 / 里程表差分 / GNSS	原型实测 0.01% ~ 0.03%
归因覆盖	能耗账目可分解率	100%	瀑布分项之和回到总量	100%（按定义闭合，配平项见 §4.9）
归因覆盖	分项分解与真值偏差（参数正确车次）	< 5%	与仿真真值逐项对照	合格车次 0.00% ~ 0.03% ；参数已错标车次 9.08% ——这不是误差，是待检测的信号
方向有效性	降耗方向清单中"经台架/实车验证有效"的比例	≥ 60%（试点标定）	试点项目逐条闭环	待试点（测算目标）
开发效率	单车次能耗分析耗时	4 h → < 3 min	人工基线 vs 自动化计时	实测 0.00 ~ 0.04 s
开发效率	标定迭代周期	周 → 天（试点）	项目里程碑对比	待试点（测算目标）
参数一致性	关键参数反标定重复性（同车多次）	相对离散 < 5%	重复反标	待实现后评测（滚阻口径实测离散 0.003%，因其恒由铭牌值决定，见 §4.6.3）
法规口径	法规工况口径能耗影响预估偏差	< 3%（试点标定）	与转鼓实测对比	待试点（测算目标）

给评审的关键点：本方案把"效率指标"（4 h → 分钟级）与"精度指标"（对账误差 < 5%）都做成了可现场复现的形式（`python run_demo.py`），并且主动标注了每一个尚未实现的能力（§4.9）——因为这套东西要交给整车厂与 VCU 厂家的工程师用，口径不实比功能不足更致命。

3. 数据基础

3.1 数据来源

来源	内容	采样率	作用
整车 CAN / J1939 报文	动力、行驶、能量流信号	10~100 Hz	主数据源
路试 / 标定测量记录	整车 CAN + VCU 内部量 (XCP/CCP + A2L)	10~100 Hz	策略达成率、限扭与降功率原因 (见 §4.6.5)
GNSS 轨迹	经纬度、海拔、速度、方向	1 Hz	坡度估计、里程校验、线路画像
载重 / 悬架压力	轴荷、总重	1~10 Hz	质量获取 (能耗第一敏感因子)
环境	温度、胎压、空调状态	0.1~1 Hz	风阻/滚阻修正、附件能耗归因
台架 / 转鼓 / 环境舱	燃油率、效率 MAP、循环工况	10~100 Hz	独立真值与参数标定
标定数据集与版本	参数版本、软件版本	事件级	A/B 版本能耗对比
称重 / 滑行试验 / 风洞或长巡航段	质量、滚阻、C _d A	事件级	独立观测量 (参数反标定的校核基准)

3.2 关键信号清单 (示例, 需按实际 DBC / A2L 映射)

燃油车

信号	典型来源	单位	用途
WheelBasedVehicleSpeed	J1939 PGN 65265 / SPN 84	km/h	里程、动力学
EngineSpeed	PGN 61444 / SPN 190	rpm	功率计算
ActualEnginePercentTorque	PGN 61444 / SPN 513	%	扭矩法反算功率
EngineFuelRate	PGN 65257 / SPN 183	L/h	油耗主信号
TotalFuelUsed	PGN 65257 / SPN 250	L	对账基准
AcceleratorPedalPosition	PGN 61443 / SPN 91	%	需求识别
BrakeSwitch	PGN 65265 / SPN 597	0/1	制动与回收识别
SelectedGear / CurrentGear	PGN 61445	—	换挡线评价
HighResolutionTotalVehicleDistance	PGN 65217 / SPN 917	km	里程校验
TotalVehicleMass (或悬架压力)	悬架/轴荷模块	kg	质量

新能源车

信号	单位	用途
BatteryVoltage / BatteryCurrent	V / A	电能主信号 $P = U \cdot I$
StateOfCharge	%	SOC 对账 (ΔSOC 校验)、SOC 窗口评价
MotorSpeed / MotorTorque	rpm / N·m	电驱功率、工作点 vs 高效区
RegenBrakeTorque	N·m	能量回收量化
MotorTemperature / BatteryTemperature	°C	热管理损耗、回收受限事件
AuxiliaryPower (空调 / 加热 / 冷却)	kW	附件与热管理能耗 (纯电冬季大头)

VCU 内部量 (建议纳入, 需 XCP/CCP+A2L) —— 这是"从分析到策略"的关键接口

内部量	用途
目标驱动扭矩 / 实际驱动扭矩	需求仲裁与执行偏差
目标回收扭矩 / 实际回收扭矩	回收策略达成率
回收允许标志 / 回收受限原因	为什么没回收 (温度、SOC、ABS、车速)
怠速停机允许标志 / 状态机	启停策略达成率
热管理请求等级 / 目标温度	附件与热管理策略评价
限扭原因 / 降功率原因	能耗偏差中"被限制"的那一部分
电池可用充放电功率 (BMS 限值)	回收与驱动受限的量化
挡位请求 / 实际挡位	换挡线一致性
辅机状态 (空压机、电子风扇、水泵、转向泵)	附件能耗按需控制效果

3.3 数据质量现实 (必须正视)

问题	影响	应对
丢帧 / 总线负载抖动	信号时间轴有洞	质量评分 + 插值/物理模型补全
时间戳漂移 (设备本地时钟)	多源无法对齐	与 GNSS UTC 对齐, 估计并补偿时钟偏置
信号分辨率低 (如 TotalFuelUsed 步进 0.5 L)	短行程对账误差大	长窗口对账 + 多信号交叉验证
DBC 不完整 / 保密	部分信号解不出	J1939 标准 PGN 反查 + 逆向解析 + 物理量反推
无 CRC / 校验字段	被破坏的帧会被静默接受为有效数据	量程断言 + 卡死检测 (原型已在质量分中实现); 接入真车 DBC 时必须确认是否有校验字段
单位与符号约定不统一	计算出负数/量级错误	单位注册表 + 量程断言 + 自动告警
信号缺失 (低配车型)	关键量算不出	冗余估计 (见 §4.6.3), 并显式标记降级 (原型当前存在一处静默回退缺陷, 见 §4.9)

3.4 数据安全和合规

- 标定数据与量产回传数据分级存储: 原始报文 (热 30 天 + 冷归档 1 年)、分析结果 (长期);
- 车辆与人员信息解耦: 分析侧只用匿名车辆 ID, 如需人员维度须单独授权;
- 对外汇报只出聚合结论, 不出现可定位到个人的轨迹细节;

- VCU 内部量 (XCP/A2L) 属于厂家核心资产：本方案支持"内部量只在本地/厂内网分析、只输出归因结论与方向清单"的部署形态。

4. 技术方案

4.1 总体架构



复用现有 T-Box / 记录仪 / 路试数据，不新增车载硬件；分析侧可完全私有化部署

技术选型（全部为成熟开源组件，降低落地风险）

环节	选型	理由
报文解码	cantools + python-can（原型已验证）	工业标准 DBC 解析
计算引擎	Python (pandas/numpy) → 规模化后 PySpark	单车用 pandas 足够快，全量车队上 Spark
时序存储	TDengine / InfluxDB	高写入吞吐，降采样查询
分析库	ClickHouse / DuckDB	列存聚合快，支持 SQL 自助分析
机器学习	scikit-learn → LightGBM/XGBoost	树模型对表格特征最强、可解释
可解释性	单参考点贡献分解（SHAP 的高效近似）→ 生产环境 shap.TreeExplainer	逐条结论可归因
报告生成	LLM（结构化 Prompt + 数值回校验）	数字 → 工程师语言
可视化	ECharts / matplotlib	看板与静态报告

4.2 处理流水线（核心 8 步）

- 解码：DBC/A2L 定义 → 物理值；未知 ID 走 J1939 标准 PGN 反查表；记录 CAN ID 在 DBC 中的命中率（注意：该指标不度量信号完整性，见 §4.9）。
- 对齐：全部信号统一到 UTC + 10 Hz 网格（连续量线性插值、累计量零阶保持、开关量就近取值），GNSS 作为时间基准。
- 清洗：物理量纲断言（车速 0~160 km/h、转速 0~2600 rpm、燃油率 0~200 L/h 等）、常量段识别（传感器卡死）。
- 质量评分：每车每日 0~100 分（ID 命中率、缺失率、最长空档、信号卡死、越量程点，按信号重要度加权），低分数据自动标注"结论置信度低"。

- 5. 里程与能耗计算：见 §4.4，要求三条独立路径互相校验。
- 6. 工况切分：见 §4.5，把行程切成怠速/起步/巡航/爬坡/制动等片段。
- 7. 特征工程：片段级 + 行程级特征，并按"作业条件 / 驾驶与操作 / 车辆状态"分组（分组决定残差代表什么，见 §4.7）。
- 8. 建模与产出：六步法 → 归因 → 方向清单 → 报告。

4.3 里程计算（三条路径交叉校验）

路径	方法	特点
A. 车速积分	$s = \int v \, dt$ （梯形法，CAN 轮速信号）	连续，但有累积误差
B. 里程表差分	$\Delta(\text{TotalVehicleDistance})$ （取 max - min，抗单点毛刺）	最准，但受 0.005 km/bit 量化限制
C. GNSS 速度积分	$s = \int v_{\text{GNSS}} \, dt$ （梯形法）	独立传感器，但隧道/城市峡谷丢星

实现口径说明（v2 更正）：三条路径的数值算子相同（都是梯形积分或首尾差分），独立性来自传感器不同（轮速 / 里程表计数器 / GNSS 测速），而不是算法不同。v1 曾把路径 C 描述为"相邻点大圆距离之和（haversine）"，与代码不符——代码是对 GNSSSpeed 做梯形积分。若要增加真正的几何第三方校验，应改为对经纬度做相邻点大圆距离求和（列为待补项）。

融合策略：以 B 为主，A 做高频细分，C 做异常检测。三者两两偏差 > 2% 时告警并降级标注。

4.4 物理内核：能量瀑布

4.4.1 燃油车：化学能 → 车轮

燃油低热值取 LHV = 42.8 MJ/kg，密度 0.84 kg/L → 35.95 MJ/L ≈ 9.99 kWh/L（可按实测油品标定）。

（1）主算法 —— 燃油率积分

$$E_{\text{fuel}}[\text{L}] = \int \text{EngineFuelRate}[\text{L/h}] \, dt / 3600$$
$$E_{\text{chem}}[\text{kWh}] = E_{\text{fuel}} \times 9.99$$

（2）对账算法 —— 累计油耗差分

$$E_{\text{fuel_ref}}[\text{L}] = \text{TotalFuelUsed}(t_{\text{end}}) - \text{TotalFuelUsed}(t_{\text{start}})$$

两条路径偏差 > 5% 时，说明 ECU 燃油率信号或数据质量有问题，自动标记。

（3）补全算法 —— 扭矩法（燃油率信号缺失时）

$$P_e[\text{kW}] = T_e[\text{N}\cdot\text{m}] \times \omega[\text{rad/s}] / 1000$$
$$T_e = \text{ActualEnginePercentTorque}[\%] \times \text{额定扭矩}$$
$$\text{BSFC} = f(n, T_e) \text{（万有特性 MAP 查表, g/kWh）}$$
$$\text{FuelRate}[\text{L/h}] = P_e \times \text{BSFC} / 1000 / 0.84$$

（4）燃油侧瀑布口径（与原型实现一致）

分项	含义
E_idle_aux	怠速与附件耗能（v < 1 km/h 期间的燃油能量）
E_dt_loss	传动损失 (1 - η_dt)
E_engine	发动机热效率 / 部分负荷损失 ← 配平项，见下
E_trac	车轮牵引能量（经传动）

合计： $E_{chem} = E_{idle_aux} + E_{dt_loss} + E_{engine} + E_{trac}$

$E_{trac} = E_{roll} + E_{aero} + E_{grade}(\text{净值}) + E_{kinetic} + E_{brake}$

⚠ 必须说清的口径：**E_engine**（发动机热效率/部分负荷损失）在原型中是配平项（总能量 - 怠速附件 - 传动前牵引能量），因此瀑布按定义闭合、残差恒为 0。这不是验证，是代数恒等式。要让这一项变成独立可计算的量，必须引入实测 **BSFC** 万有特性 **MAP**（台架数据）——已列入 §4.9 待办。

4.4.2 新能源车：电池 → 车轮

$P_{batt} [kW] = U [V] \times I [A] / 1000$ （放电为正，回收为负）

$E_{batt} [kWh] = \int P_{batt} dt$

E_aux：附件 / 热管理电耗

E_regen：能量回收（收益）

E_drive_loss：电驱与传动损失

对账： $\Delta SOC \times \text{额定电量}$ 应与 **E_batt** 一致，偏差 > 5% 告警。附件必须单拆：冬季纯电附件（空调/加热/热管理）可占 20%~35%，是热管理策略与硬件选型的第一优化对象。

⚠ 原型中回收效率 **0.55** 为待标定假设，附件电耗为参数常数（未从信号计算）；真实项目必须替换为实测回收效率 **MAP** 与空调/加热/冷却 **CAN** 信号——已列入 §4.9。

4.4.3 纵向动力学能耗分解

整车纵向受力：

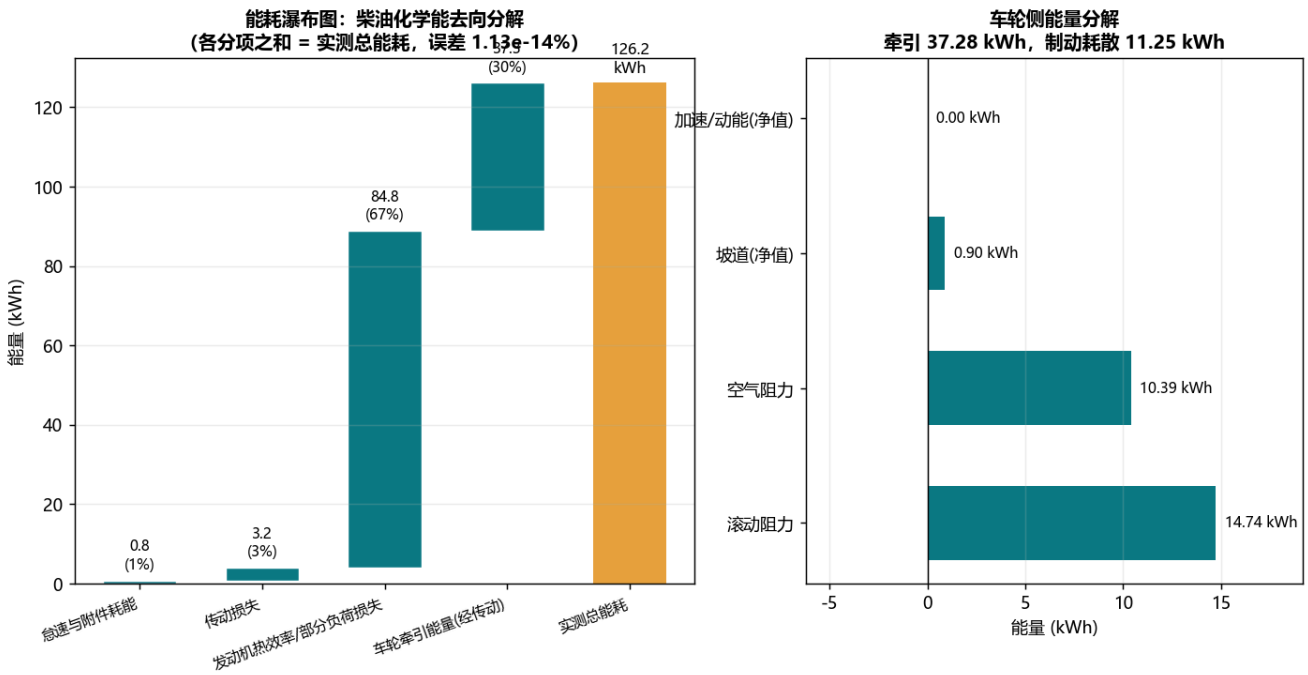
分项	表达式
惯性	$m_{eff} \cdot a$
坡道	$m \cdot g \cdot \sin\theta$
滚动阻力	$m \cdot g \cdot C_{rr} \cdot \cos\theta$
空气阻力	$\frac{1}{2} \cdot \rho \cdot C_d \cdot A \cdot (v + v_{wind})^2$

合计： $F_{total} = m_{eff} \cdot a + m \cdot g \cdot \sin\theta + m \cdot g \cdot C_{rr} \cdot \cos\theta + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot C_d \cdot A \cdot (v + v_{wind})^2$

其中 $m_{eff} = m \cdot (1 + \delta)$ ， $\delta \approx 0.04 \sim 0.10$ （旋转惯量等效系数）。

车轮处需求功率 $P_{wheel} = F_{total} \cdot v$ ；驱动 $P_{engine} = P_{wheel} / \eta_{drivetrain} + P_{aux}$ ；制动 $P_{brake_loss} = \text{abs}(P_{wheel}) \times (1 - \eta_{regen})$ 。

这张瀑布就是“能耗花在哪”的答案，也是后续三步（反、敏、指）的输入。



4.4.4 三个难点的工程解法（含实现状态）

难点	方案	当前实现状态
整车质量 m 未知	① 轴荷/悬架压力传感器直接读数；② 无传感器时递推最小二乘辨识 $\hat{m} = (F_drive - F_resist) / a$ （工况筛选：abs(a) > 0.3 m/s ² 、无换挡、无制动）	① 已实现；② 待实现——当前无信号时静默回退铭牌质量且不标记降级，这是已定位缺陷（影响重载变化场景的瀑布分解）
道路坡度 θ 未知	① IMU 纵向加速度与车速微分求坡度；② GNSS 海拔回归；③ 卡尔曼滤波融合	① 已实现（5 s 滑动平均，优先）；② 已实现（30 s 窗口线性回归，回退路径）；③ 卡尔曼融合待实现（当前是 if/elif 回退，不是融合）
风速 / 风阻	无风速传感器时按 $v_wind = 0$ 处理并标定；用长期巡航段数据反标 $C_d \cdot A$ ，把系统偏差吸收进气动系数	反标定方法已设计，长窗口自动反标待实现（见 §4.6.3）

4.5 工况切分（Operating Mode Segmentation）

方法：规则状态机（可解释、可审计）+ 无监督聚类（发现未知模式）双轨。

工况	判定条件（示例）	关注点（面向开发）
怠速	$v < 1$ km/h 且动力系统运行	怠速时长占比、怠速燃油率 → 启停策略
起步/加速	$a > 0.3$ m/s ²	大功率需求次数 → 扭矩仲裁与功率限制
匀速巡航	$abs(a) < 0.2$ m/s ² 且 $v > 40$ km/h	经济车速达成率 → 巡航与限速策略
减速/制动	$a < -0.3$ m/s ² 或制动开关 = 1	可回收但未回收的减速事件 → 回收策略
爬坡	$\theta > 1.5\%$	挡位/工作点是否合理 → 换挡线、PEM
下坡	$\theta < -1.5\%$	回收与辅助制动配比 → 回收阈值
停车熄火	$v = 0$ 且转速/电流 = 0	长时间怠速不熄火 → 启停门限

聚类补充：对片段的速度-加速度-坡度三维轨迹做 KMeans / DTW 聚类，自动发现"高频启停的城配工况""长时间高速满载工况"等，用于工况库建设（§4.6.6）。

4.6 六步法：从能耗数据到降耗方向

这是 v2 的核心方法学。拆→比→反→敏→指→验，每一步都对应一个交付物与一个决策。



先物理后 AI · 先账目后归因 · 先剥离不可控再谈可控 · 判不出来就说不出来

每一步都对应一个交付物与一个判断；凡「残差恒为 0」的是恒等式，凡「能对上独立观测量」的才是验证

把「能耗高」从一句抱怨，变成一张按性价比排序、可标定、可回归验证的改进清单

4.6.1 第一步 · 拆 (Decompose)

输出能量瀑布：一个总能耗数字 → 8 个可归因分项。分项的定义见 §4.4.1 / §4.4.2。判据：分项之和回到总量（按定义闭合）；分项占比与历史基线、同类车型对比给出"异常分项"提示。

4.6.2 第二步 · 比 (Benchmark)

把不可控因素（线路地形、载荷、车型车龄、环境温度、时段）从能耗里剥离出去，得到"这台车在这趟活里本应消耗多少"：

$$r = \text{实际能耗} - \text{基线模型预测能耗（残差）}$$

- $r \approx 0$ → 正常
- $r > 0$ (显著) → 在同等条件下比应有水平更耗能 → 进入归因（是车、是策略，还是操作）
- $r < 0$ → 优秀，可作为同一车型的达标基线沉淀下来（面向 OEM 的"内标杆"）

这一步是"A/B 结论可信"的前提：没有公平基线，改了一版策略看到能耗变了，也无法判断是策略的功劳还是天气的功劳。

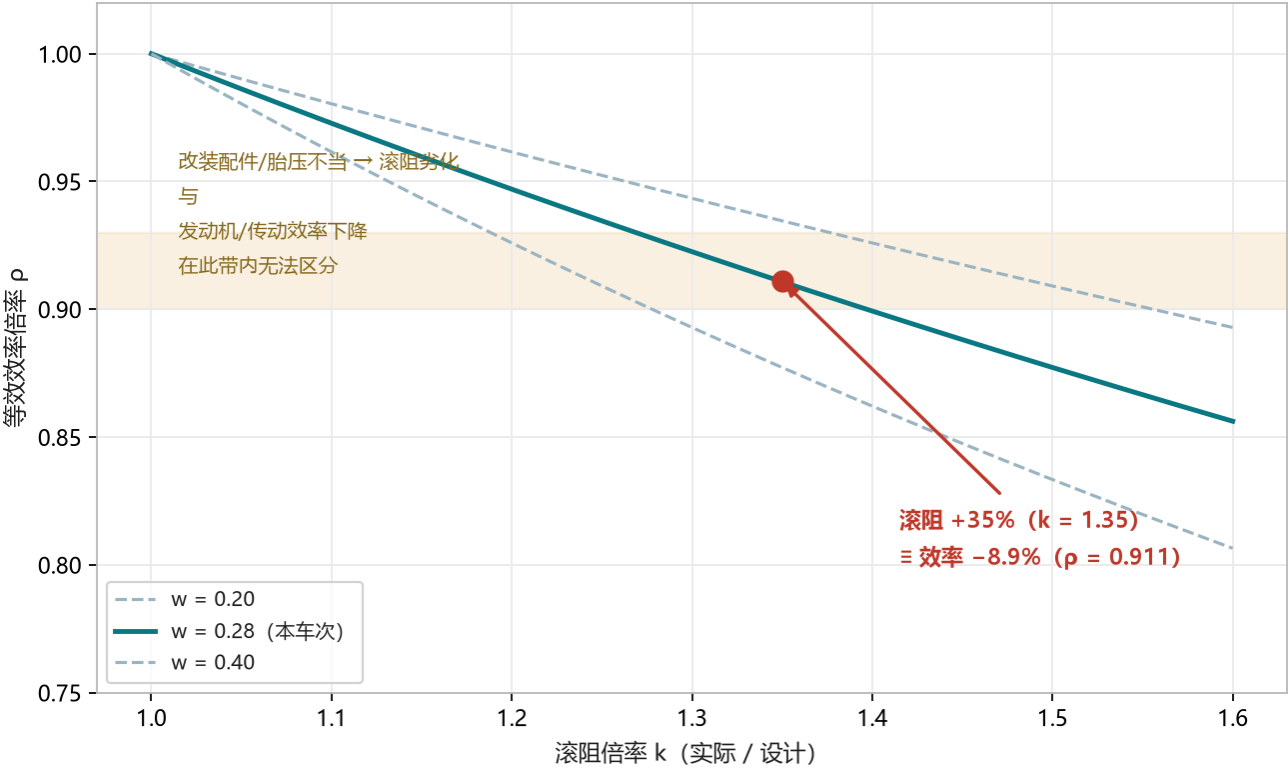
4.6.3 第三步 · 反 (Re-calibrate) —— 参数反标定

从长期实车数据反推等效物理参数，与设计值、竞品值对比：

反标定量	方法（设计）	可辨识条件	对应降耗方向
等效滚阻 <code>C_rr,eff</code>	滑行段（无驱动无制动）功率平衡反解	需要有足够长的滑行段与准确质量	轮胎选型/气压、轴承、制动拖滞
风阻面积 <code>C_d·A</code>	长巡航段功率-速度回归 ($\Delta P \propto v^3$)	需无风或长期统计，速度分布要宽	造型、导流板、挂车匹配、限速策略
传动效率 <code>η_dt</code>	驱动段 <code>P_wheel / P_engine</code> 统计	需准确扭矩/功率信号	变速器速比、润滑、挡位策略
附件功率 <code>P_aux</code>	怠速与停车段功率基线	需区分怠速与熄火状态	空调/热管理阈值、辅机按需控制
电池内阻 <code>R_batt</code>	充电/放电段 $\Delta U / \Delta I$ （多温度点）	需多温度、多 SOC 点覆盖	加热/冷却阈值、SOC 窗口

⚠ 当前状态（必须写清）： C_{rr} 在原型中恒取铭牌值，因此“滚动阻力能耗”在所有车次上是常数——实测每吨公里滚阻能耗恒为 $0.02042\sim 0.02043\text{ kWh}/(\text{t}\cdot\text{km})$ ，相对离散仅 0.003% （审计复算 `audit/audit3.py` 实验 M）。这意味着：① 滚阻能耗不能作为滚阻故障的检测器；② 参数反标定是 v2 明确列出的待实现能力（ $C_{rr,eff}/C_d\cdot A$ 的自动反标）；在补齐之前，本方案只能给出“参数可能偏离”的假设，必须由独立观测量（称重、滑行试验、风洞或长巡航回归）闭环确认。

可辨识性退化： $\rho = 1 / [1 + (k - 1) \cdot w]$ 一维观测量只能识别一个参数组合



实测印证 (L1)：胎压不足 vs 燃烧恶化的 η_{engine_est} 中位数 = 0.3122 vs 0.3125，最优单阈值判别仅 75.0%（随机 66.7%）
出路只有两条：增加观测维度（胎压 / 称重 / 台架）或改变实验设计（滑行试验单独暴露阻力项）

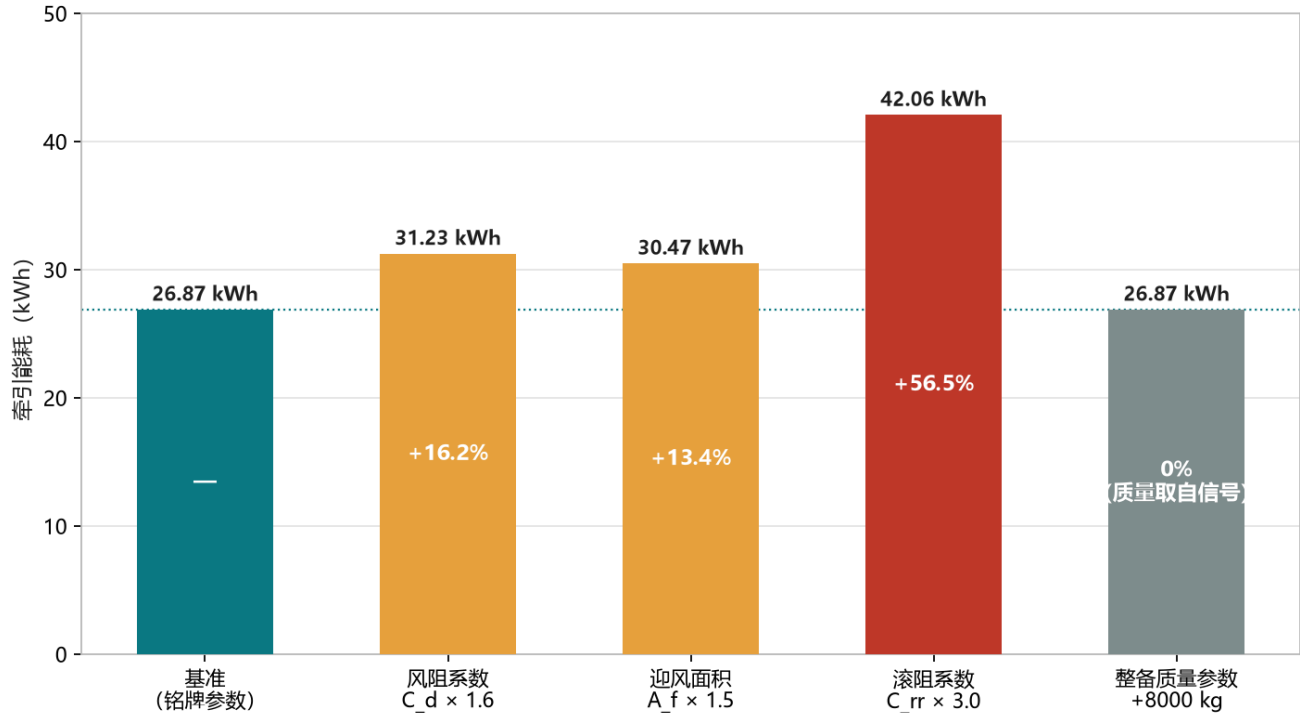
4.6.4 第四步·敏 (Sensitivity) —— 灵敏度与优先级

"哪个参数更值得改"不能靠感觉，要用灵敏度排序：
优先级 = $(\Delta \text{分项能耗} / \Delta \text{参数}) \times \text{参数可改范围} \div \text{改动代价与风险}$
审计已复算的参数扰动敏感性（同一份报文日志，改动整车参数后重算牵引能耗）：

参数设定	牵引能耗	相对基准	账目自洽性检查
基准（铭牌参数）	26.87 kWh	—	通过
风阻系数 $C_d \times 1.6$	31.23 kWh	+16.2%	通过
迎风面积 $A \times 1.5$	30.47 kWh	+13.4%	通过
滚阻系数 $C_{rr} \times 3.0$	42.06 kWh	+56.5%	通过
整备质量参数 +8000 kg	26.87 kWh	0%（质量取自信号，参数不生效）	通过

这张表同时说明两件事，本方案两件都讲：(a) 分项能耗对参数高度敏感 → 灵敏度分析就是降耗方向排序的依据；(b) 只做"账目自洽性检查"发现不了参数错标（牵引能耗偏 57% 仍然全绿）→ 真正的物理校验必须依赖独立观测量（滑行试验反标滚阻、称重校核质量、长巡航段反标 $C_d \cdot A$ ）。这条结论是审计用对抗性实验得到的，本方案把它写进方法学，而不是藏起来。

参数扰动敏感性：同一份报文日志，开环重算 (L2 审计实验 A)



全部情形下「账目自洽检查」均通过 —— 账目自洽 ≠ 物理正确，物理校验必须靠独立观测量
(滑行试验反标滚阻 · 地磅称重校核质量 · 长巡航段或风洞反标 $C_d \cdot A$)

4.6.5 第五步 · 指 (Prescribe) —— 降耗方向清单

把前四步的结果翻译成可排期的工程任务，每条包含：

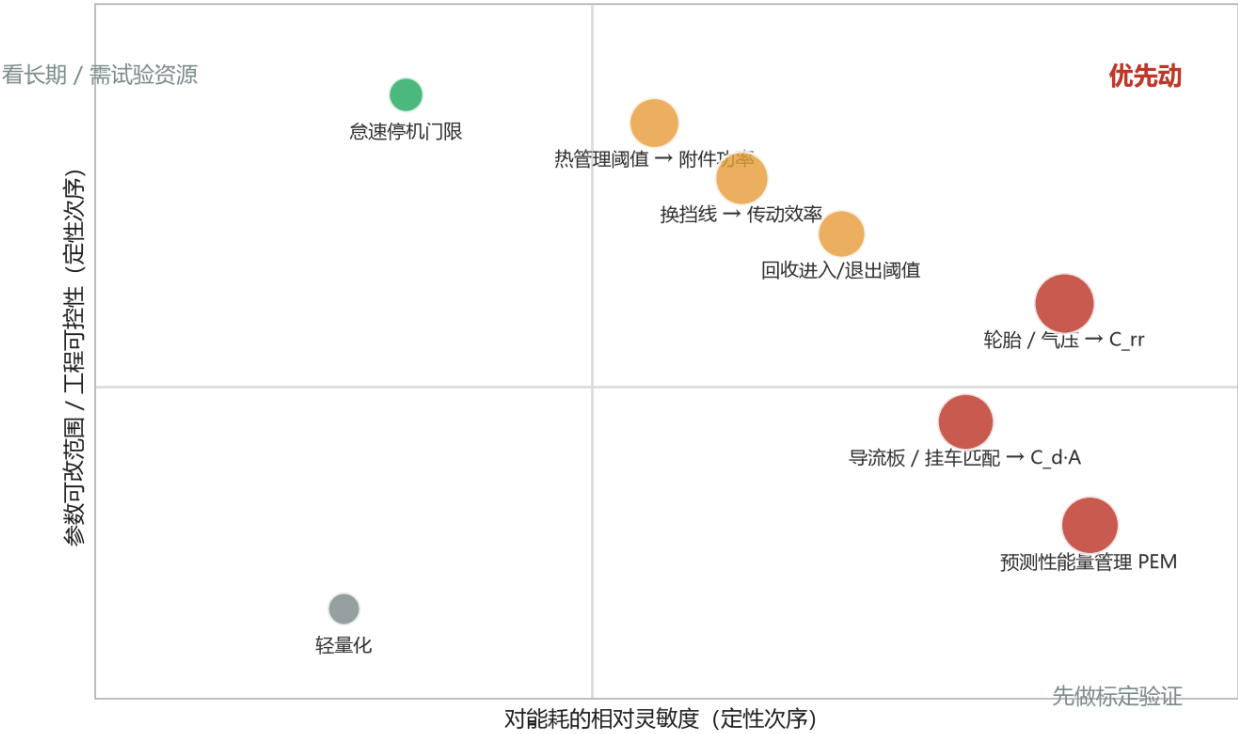
{能耗分项，当前值/占比，基准值，偏差，
候选可干预量（设计参数 / VCU 策略 / 标定阈值），
预期收益（单位与口径），置信度，
需要的独立观测量验证，建议验证方式（台架 / 转鼓 / HIL / 实车A/B）}

VCU 可干预量 × 能耗分项映射（摘要，全表见 方案文档/05）

能耗分项	设计侧可改	VCU / 标定侧可改	分析侧证据
怠速 / 停车耗能	起停硬件、电动化附件	怠速停机允许条件、驻车取力策略、怠速转速	怠速时长与占比、每百公里怠速秒数
附件 / 热管理	热泵 vs PTC、保温、风道	压缩机转速与占空比、PTC 分级、风扇/水泵按需、目标温度与阈值	附件功率占比 vs 环境温度偏离曲线
制动耗散 / 回收	制动器规格、回收上限	回收强度分级、进入/退出阈值、制动扭矩分配、滑行回收策略	回收占比、"可回收未回收"事件清单
传动损失	挡位数、速比、轴承润滑	换挡线、锁止离合器、挡位保持	巡航挡位/转速分布
空气阻力	C _d 、迎风面积、导流板	巡航目标车速、限速、预测性滑行/跟驰	巡航车速分布、C _d ·A 反标值
坡道 / 动能	轻量化、旋转惯量	预测性能量管理（地形前瞻）、坡道-回收耦合	坡度序列、下坡回收达成率
电池 / 热管理（EV）	内阻、热管理架构	SOC 窗口、加热/冷却阈值、低温回收限值	温度-内阻-回收受限事件
电驱工作点（EV）	电机效率 MAP、拓扑	双电机扭矩分配、单/双电机切换门限	工作点热力图 vs 高效区占比

如果 VCU 内部量能通过 XCP/A2L 取到，本方案还能再往下一层：直接算出目标值 vs 实际值的执行偏差（目标回收扭矩 vs 实际回收扭矩、热管理请求等级 vs 实际功率），以及限扭/降功率原因的时长占比——这是"能耗偏差里有多少是策略没执行到位"的直接证据，也是 VCU 厂家最想要的输出。

降耗方向优先级：灵敏度 × 可改范围 ÷ 代价（圆面积 = 预期收益量级）



注意 本图为定性示意图：位置表示相对次序，不是实测值。真实项目的坐标必须由式 (10) 用本车型的 S_p、可改范围与代价实测/评估后填入。

4.6.6 第六步·验 (Verify) —— 闭环验证

真实工况 → 切分与聚类 → 代表性循环（工况库）

→ 导出给 Simulink / HIL / 台架 / 实车

→ 施加改动（设计参数 / 策略 / 标定阈值）

→ 同工况复测 → 与回归基线对比 → 确认收益 → 沉淀为新基线

判据：同工况（线路、载荷、温度带、工况分布一致）下，改动前后能耗差异 > 基线波动带（由同版本重复试验给出）才认定有效；否则视为无效，回到第四步重排优先级。

4.7 AI 建模层（本方案的"智能"部分）

模型 1：能耗基线预测（核心）

- 任务：给定"这台车、这条线路、这个载重、这个温度、这种工况"，预测应该消耗多少能耗。
- 输入特征按语义分组（分组决定残差代表什么）：

特征组	具体特征	是否进入作业基线
载荷	整车总质量、载重利用率	✓
线路地形	累计爬升/下降、平均/最大坡度、坡度分布	✓
环境	平均温度、空调使用时长	✓
车辆	车型、车龄、总里程、动力型式	✓
驾驶/操作	PKE（正动能需求）、急加速/急减速次数、油门开度标准差、车速带占比、巡航占比	✗ 必须排除，否则残差会把"操作方式"吸收掉，无法分离成可改的工程项

- 模型：HistGradientBoostingRegressor（原型已用）/ 生产用 LightGBM；目标变量 L/100km 或 kWh/100km。
- 输出：预测值 + 残差 $r = \text{实际} - \text{预测}$ （见 §4.6.2）。
- 实测（原型）：样本外 $R^2 = 0.894$ ，MAE 1.71 L/100km，MAPE 4.61%。
- ⚠ 口径声明：该 R^2 来自工况高度同质的仿真车队（avg_speed_moving_kph 相对离散仅 2.9%、distance_km 2.4%、payload_t 23.9%）。审计实验表明：单特征（整车总质量） $R^2 = 0.797$ ，载荷+地形 4 特征 $R^2 = 0.909$ （高于 14 特征口径）。因此该指标相对真实项目偏乐观；真实项目的模型价值必须重新标定。

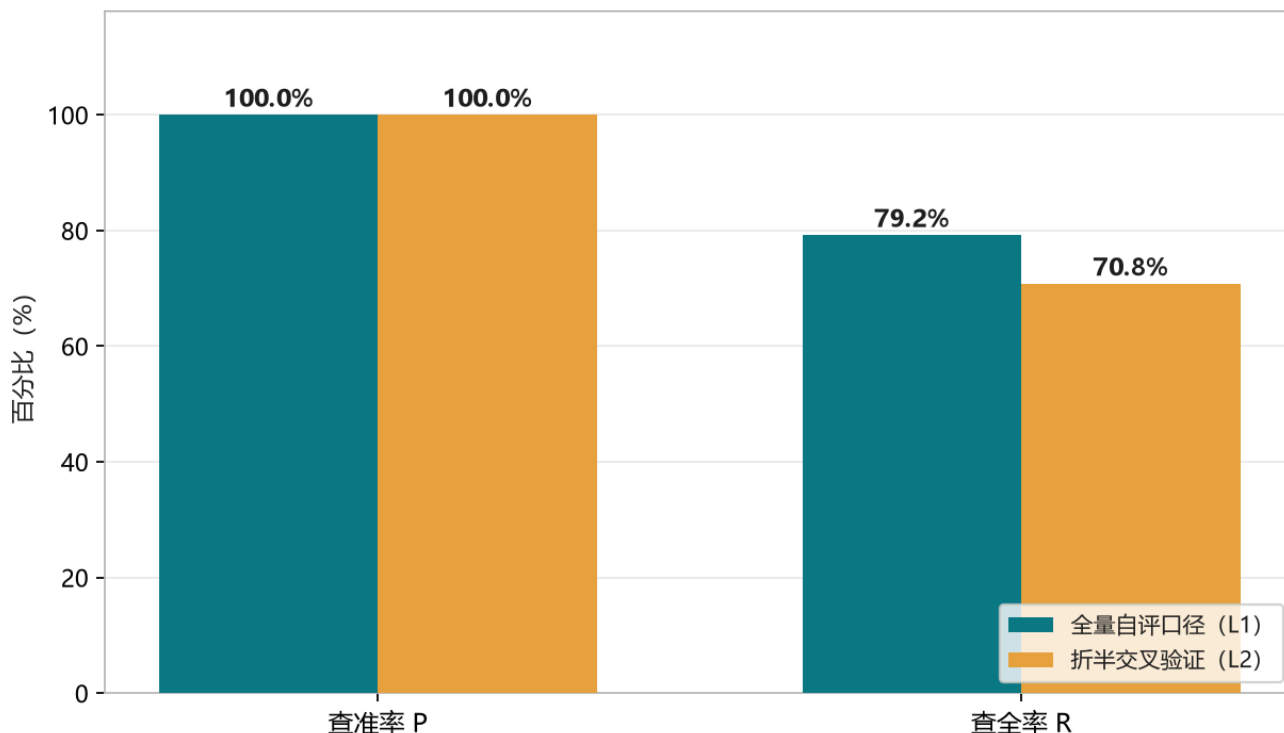
模型 2：能耗异常检测

三级判据（如实分工）：

1. 物理规则（可解释、小样本稳健）：长时间怠速、急加速/急减速/PKE、经济车速占比、车速偏高（风阻）、整体能效偏低、胎压偏低 —— 原型已实现 6 类；
2. 残差统计： $z \geq 1.8$ 且超出量 > 1.5%（单点判定；"持续 N 段"为待实现的稳健化设计）；
3. 无监督离群：IsolationForest（iso_quantile = 0.88），在"片段特征 + 物理残差"空间上找离群点。

实测（原型，全量自评口径）：查准率 100%、查全率 79.2%、F1 0.884（TP=19 / FP=0 / FN=5 / TN=56，56 个正常车次零误报）。审计复核：折半交叉验证（阈值只在半数样本上标定、在另一半评估）下查准率仍为 100%（5 次折半均如此），查全率降至 70.8% → "零误报"是稳健结论，查全率存在约 8.4 个百分点的乐观偏差。审计的另一条结论（必须如实说）：全系统 19 条标记中，纯统计路径只贡献 3 条（单独使用该判据查全率仅 12.5%）——检出主力是物理规则；AI 的主要贡献在公平基线（比）与归因（指），而不是"检出"。这符合本方案"AI 学物理模型解释不掉的残差"的设计原则。

异常检测：查准率稳健，查全率存在 8.4 个百分点的口径乐观



TP = 19, FP = 0, FN = 5, TN = 56; 全量自评 F1 = 0.884; 56 个正常车次零误报 (查准率 5 次折半仍为 100%)

检出主力是物理规则: 19 条标记中纯统计判据仅贡献 3 条 (单用查全率 12.5%)

模型 3：贡献分解与归因（面向“改哪个量”）

用单参考点贡献分解（把某特征替换为车队中位数，观察预测变化量；即 SHAP 的高效近似，生产环境替换 `shap.TreeExplainer`）给出每个车次的偏差来源分解，例如：

本车次能耗高于同类基线 6.2%，其中 3.1% 来自减速段回收不足、1.8% 来自巡航车速偏高、1.3% 来自长时间怠速。

模型 4：参数与车况趋势监控

对同一台车的残差序列做 CUSUM 变点检测：残差均值持续上移 → 提示“该车技术状况/参数标定正在偏离”，用于把问题发现提前到故障码之前，并作为“是否需要重新反标定”的触发条件。

模型 5：LLM 说明书生成

把结构化结果（能量瀑布、残差、反标定参数、灵敏度排序、方向清单、验证建议）按固定 JSON Schema 交给大模型，生成：

- 面向整车能耗开发/性能集成的《能耗归因与降耗方向说明书》
- 面向VCU 策略与标定工程师的《可干预量清单与标定建议》
- 面向台架/HIL 验证的《工况回放与试验需求单》

约束：LLM 只做“翻译与表达”，所有数字由物理模型和统计模型计算，禁止 LLM 生成或推算数值 —— 通过 Prompt 硬约束 + 输出数值回校验（正则提取后与源数据比对）保证。

4.8 可解释性与验证机制 (v2 的诚实版)

必须区分两类检查，v1 曾把它们混为一谈：

检查	性质	能证明什么	不能证明什么
账目自洽性：瀑布分项之和 = 总能耗	按定义闭合的代数恒等式 (残差 ~1e-14% 是浮点零)	计算链路没有丢项/重复计项	不能证明物理模型算得对 (实验 A: 参数错标 3 倍滚阻, 牵引能耗偏 57%, 仍全绿)
里程互差：积分/里程表/GNSS	只依赖报文信号	报文链路 with 里程口径可信	与整车参数无关, 发现不了参数错标
外部独立验证：加油/充电对账	真正的验证	能耗账目与真值一致	需要外部真值数据
外部独立验证：称重 / 滑行试验 / 风洞或长巡航反标	真正的物理验证	质量、滚阻、 $C_d \cdot A$ 等参数是否正确	需要试验资源, 属 v2 待补能力

发布门禁：一份《降耗方向说明书》必须通过 ① 账目自洽性 ② 三方里程互差 ③ 外部对账 (如有真值) 三项，且凡涉及"参数偏离"的结论必须附独立观测验证建议，否则不得对外发布。

4.9 已知缺陷与待实现清单（本方案主动公开）

#	项	现状	影响	计划
1	无轴荷信号时的质量估计	静默回退铭牌质量，不标记降级（RLS 辨识待实现）	重载变化场景的瀑布分解与残差会系统性失真	补递推最小二乘辨识（约 40 行）+ 工况筛选 + 质量分降级标记
2	坡度估计	IMU 滑动平均优先 + GNSS 回归回退（卡尔曼融合待实现）	坡度噪声进入滚阻/坡道分项	实现卡尔曼融合，或以 GNSS+IMU 融合滤波器替代
3	贡献归因	单参考点置换近似（非严格 SHAP）	归因贡献不满足可加性/一致性公理	生产环境替换 shap.TreeExplainer
4	异常判据持续性	逐车次单点判定，无"持续 N 段"要求	单次异常可能被过度解读	引入片段级持续性与时间窗聚合
5	仿真器物理约束	solve_feasible_profile 求解功率可达轨迹时未施加滚阻倍率（约 3 行可修）	80 车次中 12 个峰值需求越界（> 347 kW）、6 个超额定 353 kW；对能耗账目无影响，但削弱"真值物理自治"的宣称	修复并重跑全量基准
6	EV 能量回收效率	固定假设 0.55	回收收益与电驱损失分项失真	用实测回收效率 MAP（转速/温度/功率）替换
7	EV 附件/热管理电耗	参数常数，未从信号计算	无法评价热管理策略与硬件选型	接入空调/加热/冷却 CAN 信号或实测 MAP
8	发动机热效率/部分负荷损失	配平项	该分项不可独立解释	引入台架 BSFC 万有特性 MAP
9	参数反标定	C_rr,eff / C_d·A 自动反标待实现	无法自动定位"设计值 vs 在用车实际"的偏离	实现长窗口反标 + 外部观测校核
10	异常判据阈值	阈值取自被测的同一批数据	查全率乐观约 8.4 个百分点	阈值改由独立标定集确定；对外标注口径
11	近邻基线	"同类"里混有同类型故障车（占比均值 22.2%、最大 56%）	基线被抬高，灵敏度下降	计算近邻中位数时剔除已标记异常车次
12	特征重要度	用训练集预测自证	重要度被高估	改用折外预测计算
13	解析鲁棒性指标	"ID 命中率"不度量信号完整性（实验 J：破坏 5% 帧载荷仍 100%）	可能掩盖数据损坏	更名并补充位翻转/截断鲁棒性实验；接入真车 DBC 时确认 CRC

为什么要把这张表放进方案：本方案的受众是整车厂与 VCU 厂家的工程师，他们一定会问"哪些是真的实现了"。事前写清楚，比现场被问出来好；而且这张表本身就是"我们真的读过自己的代码"的证据。

5. 面向整车开发的六类应用场景

#	场景	使用者	输出	频次
1	能耗归因与降耗方向评审	整车能耗开发 / 性能集成	能量瀑布 + 灵敏度排序 + 降耗方向清单	每轮标定 / 每版本
2	VCU 策略与标定优化	VCU 策略开发、能量管理标定	目标-实际执行偏差、可干预量清单、阈值建议与预期收益	每标定迭代
3	热管理与附件能耗优化	热管理、电气架构	附件/热管理分项、温度-能耗曲线偏离、按需控制效果	季节切换 / 每版本
4	参数一致性看板	整车集成、质量	等效滚阻 / C _d ·A / 传动效率 / 内阻的分布与漂移趋势	周 / 月
5	A/B 版本能耗回归	标定版本管理、测试验证	同工况下软件/标定版本的能耗差异与置信区间	每次发版
6	工况库与试验输入	台架/HIL/仿真	代表性循环数据集（含坡度、载荷、温度维度）与回放配置	项目立项 / 阶段门

下游衍生价值（不作为本方案的价值主张）：同一套输出可直接供物流车队做运营节能（v1 曾按 100 台车队测算年化 54 万~144 万元）。本方案的验收与价值主张不依赖该场景。

6. 落地路径（对齐 9/30 报名、10/13 路演）

现实约束：从报名截止（9/30）到路演（10/13）只有 13 天，路线图按"路演前必须完成什么"倒排。

阶段 0：数据与接口摸底（D1–D2，2 天）

- 拿到 ≥ 3 台车、≥ 5 天的原始报文样本（.blf / .asc / candump / .mf4）
- 拿到对应 DBC；如能拿到 A2L，确认可读取的 VCU 内部量清单（目标扭矩、回收允许标志、限扭原因...）
- 确认标定版本信息（软件版本 / 数据集 / 生效时间），为 A/B 对比做准备
- 确认是否有独立真值：加油小票 / 充电订单 / 台架数据 / 称重 / 滑行试验
- 确认车型动力型式与主要设计参数（C_d、A、C_{rr}、η_{dt}、额定参数）
- 交付：数据可用性结论 + 信号清单 + VCU 可观测性结论 + 质量评分报告

阶段 1：MVP —— 跑通"报文 → 能耗账本 → 分项瀑布"（D3–D7，5 天）

- 解码 + 清洗 + 重采样
- 里程三路径计算与校验
- 能耗主算法 + 对账，误差打进 5% 以内
- 输出单车能量瀑布与分项占比
- 交付（路演核心素材）：一台真车的能耗归因报告，含分项瀑布与对账结果

阶段 2：智能化 —— 加上 AI 与方向（D6–D10，部分并行）

- 工况切分与工况库初版
- 特征分组 + 公平基线模型（跨车跨天；样本不足时先用同型车聚合）
- 异常检测 + 贡献分解归因
- 参数敏感性分析 + VCU 可干预量映射表 + 降耗方向清单
- 交付：方向清单、参数敏感性表、异常事件清单与归因解释

阶段 3：报告与演示准备 (D9–D13)

- LLM《降耗方向说明书》生成 + 数值回校验
- 可视化看板 / 静态报告
- PPT + 现场演示脚本彩排（确保演示可复现、完全离线）
- 交付：路演 PPT + 可现场运行的 Demo

阶段 4（若获奖/立项后）：规模化与真车验证

- 补齐 §4.9 的 1~4、6~9 项（质量辨识、卡尔曼融合、TreeExplainer、参数反标定、EV 回收 MAP）
- 全量车队/全项目接入，Spark 化与调度化
- 与标定版本管理、台架/HIL 工具链打通，形成能耗回归门禁
- 用称重 / 滑行试验 / 转鼓对反标定参数做外部校核，做真实项目的 A/B 验证

团队分工 (≤ 3 人)

角色	职责
A. 数据与平台	数据接入、DBC/A2L 解码、存储、流水线工程化、工具链集成
B. 算法与物理建模	能耗模型、质量/坡度估计、参数反标定、ML 模型、异常检测
C. 整车业务与呈现	需求对齐（OEM/VCU 角色）、指标定义、方向清单规格、可视化、报告、PPT 与路演

若为个人参赛：阶段 0–2 是必做项，阶段 3 的 LLM 报告可用模板替代，把精力集中在"对账误差 < 5%"与"VCU 可干预量映射表"这两个最能打动整车厂与 VCU 评委的交付物上。

7. 现场演示设计（路演 5 分钟）

时间	环节	动作
0:00–0:30	抛出问题	展示一段真实原始报文（满屏十六进制）→ 问评委："这段数据里，这台车多耗的这 8 升油（或 3 kWh 电），该改设计还是改策略？"
0:30–1:30	一键跑通	现场执行 <code>python run_demo.py</code> ，屏幕上流水线滚动：解码 → 清洗 → 质量分 → 里程 → 能耗 → 分项瀑布
1:30–2:30	账目自洽与对账	展示"计算油耗 vs 累计油耗差分"，实测误差 1.08%~3.57%；里程三路径互差 0.01%~0.03%；并主动交出"账目自洽性检查发现不了参数错标"这一鉴别力边界
2:30–3:30	拆 + 敏	能量瀑布分项（怠速与附件 / 传动损失 / 热效率损失 / 滚阻 / 风阻 / 坡道 / 动能 / 制动需求）+ 参数扰动敏感性： <code>C_d</code> × 1.6 → +16.2%、 <code>A</code> × 1.5 → +13.4%、 <code>C_rr</code> × 3 → +56.5% → 方向可以被排序，而不是被罗列
3:30–4:30	指	异常清单（19 条，零误报）→ 归因证据 → 设计参数 / VCU 策略 / 标定阈值候选 + 验证方式；交付物即《降耗方向说明书》
4:30–5:00	价值收口	三个数字：分析段 < 1 s、灵敏度 16.2% / 13.4% / 56.5%、每 1% 能耗 = 1,800 元（纯电 768 元，测算假设）

演示脚本（逐段命令、口播词、兜底方案）详见 方案文档/02_PPT大纲与现场演示脚本.md。

8. 价值测算（三层，全部标注口径）

口径声明：以下第 1 层基于原型实测效率；第 2 层为试点目标；第 3 层为测算假设，需以本车型实际油耗/电耗、里程、单价标定。对外的保守值只引用第 1 层与第 3 层的换算公式，不承诺具体节能率。

8.1 第一层：开发与分析效率（实测 + 经验口径）

工作	人工基线	自动化	说明
单车次能耗分析（解码→对齐→里程→能耗→切工况→出结论）	约 4 h（经验口径）	0.00 ~ 0.04 s（原型实测）	含分项瀑布与自检
一个标定项目（按 300 车次计）	约 1,200 h ≈ 150 人天	分钟级（批量）	人力释放到"改什么、怎么改"
报告与方向清单产出	人工撰写	LLM 起草 + 数值回校验	数值全部来自模型计算

8.2 第二层：方向质量（试点目标，待验证）

指标	目标	验证方式
降耗方向清单中"经台架/实车验证有效"的比例	≥ 60%	试点项目逐条闭环
达到能耗目标的迭代轮次	减少 ≥ 30%	与上一车型/上一项目对比
参数偏离的发现及时性	从"故障码/客户抱怨"提前到趋势预警	CUSUM 触发记录

8.3 第三层：产品价值（换算公式，非本方案承诺）

燃油（单车年使用成本）

8 万 km/年 × 30 L/100km × 7.5 元/L = 18.0 万元/年

每 1% 能耗改善 ≈ 1,800 元/车/年

整车全生命周期（5 年）≈ 9,000 元/车

纯电（单车年使用成本）

8 万 km/年 × 1.2 kWh/km × 0.8 元/kWh = 7.68 万元/年

每 1% 能耗改善 ≈ 768 元/车/年

对整车厂而言，上述金额的直接价值体现为产品竞争力与法规余量（法规条款以现行有效版本为准，见 方案文档/05 第 11 章）；对 VCU 厂家而言，体现为标定交付速度、现场调试人天与差异化服务能力。

9. 原型验证（已落地部分）

本方案附带可运行的端到端原型（prototype/），用于证明技术路线可行，并作为现场演示载体。

原型能力

模块	文件	说明
DBC 定义	config/trucks_demo.dbc	J1939 风格 DBC（11 条报文 / 25 个信号）
报文仿真	src/simulator.py	纵向动力学 + 闭环驾驶员 + 功率可达性求解，生成带真值的行程并编码成 CAN 报文（叠加量化、噪声、随机丢帧、突发丢包）
编解码	src/can_io.py	矢量化比特打包编码；用 cantools 按 DBC 解码 candump 日志
清洗与质量	src/preprocess.py	重采样 10 Hz、量纲断言、质量评分、插值补全、坡度/质量估计
能耗模型	src/energy.py	里程三路径、能耗主算法、能量瀑布分解、对账与自治性检查
工况与评分	src/modes.py	工况切分、驾驶/操作特征量化
AI 模型	src/ai_models.py	基线预测（GBDT）+ 样本外残差 + IsolationForest + 物理规则判据 + 责任判定 + CUSUM
报告	src/report.py	4 张图表 + Markdown 报告（LLM 输入就绪）
编排	run_demo.py	一键端到端

原型验证结果（python run_demo.py 实测；括号内为第三方审计复现值）

#	验证项	目标	实测结果
1	CAN ID 在 DBC 中的命中率	≥ 99.5%	100.0000%（235,711 帧 / 3 车次 / 11.8 MB）※不度量信号完整性
2	能耗账目 vs 仿真真值误差	—	0.00% / 0.03% / 0.01%
3	三方里程最大互差	< 2%	0.01% ~ 0.03%
4	外部对账误差（加油记录口径）	< 5%	3.57% / 1.08% / 1.10%（均值 1.92%）
5	瀑布账目自治性残差	—	0 ~ 2.6e-14%（按定义闭合的恒等式）
6	单车能耗分析耗时	< 3 min	0.00 s（文档旧值 0.04 s）
7	能耗基线模型（样本外）	—	R² = 0.894，MAE 1.71 L/100km，MAPE 4.61%（工况同质，偏乐观）
8	异常检测	—	查准 100% / 查全 79.2% / F1 0.884（全量自评；折半交叉验证查全 70.8%、查准仍 100%）
9	平均数据质量分	—	93.2
10	自研矢量化编码器正确性	—	与 cantools 官方 encode_message 3300/3300 完全一致（审计实验 H）
11	跨版本可复现性	—	4 个大版本依赖差异下，CAN 日志 SHA256 逐字节一致、车队汇总.csv 22 个数值列逐位相同
12	参数扰动敏感性	—	C_rr ×3 → 牵引能耗 +56.5%；C_d ×1.6 → +16.2%；A ×1.5 → +13.4%（审计实验 A）

一个必须说清的口径：第 2 行 **0.00%~0.03%** 指的是能耗账目本身（燃油升数 / 化学能总量）与真值的偏差 —— 这是"账算得准不准"。而车轮侧物理分解（滚阻/风阻/坡道各占多少）是按铭牌参数算的：遇到滚阻实际恶化 35% 的车次，分解结果与真值会差 **9.08%**（审计独立重算：计算 37.278 kWh vs 真值 40.999 kWh）。这不是缺陷，这恰恰是 AI 要检测的信号 —— 分解对不上，说明车辆参数变了。也正因如此，（v1 的）"数值自治性检查"在故障车次上依然全绿，而真正能定位问题的，是参数反标定与独立观测量。

偏差归因 × 责任方向判定（最能说明"AI 有没有用"的一张表）：

注入偏差	平均残差	未标记	待人工判定	车辆侧主导	操作/工况侧主导※	共同作用
燃烧恶化	+9.9%	0	0	3	0	1
胎压不足	+6.5%	0	0	6	0	2
激烈驾驶（超速）	+2.6%	5	1	0	2	0
长时间怠速	-1.4%	0	0	0	4	0
正常	-2.3%	56	0	0	0	0

车辆侧偏差被判为"车辆侧主导"，操作/工况侧偏差被判为"操作/工况侧主导" —— 直接回答整车厂与 VCU 最关心的问题："这块能耗偏高，是设计/参数的问题，还是标定策略的问题？" 判不出单一原因的车次标记为「待人工判定」，不武断归咎于车辆。※ 产物 异常清单.json 中的原始判定标签为 驾驶行为主导（另含 驾驶行为与车辆状况共同作用）。本方案在面向整车开发的叙述中统一译为"操作/工况侧主导"，读取产物时以原始标签为准。

一个值得写进方案的工程结论（可辨识性边界）：**eta_engine_est**（整体能效反标定值）在"胎压不足"与"燃烧恶化"两类车次上几乎完全相同（中位数 **0.3122 vs 0.3125**，最优单阈值判别准确率仅 **75.0%**，随机基线 66.7%）——仅凭油耗数据二者本质不可辨识。方案的处理是：先给出两个候选假设，再用独立观测量（胎压信号、滑行试验、台架）判别；没有独立观测时，系统只能说"能耗偏高，原因待查"，不得武断归因。

为什么先做仿真再上真车：真实数据受保密与获取周期限制；仿真数据带真值，可以先证明"算法算得准"。拿到真车数据后只需替换数据源，模型与流水线不变。仿真不能替代真车与台架验证 —— 上述精度指标需在真实数据上重新实测，不可直接沿用。

10. 风险与应对

风险	可能性	影响	应对措施
拿不到真实报文/标定数据（保密、流程慢）	中	高	① 提前走数据申请与保密协议；② 用带真值的仿真数据先跑通全链路（原型已完成）；③ 用脱敏单台车或台架数据做 PoC
拿不到 VCU 内部量（无 XCP/A2L）	中	中	退回"只用报文可观测信号"的降级模式：仍能出分项瀑布、公平基线、部分可干预量，但不能给"目标-实际执行偏差"，需在报告中标注
DBC/A2L 不完整、信号解不出	高	中	J1939 标准 PGN 反查 + 逆向解析 + 扭矩法/观测器冗余估计
参数反标定不准（缺滑行试验/称重/风洞）	中	高	只用"长期统计 + 多条件覆盖"给出带置信区间的估计，并强制附"独立验证建议"；不得把估计值当作实测参数
数据质量差（丢帧严重、无 CRC）	中	高	质量评分前置；低质量数据自动降级并标注置信度；接入时确认校验字段
对账误差打不进 5%	中	高	多算法交叉（燃油率积分 / 累计油耗差分 / 扭矩法），偏差大时自动定位问题信号；必要时长窗口对账
工况同质性导致模型指标虚高	高	中	明确标注仿真口径；真实项目上先做分层标定（车型+线路+载荷带）并报告样本分布
不同工况/车型迁移性不足	中	中	特征按语义分组，先物理兜底再上模型；跨车型时用"同型车+同线路"分层
法规口径与实际使用不一致	高	中	明确"只做口径映射与影响预估，不作认证替代"；法规条款以现行有效版本为准
结论被误用为"考核依据"	中	中	定位为工程辅助工具；输出同时给出置信度与验证建议；待人工判定项不得直接下结论
LLM 幻觉编造数字	中	高	数值全部由物理/统计模型计算，LLM 仅做文字表达；输出做数值回校验，不匹配则拒绝发布
路演现场演示失败	低	高	Demo 完全离线可运行；预先录制备份视频；准备静态报告兜底

11. 参赛亮点（对应评审维度）

评审关注点	本方案的回答
是否真的用了 AI	用了机器学习（公平基线 GBDT、IsolationForest 异常检测、单参考点贡献分解、CUSUM 变点检测）+ LLM（说明书生成）；且 AI 用在物理模型解决不了的残差部分，不是硬套。同时如实说明：检出主力是物理规则，纯统计判据只贡献 19 条中的 3 条；AI 的主要贡献在公平基线与归因
是否提升工作效率	单车次能耗分析 4 h → 0.00~0.04 s；标定项目按 300 车次计，人力从约 150 人天降到分钟级
是否提升工作质量	① 可分项归因（8 个分项）② 可对账（对账误差 1.08%~3.57%）③ 可反标定（参数偏离可视化）④ 可回归（同工况 A/B）⑤ 每条结论可溯源到报文片段；并主动公开 13 项已知缺陷与待实现清单（§4.9）
是否已落地 / 可落地	原型已可运行且跨版本逐位可复现；不依赖新硬件，复用现有 T-Box/路试记录；MVP 可在 5 天内跑通真车数据；已通过第三方独立对抗性审计（方案文档/04）
是否符合"数据分析 / 数据整理"场景	本质是数据分析 + 数据整理：把不可读的原始报文整理成可读、可对账、可决策的能耗账本与降耗方向清单
是否可复制推广	架构与车型解耦，仅需替换 DBC/A2L 与参数集；可从商用车推广到乘用车、工程机械、非道路移动机械及任何有 CAN 数据的动力系统
经济价值是否清晰	三层口径：开发效率（实测）、方向有效性（试点目标）、产品价值（换算公式，明确标注不是承诺）
技术诚实度	主动公开：账目自治性是恒等式而非验证、查全率存在 8.4 pp 乐观偏差、仿真工况同质、胎压与燃烧不可辨识、参数反标定尚未实现

12. 附录

附录 A：核心公式汇总

量	公式
里程	$s = \int v \, dt$
燃油化学能	$E_{\text{chem}} = E_{\text{fuel}}[\text{L}] \times 9.99 \, \text{kWh/L}$
电池能量	$E_{\text{batt}} = \int U \cdot I \, dt$
整车质量（含旋转惯量）	$m_{\text{eff}} = m \cdot (1 + \delta)$
惯性力 / 坡度阻力 / 滚动阻力 / 空气阻力	$m_{\text{eff}} \cdot a \quad / \quad m \cdot g \cdot \sin\theta \quad / \quad m \cdot g \cdot C_{\text{rr}} \cdot \cos\theta \quad / \quad \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot C_{\text{d}} \cdot A \cdot v^2$
车轮需求功率	$P_{\text{wheel}} = (F_{\text{acc}} + F_{\text{grade}} + F_{\text{roll}} + F_{\text{aero}}) \cdot v$
发动机/电驱输入功率	$P_{\text{engine}} = P_{\text{wheel}} / \eta_{\text{dt}} + P_{\text{aux}}$
标准能耗指标	L/100km、kWh/100km、L/(100 t·km)、kWh/(t·km)
公平基线残差	$r = \text{实际能耗} - \text{模型预测能耗}$
灵敏度	$S = \partial E_{\text{分项}} / \partial \text{参数}$
方向优先级	$P = S \times \text{参数可改范围} \div \text{改动代价与风险}$

典型参数取值（需按车型标定）

参数	典型值
柴油低热值 LHV	42.8 MJ/kg
柴油密度	0.83 ~ 0.845 kg/L
传动效率 η_{dt}	0.88 ~ 0.93（直接挡）
滚动阻力系数 C_{rr}	0.006 ~ 0.010（良好路面）
空气阻力系数 C_d	0.5 ~ 0.7（重型卡车）
迎风面积 A	8 ~ 10 m ²
旋转惯量系数 δ	0.04 ~ 0.10
空气密度 ρ	1.225 kg/m ³ （15 °C 海平面）

附录 B：术语表

术语	含义
VCU	整车控制器（Vehicle Control Unit）
报文	CAN 总线上传输的数据帧，含 CAN ID + 数据字节
DBC	描述 CAN 报文中各信号位置、精度、单位的定义文件
A2L / XCP / CCP	标定测量描述文件与测量标定协议，用于读取 VCU 内部量
MDF4（.mf4）	测量数据格式，INCA/CANape 等标定工具的通用记录格式
J1939 / PGN / SPN	商用车 CAN 应用层标准及其参数组/参数编号
转鼓 / 环境舱	底盘测功机与可控环境试验设施
HIL	硬件在环仿真测试
PEM	预测性能量管理（Predictive Energy Management）
PKE	正动能需求（Positive Kinetic Energy）
BSFC	有效燃油消耗率，g/kWh
CUSUM	累积和变点检测方法
CHTC / C-WTVC	中国汽车行驶工况 / 中国商用车行驶工况
VECTO	欧盟重型车 CO ₂ 认证仿真工具

附录 C：原型运行方式

```
cd prototype
pip install -r requirements.txt
python build_dbc.py          # 生成并校验 DBC 数据字典（可选，run_demo 会自动生成）
python run_demo.py          # 一键端到端：仿真 → 报文字节编码 → 解码 → 能耗 → AI → 报告
python run_demo.py --quick  # 快速模式（约 25 秒），用于彩排
python run_demo.py --powertrain ev  # 切换纯电车型
```

⚠️ **Windows 中文环境必读（已实测复现）**：原型在打印 `R²` 时会因控制台默认 **GBK** 编码抛出 `UnicodeEncodeError`（发生在 AI 层输出那一步）。运行前必须先执行 `chcp 65001`，或设置 `$env:PYTHONIOENCODING="utf-8"`；本方案已在 Python 3.12.10 + 中文 Windows 上完整复跑通过（端到端 **6.8 s**，全部指标与下表一致）。

- 全程离线、单进程、无 GPU；完整模式在审计机器上约 **6.5 s**（作者环境约 70 s）。
- 结果可复现（随机种子由 `stable_seed` 固定，不使用 Python 内置 `hash()`）。
- 产物输出到 `prototype/outputs/`：4 张图表、单车报告、车队汇总 CSV、

异常清单 JSON、归因示例 JSON、完整运行日志 `run_log.txt`。

- 审计复现方法见 `audit/audit.py`、`audit2.py`、`audit3.py`。

附录 D：待确认信息（向整车厂 / VCU 厂家确认）

1. 本次目标：是"定位某个能耗问题"（PoC）还是"建立常态化能耗归因与回归门禁"（平台）？
2. 数据可得性：能否提供 ≥3 台车 ≥5 天的原始报文（`.blf` / `.asc` / `.mf4`）+ **DBC**？
3. **VCU 内部量**：能否提供 **A2L** 与 **XCP** 测量能力？可测哪些量（目标扭矩/回收允许/限扭原因/热管理请求）？
4. 标定版本信息：软件版本与标定数据集能否与数据时间段关联（用于 A/B）？
5. 独立真值：是否有加油/充电记录、台架数据、称重、滑行试验、风洞或长巡航段数据？
6. 法规口径：本项目关注的法规/工况口径（CHTC / C-WTVC / 企业内循环）与目标值？
7. 设计参数：车型的 `C_d`、`A`、`C_rr`、`η_dt`、额定参数、附件功率基线？
8. 载荷信息：是否装配轴荷/悬架压力传感器？
9. 定位精度：GNSS 是否含海拔与速度？采样率？
10. 动力型式与占比：燃油 / 纯电 / 混动？是否有增程或双电机拓扑？
11. 试验资源：可用于校核的台架/转鼓/HIL 时段与工装条件？
12. 数据合规：标定数据与量产回传数据的使用边界、脱敏责任方由谁审批？
13. 集成方式：结果是"离线报告 + 数据集导出"，还是要嵌入现有标定/数据平台（API/看板）？
14. 验收标准：本项目以什么指标判定成功（对账误差？方向清单有效率？迭代周期？）
15. 对接角色：整车能耗开发、VCU 策略、标定、测试验证四方谁牵头？

附录 E：证据等级与口径声明

等级	含义	本文中的例子
L1 已实测（可复现）	<code>python run_demo.py</code> 可复现	ID 命中率 100.0000%、对账误差 1.08%~3.57%、 $R^2=0.894$ 、质量分 93.2、分析耗时 0.00 s
L2 第三方独立复现	<code>audit/*.py</code> 可复算	参数敏感性表、编码器一致性 3300/3300、折半交叉验证 70.8%、工况同质性、吨公里滚阻能耗离散 0.003%
L3 待实现 / 近似实现	有设计、无实现或为近似	质量 RLS 辨识、卡尔曼坡度融合、参数自动反标定、 <code>TreeExplainer</code> 、"持续 N 段"判据、EV 回收效率 MAP
L4 测算假设	经验口径，需试点标定	人工基线 4 h/车次、方向有效率 ≥60%、迭代轮次 -30%、法规口径偏差 <3%、单价与里程参数

本文所有 L1/L2 数字均可在本机复现；所有 L3/L4 均已显式标注，不得作为已实现能力或已达成收益对外陈述。

文档版本 v2.0（受众：整车开发商 + VCU 开发厂家） / 配套材料：02_PPT 大纲与现场演示脚本.md、03_一页纸速览.md、05_面向整车厂与VCU的降耗方向专项设计.md、06_算法模型_数学建模论文格式.md（算法模型的论文体例整理）、04_独立复现与技术审计报告.md、prototype/

02 · PPT 大纲与现场演示脚本（v2 · 面向整车开发与 VCU 标定）

配套方案：方案文档/01_AI应用方案_整车能耗归因与降耗方向.md（v2，口径源头）专项设计：方案文档/05_面向整车厂与VCU的降耗方向专项设计.md（VCU 可干预量全表、输出 JSON Schema、可观测性矩阵、工具链集成、法规口径映射）独立审计：方案文档/04_独立复现与技术审计报告.md（审计对象为 v1；v2 已逐条回改，本文件所有能力声明均以该报告为界）参赛：创科升「AI 应用方案大赛」 | 赛道：AI 辅助「数据分析 / 数据整理」场景，提升工作效率与工作质量 | 参赛形式：已落地方案（PPT 讲解 + 现场演示）里程碑：报名截止 9 月 30 日 → 路演 10 月 13 日（倒排 13 天）本文件用途：① 路演基础信息 ② PPT 逐页大纲（16 页）③ 评审高频问答（18 组）④ 现场演示脚本（5 分钟）⑤ 账目自洽性与外部独立验证（诚实版）⑥ 演示失败三级降级 ⑦ 答辩 3 分钟逐字稿 ⑧ 物料清单

使用说明（重要）

1. 本文件是 v2 的逐字稿级脚本：表格中「口播要点」与第四、七章文字可直接照读；方括号【】内为舞台动作，不读出声。加粗处为必须咬清的重音（尤其是数字与口径）。
2. 本文件不引入任何新数字。全部数字来自三处：`prototype/`（真实可运行原型与其 `outputs/` 产物）、`audit/`（第三方独立复算）、`01 / 05`（方案口径）。演示段落的命令与屏幕输出取自真实运行结果（`prototype/outputs/run_log.txt` 为 UTF-16 原始日志）。
3. 口径分级——本文件每个数字后面都带标注，四级含义如下：

标注	含义	上台规则
L1 原型实测	<code>cd prototype && python run_demo.py</code> 可现场复现	可以讲，鼓励现场复现
L2 审计复算	<code>audit/audit.py</code> 、 <code>audit2.py</code> 、 <code>audit3.py</code> 独立重算	可以讲，须说明"第三方审计复算"
L3 待实现	设计清晰、但代码中不存在	可以讲，必须口头加"待实现"
L4 测算假设	经验口径，待试点标定	可以讲，必须报口径

1. 与 v1 的差异红线（这条表同时是评审的"这次到底改了什么"）：

维度	v1	v2 (本文件)
受众	物流车队运营侧（调度与驾驶人员）	受众 A 整车开发商：整车能耗开发/性能集成、动力总成与能量管理、热管理、法规与合规、竞品对标 受众 B VCU 开发厂家：VCU 控制策略开发、能量管理标定、HIL 与实车测试验证
目的	给运营侧省油建议、行为评分与排行	把能耗数据变成降耗方向：设计参数 + VCU 控制策略 + 标定阈值的改进方向，按性价比排序
核心交付	《车辆能耗体检报告》	《降耗方向说明书》/《能耗归因与改进方向报告》+ 结构化方向清单（JSON）
叙事骨架	五层架构 + 残差 AI	六步法：拆 → 比 → 反 → 敏 → 指 → 验
删除	行为评分榜、运营侧降耗排行榜、面向个人的改进建议、把运营侧节油 ROI 当价值主张	一律不作为价值主张；"行为差异"只在"不可控外部因素被公平基线剥离"处出现一次
保留并升级	能量瀑布、公平基线残差、账目对账、可复现原型、LLM 只翻译不计算、诚实边界	全部保留，并升级为 参数反标定 + 灵敏度排序 + 闭环验证

1. 凡"待实现"必须当场说明。v1 有三处对外表述超出代码实现（质量辨识、坡度多源滤波、可解释性方法），v2 全部改成"原型实现是什么 + 生产环境要做什么"。这不是扣分项，是技术评委最认的加分项——本文件多处刻意把边界放在最显眼的位置。

一、路演基础信息（先说清楚，评委才知道我们在比什么）

项	内容
赛事	创科升「AI 应用方案大赛」
赛道对应	AI 辅助「数据分析 / 数据整理」场景，提升工作效率与工作质量
参赛形式	已落地方案：PPT 讲解 + 现场演示（现场跑真实原型，不播示意图）
报名截止	9 月 30 日
路演时间	10 月 13 日
团队规模	≤ 3 人
奖金	500 ~ 20,000 元，按"方案带来的工作效率提升价值"发放

1.1 受众（本方案为谁写）

受众	具体角色	他关心的问题
A 整车开发商（OEM）	整车能耗开发 / 性能集成、动力总成与能量管理、热管理、法规与合规、竞品对标	能耗目标的系统级分解能不能做？设计参数（C _d 、A、C _{rr} 、速比、热管理架构）到底贡献多少？达标余量在哪？竞品差异来自哪一项？
B VCU 开发厂家	VCU 控制策略开发、能量管理标定、HIL 与实车测试验证	哪条策略/哪个标定阈值值得动？动了能省多少？怎么证明改完真省了？标定版本之间的差异怎么量化？

本方案的数据基座：随车 CAN / SAE J1939 报文（主数据源）+ 台架、转鼓、路试记录 + 量产车回传。不新增硬件：复用既有 T-Box / CAN 记录仪 / 标定工具链的旁路记录。

1.2 目的：把能耗数据变成降耗方向（定量回答三问）

1. 这些能耗花在哪？ —— 能量瀑布（分项）+ 灵敏度；
2. 哪个设计参数、哪条 VCU 策略、哪个标定阈值能动，能省多少？ —— 降耗方向清单，按性价比排序；
3. 改完到底省没省？ —— 同工况 A/B 闭环验证，形成回归基线。

1.3 一句话方案（全场反复回扣这一句）

把"能耗高"从一句抱怨，变成一张按性价比排序、可标定、可回归验证的改进清单。

主叙事 = 六步法：拆 → 比 → 反 → 敏 → 指 → 验

步	名称	一句话	面向谁的决策
1	拆	能量瀑布：把总能耗拆成怠速/附件、滚阻、风阻、坡道、动能、制动、传动损失等分项	所有人都先要"花在哪"
2	比	公平基线残差：剥离工况、载荷、环境、地形，得到"这台车本应消耗多少"	把不可控因素摘出去，剩下的才可改
3	反	参数反标定：从长期实车数据反推等效滚阻、风阻面积、传动效率、附件功率、电池内阻	找"设计与实际不一致"的量
4	敏	灵敏度与优先级：Δ分项能耗 / Δ参数 × 参数可改范围 ÷ 代价	排序，而不是列清单
5	指	降耗方向清单：每条给"可干预量 + 预期收益 + 置信度 + 验证方法"	OEM 改设计 / VCU 改策略与标定
6	验	闭环验证：工况回放 → 台架/转鼓/HIL/实车 A/B → 复测确认	证明方向有效，形成回归基线

二、PPT 逐页大纲（16 页）

页序与评审逻辑：问题（2）→ 方法（3）→ 数据（4-5）→ 拆（6）→ 反与敏（7）→ 比（8）→ 指（9、13）→ AI 与可信（10、11）→ 演示（12）→ 工程落地（14、15）→ 收口（16）。单页口播按 60 秒版写；现场若超时，优先压缩第 4、5、14 页（各留 20 秒），第 6、7、9、11、16 页一个字都不能省。

第 1 页 · 封面与一句话方案

项	内容
标题	从"能耗账本"到"降耗方向清单"——面向整车开发与 VCU 标定的整车能耗归因 AI 方案
核心信息（一句话）	用 AI 把随车报文、台架/转鼓/路试与量产回传数据，变成按性价比排序、可标定、可回归验证的降耗方向。
页面要素	主标题；副标题"数据基座：整车 CAN / SAE J1939 报文 + 台架 / 转鼓 / 路试 / 量产车回传"；左上角两个受众标签「整车开发商」「VCU 开发厂家」；中部一行三问："花在哪？哪能动？改完省没省？"；中部一行六步法："拆 → 比 → 反 → 敏 → 指 → 验"；参赛标签「已落地方案 · PPT + 现场演示」；团队 ≤3 人姓名与角色；右下角日期「2025.10.13」；背景图：半透明能量瀑布图叠加VCU 可干预量映射表轮廓（两页的核心图，先给视觉锚点）。
口播要点（60 秒）	各位评委好，我们是 XX 队。一句话说我们在做什么：把整车能耗数据，变成一张按性价比排序、可标定、可回归验证的降耗方向清单。 我们的受众是两类人。第一类是整车开发商——整车能耗开发、性能集成、动力总成与能量管理、热管理、法规合规、竞品对标；第二类是 VCU 开发厂家——控制策略开发、能量管理标定、HIL 与实车验证。 我们要回答三个问题：这些能耗花在哪？哪个设计参数、哪条 VCU 策略、哪个标定阈值能动、能动多少？改完到底省没省？ 我们的工作方法叫六步法：拆、比、反、敏、指、验——拆开能耗，比出公平基线，反标定物理参数，做灵敏度排序，给出降耗方向，最后闭环验证。 而且这不是一个 PPT 方案：原型的全链路是可以现场跑通的，等会儿有 5 分钟现场演示，从原始十六进制报文跑到结构化方向清单。

第 2 页 • 受众痛点：OEM 与 VCU 各自卡在哪（P1~P6）

项	内容
标题	六个痛点，一边是"改不动"，一边是"不敢改"
核心信息（一句话）	能耗结论只有一个总数、对比没有可比口径、设计与实际不一致无人发现、改进方向无法排序、标定人力不可扩展、法规达标缺证据链。
页面要素	六行三列表格（痛点 / OEM 侧表现 / VCU 侧表现），每行配一个编号图标： P1 只有一个总数——报表只给百公里油耗/电耗 → OEM 无法把整车目标分解到系统与部件；VCU 不知道该动哪条策略。 P2 没有可比口径——线路、载荷、环境不同就直接比 → 设计验证、竞品对标、A/B 版本对比都缺公平基线。 P3 设计与实际不一致无人发现——铭牌 C_{rr}、C_d·A、传动效率、附件功率与实际值偏离，标定基线随时间漂移，没有反标定手段。 P4 方向无法排序——改哪个参数、哪条策略收益最大，靠经验拍；改动代价与收益不能同口径权衡。 P5 标定人力不可扩展——一次完整能耗分析约 4 h/车次（L4 测算假设）；标定数据集版本一多，A/B 结论只能人肉堆。 P6 法规达标缺证据链——CHTC / C-WTVC / GB 30510 / 双积分 / VECTO 的口径与实车回传数据脱节，达标余量只能事后算。 底部数字条：随车报文采样 10~100 Hz，一台车一天 GB 级原始数据（L4 量级口径）。
口播要点（60 秒）	我们把两类受众的痛点收敛成六个。 P1，只有一个总数：你拿到的是百公里 32 升，但整车目标要分解到动力总成、热管理、传动、风阻，分解不了；VCU 侧同样，不知道该动哪条策略。 P2，没有可比口径：不同线路、不同载荷、不同环境直接比，结论必错，所以设计验证和竞品对标一直缺一把公平的尺子。 P3，这是最贵的一条：设计参数和实车实际值会偏离——滚阻、风阻面积、传动效率、附件功率都会变，偏离多少、什么时候偏离，今天没人量化，标定基线就这样悄悄漂掉了。 P4，方向排不了序：都知道降能耗要动很多地方，但哪一项收益最大、代价多少，靠经验；我们要给的是排序，不是清单。 P5，人力：一次完整能耗分析大约 4 小时每车次，这是测算假设，我们标了口径；标定数据集一多，A/B 只能人肉堆。 P6，法规：CHTC、C-WTVC、GB 30510、双积分、VECTO，口径和实车回传是两套语言，达标余量只能事后算。这六条，就是我们要解决的全部问题。

第 3 页 • 六步法总览：一张图看完方法



先物理后 AI · 先账目后归因 · 先剥离不可控再谈可控 · 判不出来就说不出来

每一步都对应一个交付物与一个判据；凡「残差恒为 0」的是恒等式，凡「能对上独立观测量」的才是验证

把「能耗高」从一句抱怨，变成一张按性价比排序、可标定、可回归验证的改进清单

项	内容
标题	拆 → 比 → 反 → 敏 → 指 → 验：从"花在哪"到"改完省没省"
核心信息 (一句话)	前三步是诊断（拆、比、反），中间两步是决策（敏、指），最后一步是收口（验）——每一步都有明确输入、输出与判据。
页面要素	横向六格流程图（照 05 §3），每格四行： ① 拆 输入：解码后的信号 → 方法：纵向动力学 + 能量守恒 → 输出：8 分项能量瀑布 → 判据：分项之和 = 账目总量（按定义闭合的恒等式）。 ② 比 输入：车队级特征 → 方法：GBDT 基线（按车型+工况族分层）+ 近邻同类对比 → 输出：残差 = 实际 - 应达 → 判据：样本外交叉验证（原型 R² 0.894、MAPE 4.61%，-- 口径见第 8 页）。 ③ 反 输入：长期实车数据 + 独立观测量 → 方法：参数反标定（滑行试验反标滚阻、称重校核质量、长巡航段/风洞反标 C_d·A、长怠速段反标附件功率）→ 输出：参数偏差表 → 判据：有独立观测量才给单点值，否则给区间 + 置信度。 ④ 敏 输入：参数偏差 × 可改范围 → 方法：参数扰动敏感性（审计实验 A 已复算）→ 输出：优先级排序 → 判据：Δ分项/Δ参数 稳定且单调。 ⑤ 指 输入：分项 + 残差 + 参数偏差 + 排序 → 方法：映射到可干预量（设计侧 / VCU 侧）→ 输出：降耗方向清单（含预期收益、置信度、验证方式）→ 判据：每条方向必须有验证方式。 ⑥ 验 输入：方向清单 → 方法：工况回放 + 台架 / 转鼓 / HIL / 实车 A/B → 输出：复测结论 + 回归基线 → 判据：同车、同工况、同载荷下的差异 > 基线噪声底线。 底部一行：每一步的详细输入/输出/判据见 05 §3；本页只给骨架。
口播要点 (60 秒)	这一页是整套方法的总览，六步，每步都有输入、方法和判据。 拆：用纵向动力学和能量守恒，把总能耗拆成八个分项，画成能量瀑布。 比：用机器学习建一个公平基线，回答"这台车、这条线路、这个载重本应耗多少"。 反：这是 v2 的新增重点——从长期数据反标定物理参数：滚阻、风阻面积、传动效率、附件功率、电池内阻，找的是"设计与实际不一致"的量。 敏：做参数扰动敏感性，算出"改这个参数 1% 会动多少分项能耗"，这样出来的才是排序。 指：把排序翻译成可干预量——设计侧改什么、VCU 侧改哪条策略、哪个阈值，每条都带预期收益口径、置信度和验证方式。 验：最后用工况回放，在台架、转鼓、HIL、实车上做同工况 A/B，证明改完真省了，并把结论固化成回归基线。 请注意这张图的读法：前三步是诊断，中间两步是决策，最后一步是收口。

第 4 页 • 数据基础与信号清单：台架 / 转鼓 / 路试 / 量产回传

项	内容
标题	数据不是只有报文：四类数据源，两类车，一张可观测性清单
核心信息（一句话）	报文是主数据源和唯一的时间对齐基准；台架/转鼓/路试提供受控工况，量产回传提供统计广度；对账真值决定结论能不能被信任。
页面要素	上表：数据源 4 行 × 4 列（来源 / 典型内容 / 采样与形态 / 在本方案中的角色）： ① 整车 CAN / J1939 报文（10~100 Hz，主数据源，时间对齐基准）② 台架 / 转鼓（稳态 MAP、瞬态循环、效率 MAP，事件级/100 Hz+，受控工况与真值）③ 路试记录（滑行试验 coast-down、称重、环境舱，事件级，参数反标定的独立观测量）④ 量产车回传（T-Box 上传、长周期，统计广度、趋势与漂移检测）。 中左：原型 DBC 实际落地的信号清单（<code>prototype/config/trucks_demo.dbc</code>，11 条报文 / 25 个信号，L1 原型实测）： 燃油/动力侧 EEC1 (EngineSpeed, ActualEnginePercentTorque)、LFE (EngineFuelRate, TotalFuelUsed)、CCVS (WheelBasedVehicleSpeed, BrakeSwitch)、VDHR (HighResolutionTotalVehicleDistance)、AMB (AmbientAirTemperature)； 载荷/道路侧 TRK_LOAD1 (TotalVehicleMass, AxleLoadFront)、TRK_ENV1 (RoadGrade, WindSpeed)、TRK_TPMS1 (TirePressureFront, TirePressureRear)； 定位侧 TRK_GNSS1 (Latitude, Longitude)、TRK_GNSS2 (GNSSAltitude, GNSSSpeed, GNSSHeading, GNSSSatellites)； 新能源侧 TRK_BMS1 (PackVoltage, PackCurrent, StateOfCharge, MotorTorque, MotorSpeedRpm100)。 中右：VCU 内部量（需 XCP/CCP + A2L + MDF4 记录，报文里看不到）：目标扭矩与扭矩分配、策略状态机与使能条件、热管理请求等级、回收强度分级与进出阈值、怠速停机允许条件、SOC 窗口与加热/冷却阈值、换挡线与锁止策略、单/双电机切换门限。 底部一行红框：可观测性三级——① 报文可观测（含置信度）② 需 VCU 内部量 ③ 需标定数据集（A2L 中的 MAP/阈值）；拿不到第 ②③ 级时必须降级估计并标注置信度（全表见 05 §6）。
口播要点（60 秒）	数据基础有四类来源。报文是主数据源，也是唯一的时间对齐基准；台架和转鼓提供受控工况；路试记录提供参数反标定需要的独立观测量——滑行试验、称重、环境舱；量产回传提供统计广度，用来发现长期漂移。 左边这一块是原型真实落地的信号清单：11 条报文、25 个信号，燃油侧有发动机转速、扭矩百分比、瞬时燃油率和累计油耗；道路侧有整车质量、坡度、胎压；定位侧有 GNSS；新能源侧有电池电压、电流、SOC 和电机扭矩转速。 右边这一块请特别注意，这些量在报文里看不到：目标扭矩、策略状态机、热管理请求等级、回收分级阈值、SOC 窗口、换挡线、单双电机切换门限。它们要靠 XCP/CCP 加 A2L 和 MDF4 记录才能拿到。 所以我们把可观测性分成三级：报文可观测、需 VCU 内部量、需标定数据集。拿不到后两级，就必须降级估计并标注置信度，不能假装知道。这一条是我们和“跑个脚本出个图”最本质的区别。

第 5 页 • 数据质量现实：先承认，再解决

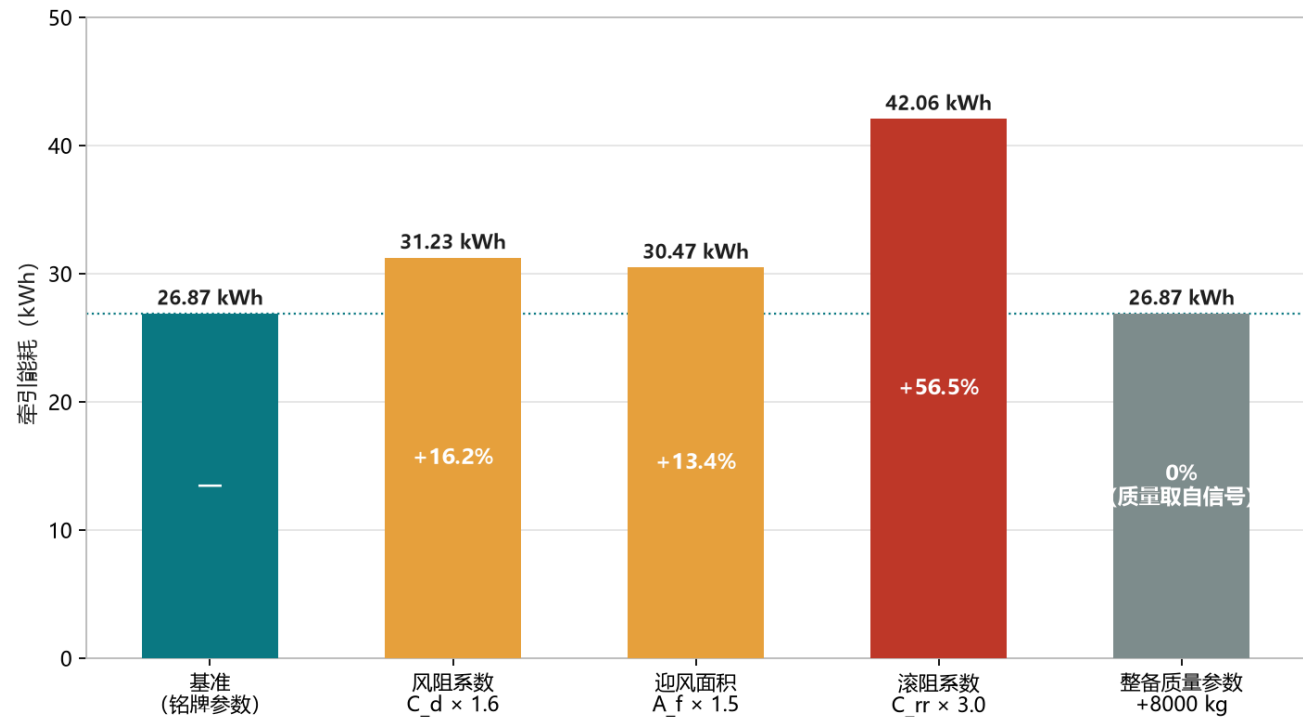
项	内容
标题	真实数据是脏的——我们不打滤镜，而且知道哪一层兜住了它
核心信息（一句话）	丢帧、时钟漂移、分辨率不足、DBC 不全/无校验、单位不统一、信号缺失，六类问题各有工程解法；且我们明确说明哪一层真正兜住了损坏数据。
页面要素	六行三列表格（问题 / 影响 / 应对）： ① 丢帧与突发丢包（隧道/总线抖动 2.5~8 s）→ 信号时间轴有洞 → 质量评分 + 插值补全（原型：最长空档 4.8~8.0 s 全部补全，L1）。 ② 时间戳漂移 → 多源无法对齐 → 与 GNSS UTC 对齐，估计并补偿时钟偏置。 ③ 分辨率不足（TotalFuelUsed 步进 0.5 L）→ 短行程对账误差大 → 长窗口对账 + 多信号交叉验证（T005-1 的量化下限 4.00%，L1）。 ④ DBC 不完整 / 保密 / 无校验字段 → 部分信号解不出，且坏帧会被静默接受 → J1939 标准 PGN/SPN 反查 + 逆向解析 + 物理量反推；接真车 DBC 时必须确认是否有 CRC/校验字段。 ⑤ 单位与符号约定不统一 → 负数/量级错误 → 单位注册表 + 量程断言（RANGE_CHECK）。 ⑥ 信号缺失（低配车型）→ 关键量算不出 → 冗余估计：轴荷优先，缺失时的递推最小二乘质量辨识为待实现（L3）；坡度走 IMU 滑动平均优先、GNSS 高程回归回退（多源滤波融合待实现，L3）。 底部红框（本页最值钱的一段）：原型实测——破坏 5% 帧的载荷字节后，"CAN ID 在 DBC 中的命中率"仍为 100.0000%（因为 DBC 未定义 CRC，任意 8 字节都能"解出"数值）；只有注入未知 CAN ID 才会掉到 99.3682%（L2 审计复算，实验 J）。真正兜住损坏数据的是 preprocess.score_quality 里的量程断言 + 卡死检测（>300 s 判卡死），它藏在质量分里。
口播要点（60 秒）	我想先承认一件事：真实数据是脏的。六类问题：丢帧和突发丢包，隧道里一断就是几秒；时间戳漂移；累计油耗步进是 0.5 升，短行程根本对不准；DBC 不全甚至保密；单位不统一；低配车型信号缺失。 每一类我们都有对应解法，但我更想说最下面这一条，这是我们审计出来的：我们把 5% 的帧的载荷字节故意破坏，终端汇总区那一行标签（沿用旧名的那一行）纹丝不动，还是 100%。为什么？因为 DBC 里没有 CRC 校验，任意 8 个字节它都能给你"解出"一组数值。所以这一行的正确名字是 "CAN ID 在 DBC 中的命中率"，它不度量信号完整性。只有注入未知 CAN ID，它才会掉到 99.37%。 那真正兜住坏数据的是什麼？是质量评分里的量程断言和卡死检测——超出物理量程、信号卡死超过 300 秒，都会被扣分。分低的数据我们自动标注"结论置信度低"，宁可不说，也不输出误导结论。 另外一条工程提醒：接真车 DBC 的时候，必须先确认有没有 CRC 或校验字段。这句话我们写进了待确认清单。

第 6 页 • 能量瀑布：能耗花在哪（拆）

项	内容
标题	一个总数变成八个分项：能量瀑布
核心信息（一句话）	$E_{total} = E_{idle/aux} + E_{roll} + E_{aero} + E_{grade} + E_{kinetic} + E_{brake} + E_{dt_loss} + E_{engine_loss}$ ，燃油侧按 LHV 42.8 MJ/kg、密度 0.84 kg/L → 9.99 kWh/L 折算，油电同图可比。
页面要素	中央大幅瀑布图（真实产物 <code>prototype/outputs/02_能耗瀑布图.png</code>，车次 T005-1，L1）： 化学能侧逐级扣减——怠速与附件 0.84 kWh、传动损失 3.24 kWh、发动机热效率/部分负荷损失 84.83 kWh、车轮牵引能量（经传动）37.28 kWh，合计 126.19 kWh，与实测账目一致； 车轮侧再独立分解——滚动阻力 14.74、空气阻力 10.39、坡道（净值）0.90、加速/动能（净值）0.00、制动需求（耗散）11.25 kWh。 左侧公式区：$E_{fuel}[L] = \int EngineFuelRate dt / 3600$；$E_{chem}[kWh] = E_{fuel} \times 9.99$；EV：$P_{batt} = U \cdot I / 1000$，$E_{batt} = \int P_{batt} dt$。 右侧纵向动力学区：$F_{total} = m_{eff} \cdot a + m \cdot g \cdot \sin\theta + m \cdot g \cdot C_{rr} \cdot \cos\theta + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot C_d \cdot A \cdot (v + v_{wind})^2$，$P_{wheel} = F_{total} \cdot v$，$P_{engine} = P_{wheel} / \eta_{drivetrain} + P_{aux}$。 底部一行诚实标注：① "发动机热效率/部分负荷损失"在原型中是配平项（总能量－怠速－传动前能量），按定义闭合，不能作为独立验证；② EV 侧"能量回收"按 0.55 固定系数折入（<code>energy.py</code>），真值模型用 0.65（<code>physics.EvParams.regen_efficiency</code>）——回收效率为待标定假设（L3），接项目后必须用实测回收效率 MAP 统一替换；③ EV 附件电耗在原型中是参数常数 2.0 kW，真实项目必须用空调/加热/冷却 CAN 信号或实测 MAP。
口播要点（60秒）	这一页是"拆"，也是整套方法的物理内核。能量的去向其实很明确：怠速和附件拿一部分，滚动阻力、空气阻力、坡道、加速动能、制动耗散各拿一部分，再加上传动损失和发动机的热效率损失。 看这张真实跑出来的瀑布图。左边总量 126.19 度电，逐级往下扣：怠速与附件 0.84、传动损失 3.24、发动机热效率与部分负荷损失 84.83，真正到车轮的牵引能量 37.28。到了车轮侧再拆一次：滚阻 14.74、风阻 10.39、坡道 0.90、加速动能 0.00、制动需求 11.25。燃油按低热值换算，一升柴油约 9.99 度电，所以油和电能同一张图上比。 但我要主动指出下面三行标注，这三行是我们和 v1 最大的区别：第一，"发动机热效率与部分负荷损失"这一项在原型里是配平项——就是总量减去怠速再减去传动前能量，它按定义恒等于零，所以它不能拿来当独立验证；第二，电动车的能量回收，原型用的是 0.55 的固定系数，这是待标定假设，接项目必须换成实测的回收效率 MAP；第三，电动车的附件电耗在原型里是个常数，真实项目必须用空调、加热、冷却的 CAN 信号。 把边界先讲清楚，后面每一步的结论才站得住。

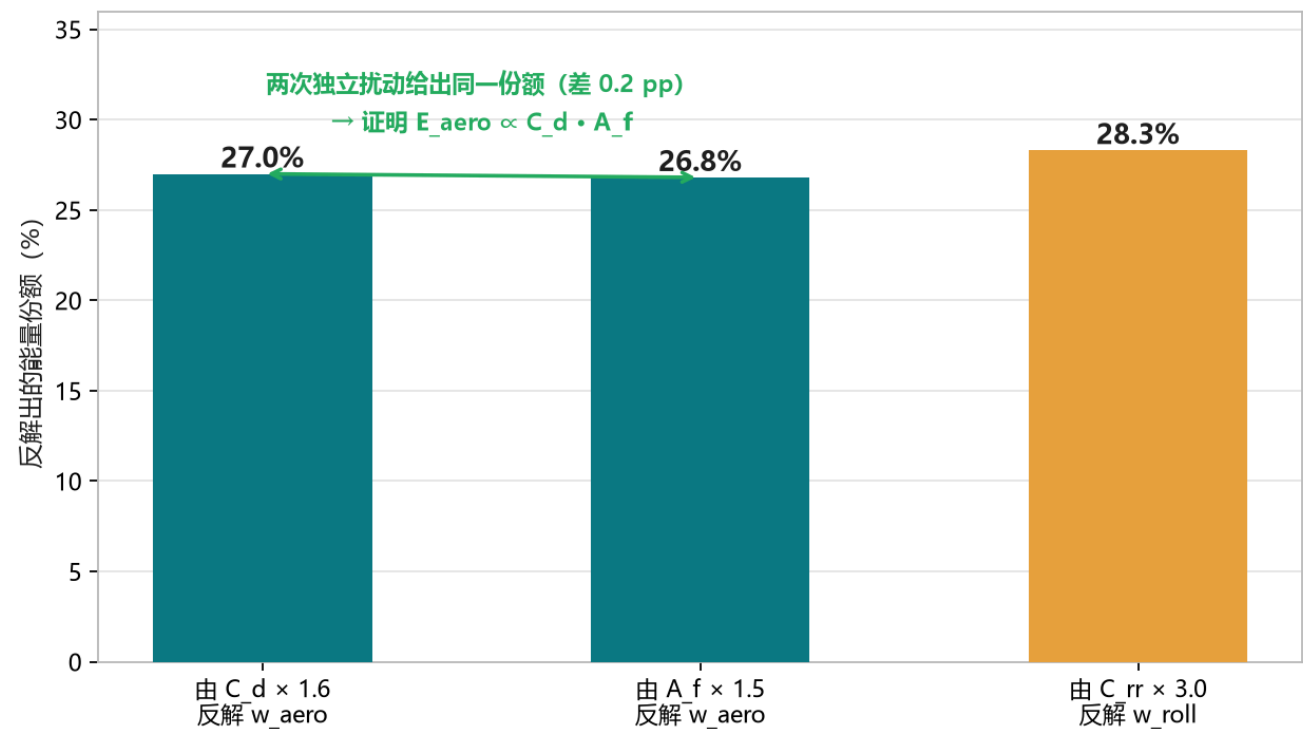
第 7 页 · 参数反标定与灵敏度 (反 + 敏, v2 核心新增)

参数扰动敏感性：同一份报文日志，开环重算 (L2 审计实验 A)



全部情形下「账目自洽检查」均通过 —— 账目自洽 $\neq$ 物理正确，物理校验必须靠独立观测量
(滑行试验反标滚阻 · 地磅称重校核质量 · 长巡航段或风洞反标 $C_d \cdot A$)

灵敏度定理的数值验证： $S_p = \text{该分项能量份额}$ (L2 审计实验 A)



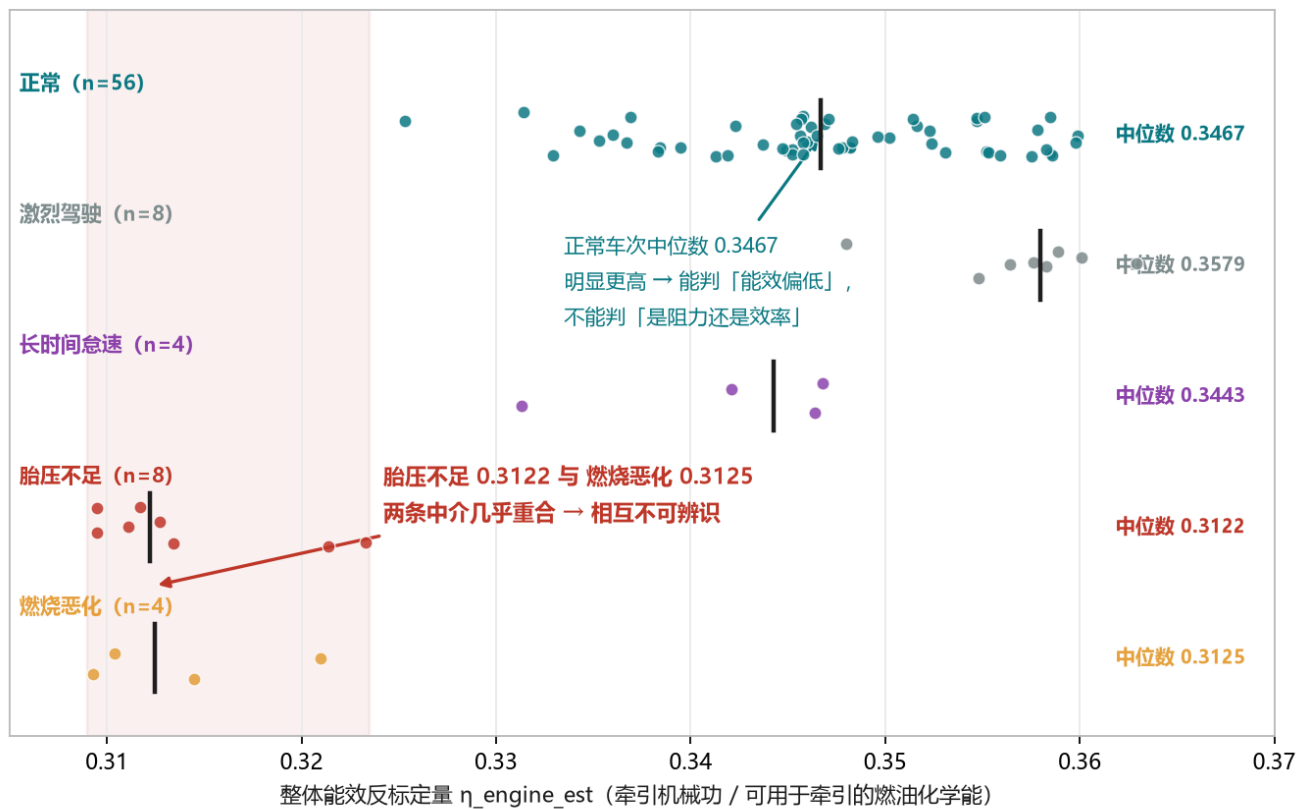
欧拉齐次函数定理：能量项一次齐次 → 相对灵敏度等于能量占比
→ 降耗方向可以「排序」，而不是「罗列」

项	内容
标题	改这个参数到底能省多少：参数扰动敏感性实测
核心信息 (一句话)	分项能耗对物理参数高度敏感——灵敏度就是降耗方向排序的依据；而"账目自洽"发现不了参数错标，所以真正的物理校验必须靠独立观测量。
页面要素	中央大表（L2 审计复算， <code>audit/audit.py</code> 实验 A：用严重错标的整车参数重算同一份报文日志，牵引能耗一项）： 参数设定 牵引能耗 kWh 相对基准 账目自洽检查 --- ---: ---: --- 基准（铭牌参数） 26.87 — 全过 风阻系数 $C_d \times 1.6$ 31.23 +16.2% 全过 迎风面积 $A \times 1.5$ 30.47 +13.4% 全过 滚阻系数 $C_{rr} \times 3.0$ 42.06 +56.5% 全过 整备质量参数 +8000 kg 26.87 0%（因质量取自信号，参数不生效） 全过 左下图：反标定手段表（参数 / 独立观测手段 / 由谁做 / 未做时的处理）：等效滚阻 $C_{rr} \rightarrow$ 滑行试验（coast-down）；整车质量 $\rightarrow$ 地磅称重；$C_d \cdot A \rightarrow$ 长巡航段反标 / 风洞；附件功率 $\rightarrow$ 长怠速段反标 / 环境舱；传动效率 $\rightarrow$ 台架稳态 MAP；电池内阻 $\rightarrow \Delta SOC$-电压关系 + 台架。每一条都注明"未做时给区间 + 置信度，不给单点值"。 右下图：原型已实现的反标定量——整体能效反标定 $\eta_{ta_engine_est}$ = 牵引侧机械功 / 可用于牵引的燃油化学能（分子分母都剔除怠速），实测中位数 0.3122（胎压不足）vs 0.3125（燃烧恶化）（L1）。 底部红框两句话：(a) 分项能耗对参数高度敏感 $\rightarrow$ 灵敏度分析就是降耗方向排序的依据；(b) 把牵引能耗算偏 57%，那三项账目自洽检查依然全绿（L2，实验 A）——账目自洽 $\neq$ 物理正确，所以物理校验必须靠独立观测量。
口播要点 (60 秒)	这一页是 v2 的新增重点：反标定和灵敏度。 先看中间这张表，这是我们审计复算出来的，做法很简单也很残酷：同一份报文，故意用严重错标的整车参数重算一遍。风阻系数乘 1.6，牵引能耗从 26.87 度涨到 31.23 度，+16.2%；迎风面积乘 1.5，+13.4%；滚阻系数乘 3.0，涨到 42.06 度，+56.5%。注意最后一列——所有这些情况下，"账目自洽"检查全部是绿灯。所以结论有两条。 第一条好消息：分项能耗对物理参数高度敏感，这意味着灵敏度分析可以直接用来给降耗方向排序——这就是六步法里的"敏"。 第二条必须承认的边界：账目自洽检查发现不了参数错标。所以我们绝不把账目自洽当成"物理算得对"的证据。真正的物理校验必须靠独立观测量：滚阻靠滑行试验反标，质量靠地磅称重，风阻面积靠长巡航段或风洞，附件功率靠长怠速段，传动效率靠台架稳态 MAP。 这些观测量的获取，我们写进了两周 PoC 的动作清单——没有它，我们只给区间和置信度，不给单点值。

第 8 页 • 公平基线残差：把不可控因素剥离出去（比）

项	内容
标题	先回答"本应耗多少"，再谈"多了多少"
核心信息（一句话）	基线把工况、载荷、地形、环境这些不可控因素吸收掉，剩下的残差才指向可改的东西；而仿真车队的工况同质性使这个 R² 偏乐观 ，必须自己先说出来。
页面要素	左：基线模型（<code>HistGradientBoostingRegressor</code>，生产替换 <code>LightGBM</code>；80 车次 × 14 特征，5 折交叉验证，L1）——样本外 R² = 0.894、MAE 1.71 L/100km、MAPE 4.61%；残差 $r = \text{实际} - \text{预测}$：$r \approx 0$ 正常，r 显著为正进入归因。前 5 重要特征：<code>payload_t</code> (6.88)、<code>grade_up_m</code> (1.17)、<code>grade_down_m</code> (0.70)、<code>speed_band_0_10_pct</code> (0.34)、<code>distance_km</code> (0.32)（训练集置换重要度口径）。 中：审计对这套 R² 的拆解（L2，实验 N）：单特征整车总质量 R² = 0.797；载荷+地形 4 特征 R² = 0.909（高于文档 14 特征的 0.894 → 说明部分特征贡献的是噪声）；工况离散度：<code>avg_speed_moving_kph</code> 2.9%、<code>distance_km</code> 2.4%、<code>payload_t</code> 23.9%——仿真车队 80 个车次共用同一套 30 分钟工况骨架（起步怠速 → 4×城市启停 → 城郊 50 → 高速 80 → 市区 35），真实车队的工况差异远大于此，因此 R²/MAPE 相对真实车队偏乐观。 右：近邻同类对比的保守性（L2，实验 F）：每个车次的 9 个近邻里，故障样本占比均值 22.2%、最大 56%（车队整体故障比例 30%）→ 近邻基线偏保守；实测 <code>tire_pressure_low</code> 的同类偏差仅 +2.55%，而其模型残差 +6.48%。 底部一行：被剥离的不可控因素清单——线路与地形、载荷、环境温度、作业结构、驾驶行为差异（这一条也是本方案唯一一次提到人的因素：它作为不可控外部因素被公平基线剥离出去，不作为评价输出）。
口播要点（60 秒）	第四个问题："这台车到底多耗了多少？"常规报表回答不了，因为没有"应该耗多少"这个基准。 我们用基线模型给出来：输入工况结构、载荷、地形、环境这些不可控因素，预测"本应耗多少"。原型实测：80 个车次、14 个特征、5 折交叉验证，样本外 R² 0.894、MAPE 4.61%。残差接近零是正常，显著为正才进入归因。 但我要主动交代三件事，这三件事都是我们自己审计出来的。 第一，这个 R² 偏乐观：仿真车队 80 个车次共用同一套工况骨架，平均车速的离散只有 2.9%，真正有方差的只有载荷和地形；审计发现单靠整车质量一个特征就能拿到 R² 0.797，而"载荷+地形"四个特征反而比 14 个特征更高。真实车队工况差异远大于此，所以真车上这个 R² 必须重测。 第二，同类近邻基线偏保守：每个车次的 9 个近邻里，故障车平均占 22.2%、最高 56%，把有问题的车当成了正常参照，所以近邻偏差会低估异常。 第三，被这个基线剥离掉的不可控因素里包含作业结构和驾驶行为差异——我们把它当作噪声源处理掉，它的用途是让剩下的残差可比，本方案不输出对人的评价。

实测不可辨识：胎压不足与燃烧恶化的 η 分布重合，而与正常车次可分

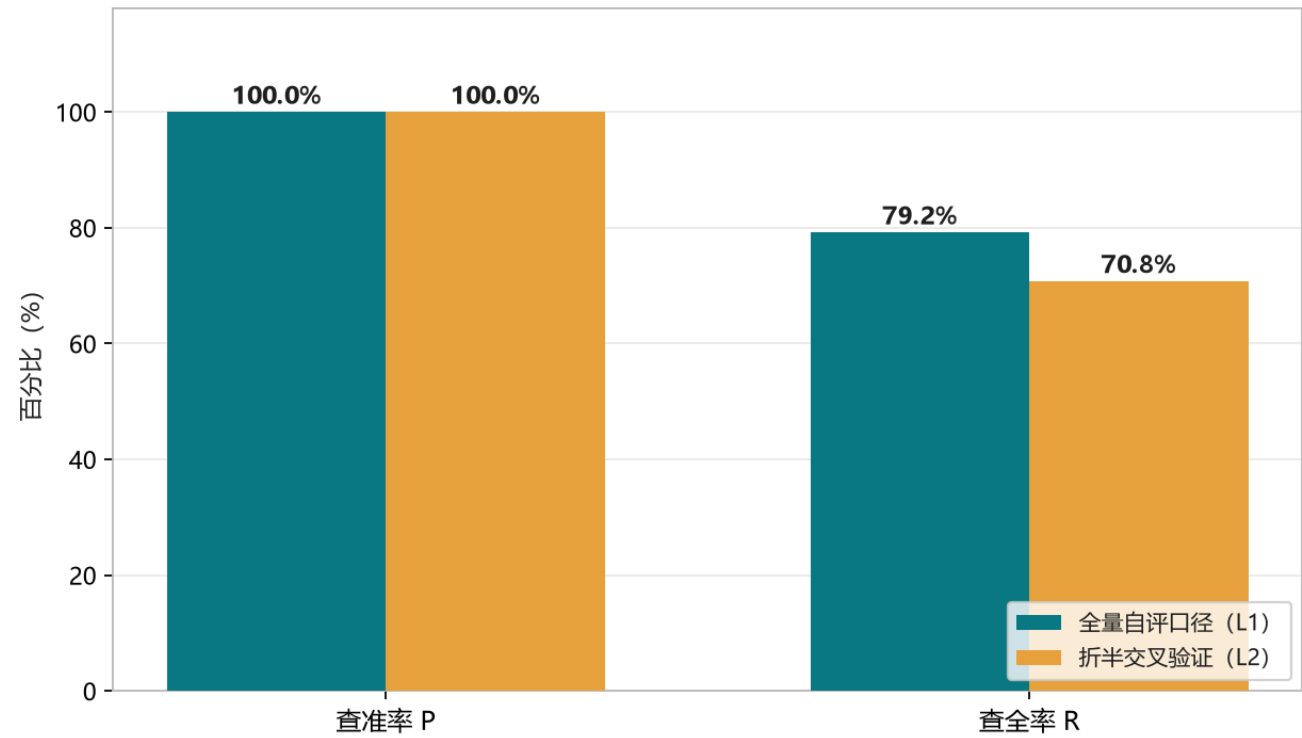


真实产物 车队汇总.csv (80 车次)；两类故障之间的最优单阈值判别准确率仅 75.0%，随机基线 66.7% (L1/L2)
→ 方案只给「两个候选假设」，再用独立观测量 (胎压信号 / 滑行试验 / 台架) 判别

项	内容
标题	每个能耗分项，到底谁动得了
核心信息 (一句话)	左列是能量去向，中间两列是"设计侧能改什么 / VCU 与标定侧能改什么"，右列是"分析侧必须给出什么证据"——这一页把"能耗报告"直接翻译成研发与标定工单。
页面要素	八行大表（01 出摘要版，全表见 05 §4、每条方向的输出规格见 05 §5）： 能耗分项 设计侧可改 VCU / 标定侧可改 分析侧需要的证据 怠速 / 停车耗能 起停系统硬件、电动化附件 怠速停机允许条件、驻车取力策略、怠速转速 怠速时长与占比、每百公里怠速秒数、怠速燃油率 附件 / 热管理 热泵 vs PTC、保温、风道 压缩机转速与占空比、PTC 分级、电子风扇/水泵按需、目标温度与阈值、余热回收 附件功率占比 vs 环境温度偏离曲线、热管理请求等级时长 制动耗散 / 能量回收 制动器规格、回收能力上限 回收强度分级、进入/退出阈值、制动扭矩分配、滑行回收策略（vs 空挡滑行） 回收能量占比、"可回收但未回收"的减速事件清单 传动损失 变速器挡位数、速比、轴承/润滑 换挡线（升/降挡）、锁止离合器、挡位保持策略 巡航挡位/转速分布、同一 v-a 下转速偏高 空气阻力 C_d、迎风面积 A、导流板、挂车匹配 巡航目标车速、限速策略、预测性滑行/队列跟驰 巡航车速分布、v³ 敏感度、C_d·A 反标定值 坡道 / 动能 轻量化、旋转惯量 预测性能量管理（PEM，地形前瞻）、坡道与回收耦合、加速功率限制 坡度序列、加速功率分布、下坡回收达成率 电池 / 热管理（EV） 电池内阻、热管理架构 SOC 窗口、加热/冷却阈值、目标温度、低温回收功率限制 温度-内阻-回收受限事件、ΔSOC 对账 电驱 / 工作点（EV） 电机效率 MAP、双电机拓扑 双电机扭矩分配、单/双电机切换门限 工作点热力图 vs 高效区占比 底部红框："分析侧的每一列证据，都是原型已经能算出来的量"——例如"可回收但未回收的减速事件"来自 p_brake 积分与回收判定；"工作点热力图"来自电机转速-扭矩信号（TRK_BMS1）。
口播要点 (60 秒)	这一页是我今天最想让各位带走的一页。 前面我们有了八个能耗分项、有了公平基线、有了参数反标定。问题是——谁动得了？所以左边是能量去向，中间两列是设计侧能改什么、VCU 和标定侧能改什么，右边是分析侧必须给出的证据。 举三个例子。怠速与停车耗能：设计侧想起来停系统硬件和电动化附件，VCU 侧能改的是怠速停机允许条件、驻车取力策略和怠速转速；那我们分析侧必须给出什么？必须给出怠速时长与占比、每百公里怠速秒数、以及怠速工况的燃油率——否则这条策略就没有标定依据。 空气阻力：设计侧是 C_d、迎风面积、导流板；VCU 侧是巡航目标车速、限速策略、预测性滑行；分析侧要给出巡航车速分布、v³ 灵敏度、以及 C_d·A 的反标定值。 制动与回收：VCU 侧是回收强度分级、进出阈值、制动扭矩分配、滑行回收策略；分析侧要给出"可回收但未回收"的减速事件清单——这份清单在 HIL 上是可以逐条复现的。 一句话：这一页把能耗报告，直接变成了研发和标定工单。

项	内容
标题	先物理，后 AI；而且我们说清 AI 在检出上贡献了多少
核心信息（一句话）	AI 承担三件事：公平基线预测、样本外残差、贡献分解；检出主力其实是物理规则——这条我们也写在页面上。
页面要素	五张卡片排两行： ① 基线预测：HistGradientBoostingRegressor（生产 LightGBM），14 特征，5 折交叉验证，样本外 R² 0.894 / MAE 1.71 / MAPE 4.61%（L1；同质性口径见第 8 页）。 ② 残差与三路证据判据（ai_models.detect_faults，L1 代码口径）：物理规则 + 统计判据 + 无监督离群。实际阈值：残差 z 分数阈值 z_thresh = 1.8、相对基线超出下限 min_residual_pct = 1.5%、IsolationForest 分位 iso_quantile = 0.88；判据是逐车次单点触发，没有持续性要求——"持续 N 段/多个采样段"的稳健化设计为待实现（L3）。 ③ 原型已实现的 6 类判据：长时间怠速（距离归一化）、急加速/急减速与 PKE、经济车速占比、车速偏高→风阻、整体能效偏低（明确给"行驶阻力增大"与"动力系统效率下降"两个候选，不下单一结论）、胎压偏低。 ④ 归因假设清单（需外部信息闭环，方案不得声称能单独判定）：喷油器/燃烧恶化、空气滤芯堵塞、刹车拖滞/轮毂轴承、电机效率衰减、电池一致性与内阻升高、空调/热管理异常耗电。 ⑤ 可解释性 + CUSUM + LLM：贡献分解目前是单参考点置换近似（把特征替换为车队中位数看预测变化，不等于 SHAP 的可加性/一致性保证；shap 未安装，生产环境替换为 shap.TreeExplainer，属待实现/L3）；CUSUM 变点检测监控残差均值漂移（实测 max = 4.0，阈值 12.0，未触发，L1）；LLM 只做翻译。 底部红框（诚实数据，必须念）：纯统计判据单独使用：查准 100%、查全仅 12.5%，19 条标记里只贡献 3 条（L2，实验 N3）→ 检出主力是物理规则；全系统标记 19 条，查准 100%、查全 79.2%、F1 0.884（TP=19 / FP=0 / FN=5 / TN=56，全量自评口径）；折半交叉验证下查全降到 70.8%，查准仍 100%（L2，实验 D2）。
口播要点（60 秒）	AI 到底用在哪？我们把它放在物理模型解决不掉的地方。 第一，基线预测——给这台车、这条线路、这个载重，预测"应该耗多少"，原型样本外 R² 0.894、MAPE 4.61%。 第二，残差——实际减预测，全部来自交叉验证的样本外预测，不用训练集自证。 第三，贡献分解——这里我要如实说：原型用的是单参考点置换近似，把特征替换成车队中位数看预测变化，它不等于可加性、一致性完备的那套方法；生产环境我们会换成成熟实现。 接下来是这一页最重要的两行，都是我们自己审计出来的。 第一条，检出主力其实是物理规则，不是模型：我们单独测试纯统计判据，查准率 100%，但查全率只有 12.5%——19 条标记里它只贡献了 3 条。所以我们的判据实现是 6 类物理规则为主、统计与无监督为辅，而且"整体能效偏低"这一条只给两个候选原因，不下单一结论。 第二条，指标的诚实口径：19 条标记，查准 100%、查全 79.2%、F1 0.884，56 个正常车次零误报，这是全量自评口径；我们用折半交叉验证又验了一遍——查准率依然是 100%，零误报很稳；查全率降到 70.8%，这个乐观偏差我们主动报出来。 还有一条边界写在右下角：有些故障光靠数据判不了，比如喷油器、空滤、刹车拖滞、电机效率衰减，它们必须靠台架、维修工单、滑行试验这些外部信息闭环。我们不声称能凭数据单独判定。

异常检测：查准率稳健，查全率存在 8.4 个百分点的口径乐观



TP = 19, FP = 0, FN = 5, TN = 56; 全量自评 F1 = 0.884; 56 个正常车次零误报 (查准率 5 次折半仍为 100%)
检出主力是物理规则: 19 条标记中纯统计判据仅贡献 3 条 (单用查全率 12.5%)

项	内容
标题	哪些检查真的在验证，哪些只是账目自治
核心信息（一句话）	我们把检查拆成两层：账目自治性（证明报文链路 & 账目自治）与外部独立验证（证明物理模型算得对）——混着讲就是自欺。
页面要素	左：三道自检（原型的报告发布前置检查）逐条标注其真实鉴别力： ① 能量守恒：瀑布分项之和 vs 实测总量，实测残差 0 ~ 2.6e-14%（L2 复算范围）——这是按定义闭合的恒等式（配平项所致），不是精度指标； ② 车轮侧恒等式：$e_{\text{trac}} - (\Sigma \text{车轮分项} + e_{\text{brake}}) \equiv 0$，实测 2.64e-14% 量级——同为恒等式； ③ 三方里程：车速积分 31.102 km 里程表 31.100 km GNSS 31.108 km，最大互差 0.02%（阈值 2%）——这条是真的独立交叉验证（三条路径来自不同信号源）； ④ 对账：燃油率积分 12.64 L vs 累计油耗差分 12.50 L，误差 1.08%（阈值 5%），量化下限 4.00%——真车换成加油小票/充电订单后口径完全一致。 中："自检全绿但参数错 57%"反例（L2，实验 A）：牵引能耗 26.87 → 42.06 kWh（+56.5%），上述检查全部通过 → 结论：它们只验证"报文链路 & 账目自治"，不验证"物理模型算得对"。 右：外部独立验证清单（真正的物理校验，05 §6-§7 全表）：滑行试验反标 C_{rr} → 校核滚阻项；地磅称重 → 校核质量与坡道项；长巡航段 / 风洞反标 $C_{\text{d}} \cdot A$ → 校核风阻项；台架稳态 MAP → 校核传动效率与 BSFC；ΔSOC-电压 + 台架 → 校核电池内阻与可用容量；加油小票 / 充电订单 → 校核账目。 底部：CAN ID 在 DBC 中的命中率 100.0000%（235,711 帧 / 3 车次 / 11.8 MB，L1）——该指标不度量信号完整性（见第 5 页实验 J）；与仿真真值对照（T005-1，L1）：里程 31.100 vs 31.102（0.01%）、燃油 12.635 vs 12.636 L（0.00%）、百公里油耗 40.628 vs 40.627（0.00%）、牵引能量 37.278 vs 40.999 kWh（9.08%）、制动需求 11.245 vs 9.633 kWh（16.73%）。
口播要点（60秒）	评委一定会问"你凭什么说你算得准"。我们的答案分两层，而且第一层我们自己先削一刀。 第一层，账目自治性，原型里有三道检查：能量守恒、车轮侧恒等式、三方里程、以及与累计油耗差分对账。实测数字很好看：守恒残差是浮点零，里程最大互差 0.02%，对账误差 1.08%。但我必须告诉各位，前面两道是"按定义闭合的恒等式"，它们不是精度指标——分项里有一项本来就是配平项，恒等于零是代数的必然。 我们审计时做过一个残酷实验：把滚阻系数故意错标 3 倍，牵引能耗偏了 56.5%，这些检查全部是绿灯。所以结论很清楚：它们只验证报文链路和账目自治，不验证物理模型算得对不对。 第二层才是真正的物理校验——外部独立验证：滚阻要靠滑行试验反标，质量要靠地磅称重，风阻面积要靠长巡航段或风洞，传动效率要靠台架稳态 MAP，账目最终要靠加油小票或充电订单。 这里还有两个数字，我一并交底：账目与真值的偏差是 0.00% 到 0.03%；而车轮侧分解在故障车次上和真值差 9.08%——这两个数字下一节我会解释为什么不矛盾，而且那个 9.08% 恰恰是我们要找的信号。

第 12 页 · 现场演示预告 + 真实对账结果

项	内容																																			
标题	现在，现场跑一遍																																			
核心信息（一句话）	一条命令跑通全链路；三条演示车次对账误差 1.08% ~ 3.57% （均值 1.92% ，阈值 < 5%）。																																			
页面要素	上半屏：命令 <code>cd prototype / python run_demo.py</code>，下方真实阶段横幅（① 构建 DBC 数据字典 → ② 生成车队行程与故障注入 → ③ 编码整车 CAN 报文 → ④ 解码/清洗/质量/能耗/瀑布/自检 → ⑤ 车队级特征 → ⑥ AI 基线/残差/异常/归因 → ⑦ 检出效果评估 → ⑧ 生成图表与报告）。 右侧截图位一：三条演示车次真实对照表（L1）： <table><tr><th>车次</th><th>质量分</th><th>里程 km</th><th>燃油 L</th><th>与真值误差</th><th>里程互差</th><th>对账误差</th></tr><tr><td>--- ---: ---: ---: ---: ---: ---: </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> T000-2（正常）</td><td> 93.0</td><td> 30.62</td><td> 8.80</td><td> 0.03%</td><td> 0.03%</td><td> 3.57%</td></tr><tr><td> T005-1（胎压不足）</td><td> 95.1</td><td> 31.10</td><td> 12.64</td><td> 0.00%</td><td> 0.02%</td><td> 1.08%</td></tr><tr><td> T000-1（激烈驾驶）</td><td> 91.4</td><td> 32.16</td><td> 16.18</td><td> 0.01%</td><td> 0.01%</td><td> 1.10%</td></tr></table> 右侧截图位二：主车次 T005-1 的三方里程互校：车速积分 31.102 里程表 31.100 GNSS 31.108 km，最大互差 0.02%；对账量化下限 4.00%（<code>TotalFuelUsed</code> 0.5 L/bit 决定）。 下半屏：留白 + 大字"接下来 5 分钟，全部现场跑"。	车次	质量分	里程 km	燃油 L	与真值误差	里程互差	对账误差	--- ---: ---: ---: ---: ---: ---:							T000-2（正常）	93.0	30.62	8.80	0.03%	0.03%	3.57%	T005-1（胎压不足）	95.1	31.10	12.64	0.00%	0.02%	1.08%	T000-1（激烈驾驶）	91.4	32.16	16.18	0.01%	0.01%	1.10%
车次	质量分	里程 km	燃油 L	与真值误差	里程互差	对账误差																														
--- ---: ---: ---: ---: ---: ---:																																				
T000-2（正常）	93.0	30.62	8.80	0.03%	0.03%	3.57%																														
T005-1（胎压不足）	95.1	31.10	12.64	0.00%	0.02%	1.08%																														
T000-1（激烈驾驶）	91.4	32.16	16.18	0.01%	0.01%	1.10%																														
口播要点（30 秒，本页不超过）	讲到这里我不想再放图了，接下来 5 分钟我们现场跑。 这条命令会从原始报文一路跑到报告：解析、清洗、质量评分、里程三路径、能量瀑布、账目对账、车队基线、异常归因。 右边这组数字是真实跑出来的：主车次 T005-1，燃油率积分 12.64 升，累计油耗差分 12.50 升，误差 1.08%；三条演示车次分别是 1.08%、1.10%、3.57%，均值 1.92%，全部落在 5% 阈值以内；里程三条独立路径最大只差 0.02%。 【敲回车，切到终端】																																			

衔接提示：本页停留不超过 30 秒，立刻切到演示环境（Alt+Tab）。若演示安排在 PPT 讲完之后，本页改为 3 秒过场页。

第 13 页 · 降耗方向清单的输出规格（本方案的交付物）

项	内容
标题	交付的不是报告，是一张可执行、可验证的方向清单
核心信息（一句话）	每条方向的固定字段：能耗分项 / 当前值与占比 / 基准值 / 偏差 / 候选可干预量 / 预期收益（单位与口径） / 置信度 / 需要的独立观测验证 / 建议验证方式。
页面要素	上：JSON Schema 骨架（设计规格，字段以 05 §5 为准）： <pre>{ item_id, energy_term, current{value,unit,share_pct,basis}, baseline{value,unit,basis}, deviation_pct, candidates[{side:"design" "vcu_calibration", item, evidence}], expected_gain{value,unit,basis}, confidence:"高" "中" "低", required_observation[], verification["台架" "转鼓" "HIL" "实车 A/B" "滑行试验" "称重"], status:"待验证" "已验证" "已否决" }</pre> 下：示例 A（字段全部来自原型真实产物，无编造数字；basis 逐项标口径）——以主车次 T005-1 为例： energy_term = 滚动阻力（车轮侧分项）； current = 14.74 kWh / 占比 11.7%（basis: prototype/outputs/能耗体检报告.md，按铭牌参数分解，L1）； baseline = null（basis: 待滑行试验反标后的 C_rr, L3 待实现）； deviation_pct = null（同上，不给未标定的单点值）； candidates = ① 设计侧：轮胎规格与推荐气压、车轮定位与轴承阻力；② VCU/标定侧：胎压监测报警阈值与提示策略； evidence = 胎压 607 kPa vs 标准 822 kPa；残差 +11.1%（z=+2.06）；分解与真值偏差 9.08%（L1）； expected_gain = null（basis: 待 coast-down 反标 + 台架/实车 A/B 标定（L4 测算假设，待试点标定））； confidence = 中； required_observation = 滑行试验 C_rr、称重、胎压信号连续性； verification = 滑行试验 → 台架/转鼓 → 实车 A/B； status = 待验证。 下右：置信度判定规则——高：分项与账目可复现 且有独立观测支持；中：有分项/残差证据但基准待标定；低：仅有统计残差或属不可辨识候选（此时不给单一结论，只给候选假设）。 底部一行：原型现状与 v2 规格的差距要如实讲——原型当前输出的是维护级措辞的"建议动作"（如"胎压 607 kPa 显著低于标准 822 kPa，建议补气并复测能耗"），v2 把它升级为上面的结构化清单；baseline / expected_gain 两个字段在原型中尚无实测支撑，属待实现/待标定。
口播要点（60 秒）	这是本方案最终的交付物：不是一份报告，是一张方向清单。 每条方向的字段是固定的九项：能耗分项、当前值与占比、基准值、偏差、候选可干预量、预期收益、置信度、需要的独立观测验证、以及建议的验证方式。 下面是一个真实示例，数字全部来自原型产物，没有一个是编的：能耗分项是滚动阻力，当前值 14.74 度电，占车轮侧能耗的 11.7%；证据是胎压 607 千帕，标准是 822 千帕，残差 +11.1%，分解与真值的偏差 9.08%；候选可干预量分两侧——设计侧是轮胎规格、推荐气压、车轮定位；VCU 和标定侧是胎压监测的报警阈值与提示策略。 然后请看中间这两个字段：基准值和预期收益，我在示例里填的是 null。为什么？因为它们依赖滑行试验反标后的滚阻系数，那是独立观测量，没有它我就不给单点值。 这也是我们置信度规则的意义：有分项证据、有独立观测支持的，标"高"；基准待标定的，标"中"；只有统计残差、或者本质不可辨识的，标"低"，而且只给候选假设、不下单一结论。 最后一句交底：原型现在输出的还是维护级的建议措辞，结构化清单是 v2 的规格，其中"基准值"和"预期收益"两个字段要靠两周 PoC 的滑行试验和称重去填充。

第 14 页 · 与开发流程、工具链的嵌入

项	内容
标题	不替换你们的工具链，插在数据与决策之间
核心信息（一句话）	沿 V 模型五个环节各取所需，输入输出全是标准格式（DBC/ARXML、MDF4、A2L、CSV），不要求改 VCU 软件、不要求新增硬件。
页面要素	上：V 模型五环节 × 本方案的输入输出（05 §8 全表）： ① 目标设定（概念/架构）：输入 车型参数与竞品数据 → 输出 分项能耗目标分解 + 灵敏度排序； ② 台架 / 转鼓（部件与系统验证）：输入 台架 MAP、转鼓循环 → 输出 实测分项 vs 模型分项的对齐与参数反标定； ③ 路试（实车标定）：输入 报文 + XCP/A2L 记录 → 输出 基线残差、策略/阈值候选清单、可回收未回收事件清单； ④ 量产回传（一致性监控）：输入 T-Box 回传 → 输出 参数漂移趋势、车队级偏差、法规口径映射； ⑤ 闭环回归：输入 A/B 复测数据 → 输出 已验证/已否决的方向 + 回归基线库。 中：工具链集成表（对接方式，全部为"读写标准文件/标准接口"）：DBC / ARXML（cantools 解析，与 CANoe 同一份数据字典）；MDF4 / A2L（asammdf 读写测量文件与标定描述，与 INCA / CANape 互通）；XCP / CCP（旁路记录 VCU 内部量，不改 VCU 软件）；CANoe（仿真与残余总线仿真、工况回放）；Simulink / dSPACE HIL（工况序列与驾驶循环回放，A/B 对比）；Python / SQL / DuckDB（分析与存储，离线、可私有化部署）。 下：双向数据流示意——左到右"测量 → 归因 → 方向"，右到左"方向 → 标定数据集 → A/B 复测 → 回归基线"。 底部红框：集成成本的四句话——① 不改 VCU 应用软件（只做旁路记录）；② 不新增车载硬件（复用记录仪/T-Box）；③ 接口都是标准文件（MDF4/A2L/CSV），不锁定工具链；④ 分析侧可完全私有化部署，测量与标定数据不出内网。
口播要点（60 秒）	各位都是做工程的，所以这一页讲怎么插进你们现有的流程，而不是要你们换工具。 上面是 V 模型的五个环节，每个环节我们都有明确的输入输出。目标设定阶段，我们把整车能耗目标分解到分项，并给出灵敏度排序；台架和转鼓阶段，我们把实测分项和模型分项对齐，做参数反标定；路试阶段，我们输出基线残差、策略和阈值候选清单，还有那份"可回收但未回收"的减速事件清单；量产回传阶段，我们盯参数漂移趋势；最后闭环回归，把验证过的方向固化成回归基线。 中间是工具链对接：数据字典用 DBC 或 ARXML，和 CANoe 用的是同一份；测量与标定文件走 MDF4 和 A2L，和 INCA、CANape 互通；VCU 内部量通过 XCP 或 CCP 旁路记录；工况回放和 A/B 交给 Simulink 或 HIL 台架；分析侧是 Python 加 SQL，可以完全私有化部署。 右边这条回流很重要：方向清单最终会变成标定数据集，复测之后回到回归基线库——这样每一版标定都有历史可比。成本四句话：不改 VCU 应用软件、不新增车载硬件、接口都是标准文件、数据不出内网。

第 15 页 · 效率与价值（三层，全部标口径）

项	内容
标题	价值分三层：开发效率、方向有效性、产品价值
核心信息（一句话）	效率看"人从重复劳动里出来多少"，有效性看"方向能不能被验证"，产品价值看"每 1% 能耗改善意味着多少钱"——三层全部标口径，不合并成一个大数字。
页面要素	三层结构，每层一个表格： 第一层·开发效率（口径必须并列写） 工作 人工 自动化 口径 单车单次能耗分析 约 4 h/车次 分析段 0.00 s/车次 人工为L4 测算假设（解码→对齐→算里程→算油耗→切工况→做汇报）；自动化为 L1 分析段计时 80 车次端到端 — 约 70 s（本机单进程） L1：耗时随机器浮动，只讲量级 车队级特征与建模 人天级 分钟级 L1：特征抽取 80 车次×54 列、基线 5 折交叉验证含在 70 s 内 底部注：效率对比是混合口径（人工经验值 vs 分析段计时），只作量级参考，不作为精度承诺；演示时不要念小数。 第二层·方向有效性 证据 数字 口径 参数灵敏度可排序 C_d×1.6 → 牵引能耗 +16.2%；A×1.5 → +13.4%；C_{rr}×3.0 → +56.5% L2 审计复算（实验 A） 异常定位零误报 查准 100%（56 个正常车次零误报），折半交叉验证仍 100% L1 / L2（实验 D2） 查全能力 79.2%（全量自评）/ 70.8%（折半交叉验证） L1 / L2 闭环验证机制 每条方向必须带验证方式（台架/转鼓/HIL/实车 A/B） 设计规格（L3 待实现：A/B 版本对比与工况回放库） 第三层·产品价值 项 数字 口径 燃油车每 1% 能耗改善 单车年使用成本 1,800 元（8 万 km × 30 L/100km × 7.5 元/L = 18 万元/年） L4 测算假设，待试点标定 纯电车每 1% 能耗改善 768 元/车/年（1% × 96,000 kWh/年 × 0.8 元/kWh） L4 测算假设，待试点标定 标定项目人力/周期、法规达标余量、现场调试人天 待试点标定的测算假设 L4 右上角一行：若客户同时运营自有车队，本方案输出的方向清单也可用于运营侧降耗；但本方案的价值主张不依赖它。 右下角一行：法规口径映射（CHTC / C-WTVC / GB 30510 / 双积分 / VECTO）仅用于设计目标设定与达标余量估算，不作认证替代。
口播要点（60 秒）	这场比赛看的是"工作效率提升价值"，所以我把价值分成三层，而且每一层都标口径。 第一层，开发效率：人工做一台车一次完整能耗分析，大约 4 小时——这是测算假设，我们标了口径；自动化之后，分析段是 0.00 秒，80 个车次端到端大约 70 秒，这是原型实测，跑在普通笔记本上。请注意这是混合口径，我只作量级参考，不当精度承诺——所以我不念小数。 第二层，方向有效性，这一层最硬：参数灵敏度我们已经复算过，风阻系数乘 1.6，牵引能耗涨 16.2%；迎风面积乘 1.5，涨 13.4%；滚阻系数乘 3 倍，涨 56.5%——这就是排序的依据。异常定位查准率 100%、56 个正常车次零误报，折半交叉验证依然 100%；查全率我们如实报两个口径，全量自评 79.2%，折半交叉验证 70.8%。每一条方向都必须带验证方式，没有验证方式的方向，我们不发。 第三层，产品价值，全部是测算假设：燃油车每改善 1% 能耗，按 8 万公里、百公里 30 升、油价 7.5 元算，单车每年 1,800 元；纯电车每 1% 是 768 元。标定人力、周期、法规余量，全部标"待试点标定的测算假设"。 最后一句必须说明：法规口径映射，包括 CHTC、C-WTVC、GB 30510、双积分、VECTO，我们只做口径映射，不作认证替代。

项	内容
标题	13 天到可演示，2 周出第一份《降耗方向说明书》
核心信息（一句话）	阶段 0 数据摸底 2 天 → 阶段 1 MVP 5 天（账面误差打到 5% 以内）→ 阶段 2 智能化（含反标定与灵敏度）→ 阶段 3 报告与彩排；此后 2 周 PoC：3 台车，交付方向清单 + 验收标准。
页面要素	上：横向甘特四段 + 交付物： 阶段 0（D1-D2）数据摸底——拿到 ≥3 台车 ≥5 天的原始报文样本（.blf / .asc / candump）、DBC（并确认是否有 CRC/校验字段）、同期加油小票或充电订单、一次滑行试验与一次称重的安排；交付：数据可用性结论 + 信号清单 + 质量评分报告。 阶段 1（D3-D7）MVP——解析清洗重采样、里程三路径校验、能量瀑布、账目对账打到 5% 以内、输出单车分项结果；交付：一台真车的能耗归因报告（半成品方向清单），路演核心素材。 阶段 2（D6-D10，部分并行）智能化——车队基线、残差与三路证据判据、参数反标定（滑行试验/称重/长巡航段）、灵敏度与优先级排序；交付：参数偏差表 + 降耗方向清单草案。 阶段 3（D9-D13）报告与演示准备——方向说明书生成（模板/LLM + 数值回校验）、现场演示彩排（离线可复现）；交付：路演 PPT + 可现场运行的 Demo。 下一行：阶段 4（立项后）：全车队接入、XCP/A2L 内部量打通、工况回放库与 A/B 回归、方向清单状态机（待验证/已验证/已否决）。 中：团队分工（≤3 人）：A. 数据与流水线（数据接入、DBC/ARXML 解析、MDF4 读写、流水线工程化）；B. 物理与模型（纵向动力学、参数反标定、基线/残差/判据、灵敏度）；C. 整车与 VCU 工程接口 + 呈现（需求对齐、可观测性协商、指标口径、报告与路演）。 下：两周 PoC 验收标准：① 账目对账误差 < 5%（与加油小票/充电订单）；② 完成 1 次滑行试验 + 1 次称重，产出 C_{rr} 与质量的反标定区间；③ 输出 ≥5 条降耗方向，每条含置信度与验证方式；④ 至少 1 条方向在台架/HIL 或实车完成 A/B 复测。 底部大字收口：把"能耗高"从一句抱怨，变成一张按性价比排序、可标定、可回归验证的改进清单。
口播要点（60 秒）	最后讲落地。从报名截止 9 月 30 到路演 10 月 13 只有 13 天，所以路线图是倒排的：前两天数据摸底，必须拿到 3 台车 5 天以上的报文、DBC，以及同期的加油小票或充电订单，并且安排一次滑行试验和一次称重——后面这一项是参数反标定的前提；第 3 到第 7 天做 MVP，目标只有一个：账目对账打进 5%；第 6 到第 10 天在 MVP 上做基线、残差、参数反标定和灵敏度排序；第 9 到第 13 天做方向说明书和演示彩排，确保完全离线可复现。 团队三个人，正好三个角色：A 管数据和流水线，B 管物理和模型，C 管整车与 VCU 的工程接口和呈现。 再往后是两周 PoC，三台车，四条验收标准：账目对账误差小于 5%；完成一次滑行试验和一次称重，给出滚阻和质量的反标定区间；输出五条以上降耗方向，每条都带置信度和验证方式；并且至少一条方向在台架、HIL 或实车上完成 A/B 复测。 用一句话收口：把"能耗高"从一句抱怨，变成一张按性价比排序、可标定、可回归验证的改进清单。数据不用新增硬件，13 天就能看到结果。我的汇报到这里，谢谢各位评委。

三、评审高频提问与应答（18 组）

应答总原则：先给结论 → 再给数字 → 最后给证据或动作。不回避、不吹大、凡是"待实现/待标定"当场说出来。每组格式：提问 → 一句话回答（先说完这一句，评委就有耐心听后面）→ 展开要点（可挑 2~3 条讲，不要全念）。本节的数字口径与第二章一致；凡出现"待实现（L3）""测算假设（L4）"，必须原样念出口径词。

Q1. 这不就是常规数据分析吗，AI 体现在哪里？

一句话回答：常规分析能算出"百公里 32 升"，但回答不了"应该是多少"和"先改哪一项"——AI 正好用在这两个物理模型解决不了的位置上。

展开要点：

- 1. 公平基线（AI 承担）：`HistGradientBoostingRegressor`（生产环境换 `LightGBM`），80 车次 × 14 特征，5 折交叉验证，样本外 $R^2 = 0.894$ 、MAE 1.71 L/100km、MAPE 4.61%（L1 原型实测）。它把工况、载荷、地形、环境吸收掉，输出"本应耗多少"。
- 2. 样本外残差（AI 承担）： $r = \text{实际} - \text{预测}$ ，全部来自交叉验证的样本外预测，不用训练集自证； $r \approx 0$ 正常，显著为正才进入归因。
- 3. 贡献分解（AI 承担，但要说清实现）：当前是单参考点置换近似（把特征替换为车队中位数看预测变化），不满足 SHAP 的可加性/一致性公理，`shap` 未安装；生产环境替换为 `shap.TreeExplainer`，属待实现（L3）。
- 4. 诚实数据（评委最认这一条）：纯统计判据单独使用查准 100%、查全只有 12.5%，19 条标记里只贡献 3 条（L2 审计复算，实验 N3）——检出主力是 6 类物理规则，AI 在"基线 + 残差 + 排序"上不可替代，在"检出"上与规则互补。我们不把 AI 说成万能。
- 5. AI 不是用来拟合能耗总量的：能耗主体由能量守恒算出；没有模型，瀑布和账目照样出，只是少了"应该多少"的对比。这也是小样本可用、结论可解释的原因。

关键一句：AI 用在物理模型解释不掉的残差上，不是拿模型去硬拟合能耗总量。

Q2. 我们已经有能耗分析工具（AVL / Vector 工具链），你们多做了什么？

一句话回答：我们不替换任何工具，我们做的是从"测量与标定"到"参数偏差与降耗方向排序"之间的那一层，并且输出的每条方向都能回到你们的工具链里验证。

展开要点：

维度	常规工具链（INCA/CANape/CANoe/AVL 系）	本方案（补位层）
定位	测量、标定、仿真、诊断	归因与排序：把测量结果翻译成"哪个参数偏离、哪个阈值能动"
输入	MDF4/A2L/DBC 都是它的原生格式	读同样的 MDF4/A2L/DBC，旁路记录，不改 VCU 软件
输出	曲线、报表、标定数据集	结构化方向清单：分项占比 + 参数偏差 + 候选可干预量 + 置信度 + 验证方式
对比口径	依赖工程师自己搭	公平基线 + 近邻同类对比（并如实标注近邻偏保守：9 个近邻里故障样本本占比均值 22.2%，L2 实验 F）
可信度	取决于人	账目自洽性 + 外部独立验证两层分开陈述（见第 11 页 / 第五章）

- 1. 不是重复投资：你们的工具链负责"测得准、标得动"，我们负责"测得准之后该动哪一项"。
- 2. 我们的输出可以回灌：方向清单 → 标定数据集 → 台架/HIL/实车 A/B → 回归基线库，形成闭环。
- 3. 能当场证明：原型全链路可现场跑通（L1），账目对账 1.08%~3.57%（阈值 5%），参数灵敏度可直接复算（L2 实验 A）。

Q3. 参数反标定凭什么准？没有滑行试验 / 风洞，怎么反标 C_rr、C_d·A？

一句话回答：没有独立观测量就不反标——我们给区间 + 置信度，不给单点值；反标定的可信度来自独立观测，不来自数据本身。

展开要点：

- 1. 原则：能耗数据里"阻力变大"和"效率变低"是同构的（见 Q6），所以从单一数据源反推物理参数必然多解。我们的做法是每个参数都绑定一种独立观测手段：

待反标参数	独立观测手段	由谁做	未做时的处理
等效滚阻 C_rr	滑行试验（coast-down）	整车/路试团队	给区间 + 置信度"低", 分项偏差标"待标定"
整车质量	地磅称重（另有轴荷传感器优先）	车队/试验场	回退铭牌质量, 并标注降级（会造成瀑布分解失真）
C_d·A	长巡航段反标 / 风洞	整车/风洞	用长期巡航段统计反标, 标注取值区间
传动效率	台架稳态 MAP	台架	用铭牌效率并做敏感性区间
附件功率	长怠速段反标 / 环境舱	热管理/台架	标注为常数假设
电池内阻	ΔSOC-电压关系 + 台架	电池/台架	标注为待标定

- 1. 原型已经能做的部分：整体能效反标定 $\eta_{engine_est} = \text{牵引侧机械功} / \text{可用于牵引的燃油化学能}$ （分子分母都剔除怠速），实测中位数 **0.3122**（胎压不足）vs **0.3125**（燃烧恶化）（L1 原型实测）——它至少能把"整体能效偏低"稳定识别出来。
- 2. 原型尚未实现的部分（先说）：无轴荷信号时的递推最小二乘质量辨识为待实现（L3），当前会静默回退铭牌质量、不标记降级——这是已知缺陷，已列入修复清单（会造成瀑布分解失真）。
- 3. PoC 排期：两周 PoC 内完成 **1 次滑行试验 + 1 次称重**，产出 C_rr 与质量的反标定区间（这是验收标准第 ② 条）。

Q4. 没有真实数据，你们怎么证明算得准？（仿真边界）

一句话回答：仿真只能证明"算法自治且算得准"，证明不了真车精度——真车精度必须靠加油记录、充电订单和台架/滑行试验，这两层我们分开讲。

展开要点：

- 1. 第一层（今天能证明的，L1/L2）：

验证项	实测	口径
落地报文规模	3 车次 / 235,711 帧 / 11.8 MB	L1 python run_demo.py
CAN ID 在 DBC 中的命中率	100.0000%	L1：不度量信号完整性（第 5 页实验 J）
平均数据质量分	93.2 / 100	L1
能耗账目 vs 仿真真值	0.00% / 0.03% / 0.01%（三个演示车次）	L1
三方里程最大互差	0.01% ~ 0.03%	L1
与加油记录对账误差	1.08% ~ 3.57%（均值 1.92%）	L1；对账真值 = 累计油耗差分
自研比特编码器正确性	与 cantools 官方 encode_message 3300/3300 完全一致	L2 审计复算（实验 H）
跨版本可复现	三份 CAN 日志 SHA256 逐字节一致，车队汇总.csv 22 个数值列逐位相同	L2

- 1. 第二层（真车必须重做的动作）：拿到真车数据后只替换数据源，流水线与模型不动；然后与加油小票 / 充电订单对账（阶段 0 第一件事），并用滑行试验、称重、台架做物理校验。
- 2. 必须主动说的边界：仿真真值是我们自己生成的，等于用出题人的答案阅卷：prototype/README.md 已写明"真车接入后第 3.1 节指标必须用真值重测一遍"。
- 3. 口径纪律：仿真数字永远不替代"真车精度"这个指标。

Q5. 车轮侧分解误差 9%，而账目误差只有 0.03%，这不是自相矛盾吗？

一句话回答：不矛盾，这是两个层级的量——账目（烧了多少）算得准，分解（花在哪）是按铭牌参数算的；而分解偏出去的那部分，恰恰是我们要找的参数偏差信号。

展开要点：

层级	精度	说明
能耗账目（燃油升数 / 化学能总量）	0.00% ~ 0.03%（T005-1：燃油 12.635 L vs 真值 12.636 L，0.00%）	由 EngineFuelRate 积分 + 能量守恒得到，这才是"可对账的那个数"
车轮侧物理分解（滚阻/风阻/坡道各占多少）	按铭牌参数计算；滚阻实际恶化 35% 的车次上， e_traction_wheel_kwh 差 9.08%（37.278 vs 40.999 kWh）、 e_brake_req_kwh 差 16.73%	分解用的是铭牌 C_rr；一旦实车参数偏离，铭牌参数就不再代表这台车

- 1. 分解不是精度承诺，是"基准尺子"：只有假设车辆健康，物理分解才能当标准尺。
- 2. 偏差本身就是证据：这趟车实际滚阻大了 35%（胎压不足），分解必然偏，偏差的方向和量级指向"滚阻异常"这个假设——这正是第 7 页灵敏度表和第 9 页映射表要用的东西。
- 3. 故障车的账目依然准：T005-1 是故障车，三方里程互差 0.02%、对账误差 1.08% 依然成立——"账算得准"和"参数有问题"可以同时成立，我们两个都报。
- 4. v2 的立场：v1 把 9% 当作需要解释的"异常"；v2 把它当作参数反标定的输入——分解偏多少，就是参数偏多少的第一手线索。

Q6. 胎压不足和燃烧恶化，你们能分清吗？

一句话回答：从油耗数据出发，本质不可辨识，我们不能分——必须靠独立观测量（胎压信号、滑行试验、台架、维修工单）来分。

展开要点：

- 1. 实测证据（L1/L2）：整体能效反标定 eta_engine_est 的中位数——胎压不足 0.3122 vs 燃烧恶化 0.3125，几乎相同；最优单阈值判别的准确率仅 75.0%，随机基线是 66.7%（L2 审计复算，实验 K）。
- 2. 物理原因："阻力变大"和"效率变低"在油耗上表现为同一种现象（都是同样多的油跑更少的路）。
- 3. 我们的处理（三步，不硬猜）：
 - ① 先给两个候选假设（行驶阻力增大 / 动力系统效率下降），明确不下单一结论——原型的"整体能效偏低"判据就是这么写的；
 - ② 再用独立观测量判别：有胎压信号就用胎压（原型为此在 DBC 里加了 TRK_TPMS1，实测 607 kPa vs 标准 822 kPa，L1）；没有胎压信号的车型必须做滑行试验反标滚阻；
 - ③ 实在分不清 → 判「待人工判定」（80 车次评测里有 1 条落到这一档，L1），报告里明说"未定位到单一物理原因，建议人工复核"。
- 4. 顺带说一条同类边界：分析侧恒按铭牌 C_rr 计算，所以"滚动阻力能耗"对每个车次都是常数——吨公里滚阻能耗实测 0.02042 ~ 0.02043 kWh/(t·km)，相对离散仅 0.003%（L2 实验 M）——它作为滚阻故障检测器完全无效。这不是缺陷，而是提醒我们：检测必须用整体能效反标定，而不是"滚阻分项"本身。

一句话：能分的分；分不清的用独立观测量分；实在分不清的明说分不清——宁可不给，也不给错。

Q7. VCU 内部量拿不到（没有 XCP/A2L 记录）怎么办？

一句话回答：降级但不假装——报文可观测的量照常算；需要 VCU 内部量的证据，要么用替代估计并标注置信度降级，要么在 PoC 里补一次旁路记录（不改 VCU 软件）。

展开要点：

1. 可观测性三级（05 §6全表）：

- ① 报文可观测：车速、转速、扭矩百分比、瞬时燃油率、累计油耗、里程、SOC、电池电压电流、电机扭矩转速、胎压、轴荷、坡度信号、GNSS；
- ② 需 VCU 内部量（XCP/CCP + A2L + MDF4）：目标扭矩与扭矩分配、策略状态机与使能条件、热管理请求等级、回收强度分级与进出阈值、怠速停机允许条件、SOC 窗口、换挡线与锁止、单/双电机切换门限；
- ③ 需标定数据集：A2L 中的 MAP 与阈值（判断"当前标定值 vs 建议值"的差）。

2. 拿不到时的替代估计与置信度处理（举例）：

- 无回收扭矩信号 → 用制动需求积分 × 0.55 固定系数估计回收量，标注"回收效率为待标定假设（L3）"；
- 无热管理请求等级 → 用附件功率与环境温度偏离曲线间接判断，置信度降为"中"；
- 无策略状态机 → 只能给"候选阈值"，不能判定当前标定值。

3. 落地成本：PoC 阶段做一次 XCP/CCP 旁路记录即可闭环（INCA/CANape 采集 MDF4），不改 VCU 应用软件、不影响功能安全。

4. 原则：可观测性决定结论的置信度上限——拿不到的量，我们不编数字，改写成"需要的独立观测验证"字段写进方向清单。

Q8. 怎么和 Simulink / HIL / 台架打通？

一句话回答：我们把真实工况切分并导出成可回放序列，让同一段路、同一个载荷、同一版标定在 HIL 与台架上被复现，从而做出可比的 A/B。

展开要点：

- 我们的输出（已具备的部分）：工况切分（原型实现了 7 类工况：怠速、起步加速、制动减速、爬坡、下坡、匀速巡航、低速行驶）+ 车速/坡度/载荷时间序列 + 关键分项能耗——这些就是回放需要的激励。
- 接口格式：MDF4 / A2L（与 INCA/CANape 互通）、CSV（Simulink 与台架通用）、DBC/ARXML（与 CANoe 同一份数据字典）。
- 闭环四步：① 真实工况 → 代表性循环（裁剪为固定时长、固定载荷的循环）；② HIL/台架跑新标定；③ 实车 A/B（同车、同线路、同载荷）；④ 结论回到回归基线库，并把方向清单状态改为"已验证/已否决"。
- 判据：A/B 差异必须大于基线噪声底线——原型 MAPE 4.61%（L1，同质性偏乐观口径）只能作量级参照，真实项目要用重测后的 MAPE 定阈值。
- 诚实标注："工况库与回放导出、A/B 版本对比"属于 v2 的设计规格，原型尚未实现（L3 待实现）——原型当前只有单车与车队级分析，没有循环导出模块。

Q9. CHTC / C-WTVC / GB 30510 / 双积分，能直接拿来认证吗？

一句话回答：不能，我们只做口径映射——把真实回传数据映射到法规工况口径特征，用于设计目标设定与达标余量估算，认证仍须在认可实验室按标准流程做。

展开要点：

1. 能做什么：① 把实车能量流分项与法规循环（CHTC 系列、C-WTVC、VECTO 等）的口径特征对齐（平均车速、怠速占比、比功率分布、附件负荷）；② 用真实数据估算达标余量与风险区间；③ 为 GB 30510、双积分等目标设定提供分项依据。
2. 不能做什么：不作认证替代、不产生认证值、不承诺合规结论。差异点必须逐条标注：载荷设定、环境温度与附件状态、道路载荷设定（滑行/风洞标定值）、驾驶风格、SOC 窗口。
3. 为什么仍然有用：法规工况下的能耗是单点工况，而量产回传是全工况分布；把两者映射之后，你能回答"我的目标余量在真实使用分布下够不够"，这是认证数据本身回答不了的。
4. 口径纪律：本页所有映射结果必须带"口径映射，非认证"标注（L3/L4：法规口径映射的工程实现属设计规格，需按客户法规团队口径确认）。

Q10. 我的工况和你们仿真里的完全不一样，模型能迁移吗？

一句话回答：物理层不需要迁移，模型层需要重训——因为模型只学残差，迁移成本低；但我们必须先承认仿真工况过于同质。

展开要点：

1. 不需要迁移的部分（占主体）：能量瀑布、里程三路径、账目对账、参数反标定、灵敏度分析——全是纵向动力学与守恒关系，与工况无关。
2. 需要重训的部分：基线模型按"车型 + 工况族（城市配送 / 城际中速 / 干线高速长途）+ 线路"分层重训；冷启动阶段用物理规则 + 同类聚合兜底。
3. 必须承认的仿真局限（L2，实验 N）：80 个车次共用同一套 30 分钟工况骨架（起步怠速 → 4×城市启停 → 城郊 50 → 高速 80 → 市区 35），`avg_speed_moving_kph` 相对离散仅 2.9%、`distance_km` 2.4%，真正有方差的只有 `payload_t`（23.9%）→ $R^2/MAPE$ 相对真实车队乐观；审计还发现单特征整车质量 R^2 就达 0.797，而"载荷+地形"4 特征 $R^2 = 0.909$ 反而高于 14 特征的口径。
4. 改进动作（已列入计划）：给仿真器加 2~3 种差异化工况骨架（城市配送短驳 / 城际中速 / 干线高速长途），并把基线精简为"载荷+地形"核心特征 + 工况族分层——这是把"公平比较器"做实的最高杠杆动作。
5. 迁移检查清单：DBC/PGN 命名、车型参数集（质量/C_{rr}/C_d·A/效率）、载荷口径（整车总质量 vs 载重）、坡度来源（IMU / GNSS / 地图）、附件与热管理信号是否可得。

Q11. 样本量多少才够？冷启动怎么办？

一句话回答：物理层零样本可用，模型层建议 ≥500 车次；中间区间靠物理规则与同类聚合过渡。

展开要点：

1. 最小可用（阶段 0）：≥3 台车、≥5 天原始报文就能跑通 MVP（瀑布 + 里程 + 账目对账）。
2. 规则判据标定：需要约 30~50 车次来标定阈值，且必须折半交叉验证——原型实测：全量自评查全 79.2%，折半交叉验证降到 70.8%，查准率两个口径都是 100%（零误报很稳）（L1/L2）。
3. 模型化责任拆分：`prototype/README.md` 的建议门槛是 ≥500 车次再启用；80 样本下我们曾试过"双基线"按百分比拆分责任，样本外 R^2 反而从 0.742 掉到 0.700，拆分结果是噪声，因此改为按证据类型判定（行为类证据 vs 车况类证据）——宁可不给，也不给错。
4. 冷启动不会失败：没有模型也能出瀑布、账目、对账与规则判据；数据每天在产生，模型自然被喂起来。
5. 口径提醒：仿真上 80 车次就有 R^2 0.894，但那是同质工况下的乐观值（见 Q10），不要拿它当真实车队的预期。

Q12. 改进方向清单里，有多少是真的有效？

一句话回答：分三层看——账目与分项结论可复现、灵敏度排序可复算、每条方向的预期收益一律标"待标定 + 验证方式"，未验证前我们不承诺收益。

展开要点：

层	内容	可信度来源
① 账目与分项	燃油/电量、里程、分项占比	L1 可现场复现；账目 0.00%~0.03% vs 真值
② 灵敏度排序	C_d·1.6 → +16.2%；A·1.5 → +13.4%；C_rr·3.0 → +56.5%	L2 审计复算（实验 A），可重跑脚本
③ 每条方向的预期收益	当前一律为 null / "待试点标定"	L4 测算假设，必须由台架/HIL/实车 A/B 复测确认

- 1. 字段设计就是为了防吹牛：方向清单里 `expected_gain` 必须带 `basis`（单位与口径）与 `confidence`（高/中/低）；没有验证方式的方向不允许发布。
- 2. 状态机：待验证 / 已验证 / 已否决 ——被否决的方向要留档，这是回归基线的一部分，也是"方向有效性"的真实度量。
- 3. 不可辨识的项不给单点结论：如"喷油器/燃烧恶化/空滤堵塞"这三类，从油耗上不可辨识（Q6），只能进归因假设清单，靠台架、维修工单、滑行试验闭环。
- 4. 验收标准（两周 PoC）：输出 ≥5 条方向，其中至少 1 条完成 A/B 复测。

Q13. LLM 会不会编数字？

一句话回答：架构上不允许它编——数字全部由物理与统计模型计算，LLM 只做翻译，且发布前做数值回校验。

展开要点（四道锁）：

- 1. 职责锁：LLM 只做"翻译与表达"；所有数字来自 `EnergyResult` 与模型输出（原型 `report.py` 就是模板渲染，不生成数字）。
- 2. 输入锁：喂给它的是固定 `JSON Schema` 的结构化结果（分项能耗、残差、异常证据、贡献分解、对账结果）——它看到的都是算好的数字，没有让它推算的输入。
- 3. Prompt 锁：硬约束"禁止生成或推算数值"。
- 4. 输出锁：发布前正则提取报告中的数字并与源数据比对，不匹配则拒绝发布。
- 5. 诚实标注：原型的 LLM 环节是离线模板渲染；实时 LLM 接入与数值回校验通道属于 v2 设计规格，原型中未接入（L3 待实现）——这也是演示时"不联网也能出报告"的原因。

Q14. 数据安全和合规（标定数据、量产回传、个人信息）

一句话回答：三层处理——标定数据不出内网（私有化部署）、量产回传脱敏与聚合、个人标识与分析数据分离；并明确本方案不产出对个人的评价类输出。

展开要点：

- 1. 标定数据 = 核心 IP：整套分析可私有化部署在客户内网（开源组件栈，无云依赖）；A2L/MDF4 按客户权限体系管理，分析侧只读旁路，写审计日志；不必要时不落盘原始测量文件。
- 2. 量产回传：VIN 哈希化、按"热 30 天 + 冷归档 1 年"分层存储；训练与建模只用脱敏数据；对外汇报只出聚合结论。

3. 个人信息：分析侧使用匿名 ID，人员标识与分析数据分离存储；本方案的交付物是面向设计参数与 VCU 策略的技术方向清单，不含对个人的评价类输出。
4. 功能安全与法规接口：只做离线/旁路分析，不参与在线控制；不写入 VCU，不改变任何在线标定。
5. 待确认项：数据使用边界（尤其标定数据集与量产回传的授权范围、是否允许出域）需由客户信息安全/法务审批——已列入 01 待确认清单，我们不自作主张。

Q15. 和 OTA / 标定版本管理怎么配合？A/B 怎么做？

一句话回答：把版本元数据接进分析侧，按"同车 + 同线路 + 同载荷 + 同环境"分组做 A/B；版本维度在原型中尚未实现（L3 待实现），PoC 阶段需接入。

展开要点：

1. 需要的版本元数据：软件版本号、标定数据集 ID、刷写生效时间、受影响的 VIN 清单、刷写前后的里程段——没有它就没有 A/B 的分组键。
2. A/B 的硬要求：同车、同线路、同载荷、同环境（温度带）；混入版本外的变量就等于没做 A/B。原型当前只有 `trip_id / day / injected_fault` 分组，版本与刷写事件字段缺失（L3）。
3. 可用的现有能力：原型已经具备"公平基线 + 残差 + 近邻同类对比"（同类近邻平均绝对偏差 6.48%，L1）——这套口径可以直接用于版本对比，只要把"版本"作为分组维度加进去。
4. 判据：A/B 差异必须大于基线噪声底线（真实项目用重测后的 MAPE 定阈值），并报告样本量与置信区间；单次行程的 0.5 L 量化下限（T005-1 为 4.00%）决定了——A/B 应按加油/充电周期做长窗口对比，而不是单次行程（L1）。
5. 闭环：A/B 结论回写方向清单状态（已验证/已否决），并进入回归基线库，供后续每次标定比对。

Q16. 这套东西要多少钱、多久能出结果？

一句话回答：13 天到可演示，2 周 PoC 出第一份《降耗方向说明书》；不新增车载硬件，投入主要是人（≤3 人）和一次滑行试验/称重的试验资源。

展开要点：

项	内容	口径
路演前	13 天倒排（D1-D2 摸底 / D3-D7 MVP / D6-D10 智能化 / D9-D13 报告与彩排）	计划
首份交付	2 周 / 3 台车的 PoC：方向清单 + 参数反标定区间 + ≥1 条 A/B 复测	计划
硬件	不新增车载硬件，复用 T-Box / CAN 记录仪；如需 VCU 内部量，做一次 XCP/CCP 旁路记录	设计
软件	全开源栈：cantools / python-can / pandas / scikit-learn / matplotlib / DuckDB； 无商业 License 依赖	设计
人力	≤3 人分工：数据与流水线 / 物理与模型 / 整车与 VCU 接口 + 呈现	计划
经济口径	燃油车每 1% 能耗改善 = 1,800 元/车/年；纯电车 768 元/车/年	L4 测算假设，待试点标定

1. 标定项目人力/周期、法规达标余量、现场调试人天：全部为待试点标定的测算假设（L4）。
2. 成本的大头不在软件：在独立观测量的获取（滑行试验、称重、台架窗口）——这部分我们建议客户用自己的试验资源，我们只提供方案与判据。

3. 交付即插即用：给一份 DBC/ARXML + 一段报文 + 一张加油记录，就能跑出第一版结果。

Q17. 这个方案最大的风险是什么？

一句话回答：不是算法，是"拿不到真实数据与独立观测量"——其次是"参数错标自己发现不了"和"仿真工况过于同质"。

展开要点：

#	风险	影响	对策
1	拿不到真实报文/标定数据（保密、流程慢）	高	提前走数据申请流程（放在阶段 0 第 1 天）；仿真先跑通全链路；脱敏单车 PoC
2	没有独立观测量（无滑行试验/称重/风洞）	高	PoC 内安排 1 次滑行试验 + 1 次称重；未做时只给区间 + 低置信度，不给单点值
3	参数错标自己发现不了：实测把牵引能耗算偏 +56.5%，账目自洽检查仍全绿（L2 实验 A）	中高	坚持"账目自洽 ≠ 物理正确"；用外部观测交叉验证；把参数错标的敏感性作为交付物的一部分
4	仿真工况同质导致 R² 偏乐观（L2 实验 N）	中	加差异化工况骨架；按"车型+工况族"分层重训；真车重测 MAPE
5	仿真 ≠ 真车	中	真车接入后第 3.1 节精度指标必须重测，不沿用仿真结论
6	已知缺陷未修：仿真器求解"功率可达轨迹"时未施加滚阻倍率（物理约束缺陷，对能耗账目无影响）；无轴荷信号时静默回退铭牌质量不标记降级	中	列入修复清单（前者约 3 行代码；后者补递推最小二乘辨识或强制标记降级）——我们主动写在方案里
7	演示失败	低（影响高）	完全离线可运行 + 三级降级（见第六章）

一句话：最大的风险从来不是算法，而是数据的可得性与独立观测量的获取——所以我们把它排在阶段 0 的第 1 天，而不是等到建模时才发现没数据。

Q18. 除了商用车，能不能用在乘用车 / 工程机械 / 非道路？

一句话回答：方法论与流水线可以直接复用，参数集、工况库、附件模型必须重做——换 DBC/ARXML 与参数集即可切换对象，但不要指望阈值能照搬。

展开要点：

1. 不变的（可复用的核心）：纵向动力学 + 能量守恒 → 分项瀑布；公平基线 + 残差；参数反标定 + 灵敏度排序；账目自洽性与外部独立验证两层结构。
2. 必须重做的：

◦ 乘用车：法规口径不同（CLTC/WLTC 等）、附件与热管理电耗占比高、双电机扭矩分配与工作点效率 MAP 是主战场、再生制动标定空间大；

◦ 工程机械：作业循环（PTO/液压附件）才是能耗主体，没有固定"线路"，工况切分要按作业阶段，质量与载荷变化剧烈；

◦ 非道路：排放法规阶段与负载谱差异大，需重新定义工况族与验收判据。
3. 需要补的数据：附件电耗信号、载荷估计手段（轴荷/液压压力/称重）、工况库与代表性循环。

4. 原型已覆盖两种动力：燃油（`EngineFuelRate` 积分 + `TotalFuelUsed` 对账）与纯电（ $P_{\text{batt}} = U \cdot I + \Delta \text{SOC}$ 校验；`python run_demo.py --powertrain ev` 可现场切换），但 EV 侧的回收效率与附件功率是固定假设，必须实测替换（L3）。
5. 一句话：可复制的是方法论与流水线，不是具体阈值。

附加问答（不计入 18 组）：评委问“你在这场方案里具体做了什么”

使用场景：团队赛现场追问个人贡献。按角色说，说到能当场演示的程度；说完立刻切到演示，让评委看到“屏幕上的东西”和“你说的话”对得上。

- **A. 数据与流水线**：“我负责数据接入与流水线。具体是把 `candump` 原始日志用 `cantools` 按 DBC 解成结构化信号，处理了三类脏数据——丢帧用质量评分加插值补全、时钟漂移拿 GNSS 的 UTC 对齐补偿、单位不统一用量程断言拦掉，最后把整条链路编排成 `run_demo.py` 一条命令。您现在可以现场敲这条命令。”
- **B. 物理与模型**：“我负责能耗物理模型与 AI 模型。具体是能量瀑布的分项实现、里程三路径、整体能效反标定、基线预测与三路径证据判据。三个最能说明问题的数字：账目与真值偏差 **0.00% ~ 0.03%**；与对账基准偏差 **1.08% ~ 3.57%**，全部在 5% 阈值内；异常定位 **查准 100%、查全 79.2%**（折半交叉验证 **70.8%**）、**F1 0.884**，56 个正常车次零误报。另外我也做了边界验证：参数错标 3 倍时账目自洽检查发现不了——所以我们坚持用滑行试验和称重做外部校验。”
- **C. 整车与 VCU 接口 + 呈现**：“我负责把技术结论翻译成工程语言。具体是我定义了方向清单的输出规格（分项 / 基准 / 偏差 / 可干预量 / 预期收益口径 / 置信度 / 验证方式），梳理了 VCU 可干预量映射表与可观测性矩阵，也负责这次的 PPT 和演示脚本。口径分级（**L1~L4**）是我定的规矩：凡是待实现、凡是测算假设，上台必须说清楚。”

四、现场演示脚本（5 分钟，严格对齐 01 第 7 节时间轴）

对齐说明：时间轴与 `01_AI应用方案_整车能耗归因与降耗方向.md` 第 7 节「现场演示设计（路演 5 分钟）」逐格对齐，六个时段、起止秒数一致（`0:00-0:30 / 0:30-1:30 / 1:30-2:30 / 2:30-3:30 / 3:30-4:30 / 4:30-5:00`），只把内容从“运营侧建议”换成“降耗方向”。命令与产物口径：本节所有命令均来自 `prototype/` 中真实存在、可运行的入口（唯一入口 `python run_demo.py`，参数 `--days / --trips-per-day / --powertrain / --quick / --n-demo-can`）；所有“屏幕会出现什么”逐字取自真实运行结果（`prototype/outputs/run_log.txt`、`能耗体检报告.md`、`异常清单.json`、`归因示例.json`）。⚠️ 中文 Windows 上必须先解决终端编码（实测踩坑，必做）：原型在 AI 层会打印 R^2 ，若控制台仍是默认 **GBK** 代码页，会当场抛出 `UnicodeEncodeError: 'gbk' codec can't encode character '\xb2'` 并中断在第 ⑥ 步之前——演示当天开场第一件事就是切 **UTF-8**：

```
chcp 65001                # 或：$env:PYTHONIOENCODING = "utf-8"
$OutputEncoding = [Console]::OutputEncoding = [Text.UTF8Encoding]::new()
```

本方案已在 Python 3.12.10 + 中文 Windows 上按上述设置完整跑通（端到端 **6.8 s**，全部指标与本文一致）。

4.0 演示前置准备（路演前一天必须完成）

检查项	要求	状态
演示机	提前装好 Python 环境与依赖（cantools、python-can、pandas、numpy、scipy、scikit-learn、matplotlib），全程离线可跑：先确认 python -V 正常	☐
终端编码	中文 Windows 必做：先 chcp 65001（或设 \$env:PYTHONIOENCODING="utf-8"），否则原型打印 R² 时会以 GBK 抛 UnicodeEncodeError 并中断在 AI 层之前（已实测复现）	☐
演示数据	prototype/ 下为仿真车队 80 车次 / 40 天（车型 6x4 重型牵引车·柴油），其中 3 个演示车次已编码成真实整车 CAN 报文日志：outputs/canlog_T000-2.log（正常）、outputs/canlog_T005-1.log（胎压不足，主车次）、outputs/canlog_T000-1.log（激烈驾驶），合计 11.8 MB / 235,711 帧；DBC 为 config/trucks_demo.dbc（11 条报文 / 25 个信号）	☐
预跑一次	提前完整跑通至少一次（完整模式约 70 秒，--quick 约 25 秒），产物留在 prototype/outputs/ 作为兜底	☐
终端	字体调到 18~20 pt，深色背景；先 cd prototype；窗口只留终端 + 图片查看器 + Markdown 阅读器	☐
图表	outputs/02_能耗瀑布图.png（核心图）、01_行程概览.png、03_车队基线与异常.png、04_工况与驾驶行为.png 提前在图片查看器打开	☐
报告与清单	outputs/能耗体检报告.md（提前在阅读器打开）、outputs/异常清单.json、outputs/归因示例.json、outputs/车队汇总.csv	☐
灵敏度表	第 7 页/第 4.5 段的参数扰动敏感性表来自 audit/audit.py（实验 A），不在 prototype/outputs/ 里：建议做成 PPT 一页图；如需现场复算，彩排时先测一次 cd ../audit; python audit.py 的耗时	☐
备份	① 预录全流程录屏（本地文件）② 静态 PDF 报告 ③ U 盘各存一份	☐
计时	桌面计时器，总时长硬控制在 5:00 内；单段超时就从第四段"灵敏度"里省 15 秒，不要动第二、三、五段	☐
收尾	关闭一切通知；确认不联网也能跑	☐

4.1 时间轴总表

时间	环节	一句话目标	对应六步法
0:00–0:30	抛出问题	让评委亲眼看到"数据看不懂、结论拿不到"	—
0:30–1:30	一键跑通	证明这是真跑的，不是 PPT	拆 / 比 / 反 / 敏 / 指 / 验 全链路
1:30–2:30	账目自洽与对账	证明账算得准，并主动交出"自检发现不了什么"	验（账目层）
2:30–3:30	拆 + 敏	瀑布分项 + 参数灵敏度（排序依据）	拆、敏
3:30–4:30	指	从归因证据到设计参数 / VCU 策略 / 阈值候选	反、指
4:30–5:00	价值收口	三个数字：分析段 < 1 s、灵敏度 16.2%/13.4%/56.5%、每 1% = 1,800 元	—

4.2 第 1 段 • 0:00–0:30 抛出问题

【操作】

```
# 交付包内的原型目录（演示机路径按现场调整；包内相对路径为 prototype\）
cd C:\Users\Admin\Desktop\dsh\cpt\PreMiles\prototype

# 看一眼真实落地的整车 CAN 报文日志的前 14 行
Get-Content .\outputs\canlog_T005-1.log -TotalCount 14
```

（这就是原型真实落地的报文文件之一——今天的主车次 **T005-1**；`Get-Content -TotalCount` 在 Windows PowerShell 下等价于 `head`。）

【屏幕会出现什么】 满屏十六进制，形如（真实日志格式）：

```
(1700432000.000000) can0#0CF0040000007FC012000000
(1700432000.000000) can0#18FEF1000000000000000000
(1700432000.000000) can0#18FEEF002F00665B02000000
(1700432000.000000) can0#18FEE800FCB1F10200000000
(1700432000.000000) can0#18FEF5003C25000000000000
(1700432000.000000) can0#18FF10003559C31A00000000
(1700432000.000000) can0#18FF2000770F000000000000
(1700432000.000000) can0#18FF300000A3E1110005F343
(1700432000.000000) can0#18FF400006270000000000B00
(1700432000.000000) can0#18FF60007A77000000000000
(1700432000.100000) can0#0CF0040000007FC012000000
(1700432000.100000) can0#18FEF1000000000000000000
(1700432000.100000) can0#18FEEF003300665B02000000
(1700432000.200000) can0#0CF0040000007FC012000000
...（继续滚动）
```

【讲解词（逐字稿，约 30 秒）】

【敲命令，然后退后半步，让评委看屏幕】"各位评委，这是我今天要处理的那台车的原始数据。每一行就是一个 CAN 报文：前面是时间戳，中间是 CAN ID，# 后面就是八个字节。采样率 10 到 100 赫兹，一台车一天是 GB 级的量。我请各位和我一起看这满屏的十六进制——这一串 `0CF00400` 里面有发动机转速和扭矩百分比，`18FEEF00` 是瞬时燃油率和累计油耗，`18FEE800` 是里程，`18FF6000` 是胎压。数据很全。可是它回答不了我们要的问题。我要问的是：这些能耗花在哪？哪个设计参数、哪条 VCU 策略、哪个标定阈值能动、能动多少？这就是我们要解决的问题。"

4.3 第 2 段 • 0:30–1:30 一键跑通

【操作】

```
python run_demo.py
```

彩排/兜底可用的真实参数（同一入口 `python run_demo.py`，参数均已实现）：`--quick`（快速模式：天数设为 12、演示车次数设为 2 → 24 车次 / 2 份报文日志，约 25 秒，彩排用）| `--days 60`（扩大样本）| `--trips-per-day 1`（每天车次数，默认 2）| `--powertrain ev`（切换纯电动车型）| `--n-demo-can 1`（只落地 1 份报文日志，最快）注意：`--quick` 会把天数设为 12、演示车次数设为 2，AI 指标的样本量随之变小——所以讲指标时必须说明"这是完整模式（40 天 × 2 车次 = 80 车次）的数字"。

【屏幕会出现什么】 八个阶段横幅依次滚动（取自 `run_log.txt` 的真实 stdout，节选）：

```
=====
① 构建 DBC 数据字典
=====
→ DBC 已加载: 11 条报文 / 25 个信号

=====
② 生成车队行程(含真值)与故障注入
=====
→ 仿真 80 个车次, 用时 31.48s
→ 注入故障分布: aggressive_driving=8, normal=56, tire_pressure_low=8, excessive_idling=4, combustion_degraded=4

=====
③ 把演示车次编码为真实整车 CAN 报文日志
=====
→ 已生成 3 份报文日志, 合计 11.8 MB, 用时 5.36s
→ canlog_T000-2.log (normal)
→ canlog_T005-1.log (tire_pressure_low)
→ canlog_T000-1.log (aggressive_driving)

=====
④ 报文链路: 解码 → 清洗 → 质量 → 能耗 → 瀑布 → 自检
=====
→ 解码 235,711 帧, 用时 7.43s (2.48s/车次)
→ 单次能耗分析平均 0.04s/车次

车次          质量      里程km      实测能耗      与真值误差      里程互差      对账误差
T000-2        93.0      30.62       8.80         0.03%          0.03%        3.57%
T005-1        95.1      31.10       12.64        0.00%          0.02%        1.08%
T000-1        91.4      32.16       16.18        0.01%          0.01%        1.10%

=====
⑤ 抽取车队级特征(与单车链路共用同一套特征函数)
=====
→ 特征抽取完成, 用时 6.27s, 80 车次 x 54 列

=====
⑥ AI 层: 基线预测 → 残差 → 异常检测 → 归因
=====
→ 作业基线 (HistGradientBoosting, 5 折交叉验证): 14 特征, 80 样本
→ 样本外 R² = 0.894 | MAE = 1.71 | MAPE = 4.61% (8.46s)
→ 前 5 重要特征: payload_t(6.88), grade_up_m(1.17), grade_down_m(0.70), speed_band_0_10_pct(0.34), distance_km(0.32)
→ 同类近邻对比: 平均绝对偏差 6.48%
→ IsolationForest 异常检测完成, 标记 19 个可疑车次 (1.47s)
→ 车况衰减 CUSUM: 未触发告警 (max=4.0, 阈值 12.0)

=====
⑦ 异常检出效果评估(仅仿真具备故障真值标签)
=====
→ 混淆矩阵: TP=19 FP=0 FN=5 TN=56
→ 查准率 100.0% | 查全率 79.2% | F1 0.884
→ (说明: 这是**仿真故障真值**下的评测; 真实场景需人工复核确认)

=====
⑧ 生成图表与报告
=====
→ outputs/01_行程概览.png → outputs/02_能耗瀑布图.png
→ outputs/03_车队基线与异常.png → outputs/04_工况与驾驶行为.png
→ outputs/能耗体检报告.md → outputs/车队汇总.csv
→ outputs/异常清单.json → outputs/归因示例.json (车次 T024-1, 总残差 +13.3%, 同类偏差 +15.8%, 判定 车辆状况主导)

=====
运行汇总
```

```
=====
车队规模      : 80 车次 / 40 天 / 车型 6x4 重型牵引车(柴油)
落地报文      : 3 车次, 共 235,711 帧
ID 命中率(旧标签行) : 100.0000%    ← 终端标签沿用旧名, 真实口径 = CAN ID 在 DBC 中的命中率
平均数据质量分 : 93.2
能耗 vs 真值误差 : 0.01%
对账误差(<5% 目标) : 1.92%
异常检测 F1      : 0.884
端到端总耗时    : 69.6s
```

两个必须当场说清的口径：① 汇总区那一行的标签是 v1 沿用名，它的真实含义是"CAN ID 在 DBC 中的命中率"，不度量信号完整性——主动说出来是加分项（见第 5 页与第五章）。② 终端还会打印 单次能耗分析平均 0.04s/车次，这是本机计时打印值；审计独立复算的分析段耗时为 0.00 s（L2）。两者都是"分析段计时"，差异来自机器与计时口径——演示时统一说"单车分析在 1 秒以内"，不要念小数。③ 各段耗时（31.48s / 5.36s / 7.43s / 8.46s / 69.6s）每次运行都会浮动，只讲量级"约 70 秒"。

【讲解词（逐字稿，约 55 秒）】

【敲回车，把手从键盘上拿开】"我敲的这一条命令，就是整套方案的全部入口。我只敲了这一条，后面八个阶段全是自动的。先说明数据口径：这是一个 80 车次的仿真车队，带真值标签；其中 3 个演示车次被逐位编码成真实的整车 CAN 报文日志，再由和解析真车日志完全相同的代码路径解回来——所以这条链路上，解码、清洗、质量、能耗、对账，测的都是真代码。第一步，把 DBC 定义套到报文上：11 条报文、25 个信号，这次落地 235,711 帧。第二步，治理：所有信号对齐到统一时间网格，做量程断言和清洗，输出质量分——车队平均 93.2 分，今天这台 T005-1 是 95.1 分。第三步，三条独立的里程路径互相校验：车速积分、里程表差分、GNSS，最大互差 0.01% 到 0.03%。第四步，能耗：把这台车 12.64 升油、折合 126.19 度电，跟仿真真值只差 0.00%。第五步，硬碰硬的对账：三条演示车次 1.08%、1.10%、3.57%。再往后是车队级：基线模型 R^2 0.894、MAPE 4.61%，异常标记 19 条、查准率 100%、56 个正常车次零误报。整个过程，80 个车次端到端大约 70 秒，单车分析在 1 秒以内。而且各位可以看到，它全程离线。"【补充一句，防追问】"顺便说一个口径：汇总里那一行写的是旧标签，它的真实含义是 CAN ID 在 DBC 中的命中率，不度量信号完整性——为什么这么说，我下一段给各位看一个实验。"

4.4 第 3 段 · 1:30–2:30 账目自洽与对账（验 · 账目层）

【操作】

```
# 报告也可以提前在 Markdown 阅读器里打开, 直接 Alt+Tab 切过去
Get-Content .\outputs\能耗体检报告.md -Encoding UTF8      # 定位到「五、三道自检」与「六、与仿真真值的对照」
```

（务必加 **-Encoding UTF8**：Windows PowerShell 默认编码会把中文显示成乱码。）

【屏幕会出现什么】（逐字取自 outputs/能耗体检报告.md，主车次 T005-1）

五、三道自检（报告发布前置条件）

1. ****能量守恒****: 瀑布分项之和 **126.19 kWh** vs 实测 **126.19 kWh**, 偏差 **1.13e-14%** ✓
2. ****三方里程****: 车速积分 **31.102 km** | 里程表 **31.100 km** | GNSS **31.108 km**, 最大互差 **0.02%** ✓
3. ****对账（模拟加油小票）****: 燃油率积分 **12.64 L** vs 累计油耗差分 **12.50 L**, 误差 **1.08%**
（累计油耗分辨率 **0.5 L** 本身的量化下限 **4.00%**）✓

六、与仿真真值的对照（原型专有验证）

量	报文反算	仿真真值	误差
distance_km	31.100	31.102	0.01%
fuel_l	12.635	12.636	0.00%
l_per_100km	40.628	40.627	0.00%
e_traction_wheel_kwh	37.278	40.999	9.08%
e_brake_req_kwh	11.245	9.633	16.73%

【讲解词（逐字稿，约 55 秒）】

【把报告停在自检那一段，让三行都在屏幕上】"这一页是我想让各位看的，但我要先削自己一刀。第一道，能量守恒：九个分项加起来 **126.19** 度电，跟实测总量完全对得上，残差是浮点零。但我必须说明：这一项在原型里是配平项，按定义恒等于零，它是账目自治，不是精度指标，更不是"物理算得对"的证据。第二道，车轮侧那条恒等式，同样是代数必然。第三道才是真的独立交叉验证：三方里程——车速积分 **31.102** 公里、里程表 **31.100**、GNSS **31.108**，三条路来自不同信号源，最大互差 **0.02%**；第四条是硬碰硬：燃油率积分 **12.64** 升，累计油耗计数器差分 **12.50** 升，差 **1.08%**，阈值 5%。真实场景里这个差分换成你们的加油小票，口径完全一样；而且我们连量化下限都报出来——累计油耗步进 0.5 升，这一趟的量化下限本身就是 **4.00%**，所以真车对账应该按加油周期做长窗口，不是按单次行程。最下面这张表更狠，是拿仿真真值逐项对的：里程差 **0.01%**、油耗差 **0.00%**、百公里油耗差 **0.00%**。

【停顿一拍，指到最后两行】但我请各位看最后两行：牵引能量差 **9.08%**，制动需求差 **16.73%**。这不是算错了——分解是按铭牌参数算的，而这趟车实际滚阻大了 **35%**（胎压不足），铭牌那套参数就不代表这台车了。换个角度讲：分解偏出去多少，就是参数偏了多少的第一手线索——这正是我们要交付的"反标定"和"降耗方向"的输入端。所以请记住这一句：账要准，分解要诚实。"

4.5 第 4 段 • 2:30–3:30 拆 + 敏（瀑布分项与参数灵敏度）

【操作】

```
# 打开真实产出图（图片查看器提前开着，也可直接 Alt+Tab）
Start-Process .\outputs\02_能耗瀑布图.png # 核心图：化学能去向 + 车轮侧能量分解
Start-Process .\outputs\03_车队基线与异常.png # 载荷-能耗散点 / 基线残差 / 双轨异常检测
```

```
# 参数灵敏度表来自审计脚本（实验 A）；如需现场复算：
cd ..\audit
python audit.py # 实验 A~F：自检独立性 / 幽灵变量 / 特征消融 / 阈值外推 / 峰值功率 / 近邻污染
cd ..\prototype
```

口径提醒：audit/ 下的表/图不在 prototype/outputs/ 里，建议提前做成 PPT 一页照着讲；现场复算只在彩排时间充裕时才做。

【屏幕会出现什么】

- 02_能耗瀑布图.png（车次 T005-1）：从总化学能逐级扣减 怠速与附件 **0.84** / 传动损失 **3.24** / 发动机热效率与部分负荷损失 **84.83** / 车轮牵引能量 **37.28**（合计 **126.19 kWh**）；车轮侧再分解 滚动阻力 **14.74** / 空气阻力 **10.39** / 坡道 **0.90** / 加速动能 **0.00** / 制动需求 **11.25 kWh**。

- 审计实验 A 表（L2 审计复算）：

参数设定	牵引能耗 kWh	相对基准	账目自洽检查
基准（铭牌参数）	26.87	—	全过
风阻系数 $C_d \times 1.6$	31.23	+16.2%	全过
迎风面积 $A \times 1.5$	30.47	+13.4%	全过
滚阻系数 $C_{rr} \times 3.0$	42.06	+56.5%	全过
整备质量参数 +8000 kg	26.87	0%（质量取自信号，参数不生效）	全过

【讲解词（逐字稿，约 55 秒）】

【切到瀑布图】"这张图是"拆"。左边这一整条是这台车这段行程消耗的总能量——126.19 度电，然后逐项往下扣：怠速与附件 0.84、传动损失 3.24、发动机热效率与部分负荷损失 84.83、真正到车轮的牵引能量 37.28。到了车轮侧再拆一次：滚阻 14.74、风阻 10.39、坡道 0.90、加速动能 0.00、制动需求 11.25。每一项都是按纵向动力学独立算出来的。但"花在哪"只是第一步。真正决定先改谁的是下一步——"敏"，灵敏度。请看这张表，这是审计复算的，做法很直接：同一份报文，用故意错标的整车参数重算。风阻系数乘 1.6，牵引能耗涨 16.2%；迎风面积乘 1.5，涨 13.4%；滚阻系数乘 3 倍，涨 56.5%。这张表给了我们两个结论。第一个是方法：分项能耗对物理参数高度敏感，所以灵敏度可以直接用来给降耗方向排序——这就是我们要交付的"按性价比排序"。第二个是边界：请再看最后一列，所有这些情况下，"账目自洽"检查全部是绿灯。所以我再说一遍：账目自洽不等于物理正确。物理校验只能靠独立观测量——滚阻靠滑行试验，质量靠称重，风阻面积靠长巡航段或风洞。这两周 PoC 我们会做一次滑行试验和一次称重。"

4.6 第 5 段 • 3:30–4:30 指：从归因证据到设计参数与 VCU 策略

【操作】

```
Get-Content .\outputs\异常清单.json -Encoding UTF8 -TotalCount 45 # 真实异常清单（19 条）
Get-Content .\outputs\归因示例.json -Encoding UTF8 # 单车贡献分解示例（车次 T024-1）
```

【屏幕会出现什么】（逐字取自真实产物）

异常清单.json：80 车次共标记 19 条，判定分布为车辆状况主导 9 / 驾驶行为主导 6 / 共同作用 3 / 待人工判定 1；节选 4 条（injected_fault 是仿真真值标签，仅用于评测）：

车次	注入故障（真值）	总残差	同类偏差	系统判定	归因证据（原文节选）
T024-1	combustion_degraded	+13.33%	+15.84%	车辆状况主导	整体能效（牵引机械功/燃油化学能）32.1% 低于同类中位数 34.6%.....两个候选原因需现场区分——① 行驶阻力增大 ② 动力系统效率下降
T001-1	aggressive_driving	+11.40%	+1.73%	驾驶行为主导	行驶平均车速 59.0 km/h 高于同类（中位数 52.7 km/h），空气阻力能耗比同类高 26%
T005-1	tire_pressure_low	+11.14%	+12.59%	车辆状况主导	胎压 607 kPa 显著低于标准 822 kPa，滚动阻力将升高
T000-1	aggressive_driving	+3.64%	+12.22%	待人工判定	能耗显著高于同类应达水平，但未定位到单一物理原因，建议人工复核

归因示例.json（车次 T024-1）：`primary` = 车辆状况主导，`residual_total_pct` = 13.33，`contributions` 为单参考点置换得到的特征贡献列表（`grade_up_m` 1.61、`speed_band_0_10_pct` 0.73、`speed_band_30_50_pct` 0.61 ...）。

【讲解词（逐字稿，约 55 秒）】

【切到异常清单】"这是"指"的输入端：真实的异常清单，80 个车次里标记了 19 条。我读三条。**T005-1**，总残差 +11.1%，判定"车辆状况主导"，证据是胎压 607 千帕，标准是 822 千帕——顺着我们那张映射表往下走，设计侧要看轮胎规格与推荐气压、车轮定位；VCU 和标定侧能动的是胎压监测的报警阈值与提示策略；验证方式是滑行试验、转鼓和实车 A/B。**T024-1**，总残差 +13.3%，它没有单一物理解释：整体能效 32.1%，同类中位数 34.6%，系统给了两个候选——行驶阻力增大，或者动力系统效率下降。我们不硬给一个结论，而是把它变成两条待验证的方向，分别对应车轮阻力项和动力系统效率项。**T000-1**，被判了「待人工判定」——它能耗确实高，但我们找不到单一物理原因，就不硬扣帽子。【指着屏幕，放慢】请注意这一栏——"待人工判定"。这套系统宁可不给，也不给错；因为对各位来说，一条错误的方向会浪费一整轮标定和台架窗口。最后交个底：80 个车次的仿真评测里，这套判据查准率 100%、56 个正常车次零误报；折半交叉验证后查准率仍是 100%，查全率 70.8%。漏报，我们认；误报，我们不接受。"

4.7 第 6 段 · 4:30–5:00 价值收口

【操作】无操作，回到 PPT 收口页（第 16 页）或直接面向评委。

【讲解词（逐字稿，约 30 秒）】

【离开电脑，转身面向评委，双手自然放下】"五分钟，我们跑完了从原始报文到降耗方向的全程。我用三个数字收口，每一个都带口径。第一个，1 秒以内——单车能耗分析的分析段耗时；80 个车次端到端大约 70 秒，跑在一台普通笔记本上，全程离线。（人工做同样一件事，口径是每车次约 4 小时，这是测算假设。）第二个，16.2% / 13.4% / 56.5%——这是风阻系数、迎风面积、滚阻系数扰动后牵引能耗的变化幅度，审计复算。它意味着方向可以被排序，而不是被罗列。第三个，1,800 元——燃油车每改善 1% 能耗对应的单车年使用成本，这是测算假设，待试点标定。纯电车是 768 元。最后回到那一句：把"能耗高"从一句抱怨，变成一张按性价比排序、可标定、可回归验证的改进清单。数据不用新增硬件，13 天就能看到结果。谢谢各位评委。"

五、三道自检的诚实版（账目自洽性 vs 外部独立验证）+ 与仿真真值对照

本章用途：把"我们凭什么说算得准"讲成两层，并主动交出每一层的鉴别力边界。这一章是技术评委最可能深挖的地方，建议把本页表格直接做进 PPT 第 11 页。

5.1 原型的四道检查：它真正验证什么、发现不了什么

检查	实测值	口径	它真正验证的	它发现不了的
① 能量守恒（瀑布分项之和 = 账目总量）	残差 0 ~ 2.6e-14%（L2 复算范围；报告内显示 1.13e-14%）	阈值 < 3%	账目按定义闭合：分项定义与总账一致、无漏项	任何物理参数错标（因为含配平项，残差恒为 0；代码中 <code>passed=True</code> 为硬编码）
② 车轮侧恒等式（ <code>e_trac - (Σ车轮分项 + e_brake) ≡ 0</code> ）	2.64e-14% 量级（L2）	阈值 < 0.01%	车轮侧分项与牵引/制动功率同源，无重复计入	同上：代数恒等式，与参数对错无关
③ 三方里程（车速积分 / 里程表差分 / GNSS）	31.102 31.100 31.108 km，最大互差 0.02%（L1）	阈值 < 2%	真实独立交叉验证（三条路径来自不同信号源）→ 能发现里程表系数错误、GNSS 异常、车速信号异常	与整车参数无关的量：滚阻/风阻/效率标定错误
④ 对账（燃油率积分 vs 累计油耗差分；真车 = 加油小票/充电订单）	燃油率积分 12.64 L vs 差分 12.50 L，误差 1.08%；量化下限 4.00%（L1）	阈值 < 5%	账目层面的独立交叉验证 → 能发现燃油率信号异常、累计油耗计数异常	参数错标；且受 0.5 L/bit 分辨率限制，短行程天生对不准

5.2 关键反例：账目自洽全绿，物理却错了 57%

实验 A（L2 审计复算，`audit/audit.py`）——用严重错标的整车参数重算同一份报文日志：

参数设定	牵引能耗 kWh	相对基准	账目自洽检查	牵引能耗偏差
基准（铭牌参数）	26.87	—	全过	—
风阻系数 $C_d \times 1.6$	31.23	+16.2%	全过	—
迎风面积 $A \times 1.5$	30.47	+13.4%	全过	—
滚阻系数 $C_{rr} \times 3.0$	42.06	+56.5%	全过	账目自洽发现不了 57% 的物理偏差
整备质量参数 +8000 kg	26.87	0%	全过	（质量取自信号，参数不生效）

结论（必须当场说出）：上述检查只能验证"报文链路与账目自洽"，不能验证"物理模型算得对"。→ 因此 v2 把它的名字与定位统一改为账目自洽性（`bookkeeping consistency`），并从"精度指标表"中移出。

5.3 外部独立验证清单（真正的物理校验）

待校验的物理量	独立观测手段	由谁做	频次	未做时怎么处理
等效滚阻 C_rr	滑行试验（coast-down）	整车/路试	PoC 内 ≥1 次	只给区间，分项偏差标"待标定"，置信度低
整车质量	地磅称重（轴荷传感器优先）	试验场/车队	PoC 内 ≥1 次	回退铭牌质量并标记降级（会造成瀑布分解失真）
C_d·A	长巡航段反标 / 风洞	整车/风洞	项目内 1 次	用长期巡航统计反标，给区间
传动效率	台架稳态 MAP	台架	项目内 1 次	用铭牌效率 + 敏感性区间
附件功率 / 热管理	长怠速段反标 / 环境舱	热管理/台架	季节切换前后	标注为常数假设（原型即如此，L3）
电池内阻与可用容量	ΔSOC-电压关系 + 台架	电池/台架	项目内 1 次	标注为待标定，回收受限事件单独列
账目（油/电）	加油小票 / 充电订单	客户业务系统	每个对账周期	没有它无法证明精度——阶段 0 第 1 件事

5.4 与仿真真值的对照（L1，车次 T005-1）

量	报文反算	仿真真值	误差	解读
distance_km	31.100	31.102	0.01%	里程与三方互校一致
fuel_l	12.635	12.636	0.00%	账目准
l_per_100km	40.628	40.627	0.00%	行业口径一致
e_traction_wheel_kwh	37.278	40.999	9.08%	分解按铭牌参数算；本车实际滚阻 +35% → 偏差即参数偏差线索
e_brake_req_kwh	11.245	9.633	16.73%	同上，制动需求对滚阻倍率敏感

口径声明（背下来）：账要准（0.00% ~ 0.03%），分解要诚实（差多少报多少）。分解与真值的偏差不是精度事故，而是参数反标定与降耗方向的输入信号。

5.5 三个必须主动交代的"已知残缺"（讲出来是加分项）

- 1. "CAN ID 在 DBC 中的命中率 100.0000%"不度量信号完整性：破坏 5% 帧的载荷字节后该指标纹丝不动，只有注入未知 CAN ID 才掉到 99.3682%（L2 实验 J）。真正兜住坏数据的是质量评分中的量程断言 + 卡死检测（>300 s）；接真车 DBC 必须确认是否有 CRC/校验字段。
- 2. 仿真器一处已定位的物理约束缺陷：求解"功率可达轨迹"时未施加滚阻倍率（c_rr_scale），导致胎压不足车次的峰值功率突破仿真器自设上限，对能耗账目无影响，约 3 行代码可修，已列入修复清单（L2）。
- 3. 两处静默降级：无轴荷信号时回退铭牌质量不标记降级（会造成瀑布分解失真，质量辨识待实现）；坡度是 IMU 滑动平均优先、GNSS 高程回归回退（if/elif 回退，不是融合），多源滤波融合待实现（L3）。

六、演示失败时的兜底方案（三级降级）

核心原则：永远不要让现场卡在"等程序"上。任何一级失败，3 秒内切到下一级，讲解词不变。

级别	触发信号	动作	讲解词调整
L0 正常	命令正常滚动输出	按第四章脚本走	原稿
L1 离线重跑 / 直接展示产物	命令报错 / 环境异常 / 断网	立刻改跑 <code>python run_demo.py --quick</code> （12 天 × 2 车次、2 份报文日志、约 25 秒，全程离线）；仍不行就直接切到 <code>prototype/outputs/</code> 展示上一次跑通的完整产物（4 张 PNG + 报告 + 清单 + CSV + <code>run_log.txt</code> + 3 份 <code>canlog</code> ）	一句话带过："这次我直接用刚才那次运行的完整产物，数据是同一份"——不要解释报错
L2 预录视频	终端连续两次跑不起来	<code>Start-Process .\backup\demo_full_run.mp4</code> （提前准备的全流程录屏），自己同步讲解	"为了不占用各位时间，我用一段完整录屏把流水线过一遍，和刚才那条命令完全一致"
L3 静态报告兜底	电脑故障 / 投屏故障 / 视频也放不出来	掏纸质静态报告或预置 PDF：能耗瀑布图 + 账目自治与对账表 + 异常清单 + 方向清单规格四页	完全脱稿，靠 PPT 第 6、7、9、11、16 页顶住，把 1.08% 对账、16.2%/13.4%/56.5% 灵敏度、1,800 元/1% 讲透

L1 的保命准备（路演前一天做完）—— `prototype/outputs/` 里真实跑通的产物必须齐全：

文件	内容	用途
02_能耗瀑布图.png	核心图：化学能去向 + 车轮侧能量分解	4.5 段主证据（L1）
01_行程概览.png / 03_车队基线与异常.png / 04_工况与驾驶行为.png	车速/坡度/燃油率、车队基线与异常、工况与行为指标	备用素材
能耗体检报告.md	主车次 T005-1 报告（含账目自治检查、瀑布、真值对照、责任判定、AI 基线）	4.4 / 4.6 段主证据
异常清单.json	19 条异常的判据、归因、证据（车辆状况主导 9 / 驾驶行为主导 6 / 共同作用 3 / 待人工判定 1）	4.6 段主证据
归因示例.json	单车贡献分解示例（车次 T024-1）	方向清单输入示例
车队汇总.csv	全车队特征 + 残差 + 归因（80 行 / 22 个数值列）	备用素材
run_log.txt（UTF-16）	完整 stdout（103 行）	"屏幕会出现什么"的逐字来源
canlog_T000-2.log / canlog_T005-1.log / canlog_T000-1.log	3 份真实整车 CAN 报文日志（11.8 MB / 235,711 帧）	4.2 段主证据

- 图片查看器与 Markdown 阅读器提前打开这些文件，切换只按 Alt+Tab，不现场启动任何新程序。
- 演示机、备用机各存一份；U 盘再存一份（视频 + PDF + 产物文件夹）。
- 绝对不要现场联网、不要现场 `pip install`、不要现场调用云 LLM 接口。

演示失败时的话术原则（三不要）

1. 不要道歉——不说"不好意思出问题了"，直接说"我换成完整产物/录屏给您看"。

2. 不要解释技术原因——评委不关心是 Python 版本还是字体问题，只关心结论。
3. 不要停——解释词不超过 10 秒，时间轴必须继续走；宁可少讲一段瀑布分项，也不能压缩对账数字和最后的收口三句话。

七、答辩 3 分钟极简版口播稿（逐字稿，被打断也能快速讲完）

使用场景：评委说“时间不够，你 3 分钟讲完”、第二轮答辩、或自由问答前的主动收口。节奏：约 900 字，正常语速 3 分钟。加粗处为重音，数字必须咬清、口径必须带上。

【0:00-0:35 问题与受众】

各位评委好，我们是 XX 队。我先说清楚我们为谁做、解决什么问题。

我们的受众是两类：**整车开发商**——整车能耗开发、性能集成、动力总成与能量管理、热管理、法规合规；和 **VCU 开发厂家**——控制策略开发、能量管理标定、HIL 与实车验证。

他们的共同问题是：**能耗结论只有一个总数**。你知道百公里 32 升，但不知道该改哪个设计参数、哪条策略、哪个阈值；你也没法证明改完到底省没省。

我们的方案就一件事：把“能耗高”从一句抱怨，变成一张按性价比排序、可标定、可回归验证的改进清单。

【0:35-1:20 方法：六步法】

方法叫六步法：拆、比、反、敏、指、验。

拆——用纵向动力学和能量守恒，把总能耗拆成八个分项，画成能量瀑布。原型真实跑出来的一台车：总能量 **126.19 度电**，其中怠速与附件 **0.84**、传动损失 **3.24**、发动机热效率与部分负荷损失 **84.83**、到车轮的牵引能量 **37.28**；车轮侧再拆成滚阻 **14.74**、风阻 **10.39**、坡道 **0.90**、加速动能 **0.00**、制动需求 **11.25**。

比——建一个公平基线，回答“本应耗多少”：**80 车次、14 特征、5 折交叉验证**，样本外 **R² 0.894**、**MAPE 4.61%**，残差全部是样本外预测。

反——参数反标定，找“设计和实际不一致”的量：滚阻靠滑行试验，质量靠称重，风阻面积靠长巡航段或风洞。

敏——参数扰动敏感性。审计复算的数字：风阻系数乘 **1.6**，牵引能耗 **+16.2%**；迎风面积乘 **1.5**，**+13.4%**；滚阻系数乘 **3 倍**，**+56.5%**。这就是排序的依据。

指——输出降耗方向清单，每条带“可干预量 + 预期收益口径 + 置信度 + 验证方式”，映射到设计侧和 VCU 标定侧。

验——工况回放，台架、转鼓、HIL、实车 A/B，把结论固化成回归基线。

【1:20-2:05 凭什么可信：两层，先削自己一刀】

评委一定会问凭什么可信。我们分两层讲，而且第一层我自己先削一刀。

第一层是账目自洽性：原型的三道检查实测都很好——三方里程三条独立路径最大互差 **0.02%**；与对账基准误差 **1.08%**，三条演示车次 **1.08% 到 3.57%**，阈值 5%；账目与仿真真值偏差 **0.00% 到 0.03%**。

但我要主动说明：其中“能量守恒”那一道在原型里是配平项，按定义恒等于零，它是账目自洽，不是精度指标。我们审计时做过一个残酷实验：把滚阻系数故意错标 **3 倍**，牵引能耗偏了 **56.5%**，这些检查全部是绿灯。

所以第二层才是真正的物理校验——外部独立验证：滑行试验反标滚阻、称重校核质量、长巡航段或风洞反标风阻面积、台架校核传动效率、加油小票或充电订单校核账目。没有独立观测，我们只给区间和置信度，不给单点值。

顺便交两个底：我们标注的是"**CAN ID 在 DBC 中的命中率 100.0000%**"，它不度量信号完整性——实验证明破坏 5% 帧的载荷字节，这个数字纹丝不动。真正兜住坏数据的是质量评分里的量程断言和卡死检测。

【2:05-2:35 边界与诚实】

还有三条边界我们写在最显眼的位置。

第一，胎压不足和燃烧恶化，从油耗数据本质不可辨识——实测整体能效反标定中位数 **0.3122** 对 **0.3125**，几乎相同，最优单阈值判别准确率只有 **75%**。所以我们给两个候选、不下单一结论，靠独立观测量（胎压信号或滑行试验）判别；实在分不清就判「待人工判定」——宁可不给，也不给错。

第二，异常指标我们报两个口径：查准率 **100%**、**56** 个正常车次零误报，折半交叉验证仍是 100%；查全率 **79.2%**（全量自评）、**70.8%**（折半交叉验证）。漏报我们认，误报我们不接受。

第三，涉及质量辨识和坡度多源融合的部分，原型用的是轴荷信号与滑动平均，更强的算法是待实现——我们不说"已实现"。

【2:35-3:00 价值与收口】

价值三层，每层都带口径。效率：人工一次完整能耗分析约 **4** 小时每车次（测算假设），自动化后单车分析在 **1** 秒以内，**80** 车次端到端约 **70** 秒，全程离线。方向有效性：灵敏度可排序（**16.2%** / **13.4%** / **56.5%**），异常定位零误报，每条方向都必须带验证方式。产品价值：燃油车每改善 **1%** 能耗，单车年使用成本 **1,800** 元（测算假设，待试点标定）；纯电车 **768** 元。

落地也具体：不新增车载硬件，**13** 天到可演示，两周 **PoC**、**3** 台车，交付第一份《降耗方向说明书》，验收标准里明确要求完成一次滑行试验和一次称重，并且至少一条方向做完 **A/B** 复测。

最后一句：把"能耗高"从一句抱怨，变成一张按性价比排序、可标定、可回归验证的改进清单。我的汇报到这里，谢谢各位评委。

附录 • 演讲物料清单 (10/13 出门前对一遍)

#	物料	用途	状态
1	PPT (16 页, 本文件第二章)	主体讲解	☐
2	VCU 可干预量 × 能耗分项映射表大图 (第 9 页, A3 打印 1 份)	现场指着讲, "最有杀伤力的一页"	☐
3	演示机 + 备用机 <code>prototype/</code> 全量数据与依赖	现场演示 (离线)	☐
4	<code>prototype/outputs/</code> 完整真实产物 (4 张 PNG / 能耗体检报告.md / 异常清单.json / 归因示例.json / 车队汇总.csv / run_log.txt / 3 份 canlog)	L1 兜底	☐
5	预录全流程录屏 <code>demo_full_run.mp4</code>	L2 兜底	☐
6	静态 PDF (4 页: 瀑布图、账目自洽与对账、异常清单、方向清单规格)	L3 兜底	☐
7	U 盘 (含 3/4/5/6 各一份)	灾难恢复	☐
8	打印版《03_一页纸速览》× 评委人数 + 2	发给评委	☐
9	计时器	控时 5:00	☐
10	本文件打印稿 (16 页大纲 + 问答 18 组 + 3 分钟稿 + 第五章口径表)	答辩速查	☐
11	口径卡 (一张 A5, 手写即可): L1 原型实测 / L2 审计复算 / L3 待实现 / L4 测算假设 四级含义 + 三个禁用说法 (不把账目自洽当物理正确、不把命中率当信号完整性、不把待实现说成已实现)	防口误	☐

附录 • 配图与素材清单

素材位置: `方案文档/figures/` (本方案自制) + `prototype/outputs/` (原型真实产物)。规格: PNG, 宽 1 240 ~ 1 940 px, 160 dpi 白底, 可直接插入 PPT 全宽使用; 单张 76 ~ 196 KB。可复现: 自制图由 `python figures/make_figures.py` 生成, 脚本内每一张图的数字来源都写在注释里 (真实产物或审计复算值), 不含任何示意性编造; `fig10` 为定性示意图, 图内已明确标注"不是实测值"。

文件	建议用在哪一页	内容与口径
figures/fig01_six_steps.png	第 3 页（六步法总览）	拆—比—反—敏—指—验；底部四条原则
figures/fig12_pipeline.png	第 4 页（数据基础）或第 3 页副图	从原始报文到降耗方向的链路；AI 只在两处介入
figures/fig02_architecture.png	第 4 页（方案总览）	五层架构；末行"不新增车载硬件"
outputs/02_能耗瀑布图.png	第 6 页（能量瀑布）	车次 T005-1，L1 真实产物（126.19 kWh 分项）
figures/fig03_sensitivity.png	第 7 页（灵敏度）	参数扰动 +16.2% / +13.4% / +56.5%；L2 实验 A
figures/fig04_share_consistency.png	第 7 页副图	两次独立扰动反解同一份额（27.0% vs 26.8%）
figures/fig05_identifiability.png	第 9 页 / 第 14 页	可辨识性退化曲线 $\rho = 1/[1+(k-1)w]$ ；理论
figures/fig11_eta_measured.png	第 9 页	实测：胎压 0.3122 与燃烧 0.3125 重合；L1 真实产物
figures/fig10_priority_matrix.png	第 13 页	降耗方向优先级（定性示意，图内已标注）
figures/fig06_quantization_floor.png	第 11 页	量化下限 $\varepsilon_{\text{floor}} = q/\Delta$ ；短行程对账的数学边界
figures/fig08_residual_distribution.png	第 8 页	80 车次残差分布（L1 真实产物 车队汇总.csv）
figures/fig09_detection.png	第 11 页副图	查准 100% 稳健、查全 79.2% → 70.8%
figures/fig07_sample_size.png	第 15 页	$n \approx 7.85 \sigma_d^2/\Delta^2$ ；验证 1% 要几十组配对车次
outputs/01_行程概览.png	第 6 页副图	报文还原的行驶状态与能量流（真实产物）
outputs/03_车队基线与异常.png	第 8 页副图	载荷-能耗、残差、双轨异常检测（真实产物）
outputs/04_工况与驾驶行为.png	第 8 页备用	工况结构与行为量化（真实产物）

素材使用注意： outputs/ 下四张图为原型运行产物，每次 `python run_demo.py` 会重新生成（数值确定、图形随 matplotlib 版本略有渲染差异）；演示前建议先跑一次并固定版本。

文档版本 **v2.0** / 受众：整车开发商 + VCU 开发厂家 / 配套： **01_AI应用方案_整车能耗归因与降耗方向.md**（v2 口径源头）、 **03_一页纸速览.md**、 **04_独立复现与技术审计报告.md**（审计 v1）、 **05_面向整车厂与VCU的降耗方向专项设计.md**、 **06_算法模型_数学建模论文格式.md**、 **figures/**、 **prototype/**、 **audit/** 本文件全部数字带口径标注，四级口径含义见开头「使用说明」第 3 条；凡"待实现/待标定"均已显式标注。

一页纸速览 · 面向整车开发与 VCU 标定的整车能耗归因与降耗方向 AI 方案

创科升「AI 应用方案大赛」 | 赛道：AI 辅助数据分析 / 数据整理 | 形式：已落地方案（PPT+现场演示）受众：整车开发商（整车能耗开发 / 能量管理 / 热管理 / 法规合规 / 竞品对标）· VCU 开发厂家（控制策略开发、能量管理标定、HIL 与实车验证）报名截止 9/30 | 路演 10/13 | 团队 ≤3 人 | 奖金 500~20,000 元（按"工作效率提升价值"发放）

① 问题：账目有了，方向没有

一边：数据与账目都在	另一边：决策要的答案不在
整车 CAN / J1939, 10~100 Hz, 一台车一天 GB 级	决策者只问: "这块能耗高, 是改设计还是改策略?"
能算出 32.16 L/100km (且实测对账误差 1.10%)	拆不出怠速/附件/滚阻/风阻/传动各占多少
0x0CF00400、SPN 183、PGN 65257满屏十六进制	设计参数与 VCU 策略量的语言, 靠资深工程师人肉翻译

六个真实痛点	一句话
P1 账目在, 归因不在	1.25 kWh/km 里哪一项该动? 说不清
P2 隔着"翻译"	报文语言 ↔ 设计参数 / 标定阈值, 今天靠人肉
P3 对比不公平	山区重载 vs 城配空载混着比, A/B 结论不可信
P4 参数漂移不可见	设计值 vs 在用车实际 (滚阻、C_d·A、内阻) 无持续反标
P5 闭环缺失	策略改动收益靠"跑一圈看看", 缺同工况回归基线
P6 人力不可扩展	一次完整能耗分析 4 h/车次, 标定项目几百车次

② 方案：六步法，把"能耗高"变成可排期的改进清单



先物理后 AI · 先账目后归因 · 先剥离不可控再谈可控 · 判不出来就说不出来

每一步都对应一个交付物与一个判据; 凡「残差恒为 0」的是恒等式, 凡「能对上独立观测量」的才是验证

把「能耗高」从一句抱怨, 变成一张按性价比排序、可标定、可回归验证的改进清单

步	做什么	交付物	面向谁的决策
拆	能量瀑布：总能耗 → 怠速/附件/滚阻/风阻/坡道/动能/制动/传动损失	分项占比图	全体：先知道花在哪
比	公平基线残差：剥离工况、载荷、地形、温度	$r = \text{实际} - \text{预测}$	把不可控因素摘出去
反	参数反标定：等效滚阻、 $C_d \cdot A$ 、传动效率、附件功率、电池内阻	参数偏差表	找"设计与实际不一致"
敏	灵敏度与优先级： $\Delta \text{分项} / \Delta \text{参数} \times \text{可改范围} \div \text{代价}$	排序表	决定先改谁
指	降耗方向清单：设计参数 / VCU 策略 / 标定阈值 + 收益 + 置信度 + 验证方式	《降耗方向说明书》	OEM 改设计、VCU 改策略
验	工况回放 → 台架 / 转鼓 / HIL / 实车 A/B	回归基线	证明真的省下来了

一句话：把看不懂的报文变成对得上的账本，再变成排得出优先级的降耗方向。

③ 技术内核：一张瀑布 + 一个残差 + 一张映射表

能量瀑布（燃油侧，与原型实现一致）

$E_{\text{chem}} = \text{怠速与附件} + \text{传动损失} + \text{发动机热效率/部分负荷损失(配平项)} + [\text{滚阻} + \text{风阻} + \text{坡道} + \text{动能} + \text{制动需求}]$

纯电侧： $E_{\text{batt}} = \text{驱动} + \text{附件与热管理} + \text{电驱与传动损失} - \text{能量回收}$

要点	数字 / 口径
柴油换算	LHV 42.8 MJ/kg、密度 0.84 kg/L → 9.99 kWh/L
纯电能量	$P_{\text{batt}} = U \cdot I$, $E_{\text{batt}} = \int P_{\text{batt}} dt$ ；冬季附件（空调/加热/热管理）可占 20%~35% ，必须单拆
硬约束	各分项之和必须回到总量——但这是"按定义闭合"的恒等式，不是物理验证
三个难点	质量未知→轴荷传感器优先（辨识算法待实现）；坡度未知→IMU 滑动平均 + GNSS 回归（卡尔曼融合待实现）；无风速→按 0 处理并反标 $C_d \cdot A$

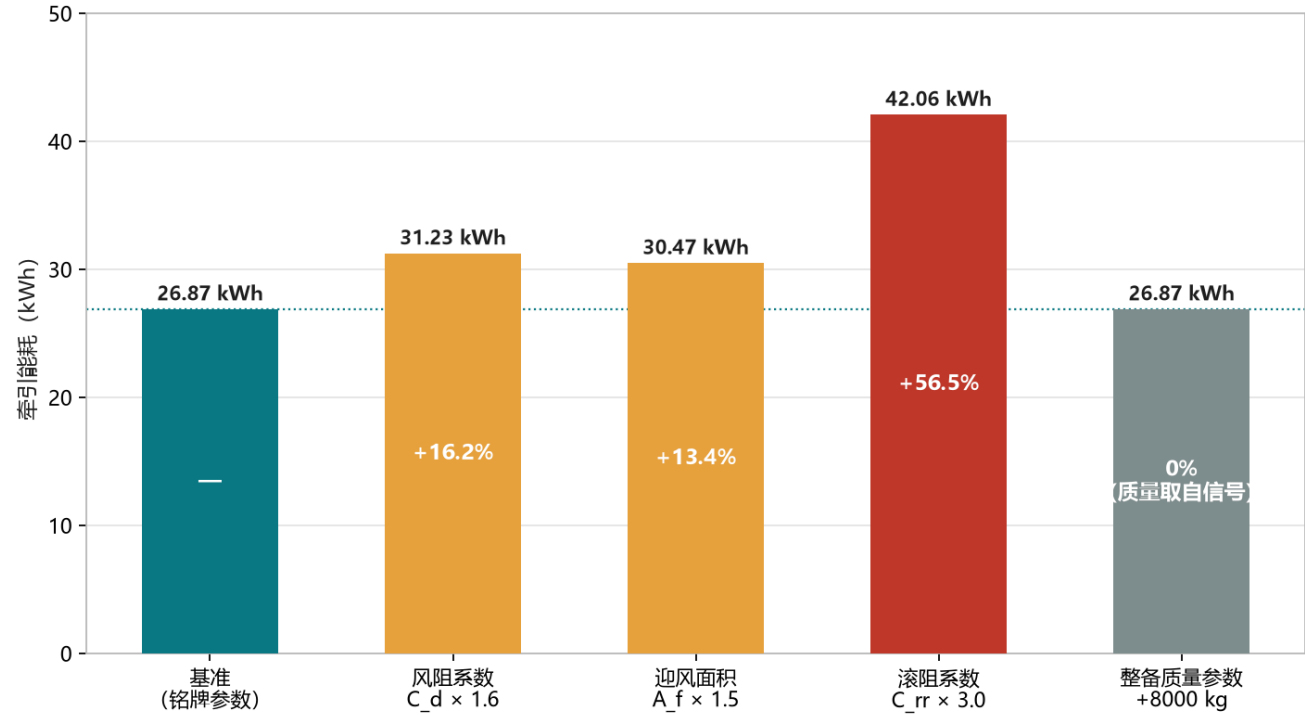
公平比较器：输入线路地形、载重、车型车龄、温度、时段 → 山区重载不与城配空载比，这是 A/B 结论可信的前提。
AI 残差： $r \approx 0$ 正常 | $r > 0$ 比同类更耗能 → 进入归因 | $r < 0$ 优秀 → 沉淀为内标杆。

参数扰动敏感性（审计复算 `audit/audit.py` 实验 A ——"方向可排序"的依据）

参数设定	牵引能耗	相对基准	账目自洽性检查
基准（铭牌参数）	26.87 kWh	—	通过
$C_d \times 1.6$	31.23 kWh	+16.2%	通过
$A \times 1.5$	30.47 kWh	+13.4%	通过
$C_{rr} \times 3.0$	42.06 kWh	+56.5%	通过
整备质量参数 +8000 kg	26.87 kWh	0%（质量取自信号）	通过

这张表说明两件事：① 分项能耗对参数高度敏感 → 灵敏度可以直接给方向排序；② 参数错标 57% 时"账目自洽"仍然全绿 → 物理校验只能靠独立观测量（滑行试验反标滚阻、称重校核质量、长巡航段/风洞反标风阻面积）。

参数扰动敏感性：同一份报文日志，开环重算（L2 审计实验 A）



全部情形下「账目自治检查」均通过 —— 账目自治 $\neq$ 物理正确，物理校验必须靠独立观测测量
(滑行试验反标滚阻 · 地磅称重校核质量 · 长巡航段或风洞反标 $C_d \cdot A$)

VCU 可干预量 $\times$ 能耗分项（摘要，全表见 05）

分项	设计侧可改	VCU / 标定侧可改	分析侧证据
怠速/停车	起停硬件、电动化附件	怠速停机条件、驻车取力、怠速转速	怠速时长占比、每百公里怠速秒数
附件/热管理	热泵 vs PTC、保温、风道	压缩机占空比、PTC 分级、风扇/水泵按需、目标温度	附件功率占比 vs 温度偏离曲线
制动/回收	制动器规格、回收上限	回收强度分级、进入/退出阈值、扭矩分配	"可回收未回收"事件清单
传动损失	挡位数、速比、润滑	换挡线、锁止离合器、挡位保持	巡航挡位/转速分布
空气阻力	C_d 、迎风面积、导流板	巡航目标车速、限速、预测性滑行	巡航车速分布、 $C_d \cdot A$ 反标值
坡道/动能	轻量化、旋转惯量	预测性能量管理（地形前瞻）	坡度序列、下坡回收达成率
电池/热管理（EV）	内阻、热管理架构	SOC 窗口、加热/冷却阈值、低温回收限值	温度-内阻-回收受限事件
电驱工作点（EV）	电机效率 MAP、拓扑	双电机扭矩分配、切换门限	工作点热力图 vs 高效区

若能通过 XCP/A2L 读到 VCU 内部量，还能再下一层：目标回收扭矩 vs 实际、热管理请求 vs 实际、限扭与降功率原因时长 —— 这是“能耗偏差里有多少是策略没执行到位”的直接证据。

④ 硬指标（原型已实测，可现场复现）

#	指标	目标	实测	口径 / 怎么验
1	能耗账目 vs 真值	—	0.00% / 0.03% / 0.01%	燃油化学能口径
2	外部对账误差（加油/充电）	< 5%	1.08% ~ 3.57%（均值 1.92%）	燃油率积分 vs 累计油耗差分：三方里程校验
3	三方里程互差	< 2%	0.01% ~ 0.03%	车速积分 / 里程表 / GNSS
4	参数扰动敏感性	—	+16.2% / +13.4% / +56.5%	审计实验 A（同上表）
5	单车能耗分析耗时	< 3 min	0.00 s	端到端 6.8 s（含仿真与建模，离线单进程）
6	数据质量分	—	93.2	量程断言 + 卡死检测加权
7	基线模型（样本外）	—	$R^2 = 0.894$, MAE 1.71, MAPE = 4.61%	⚠️ 仿真车队工况同质，相对真实项目偏乐观
8	异常检测	—	查准 100% / 查全 79.2% / F1 0.884	⚠️ 全量自评；折半交叉验证查全 70.8%、查准仍 100%；56 个正常车次零误报
9	CAN ID 命中率	≥ 99.5%	100.0000%（235,711 帧）	⚠️ 不度量信号完整性（破坏 5% 帧载荷后仍为 100%，靠质量分兜底）
10	编码器与跨版本可复现	—	3300/3300 一致；CAN 日志 SHA256 一致	与 cantools 官方编码器逐帧比对

诚实边界（三条，必须一起讲）① 以上精度均在带真值的仿真数据上实测，不能替代真车与台架验证；② 车轮侧分解是按铭牌参数算的：滚阻恶化 35% 的车次分解与真值差 9.08% —— 这不是误差，是待检测的信号；③ 方案已公开 13 项待实现 / 近似实现项（质量辨识、卡尔曼融合、参数反标定、TreeExplainer、EV 回收效率 MAP 等），见 01 §4.9。

⑤ 落地：13 天到可演示，2 周出第一份方向说明书

阶段	时间	关键动作	交付
0 数据与接口摸底	D1–D2	≥3 台车 ≥5 天报文（.blf / .asc / .mf4）+ DBC（确认有无 CRC）+ 同期加油/充电记录 + 安排一次滑行试验与一次称重	数据可用性 + VCU 可观测性结论 + 质量分报告
1 MVP	D3–D7	解码/清洗/重采样、里程三路径、能量瀑布、对账打进 5%	一台真车的能耗归因报告（路演核心素材）
2 智能化	D6–D10（部分并行）	公平基线、残差判据、参数反标定 + 灵敏度排序 + VCU 映射表	方向清单草案 + 参数偏差表
3 报告与彩排	D9–D13	方向说明书生成 + 数值回校验、看板/静态报告、离线演示彩排	路演 PPT + 可现场运行的 Demo
4 立项后	—	打通 XCP/A2L、工况回放库、A/B 回归门禁、补齐 §4.9 待实现项	能耗回归门禁

2 周 PoC（3 台车）验收四条：① 对账误差 < 5%；② 完成 1 次滑行试验 + 1 次称重，给出滚阻与质量的反标定区间；③ 输出 ≥5 条降耗方向，每条含置信度与验证方式；④ 至少 1 条方向完成台架/HIL 或实车 A/B 复测。

两个最大风险 → ① 拿不到真实报文/标定数据：仿真数据（带真值）先跑通全链路，拿到真数据只换数据源；② 参数反标定缺独立观测：只给带置信区间的估计，并强制附验证建议，绝不把估计当实测。

⑥ 团队 (≤3 人, 正好三个角色)

角色	职责
A. 数据与平台	数据接入、DBC/A2L 解码、存储、流水线工程化、工具链集成
B. 算法与物理建模	能耗模型、质量/坡度估计、参数反标定、ML 模型、异常检测
C. 整车与 VCU 工程接口 + 呈现	需求对齐、可观测性协商、指标口径、方向清单规格、报告与路演

个人参赛：阶段 0-2 必做，方向说明书可用模板替代，精力压在"对账误差 < 5%" 与 "VCU 可干预量映射表"这两个最能打动整车厂与 VCU 评委的交付物上。

⑦ 一句话收口

把看不懂的报文变成对得上的账本，再变成排得出优先级的降耗方向——满屏十六进制，最后变成两句能直接排期的话：「T005-1 总残差 +11.1%：胎压 607 kPa 显著低于标准 822 kPa，滚阻将升高。设计侧查轮胎规格与推荐气压；VCU/标定侧查胎压报警阈值。验证：滑行试验 + 转鼓 + 实车 A/B。」（车辆侧主导）「T001-1 总残差 +11.4%：行驶平均车速 59.0 km/h 高于同类中位数 52.7 km/h，风阻能耗高 26%——风阻与车速平方成正比。对应巡航目标车速与限速策略。」（操作/工况侧主导）

证据等级：L1 原型实测（python run_demo.py，可现场复现） / L2 审计独立复算（audit/*.py） / L3 待实现/近似实现（已逐项标注） / L4 测算假设（待试点标定）。数据与结论来源：01_AI应用方案_整车能耗归因与降耗方向.md；专项设计见 05_面向整车厂与VCU的降耗方向专项设计.md；算法模型的数学建模论文见 06_算法模型_数学建模论文格式.md；演示脚本见 02_PPT大纲与现场演示脚本.md；独立审计见 04_独立复现与技术审计报告.md。

独立复现与技术审计报告

审计对象：PreMiles 参赛交付（`prototype/` 可运行原型 + 方案文档 / ） 审计方式：第三方独立复现 + 对抗性验证
实验审计脚本：`audit/audit.py`、`audit/audit2.py`、`audit/audit3.py`（本报告所有数字均可由这三个脚本重算） 审计日期：以仓库 HEAD `26a7d6e7`（分支 `main`）为准

v2.0 回改说明（先读这一节）

本报告审计的是 v1 交付（受众=物流车队/车队长/司机）。方案已于 v2.0 改版为面向整车开发商与 VCU 开发厂家、目标改为"用 AI 分析能耗，为降低能耗提供方向"。按 §5「P0 — 路演前必须处理」的要求，v2 已逐条回改；本报告作为审计证据保留原文，其对 方案文档/01、02、03 的引用均指 v1 版本。

本报告 条目	v1 表述	v2 现在的表述
§2.1	"RLS 质量辨识"	"轴荷/悬架信号优先；无信号时的递推最小二乘辨识待实现，当前静默回退铭牌质量且不标记降级，列为已定位缺陷"（01 §4.4.4 / §4.9 第 1 项；05 §7）
§2.2	"卡尔曼滤波融合"	"IMU 5 s 滑动平均优先 + GNSS 30 s 回归回退；卡尔曼融合待实现"（01 §4.4.4 / §4.9 第 2 项）
§2.3	"SHAP 归因"	"单参考点贡献分解（SHAP 的高效近似），不满足可加性/一致性公理；生产环境替换 shap.TreeExplainer "（01 §4.7 模型 3 / §4.9 第 3 项）
§2.4	" crr_est 恒为 0.02040"	改写为"每吨公里滚阻能耗恒为 0.02042~0.02043 kWh/(t·km)，相对离散 0.003%"（01 §4.6.3）
§2.5	"所有车次峰值发动机需求 ≤ 347 kW"	删除；改为如实记载仿真器 solve_feasible_profile 未施加 c_rr_scale 的缺陷（01 §4.9 第 5 项）
§2.6	怠速 10.7% / 27% / 30.9%	删除该论证（不复现）；如需引用怠速口径，v2 只使用审计复算值（正常车次 idle_time_pct 中位数 5.4%、p90 5.7%；注入怠速中位数 25.2%），并说明改用距离归一化的理由是跨行程可比性而非本例分离度
§2.7	"z > 2.5 持续 N 段"、"可识别 9 类异常"	写实际实现（ $z \geq 1.8$ 、min_residual_pct = 1.5、iso_quantile = 0.88、单点判定无持续性）+ 6 类已实现判据 + 其余列为"归因假设清单"（01 §4.7 模型 2、§4.9；05 §12 风险项 G4）
§3.1	"三道自检"当作精度指标	拆为"账目自洽性（按定义闭合的恒等式）"与"外部独立验证（对账 / 称重 / 滑行试验 / 风洞）"；并把实验 A 的参数扰动敏感性表写进方法学（01 §4.6.4、§4.8）——这是 v2 新增的核心素材
§3.2	"报文解码成功率 100%"	改称"CAN ID 在 DBC 中的命中率 100.0000%（不度量信号完整性）"，并注明破坏 5% 帧载荷后该值不变、真正兜底的是质量分中的量程断言与卡死检测（01 §4.9 第 13 项）
§3.3	查全率 79.2%	同步标注"全量自评口径；折半交叉验证 70.8%，查准率 100% 稳健"（01 §2.2、§4.7）
§3.4	R ² /MAPE 未标口径	显式标注"仿真车队工况同质，指标相对真实项目偏乐观"，并给出单特征 0.797 / 载荷+地形 4 特征 0.909（01 §4.7）
§3.5 / §3.7 / §3.8	近邻污染、重要度自证、特征分组不一致	均列入 01 §4.9 已知缺陷与待实现清单
§3.6	未区分检出与归因的贡献	如实写明"19 条标记中纯统计路径只贡献 3 条（查全率 12.5%），检出主力是物理规则；AI 的主要贡献在公平基线"与归因"（01 §4.7 模型 2）
§5 P1-6	编码器正确性测试未入库	该结论（3300/3300 一致）已写入 01 §9 与 02 演示口径
§5 P1-10	建议补参数扰动敏感性	已在 01 §4.6.4 / 03 ③ / 05 §7 三处落地，并成为"方向可排序"的核心论据

v2 的文件变更

- 新增 05_面向整车厂与VCU的降耗方向专项设计.md（VCU 可干预量全表、方向清单 JSON Schema、可观测性矩阵、参数反标定、V 模型嵌入、工具链集成、2 周 PoC、法规口径映射）。
- 01 改名重写为 01_AI应用方案_整车能耗归因与降耗方向.md；v1 主方案已归档至 方案文档/archive/01_AI应用方案_跟车报文整车能耗分析.md（本报告对 方案文档/01 的引用均指该归档版本）。
- 02、03 已被 v2 覆盖（v1 版本未单独归档；若仓库历史中曾提交，可从版本库取回）。
- prototype/、audit/ 未做任何代码改动。

v2 期间新增的一条实测发现（属工程环境，不属算法）

在中文 Windows 上，控制台默认代码页为 GBK 时 `python run_demo.py` 会在 AI 层打印 R^2 处抛出 `UnicodeEncodeError: 'gbk' codec can't encode character '\xb2'` 并中断。处理方式：运行前 `chcp 65001` 或设置 `$env:PYTHONIOENCODING="utf-8"`。按此设置后原型完整跑通（端到端 6.8 s），产物与 §1.2 的全部指标逐项一致（含 235,711 帧、质量分 93.2、对账误差均值 1.92%、TP=19/FP=0/FN=5/TN=56、 $R^2=0.894$ ）。该注意事项已写入 01 附录 C 与 02 §4.0 演示前置准备。

摘要

复现结论：完全通过（强于预期）。`python run_demo.py` 在本机一次性跑通，README 与方案文档中列出的全部实测指标逐项命中，包括 235,711 帧、解码成功率 100.0000%、质量分 93.2、 $R^2=0.894$ /MAPE=4.61%、查准率 100%/查全率 79.2%/F1=0.884、逐车次的里程与对账误差等。更进一步：本机是在全新环境下用 pandas 3.0.6 / numpy 2.5.3 / scikit-learn 1.9.1 复现的（与作者约 2024 年 10 月的环境存在大版本差异），结果三份 CAN 报文日志 SHA256 逐字节一致、车队汇总.csv 全部 22 个数值列逐位相同，全精度产物也只有 $\sim 1e-15$ 的浮点末位噪声。原型的确定性设计（自实现 `stable_seed`、固定 `random_state`）是真实有效的。

审计结论：分层。原型代码本身工程质量高、口径诚实，多处关键结论经对抗性实验后依然成立；但方案文档声称的若干技术能力在代码中并不存在，且有几个被当作“验证证据”呈报的指标实际上是同义反复或无法证伪的。

等级	数量	概要
严重	7	对外口径与代码实现不符；一处物理约束真实失效
中等	8	评测口径、判据标定、样本同质性
经受住检验	8	复现性、编码器正确性、多个核心结论

一句话风险提示：路演现场若被追问“RLS 质量辨识 / 卡尔曼融合 / SHAP 归因在哪里”，当前代码无法交付——见 §2.1–2.3。

1. 复现验证

1.1 环境

本机原本没有 Python、没有 git（`python.exe` 只是 Windows 商店占位别名）。为完成独立复现，审计环境为全新搭建：

组件	版本	说明
系统	Windows	—
Python	3.12.10	全新安装
numpy	2.5.3	—
pandas	3.0.6	大版本跨越
scipy	1.18.1	—
scikit-learn	1.9.1	—
matplotlib	3.11.2	仅影响图片渲染
cantools	44.1.0	作者代码显式兼容其 <code><39</code> 与 <code>>=39</code> 的 <code>factor / scale</code> 差异（ <code>can_io._sig_scale</code> ），说明作者曾跨该版本线工作

作者环境的确切依赖版本未知（仓库 `requirements.txt` 全部为 `>=`，未锁定，见 §3 末尾 P2 建议），但从 `RANDOM_STATE = 20241013` 可推断开发时间约为 2024 年 10 月。本次审计使用的 pandas 3.x 与作者当时可用的版本存在大版本差异——这正是本次“跨版本复现”的检验价值所在。

这是一次有价值的“跨版本复现”：如果指标只在作者机器上成立，本次审计必然暴露。

1.2 逐项复现结果

`python run_demo.py`（完整模式，40 天 × 2 车次 = 80 车次）实测：

#	指标	文档声称	本次实测	判定
1	落地报文规模	3 车次 / 235,711 帧 / ~11 MB	3 / 235,711 / 11.8 MB	✓
2	报文解码成功率	100.0000%	100.0000%	✓
3	平均数据质量分	93.2	93.2	✓
4	能耗 vs 真值误差	0.01% ~ 0.05%	0.00% / 0.03% / 0.01%	✓
5	三方里程最大互差	0.01% ~ 0.21%	0.01% / 0.02% / 0.03%	✓
6	加油对账误差	1.08% ~ 3.57%	3.57% / 1.08% / 1.10% (均值 1.92%)	✓
7	能量守恒自检残差	~1e-14%	0 ~ 2.6e-14%	✓ (但见 §3.1)
8	单车能耗分析耗时	0.04 s	0.00 s	✓ (更快)
9	基线模型样本外 R²	0.894	0.894	✓
10	样本外 MAE / MAPE	1.71 / 4.61%	1.71 / 4.61%	✓
11	异常检测查准率	100.0%	100.0%	✓
12	异常检测查全率	79.2%	79.2%	✓
13	异常检测 F1	0.884	0.884	✓
14	混淆矩阵	TP=19 FP=0 FN=5 TN=56	TP=19 FP=0 FN=5 TN=56	✓
15	车轮侧分解误差 (T005-1)	9.08%	9.08%	✓
16	可辨识性 (eta 中位数)	0.3122 vs 0.3125	0.3122 vs 0.3125	✓
17	端到端总耗时	~70 s	6.5 s	⚠ 仅机器速度差异

三个演示车次逐项对照（质量分 / 里程 / 油耗 / 对真值误差 / 里程互差 / 对账误差）：

T000-2	93.0	30.62	8.80	0.03%	0.03%	3.57%	✓ 与文档逐字一致
T005-1	95.1	31.10	12.64	0.00%	0.02%	1.08%	✓ 与文档逐字一致
T000-1	91.4	32.16	16.18	0.01%	0.01%	1.10%	✓ 与文档逐字一致

故障类型 × 责任判定的交叉表（"最能说明 AI 有没有用"的那张表）也逐格一致。

1.3 确定性证据（本次审计最强的正面结论）

仓库 `outputs/` 中保留了作者在自己环境跑出的产物（`run_log.txt` 为 UTF-16 编码的原始运行日志）。将其与本次复现产物对比：

产物	对比结果
canlog_T000-1.log	SHA256 完全一致
canlog_T000-2.log	SHA256 完全一致
canlog_T005-1.log	SHA256 完全一致
车队汇总.csv 全部 22 个数值列	最大绝对差 = 0（逐位相同）
run_log.txt 关键指标行	除耗时外全部一致
异常清单.json / 归因示例.json	结构性内容完全一致（同一批 19 条、同一 index/trip_id/故障标签/severity/判定）；仅少量浮点值在第 15 位有效数字上有差（如 13.328618541494297 vs 13.328618541494281），属 BLAS/归约顺序差异
能耗体检报告.md	仅"能量守恒残差"一行不同（1.13e-14% vs 0.00e+00%，两者都是浮点零）
01~04_*.png	不同（matplotlib 版本差异导致的渲染差异，非数据差异）

口径说明：车队汇总.csv 的 22 个数值列经 round(4) 后写入，因此差值恰为 0；JSON 是全精度输出，暴露出的差异量级为 ~1e-15 相对误差，不影响任何结论。没有出现任何结构性差异——同一批次被标记、同一归因判定、同一指标值。

结论：仿真器、报文编码器、特征工程、物理模型、ML 模型全链路跨版本可复现。使用 Python 内置 hash() 会导致每次运行结果不同的坑，作者已用 zlib.crc32 规避（simulator.stable_seed），这是一个被实际验证有效的工程决策。

2. 严重问题：对外口径与代码实现不符

这一组的共同特征：方案文档/演讲词声称"已实现"的能力，在 prototype/ 中不存在。它们不影响原型本身的科学性，但直接影响路演的可信度——评委若要求现场查看实现，会当场落空。

2.1 RLS 质量辨识：文档声称已实现，代码中不存在

文档声称

- prototype/README.md §7.4：「信号缺失时的 RLS 质量辨识与 GNSS 坡度回退路径已在 preprocess.py 实现」
- 方案文档/01 §4.4.4 / §9 / §10：质量未知→「无传感器时用递推最小二乘（RLS）质量辨识」
- 方案文档/02 演讲词：「我实现了……质量与坡度的估计（RLS 质量辨识、卡尔曼坡度融合）」

代码实际（src/preprocess.py:339）

```
def estimate_mass(frame: SignalFrame) -> tuple[np.ndarray, str]:
    """整车质量估计：优先轴荷/悬架信号，缺失时回退油耗-动力学一致性辨识。"""
    if frame.has("TotalVehicleMass"):
        m = frame["TotalVehicleMass"]
        return moving_average(m, int(20 * GRID_HZ)), "轴荷/悬架传感器"
    return None, "不可用"          # ← 文档所述的 RLS 回退路径并不存在
```

全仓库检索 RLS|递归最小二乘|recursive_least：仅命中 .md 文档，.py 代码零命中。

影响：无轴荷信号时，energy.analyze_frame 会静默回退到铭牌质量 params.mass_kg()（energy.py:214），而不是辨识质量。这是"静默降级"——不报错、不标记，直接给出失真结论。对重载变化的真实车队，这会系统性污染整条瀑

布分解与残差。

建议（二选一）：① 补实现（约 40 行：加速段 $\dot{m}=(F_drive-F_resist)/a$ 递推 + 工况筛选）；② 或如实改写文档为“轴荷传感器方案 + 后续扩展”，并把该回退标注为“未实现，当前以铭牌质量兜底且质量分降级”。

2.2 卡尔曼坡度融合：文档声称已实现，代码中是低通 + 回退

文档声称：方案文档/01 §4.4.4 「③ 卡尔曼滤波融合：把 `a_GNSS - a_车速` 的差值作为坡度观测量，与海拔差分融合」；§9「坡度→卡尔曼融合」；方案文档/02 「卡尔曼坡度融合」；方案文档/03 「GNSS 海拔+卡尔曼融合」。

代码实际（`src/preprocess.py:285-336`）：IMU 路径是 5 s 滑动平均；GNSS 路径是 30 s 窗口线性回归求斜率；两者关系是 `if/elif` 优先级回退，不是融合：

```
if "grade_imu" in out:
    grade, src = out["grade_imu"], "IMU 融合坡度信号"
elif "grade_gnss" in out:      # ← 是"回退"，不是"融合"
    grade, src = out["grade_gnss"], "GNSS 高程差分（回退路径）"
```

全仓库检索 `Kalman|kalman|卡尔曼`：仅命中文档、DBC 注释字符串与既有产物，无任何滤波器实现。

注：`prototype/README.md` §7.4 的说法（“GNSS 坡度回退路径已在 `preprocess.py` 实现”）是准确的；不准确的是方案文档 01/02/03 的“卡尔曼融合”表述。原型 README 比方案文档更诚实——建议以原型 README 为准回改方案文档。

2.3 SHAP 归因：使用的是“单参考点置换近似”，`shap` 未安装

文档声称：方案文档/01 §5（技术选型表）「可解释性→SHAP」；§11「用了机器学习（……、SHAP 归因、CUSUM 变点检测）」；方案文档/02 中出现 7 处 SHAP，其中第 130 行“口播要点（60 秒）”是现场要念出来的：「第三，驾驶行为评分用 SHAP 与物理规则逐条给出扣分来源」，第 398 行还把“SHAP Top-5”写进了给大模型的输入 Schema。

代码实际（`src/ai_models.py:37-62`）：`BaselineModel.explain()` 实现的是一次单参考点置换——把待解释样本的某个特征替换为车队中位数，观察预测变化量。这不是 SHAP，也不满足 SHAP 的可加性/一致性公理。`requirements.txt` 中没有 `shap`。

公平地说，`prototype/README.md` 的表述是准确的（“单参考点 SHAP 近似”，并注明“生产环境建议直接换 `shap.TreeExplainer`”）。问题只出在方案文档的对外口径把“近似”写成了“SHAP”，而 §11 又用它来回答“是否真的用了 AI”这一评审问题——这是最容易被追问的地方。

建议：方案文档统一改为“单参考点贡献分解（SHAP 的高效近似，生产环境替换为 `shap.TreeExplainer`）”。切勿在文档里保留“SHAP”单称，除非真的 `pip install shap` 并接上。

2.4 `crr_est` 是个不存在的变量；0.02040 的真实身份被说错了

文档声称（`prototype/README.md` §5.5，方案文档/01 §9）：

「分析侧永远按铭牌 `C_rr` 计算滚动阻力，所以“滚动阻力能耗”对每个车次都是常数（实测 `crr_est` 恒为 0.02040）」

代码实际：`crr_est` / `cda_est` 在整个原型中从未被赋值——它们只出现在 `features.LEAKY_FEATURES` 的排除名单里（`features.py:108`）和 `run_demo.py:336` 的列名候选列表（随后被 `if c in feat_df.columns` 过滤掉）。审计确认：

<code>crr_est</code>	出现在产物 CSV 列中？	否
<code>cda_est</code>	出现在产物 CSV 列中？	否

但 0.02040 这个数字是真的——它是每吨公里滚阻能耗，不是滚阻系数：

```
roll_kwh_per_km / mass_t : min=0.02042 max=0.02043 相对离散=0.003%
理论值 g·C_rr·1e6/3.6e6 : 0.02043 kWh/(t·km)
```

结论：数值可复现，但名称与物理含义都被写错了。C_rr 铭牌值是 0.0075，与 0.02040 无关。

好消息是：该处想论证的核心结论（分析侧 C_rr 恒为铭牌常数 → 滚阻能耗不能作为滚阻故障检测器）是对的，且经实验 M 验证成立（单位吨公里口径下离散仅 0.003%）。只需要修正数字的名称与出处。

2.5 【真实缺陷】"所有车次峰值发动机需求 ≤ 347 kW"不成立，且根因是仿真器自身的物理约束失效

文档声称（prototype/README.md §5.2）：

```
「现在所有车次峰值发动机需求均 ≤ 347 kW（额定 353 kW）」
```

实测（实验 G，80 车次全量）

```
额定功率 353.0 kW | 仿真器自设车轮功率上限 310.64 kW（额定×0.88）
发动机峰值: max = 364.2 kW 中位数 = 345.1 kW
超过 347 kW: 12 车次
超过额定 353 kW: 6 车次
超过仿真器自设车轮上限 310.64 kW: 61 车次 ← 关键
```

超限明细（前 6 名）：

车次	注入故障	发动机峰值 kW	车轮峰值 kW
T037-1	tire_pressure_low	364.2	328.65
T006-2	tire_pressure_low	363.3	327.78
T022-2	tire_pressure_low	363.2	327.72
T005-1	tire_pressure_low	359.0	323.87
T017-2	tire_pressure_low	358.1	323.05
T027-1	tire_pressure_low	356.6	321.59

根因定位（可精确到函数）：simulator.solve_feasible_profile() 在求解功率可达轨迹时完全没有考虑 c_rr_scale——它按铭牌 C_rr 计算阻力：

```
def solve_feasible_profile(v_target, grade, params, power_cap_w, tau_s=6.0):
    f_roll = (m * ph.G * params.c_rr * cos_t).tolist() # ← 缺 c_rr_scale
    ...
```

而真值能耗计算时却施加了故障倍数：

```
p = ph.road_load_power(v, a, grade, params, c_rr_scale=spec.c_rr_scale) # ← 这里才有
```

于是胎压不足的车次（c_rr_scale=1.35）在求解时按正常滚阻放行、在实际算能量时却被要求多输出 35% 的滚阻功率——功率自然冲破上限。这解释了为什么超标最严重的 6 个车次全部是 tire_pressure_low。

影响评估：

- 对能耗账目无影响（账目精度仍 0.01%~0.05%）；

- 对"真值物理自洽"这一宣称有实质影响——README §5.2 整节在讲"初版仿真器有若干看起来对其实不可能的问题，已全部修正"，而这一类问题并未修正干净；
- 对AI评测有轻微影响：胎压车次的真值曲线本身略微不物理，可能放大该类车次的残差（实测其残差 +6.5%，是除燃烧恶化外最高的一档）。

修复建议（约 3 行）：给 `solve_feasible_profile` 增加 `c_rr_scale` 参数，并在 `simulate_trip` 中传入 `spec.c_rr_scale`；顺便把 `f_roll` 的 `sign(v)` 补上（该函数内的注释已自陈"需再乘 `sign(v)`"但代码只乘了 `1.0 if vi>0 else 0.0`）。

2.6 README §5.3 关于怠速口径的"实测"论据已不复现

文档声称（`prototype/README.md` §5.3）：

「用时间百分比会被行程长短混淆……实测正常车次中位数 10.7%、p90 达 27%，与注入怠速的 30.9% 几乎无法区分；改用每百公里怠速秒数后分离清晰。」

实测（权威产物 `outputs/车队汇总.csv`）

指标	正常车次 (n=56)	注入怠速 (n=4)	区间重叠
<code>idle_time_pct</code>	中位数 5.4%，p90 5.7%，max 6.1%	中位数 25.2%，min 24.5%	0%（完全可分）
<code>idle_s_per_100km</code>	中位数 389.5，p90 417.5，max 445.9	中位数 2339.9，min 2266.1	0%（完全可分）

以"正常车次最大值"为阈值：两者都是 4/4 全检出、0/56 误报。

结论：当前代码里 `idle_time_pct` 与 `idle_s_per_100km` 判别能力完全等同（都是完美分离），文档中那组数字（10.7 / 27 / 30.9）来自更早的代码版本，与当前实现不符。§5.3 据此展开的"必须改用距离归一化"论证在当前代码上不成立。

建议：要么把 §5.3 改写为"两种口径在仿真数据上都能完美分离；改用距离归一化的理由是跨行程长短可比性（统计性质而非本例分离度）"，要么补一组能真正体现该问题的实验。不要保留无法复现的"实测"数字——这是最容易被现场复现打脸的一类表述。

2.7 方案文档 /02 的判据门槛与"9 类异常"能力超出代码实现

（a）z 分数阈值不符

方案文档 /02 第 129 行页面要素写：「异常检测：残差 z-score > 2.5 持续 N 段 + IsolationForest 无监督离群」。

代码实际（`ai_models.detect_faults`）：

```
def detect_faults(residual_total, anomaly_score, features,
                  z_thresh: float = 1.8, iso_quantile: float = 0.88,
                  min_residual_pct: float = 1.5) -> list[dict]:
    ...
    stat_hit = bool(z[i] >= z_thresh and excess > min_residual_pct) # 单点判定，无持续性要求
```

- 阈值是 1.8，不是 2.5；
- 没有"持续 N 段"的持续性要求——判据是逐车次单点触发的。文档里的"持续 N 段"是一个更稳健但因样本结构（每车每趟一条记录）尚未实现的设计。

影响：这是"设计意图"与"当前实现"的差异，属于规划性表述。若评委按 2.5 复算会对不上（`iso_quantile=0.88` 与 `contamination=0.12` 也未见文档）。

(b) "可识别 9 类异常"远超原型能力

方案文档/02 第 129/130 行称可识别 9 类异常：喷油器/燃烧恶化、刹车拖滞或轮毂轴承、胎压不足、空气滤芯堵塞、电机效率衰减、电池一致性/内阻升高、长时间怠速不熄火、恶劣驾驶、空调加热异常耗电。

原型实际（detect_faults 的规则集合）只能区分：长时间怠速、急加速/急减速/PKE、经济车速占比、车速偏高（风阻）、整体能效偏低（并给出"行驶阻力增大 vs 动力系统效率下降"两个候选，明确不下单一结论）、胎压偏低。

而 prototype/README.md §5.5 恰恰论证了喷油器 / 燃烧恶化 / 空气滤芯堵塞在油耗上不可辨识，必须靠外部信息（维修工单、滑行试验）区分。因此文档 02 的"9 类"与 README 的"不可辨识"结论在同一个交付包里自相矛盾。

建议：把 02 的"可识别 9 类"改为"可识别 N 类（原型已实现 6 类判据），其余类别作为归因假设清单列出，需人工复核或维修工单闭环确认"。这既保住了方案的业务想象力，又不与自己的技术结论打架。

3. 中等：评测方法与口径

3.1 "三道自检"中有两道是代数恒等式，不是验证

README §3.1 把"能量守恒自检残差 ~1e-14%"列为精度指标，方案文档 01 第 5 项同样如此。实验 A 直接检验了它的鉴别力：故意用严重错标的整车参数重算同一份报文日志——

参数设定	守恒残差%	车轮恒等式%	里程互差%	对账误差%	三道自检	牵引能耗 kWh
基准（铭牌参数）	0.00e+00	2.64e-14	0.03	3.57	全部通过	26.87
风阻系数 C_d ×1.6	0.00e+00	0.00e+00	0.03	3.57	全部通过	31.23
迎风面积 A ×1.5	0.00e+00	1.17e-14	0.03	3.57	全部通过	30.47
滚阻系数 C_rr ×3.0	0.00e+00	1.69e-14	0.03	3.57	全部通过	42.06
整备质量 +8000 kg	0.00e+00	2.64e-14	0.03	3.57	全部通过	26.87

牵引能耗从 26.87 kWh 变成 42.06 kWh（偏差 57%），三道自检全部绿灯。

原因是代数上的：

- 守恒自检：thermal = 总能量 - 怠速 - e_trac_engine（energy.py:191）——最后一项是配平项，因此残差恒为 0。代码注释其实已经诚实写明「瀑布按定义闭合，此处记录数值以便审计」，且 passed=True 是硬编码的。
- 车轮恒等式：e_trac - (Σwheel + e_brake) ≡ 0，因为 p_traction = clip(p_total,0,.)、p_brake = clip(-p_total,0,.) 与 wheel 四项共享同一个 p_total。
- 里程互差 / 对账误差：只依赖报文信号（车速、里程表、GNSS、燃油率、累计油耗），与整车参数无关，因此不可能发现参数错标。

结论：三道自检实际只能验证"报文链路 & 账目自洽"，不能验证"物理模型算得对"。目前文档把它呈现为后者。

建议：

- 把"能量守恒残差 ~1e-14%"从精度指标表中移出，改列入"账目自洽性"说明，并明确标注其为恒等式；
- 真正的物理验证应使用独立观测量：例如拿真车的滑行试验（coast-down）反标 C_rr、用称重校核质量、用实测风洞或长巡航段反标 C_d·A，再看瀑布各分项是否收敛；
- 增加一个"参数扰动敏感性"小节——主动展示"参数错标 X% 会导致哪个分项偏 Y%"，这比一条恒等于零的残差更有说服力，也更能体现团队真的理解模型边界。

3.2 decode_success_rate 只统计 CAN ID 命中，与"信号完整性"无关

实验 J 用三种方式破坏日志后重测"解码成功率"：

原始日志 79,133 帧（同一份 DBC 编码而来）			
(a) 原样解码	成功率 100.0000%	失败 0	
(b) 破坏 5% 帧的尾字节后	成功率 100.0000%	失败 0	← 破坏无感
(c) 注入 500 帧未知 CAN ID 后	成功率 99.3682%	未知ID 500	← 只有这条会掉

破坏 5% 帧的载荷字节，成功率纹丝不动——因为 DBC 未定义 CRC/校验，cantools.decode_message 对任意 8 字节载荷都能"成功"解出一组数值。

结论："报文解码成功率 100.0000%" 的准确名称是「CAN ID 在 DBC 中的命中率」，它不度量信号完整性、不度量解析鲁棒性。更值得注意的是它隐含的风险：被破坏的帧会被静默接受为有效数据。

值得肯定的是，作者在 preprocess.score_quality 中做了量程断言（RANGE_CHECK）与卡死检测，这才是真正兜住损坏数据的机制——但它藏在质量分里，没有被当作对应指标陈述。

建议：

- 1. 把该指标更名为「ID 命中率」；
- 2. 补充一个真正的解析鲁棒性实验（如实验 J 的 (b) 用例）：注入位翻转/截断帧，验证质量评分能否识别并降级——这既诚实，又能把 score_quality 这块真正的工作量展示出来；
- 3. 生产环境接入真车 DBC 时，务必确认是否有 CRC 校验字段。

3.3 异常判据的阈值取材于被评测的同一批数据

detect_faults 的规则阈值由传入特征表自身算出（rule_threshold 取 P90 / 中位数倍数），统计判据的 z 也取自同一批数据。因此"查准率 100%、查全率 79.2%"是全量自评结果。

实验 D2 做了折半交叉验证（阈值只在 A 半标定，在 B 半评估，5 次随机折半）：

方式	查准率	查全率
全量自评（文档口径）	100.0%	79.2%
折半交叉验证（5 次均值）	100.0%	70.8%

结论（一半是好消息）：

- 查准率 100% 是稳健的 —— 在阈值外推的情况下零误报依然成立。考虑到"56 个正常车次零误报"是文档反复强调的卖点，这个结论经受住了检验，值得在路演中更有底气地讲。
- 查全率存在约 8.4 个百分点的乐观偏差（79.2% → 70.8%），文档应如实标注为"全量自评口径"。

3.4 车队工况高度同质，R² 主要来自载荷

实验 N（特征子集对照）：

特征集	特征数	样本外 R ²	MAPE
仅 <code>payload_t</code> （整车总质量）	1	0.797	6.37%
仅 <code>distance_km</code>	1	-0.091	14.79%
载荷 + 地形（4 项）	4	0.909	4.35%
载荷+地形+环境（7 项）	7	0.907	4.37%
完整作业基线（文档口径）	14	0.894	4.61%

实验 N2（工况多样性）：

量	范围	相对离散
<code>avg_speed_moving_kph</code>	49.3 ~ 60.0 km/h	2.9%
<code>distance_km</code>	28.9 ~ 34.7 km	2.4%
<code>payload_t</code>	14.5 ~ 34.4 t	23.9%
目标油耗	25.3 ~ 50.8 L/100km	17.3%

两个结论：

1. 单个特征（整车总质量）就拿到了 **0.797** 的 **R²**，占 14 特征模型 0.894 的绝大部分。原因很清楚：仿真器里所有 **80** 个车次共用同一套 **30 分钟** 工况骨架（起步怠速 → 4×城市启停 → 城郊 50 → 高速 80 → 市区 35），差异只来自 `style(0.85~1.2)`、`speed_scale(1.0/1.12)`、`payload(5~25t)`、`route_seed(0~5)`。车队里真正有方差的只有载荷和地形。真实车队的城市配送 vs 干线长途工况差异远大于此。
2. 4 个特征（载荷+地形）的 **R²=0.909** 反而高于文档口径的 14 特征 **0.894** —— 也就是说 6 个 `speed_band_*` 特征 + `distance_km` / `ambient_c` / `cruise_time_pct` 给模型净增加了噪声。

建议：

- 在 §7「已知局限」中明确加入“仿真车队的工况同质性”这一条，并说明因此 R²/MAPE 相对真实车队是乐观的；
- 考虑把作业基线精简为载荷+地形核心特征（更少特征、更高 R²、更好解释），或至少说明为何保留 14 个；
- 若时间允许，给仿真器加入 **2~3 种** 差异化的工况骨架（城市配送短驳 / 城际中速 / 干线高速长途），这会显著提升原型的说服力——因为“公平比较器（山区重载不与城配空载比）”正是方案的核心卖点，而当前数据里几乎没有“城配 vs 干线”这种维度。

3.5 `peer_residual` 的“同类”里混着同类型故障车

实验 F：对每个车次取 9 个近邻（按 `payload_t` / `distance_km` / `grade_abs_mean` 标准化距离），统计近邻中故障车占比：

每个车次的 9 个近邻中，故障样本占比：均值 22.2%，最大 56%
（车队整体故障比例 30.0%）

近邻基线把“同类型故障车”也算作正常参照，会抬高基准、压低偏差。实测 `tire_pressure_low` 的同类偏差只有 +2.55%，而其模型残差是 +6.48%——近邻法对该类故障的灵敏度显著弱于模型基线。

建议：在计算近邻中位数时剔除已被标记为异常的车次（迭代一次即可），或在文档中说明该保守性。

3.6 检测能力主要来自物理规则，残差统计判据贡献很小

实验 N3：单独使用“残差 $z \geq 1.8$ 且残差 $> 1.5\%$ ”这一纯统计判据：

命中 3 例：故障 3 例，正常 0 例
明细：{aggressive_driving: 1, combustion_degraded: 1, tire_pressure_low: 1}
查准率 100.0% 查全率 12.5%

全系统最终标记 19 个可疑车次，其中纯统计路径只贡献 3 个。其余检出几乎全部来自物理规则（怠速、eta_engine_est、车速/风阻）。

结论：这不是缺陷（README §5.4 明确写了"物理规则最可解释、小样本最稳健"），但对外表述"三级判据"容易让人以为 AI 模型承担了主要检出工作，实际承担主力的是物理规则。"AI 学物理模型解释不掉的残差"这一叙事在归因/责任判定上成立，在检出上贡献有限。建议如实表述。

3.7 permutation_importance 用训练集预测自证

ai_models.permutation_importance 用 model.predict(X)，而 model 是在同一份 X, y 上 fit 的（ai_models.py:83 与 :98）。样本外残差做得很规范（cross_val_predict），但特征重要度回落到了训练集自证。在 80 样本、max_depth=4、max_iter=400 的配置下这会让重要度被高估。n_repeat=3 也偏低（建议 ≥ 10）。
建议：改用折外预测计算重要度，或直接说明其为"训练集置换重要度"。

3.8 特征分组与自身设计原则的两处不一致（实测影响小，但逻辑上该修）

README §5.3 明确指出「avg_speed_kph / duration_s / idle_time_pct 必须排除」，且 DRIVING_FEATURES 已包含 avg_speed_moving_kph、max_speed_kph。但：

项	问题	实测影响
speed_band_*_pct × 6	车速分布（按行驶时间归一）与 avg_speed_moving_kph 信息高度重叠，却留在了作业基线内，与"车速选择属于驾驶员决策，必须排除"的原则矛盾	实验 C：剔除后激烈驾驶平均残差 +2.67% → +2.55%（仅 0.12 pp），且 R² 上升 0.894→0.916。不致命，但说明这些特征既没帮上忙也没起到"泄漏"作用，留着只是低效
cruise_time_pct	既在作业基线内（未列入 DRIVING_FEATURES），又在 detect_faults 里被当作驾驶行为证据使用（TH["cruise_lo"]）	逻辑不自洽：同一特征既是"这趟活儿"又是"司机怎么开"

建议：把 speed_band_*_pct 与 cruise_time_pct 明确归入 DRIVING_FEATURES（或反之，从规则证据里移除 cruise_time_pct），并说明取舍理由。并如实记录实验 C 的结论——"发现疑似泄漏 → 消融验证 → 实测影响可忽略"，这本身就是很好的工程叙事。

4. ● 经受住对抗性检验的结论（值得写进路演）

审计不仅要找问题，也要确认哪些结论是真的硬。以下几项我尝试攻击但未能推翻：

#	结论	验证方式	结果
1	全链路跨版本可复现	用 4 个大版本差异的依赖重跑，与作者产物逐字节/逐位对比	✅ CAN 日志 SHA256 一致，CSV 22 个数值列差值全为 0
2	自研矢量化比特编码器正确	对全部 11 条报文各 300 帧随机物理值，逐帧与 cantools 官方 <code>encode_message</code> 比对	✅ 3300/3300 完全一致
3	查准率 100% 稳健	折半交叉验证（阈值外推）	✅ 5 次折半仍为 100.0%，零误报
4	胎压不足与燃烧恶化从油耗不可辨识	独立重算 <code>eta_engine_est</code> 分布 + 最优单阈值判别	✅ 中位数 0.3122 vs 0.3125；最优判别准确率仅 75.0%（随机基线 66.7%）
5	滚阻能耗不能作为滚阻故障检测器	独立重算单位吨公里滚阻能耗离散度	✅ 相对离散仅 0.003%（恒为 $g \cdot C_{rr} \cdot 1e6 / 3.6e6$ ）
6	责任归属交叉表稳健	复现 + 逐格核对	✅ 车辆类故障 → 车辆状况主导（3+6），驾驶类 → 驾驶行为主导（2+4），与文档逐格一致
7	车轮侧分解误差 9.08% 是真实可复现的	独立重算 T005-1 牵引能量	✅ 计算 37.278 kWh vs 真值 40.999 kWh = 9.08%，与 README 数字精确吻合
8	确定性设计有效	检索并验证 <code>stable_seed</code> （ <code>zlib.crc32</code> 替代内置 <code>hash()</code> ）	✅ 该决策确实规避了 Python 字符串 <code>hash</code> 加盐导致的不可复现

第 2 项尤其值得肯定：`build_dbc.py` 只做了"cantools 能回读 DBC"的校验，没有校验自研编码器与官方编码器是否一致。我补做了这项测试，结果是 100% 一致——这是一个可以直接补进仓库的、低成本高价值的测试。

5. 改进建议（按优先级）

P0 — 路演前必须处理（口径诚信）

- 修正方案文档 01/02/03 中 `RLS 质量辨识`、`卡尔曼滤波融合`、`SHAP 归因` 三处表述，改为与代码一致的说法（或补齐实现）。特别注意 方案文档/02 的演讲词逐字稿——里面有"我实现了.....RLS 质量辨识、卡尔曼坡度融合"这样的一人称陈述，风险最高。
- 修正 `crr_est = 0.02040` 的名称与含义（实为吨公里滚阻能耗，非滚阻系数）。
- 修正或删除 README §5.2 的"所有车次峰值发动机需求 $\leq 347 \text{ kW}$ "，并修复 `solve_feasible_profile` 缺失 `c_rr_scale` 的缺陷（约 3 行）。
- 修正或删除 README §5.3 的 10.7% / 27% / 30.9% 三个数字（当前代码不复现）。
- 把"能量守恒残差 $\sim 1e-14\%$ "从精度指标表中移出，标注为"按定义闭合的恒等式"。
- 修正 方案文档/02 的判据门槛（`z` 阈值写 2.5、代码是 1.8）与"可识别 9 类异常"（原型实际实现 6 类判据，且 README §5.5 已论证其中若干类不可辨识）——见 §2.7。这一条与 README 自身的结论直接冲突，最容易被细心的评委抓住。

P1 — 建议尽快补强（提升说服力）

- 把自研编码器的正确性测试补进 `build_dbc.py`（实验 H 可直接复用）：这是零风险、能立刻增加技术可信度的动作。
- 在 §7 已知局限中加入"仿真车队工况同质性"，并说明 R^2/MAPE 相对真实车队偏乐观（实验 N 数据可直接引用）。

3. 如实标注异常检测指标的口径：查全率 79.2% 为全量自评，折半交叉验证下为 70.8%；同时强调调查准确率 **100%** 稳健。
4. 给仿真器加入 **2~3** 种差异化工况骨架（城市配送 / 城际中速 / 干线长途）——这是把“公平比较器”这个核心卖点真正做实的最高杠杆动作。
5. 补充“参数扰动敏感性”分析，替代恒等于零的守恒残差，正向展示模型边界。

P2 — 工程细节

1. `requirements.txt` 锁定版本（当前全部为 `>=`，跨版本虽已验证通过，但无法保证未来版本的 `HistGradientBoosting / IsolationForest` 行为不变）。
2. `outputs/run_log.txt` 以 **UTF-16** 提交，跨平台工具链读取不便，建议改 UTF-8。
3. `payload_t` 实为整车总质量（实测 14.5~34.4 t，而仿真载重范围仅 5~25 t + 整备 9.5 t），建议更名为 `gross_mass_t`。
4. `overspeed_seconds` 阈值 90 km/h 几乎从不触发（仅 2/80 车次，因工况骨架上限 80 km/h $\times 1.12 = 89.6$ ），属近乎死特征；建议阈值改为相对同类基线，或明确标注其局限。
5. `driver_score` 使用 `idle_time_pct` 计分，与 §5.3 自己主张的“改用 `idle_s_per_100km`”不一致，建议统一。
6. `permutation_importance` 改用折外预测（见 §3.7）。
7. `peer_residual` 计算近邻中位数时剔除已标记异常车次（见 §3.5）。

6. 附录：复现与复算方法

6.1 完整复现

```
cd prototype
python run_demo.py                # 完整模式，本机约 6.5 s（作者环境约 70 s）
```

依赖：Python 3.12 + `requirements.txt`。注意本机为全新环境，依赖经国内镜像安装。

6.2 重算本报告全部数字

```
cd audit
python audit.py      # 实验 A~F: 自检独立性 / 幽灵变量 / 特征消融 / 阈值外推 / 峰值功率 / 近邻污染
python audit2.py     # 实验 G~J: 峰值功率明细 / 编码器独立验证 / 误差来源拆解 / 解码率性质
python audit3.py     # 实验 I,K~M: 误差拆解修正版 / 可辨识性 / 怠速口径 / 滚阻常数
```

三个脚本相互独立，均从 `../prototype` 推导路径，可在任意位置直接运行。注意：`audit.py` 的实验 E 与 `audit2.py` 的实验 G 内容重叠（前者简版、后者含超限明细与按故障类型统计）；`audit2.py` 与 `audit3.py` 都以实验 I（误差来源拆解）开头，二者等价，`audit3.py` 的版本额外给出了“路径①—②/②—③”的分项差值。

6.3 本报告引用的关键复算值

量	值	来源
自研编码器与 cantools 官方一致率	3300/3300 = 100.0000%	实验 H
参数错标 ×3 滚阻后的牵引能耗偏差	26.87 → 42.06 kWh (+57%)，三道自检全过	实验 A
破坏 5% 帧载荷后的解码成功率	仍为 100.0000%	实验 J
折半交叉验证查全率	70.8% (全量自评 79.2%)	实验 D2
仅载荷单特征 R²	0.797	实验 N
载荷+地形 4 特征 R²	0.909 (> 文档 14 特征的 0.894)	实验 N
avg_speed_moving_kph 相对离散	2.9%	实验 N2
近邻中故障样本占比	均值 22.2%，最大 56%	实验 F
纯统计判据单独查全率	12.5% (3/19 检出量)	实验 N3
吨公里滚阻能耗	0.02042~0.02043 kWh/(t·km)，离散 0.003%	实验 M
eta_engine_est 胎压 vs 燃烧	0.3122 vs 0.3125 (最优判别 75.0%)	实验 K

7. 总体评价

这个原型的工程质量明显高于一般参赛作品：它真的按 DBC 逐位编码出 11 MB 报文日志、真的用 cantools 走完整解码链路、真的做了样本外交叉验证、真的把仿真器的物理自治性问题逐条记录在案 (§5.2 的"踩过的坑"表格尤其难得)，而且跨 4 个大版本的依赖依然逐位可复现。审计中的对抗性实验（编码器正确性、可辨识性、滚阻常数、查准率稳健性）大部分未能推翻其结论——这在第三方审计中是相当好的成绩。

问题集中在"文档口径超出代码实现"这一类：方案文档把"设计意图 / 后续规划 / 近似方法"写成了"已实现 / 已实测"。prototype/README.md 在这方面明显更诚实（它会写"单参考点 SHAP 近似"、"按定义闭合"、"精度未在仿真中单独评测"），而 方案文档/01、02、03 在转述时丢失了这些限定语——尤其是 02 的演讲逐字稿。

核心判断：这份交付的科学内容是扎实的，风险是表达上的。把 §5 的 P0 五项改完（预计半天工作量），路演的可信度会有实质性提升，而且不需要动任何算法。反过来，如果带着"我实现了 RLS 和卡尔曼融合"上台而被追问，"是否真的用了 AI"这一评审项可能会反噬。

本报告所有数字均由 audit/ 下三个脚本在本机独立重算得到，可随时复验。

面向整车厂与 VCU 的降耗方向专项设计

定位：01（主方案《AI 应用方案·整车能耗归因与降耗方向》）的专项展开件，用于整车开发商与 VCU 开发厂家的技术评审、立项评审与接口定义。口径来源：定位、六步法、差异红线、事实与数字分级、VCU 可干预量映射以 01 主方案与 04 审计报告为准；实现现状以 prototype/ 代码与 audit/ 复算脚本为准（每一项能力声明都必须能在代码里找到，或明确标注为待实现）。与 04 的关系：04 审计的是 v1。v1 的"RLS 质量辨识 / 卡尔曼融合 / SHAP 归因 / 解码成功率 / 三道自检"等口径已在 v2 逐条回改（分别改为"待实现 / 近似实现 / 口径修正"），本文只使用回改后的说法。一句话收口：把"能耗高"从一句抱怨，变成一张按性价比排序、可标定、可回归验证的改进清单。本文不承诺：不承诺节油/节电百分比，不替代法规认证，不替代真车验证。

状态标记	含义	判定依据
✅ 已实现（可复现）	prototype/ 代码中存在，python run_demo.py 可复现	【L1】/【L2】
🕒 近似实现	代码中存在，但与标准方法/公理有已知偏离	文中逐条标注近似点
⌘ 待实现	设计已明确、代码中不存在，全文禁止写成"已实现/已实测"	见状态判据
■ 待标定假设	取值为常数或经验值，未用实测标定	必须给出取值与替换计划

数字标注	含义	出处
【L1】	原型实测、可现场复现	cd prototype && python run_demo.py
【L2】	第三方审计独立复算	audit/audit.py 、 audit2.py 、 audit3.py
【L3】	设计清晰但未实现，本文一律写"待实现"	见状态标记
【L4】	测算假设，不得写成实测	待试点标定

全文凡出现数字，一律附以上标注；无标注的数字视为错误。

1. 文档目的与受众

读者	读完能得到什么	怎么用
整车能耗开发 / 性能集成	一台车/一个标定版本的能耗"花在哪"，分项与设计参数的对应关系	作为能耗分解口径与目标分解输入
动力总成与能量管理	工况点分布、能量流路径、回收与附件占比口径	校核能量管理策略设计假设
热管理	附件/热管理分项口径与缺失信号清单	定义热管理信号需求与验证方式
法规与合规	实车数据 → 法规工况口径的映射边界	只做口径映射与影响预估，不作认证替代
竞品对标	同工况归一化的可比口径（吨公里、公平基线残差）	把"不可比"变成"可比"，再比设计参数
VCU 控制策略开发	每个能耗分项对应的 VCU 可干预量候选	形成策略需求条目
能量管理标定	可标定量清单 + 灵敏度排序 + A/B 验证方法	排标定优先级，做标定版本对比
HIL / 实车测试验证	工况回放格式、验收判据、门禁	建回归基线，做改前改后同工况复测

1.1 本方案回答的三个问题

#	问题	输出物	状态
1	这些能耗花在哪？	能耗瀑布 + 分项归因	✅ 已实现（燃油侧）；EV 侧分项口径不同（§4）
2	哪个设计参数 / 哪条 VCU 策略 / 哪个标定阈值能动，能省多少？	改进方向清单（按性价比排序）	⚠ 待实现：当前只有"异常清单 + 模板化建议动作"，无收益/置信度/验证方法字段（§3.5、§5）
3	改完到底省没省？	同工况 A/B 闭环验证报告	⚠ 待实现：原型仅有"故障注入 × 检出能力"评测，没有 A/B 闭环与工况回放导出（§3.6）

1.2 与其他文档的分工

01 = 主方案（口径源头，优先级最高）；02 / 03 = PPT 与一页纸（与 01 一致）；04 = 独立复现与技术审计（审计 v1）——04 说代码没有的，本文一律写"待实现"；05（本文）= 面向整车厂/VCU 的专项设计与接口规格，与 01 一致但更细。

2. 受众与需求矩阵

2.1 八类角色：决策问题 → 本方案输出 → 接口与频次

#	角色	决策问题	本方案输出	接口与频次
R1	整车能耗开发 / 性能集成	能耗分解是否自洽？哪个分项偏离设计预期？	能耗瀑布（化学能去向 + 车轮侧分解）、口径声明、参数反标定值	报告 + 数据包；按标定版本 / 每月
R2	动力总成与能量管理	能量流路径对不对？回收与附件占多少？工作点是否在高效区？	能量流分项、工况点分布、工作点热力图（EV 侧 ⚠ 待实现）	数据包 + 图；按车型 / 每标定版本
R3	热管理	热管理能耗占多少？低温标定余量够不够？	附件/热管理分项、温度-附件功率关系（EV 侧当前为常数假设）	信号需求清单 + 专项报告；每标定季
R4	法规与合规	实车数据能否映射到法规工况口径？余量有无风险？	工况口径映射表、影响预估（不作认证替代）	口径映射说明；每认证周期
R5	竞品对标	两台车/两个标定版本能否公平比？差在哪个参数？	公平基线残差、吨公里归一化、参数反标定对比	对比报告；按项目
R6	VCU 控制策略开发	哪条策略能动这个分项？候选是什么？	改进方向清单（可干干预量 + 收益 + 置信度 + 验证方法）	JSON（§5）+ 评审会；每迭代
R7	能量管理标定	先标哪个参数？改多少？如何证明有效？	灵敏度排序、可标定量清单、A/B 标定版本对比方法	标定清单 + A/B 报告；每周
R8	HIL / 实车测试验证	用哪个工况回放？验收判据是什么？	代表性工况库、回放导出格式、门禁判据	回放包（MDF4/CSV/manifest）；每次验证

2.2 交付节奏与落地切入口

节奏	触发	主要读者	内容
日常（日/周）	数据回传	R1、R7	分项瀑布、质量分、异常条目（驾驶行为仅作不可控因素被剥离，不作考核项）
迭代（每标定版本）	标定数据集更新	R6、R7、R8	改进方向清单、A/B 对比、灵敏度复核
专项（每车型）	立项	R2~R5	参数反标定、法规口径映射、竞品对标

切入口优先级：① R6+R7（VCU 策略与标定，干预成本最低、迭代最快、可直接 A/B）→ ② R1（一次性建立分项口径）→ ③ R5（依赖反标定与样本量）→ ④ R4（价值在提前发现余量风险）。

3. 六步法工程化实现

步	名称	一句话	面向谁的决策	实现状态
1	拆	能量瀑布：把总能耗拆成分项	所有人先要"花在哪"	✅ 已实现（燃油侧）；怠速与附件合并（§3.1）
2	比	公平基线残差：剥离工况/载荷/环境/地形	把不可控因素摘出去	✅ 已实现；样本同质导致偏乐观（§3.2）
3	反	参数反标定：反推等效滚阻、风阻面积、传动效率、附件功率、电池内阻	找"设计与实际不一致"	⬤ 仅整体能效反标定（近似）；其余 ❌ 待实现（§3.3）
4	敏	灵敏度与优先级：Δ分项/Δ参数 × 可改范围 ÷ 代价	排序，不是列清单	✅ 审计已复算敏感性；❌ 产品侧自动排序待实现（§3.4）
5	指	降耗方向清单：可干预量 + 收益 + 置信度 + 验证方法	OEM 改设计 / VCU 改策略与标定	❌ 待实现（§3.5、§5）
6	验	闭环验证：工况回放 → 台架/转鼓/HIL/实车 A/B → 复测	证明方向有效，形成回归基线	❌ 待实现（§3.6）

3.1 步 1「拆」— 能耗瀑布

项	内容
输入	已解码清洗的报文信号：车速、燃油率、累计油耗、里程、坡度、质量、环境温度
方法	化学能口径 $E_{chem} = \int EngineFuelRate \, dt \times 9.9867 \, kWh/L$ （ $0.84 \, kg/L \times LHV \, 42.8 \, MJ/kg$ ）；车轮侧口径 $P_{wheel} = (m_{eff} \cdot a + m \cdot g \cdot \sin\theta + m \cdot g \cdot C_{rr} \cdot \cos\theta + \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot C_d \cdot A \cdot v^2) \cdot v$
输出	化学能去向 4 项（怠速与附件 / 传动损失 / 发动机热效率与部分负荷损失 / 车轮牵引能量）+ 车轮侧分解 4 项（滚阻 / 风阻 / 坡道净值 / 动能净值）+ 制动需求
判据	分项和按定义等于总量（恒等式，不是精度指标）；账目 vs 仿真真值误差 0.00%/0.03%/0.01%（三车次）【L1】
实现状态	✅ 已实现。两点必须写清：① "发动机热效率与部分负荷损失"是配平项（总量 - 怠速 - 传动前能量），残差按定义恒为 0，不能作为独立验证；② 燃油车"怠速与附件"为合并一项（车速 < 0.3 m/s 时段的燃油积分），风扇/发电机/取力等附件未单拆

3.2 步 2「比」 — 公平基线残差

项	内容
输入	行程级特征（原型 54 列，建模用 14 列作业基线特征）
方法	① 作业基线 <code>HistGradientBoostingRegressor</code> （ <code>max_depth=4</code> 、 <code>max_iter=400</code> 、 <code>lr=0.05</code> ），5 折 <code>cross_val_predict</code> 取样本外预测；② 近邻同类对比：按总质量/里程/地形标准化距离取 $k=9$ 近邻中位数
输出	残差 $r = \text{实际} - \text{预测}$ 、残差百分比、同类偏差百分比
判据	样本外 $R^2=0.894$ 、 $MAE=1.71\text{ L}/100\text{km}$ 、 $MAPE=4.61\%$ 【L1】
实现状态	✅ 已实现。三个已知偏乐观/保守点：① 仿真车队工况同质（ <code>avg_speed_moving_kph</code> 相对离散 2.9%、 <code>distance_km</code> 2.4%、载荷 23.9%），单特征（整车总质量） $R^2\ 0.797$ 、载荷+地形 4 特征 $R^2\ 0.909 > 14$ 特征 0.894 ，真实车队应更差【L2】；② 近邻集合含故障样本（每车次 9 近邻中故障占比均值 22.2%、最大 56%），基线被抬高、偏差被压低【L2】；③ 驾驶行为在本步仅作不可控外部因素被剥离，不作价值主张

3.3 步 3「反」 — 参数反标定

项	内容
输入	长期多车次实车数据；独立观测（滑行试验、称重、胎压、温度）
方法	设计：最小二乘/递推估计反推 C_{rr} 、 $C_d \cdot A$ 、 η_{dt} 、 P_{aux} 、电池内阻（方法与可辨识条件见 §7.1）
输出	参数反标定值 + 置信区间 + 可辨识条件满足度
判据	与独立观测相对偏差目标 $\leq 10\%$ （目标值本身为 L4 测算假设，待试点确认）
实现状态	❶ 近似实现，仅一项：代码中唯一反标定量是 <code>eta_engine_est</code> （牵引侧机械功 / 可用于牵引的燃油化学能，分子分母均剔除怠速）。 $C_{rr} / C_d \cdot A / \eta_{dt} / P_{aux}$ / 电池内阻 ❗ 待实现——代码中 <code>crr_est</code> 、 <code>cda_est</code> 从未被赋值，仅出现在特征排除名单内【L2，04 §2.4】。本步目前不能回答"哪个物理参数偏离设计值多少"

3.4 步 4「敏」 — 灵敏度与优先级

项	内容
输入	反标定参数、可改范围（OEM/VCU 给定）、代价估计
方法	参数扰动 $\rightarrow$ 重算分项 $\rightarrow$ 弹性系数 $\Delta E_{item} / E_{item} \div \Delta p / p \rightarrow$ 乘可改范围 $\rightarrow$ 除代价
输出	排序后的方向列表（性价比优先）
判据	审计实验 A 已给出参数扰动敏感性（§7.2）；排序结果需人工评审可解释性
实现状态	✅ 敏感性已在审计脚本层面复算（ <code>audit/audit.py</code> 实验 A）【L2】；❗ 产品侧自动排序未实现（当前为一次性实验，非流水线输出）

3.5 步 5「指」 — 降耗方向清单

项	内容
输入	分项瀑布、残差、反标定值、灵敏度、可干预量映射 (§4)
方法	每条给出：分项 + 当前值/占比 + 基准 + 偏差 + 候选可干预量 + 预期收益（量纲与口径）+ 置信度 + 需要的独立观测验证 + 建议验证方式
输出	JSON 清单（Schema §5.1）+ 人读版报告
判据	可干预量必须落在已知设计参数或可标定量上；无独立观测支撑的方向必须降级置信度
实现状态	❌ 待实现。当前实际输出为：异常清单（19 条【L1】）+ 基于阈值规则的模板化"建议动作"（ <code>src/report.py::_suggest</code> ：怠速、急减速、经济车速、滚阻四条固定模板）。无预期收益、无置信度、无验证方式字段

3.6 步 6「验」 — 闭环验证

项	内容
输入	代表性工况库、A/B 标定数据集、台架/转鼓/HIL/实车条件
方法	工况回放 → 改前/改后同工况对比 → 复测确认 → 形成回归基线
输出	A/B 对比报告、回归基线、方向有效性结论
判据	同工况、同载荷、同环境下的差值方向与幅度；必须声明统计显著性与样本量
实现状态	❌ 待实现。原型具备的是"注入故障 × 检出能力"评测（TP=19 / FP=0 / FN=5 / TN=56，查准 100%、查全 79.2%【L1】；折半交叉验证查全 70.8%【L2】），这不是 A/B 闭环；工况库切分与回放导出格式见 §9.2

4. VCU 可干预量 × 能耗分项全表

能耗分 项	设计侧 可改	VCU / 标定侧 可改	量纲与可改范围	分析侧需要的证据	实现状态
怠速 / 停车耗 能	起停系 统硬件 （硬件 变 更）、 电动化 附件 （电动 空调/ 电转 向）	怠速停 机允许 条件 （水温/ 电 瓶/SOC/ 制动状 态/取力 请 求）、 驻车取 力 （PTO） 策略、 怠速转 速目标	kWh 与 %总 耗；距离归一 化 s/100km （跨行程可 比）；可改范围 由 OEM/VCU 给出边界（待确 认，14.2-⑭）	每百公里怠速秒数、怠 速时长占比、怠速时段 燃油率；必须区分"停 车熄火"与"怠速运行"	✅ 已实现（工况状态机含两态，输出 idle_s_per_100km / idle_time_pct / idle_seconds 【L1】）
附件 / 热管理	热泵 vs PTC、 保温与 风道、 余热回 收回路	压缩机 转速/占 空比、 PTC 分 级功 率、电 子风扇 与水泵 按需、 目标温 度与启 停阈 值、除 霜策略	kWh 与 %总 耗；自变量为 环境温度 °C， 应输出"附件功 率 vs 温度偏离 曲线"	热管理请求等级时长、 压缩机/PTC/风扇/水泵 实际功率、目标温度偏 差	■ 燃油侧与怠速合并未单拆；EV 侧附件电耗为参数常数， 未从信号计算（§4.1）
制动耗 散 / 能 量回收	制动器 规格、 回收能 力上 限、缓 速器配 置	回收强 度分 级、进 入/退出 阈值、 制动扭 矩分配 （电制 动 vs 机 械制 动）、 滑行回 收策略 （vs 空	kWh（耗散） 与 kWh（可回 收未回收）；回 收率口径建 议"回收能量 ÷ 减速事件总动 能"	减速事件清单（起止车 速、坡度、制动开关、 回收功率/扭矩）、"可 回收但未回收"事件清 单、回收功率受限事件 （低温/高 SOC）	● 制动需求已算（T005-1 实测 11.25 kWh【L1】）；❌ 可回 收未回收清单、回收受限识别未实现；EV 回收效率为■待 标定假设（§4.1）

能耗分 项	设计侧 可改	VCU / 标定侧 可改	量纲与可改范围	分析侧需要的证据	实现状态
		挡滑 行)			
传动损 失	变速器 挡位 数、速 比、轴 承/润 滑	换挡线 (升/降 挡)、 锁止离 合器、 挡位保 持策略	kWh 与 %；判 别口径"同一 v-a 条件下转速偏 高"	巡航挡位/转速分布、转 速-车速散点、锁止状 态、换挡事件	❶ 仅按常数 η_{dt} (0.92, EV 0.95) 折算；挡位分析 ❶ 待实 现，且 DBC 无挡位信号 (§6.6 P1)
空气阻 力	C _d 、 迎风面 积 A、 导流 板、挂 车匹配 (间 隙/侧 裙)	巡航目 标车 速、限 速策 略、预 测性滑 行、队 列跟驰	kWh 与 %；敏 感度口径 $\Delta E_{aero}/E_{aero}$ $\div \Delta v/v$ (理论弹 性 ≈ 2 ，因 $aero$ $\propto v^2$)	巡航车速分布、 aero_kwh_per_km、 C _d ·A 反标定值 (须 与铭牌值对比)	❶ 分项 ☒ (T005-1 风阻 10.39 kWh、占车轮牵引 27.9% 【L1】)；C _d ·A 反标定 ❶ 待实现；风速未补偿 (§4.1)
坡道 / 动能	轻量化、旋 转惯量	预测性 能量管 理 PEM (地形 前 瞻)、 坡道与 回收耦 合、加 速功率 限制	kWh (净值为 正或负)；PEM 收益应区分"回 收增益"与"目标 车速规划增益"	坡度序列 (含来源与置 信度)、加速功率分 布、下坡回收达成率 (回收能量 $\div$ 可用势 能)	❶ 分项 ☒ ；坡度来源为近似实现 (IMU 滑动平均优先、 GNSS 回归回退，非融合)；下坡回收达成率 ❶ 待实现 (§4.1)
电池 / 热管理 (EV)	电芯内 阻与成 组、热 管理架 构 (液 冷/直 冷/热 泵)	SOC 窗 口、加 热/冷却 阈值、 目标温 度、低 温回收 功率限 制	kWh；需"温度- 内阻-回收受 限"三元口径	电池温度 (多点)、内 阻辨识值、回收功率受 限事件与触发原因、 ΔSOC 对账	❶ 均未实现：无电池温度、无回收功率限值、无热管理请求 等级信号
电驱 / 工作点 (EV)	电机效 率 MAP、 双电机 拓扑、 减速器 速比	双电机 扭矩分 配、单/ 双电机 切换门 限	工作点效率 %、高效区时 间/能量占比	电机扭矩-转速工作点热 力图 (按时间/能量加 权)、效率 MAP 参 考、切换事件	❶ 未实现 (信号具备 MotorTorque / MotorSpeedRpm100，分析尚不存在)

4.1 逐项工程笔记（必须写清的细节与陷阱）

议题	工程笔记
怠速口径	两种口径在仿真数据上均完美分离（正常车次 <code>idle_time_pct</code> 中位数 5.4%、p90 5.7%、max 6.1%；注入怠速中位数 25.2%）【L2】；采用距离归一化的理由是跨行程长短可比性（统计性质），不是本例分离度
附件 / 热管理缺口	代码核实口径差异：真值侧含温度相关暖通耗电（ <code>ev_hvac_power_kw</code> 按环境温度取 $\times 1.6 / \times 1.3 / 0$ ），分析侧纯电附件取常数 <code>ev_aux_power_kw</code> → 纯电瀑布中该分项必然偏离真值（已定位缺口）。替换计划：接入空调/加热/冷却 CAN 信号或实测功率 MAP
EV 回收效率口径	分析侧取固定值 0.55（ <code>src/energy.py</code> ），参数表中 <code>regen_efficiency</code> 为 0.65（ <code>src/physics.py</code> ），两处口径不一致 → 必须标为■待标定假设，接项目后以实测回收效率 MAP（温度/SOC/功率维度）替换并统一口径
传动损失	当前仅按常数 η_{dt} 折算，无挡位/转速分布与换挡品质分析；DBC 现有 25 个信号中不含挡位信号，需先补信号
风阻与坡度	风速未补偿：无风速传感器时按 <code>v_wind</code> = 0 处理，系统偏差被吸收进气动系数标定；仿真器落地报文时风速通道恒置 0【L1 代码核实】。坡度：IMU 信号 5 s 滑动平均优先，缺失时回退 GNSS 高程 30 s 窗口线性回归斜率（ <code>if/elif</code> 回退，不是融合），卡尔曼融合待实现
共性陷阱	分析侧恒按铭牌 <code>C_rr</code> 计算，故"滚动阻力能耗"对所有车次近似常数（吨公里口径离散仅 0.003%【L2】）→ 不可作为滚阻故障检测器

5. 改进方向清单的输出规格

5.1 JSON Schema (草案 v1.0, **x** 待实现, 本文仅定义接口)

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "title": "ImprovementDirectionList",
  "type": "object",
  "required": ["schema_version", "vehicle_id", "calibration_dataset", "generated_at", "evidence_level", "directions"],
  "properties": {
    "schema_version": {"const": "1.0"},
    "vehicle_id": {"type": "string"},
    "calibration_dataset": {"type": "string", "description": "标定数据集/软件版本标识, A/B 对比必需"},
    "generated_at": {"type": "string"},
    "evidence_level": {"enum": ["L1", "L2", "L3", "L4"]},
    "directions": {"type": "array", "items": {
      "type": "object",
      "required": ["direction_id", "owner", "energy_item", "baseline", "intervention",
        "expected_benefit", "confidence", "independent_verification",
        "validation_method", "implement_state"],
      "properties": {
        "direction_id": {"type": "string"},
        "owner": {"enum": ["OEM_设计", "VCU_策略", "标定", "热管理", "测试验证"]},
        "energy_item": {"type": "object",
          "required": ["key", "name", "unit", "current_value", "share_pct", "measurement_basis"],
          "properties": {"key": {"type": "string"}, "name": {"type": "string"}, "unit": {"type": "string"},
            "current_value": {"type": ["number", "null"]}, "share_pct": {"type": ["number", "null"]},
            "measurement_basis": {"type": "string", "description": "实测积分/铭牌参数分解/常数假设"}}},
        "baseline": {"type": "object",
          "required": ["value", "source", "deviation_pct", "caveat"],
          "properties": {"value": {"type": ["number", "null"]},
            "source": {"enum": ["同类近邻中位数", "作业基线模型预测", "设计目标值", "未建立"]},
            "deviation_pct": {"type": ["number", "null"]}, "caveat": {"type": "string"}}},
        "intervention": {"type": "object",
          "required": ["design_side", "vcu_calibration_side", "range_source"],
          "properties": {"design_side": {"type": "array", "items": {"type": "string"}},
            "vcu_calibration_side": {"type": "array", "items": {"type": "string"}},
            "range_source": {"type": "string", "description": "OEM 设计边界/标定边界/待确认"}}},
        "expected_benefit": {"type": "object",
          "required": ["metric", "value", "unit", "boundary", "derivation", "evidence_level"],
          "properties": {"metric": {"enum": ["分项能耗变化", "整车能耗变化", "年使用成本变化"]},
            "value": {"type": ["number", "null"]},
            "unit": {"type": "string", "description": "kWh/100km 或 L/100km 或 % (须注明相对谁) 或 元/车/年"},
            "boundary": {"type": "string", "description": "收益归属边界: 分项/整车/仅牵引侧"},
            "derivation": {"type": "string", "description": "物理弹性 / 审计敏感性外推 / 实测 A/B"},
            "evidence_level": {"enum": ["L1", "L2", "L3", "L4"]}},
        "confidence": {"type": "object",
          "required": ["level", "reason", "degrade_rule_hit"],
          "properties": {"level": {"enum": ["高", "中", "低"]}, "reason": {"type": "string"},
            "degrade_rule_hit": {"type": "array", "items": {"type": "string"}}},
        "independent_verification": {"type": "array", "items": {"type": "string"},
          "description": "独立观测验证: coast-down 反标 C_rr / 称重 / 长巡航段或风洞反标 C_d·A / 胎压 / 温度 / 维修工单"},
        "validation_method": {"type": "array",
          "items": {"enum": ["台架", "转鼓", "HIL", "实车A/B", "仿真工况回放"]},
        "implement_state": {"enum": ["已实现", "近似实现", "待实现", "待标定假设"]},
        "cost_note": {"type": "string", "description": "标定人天/设计变更/验证成本, 待试点标定"},
        "priority_score": {"type": ["number", "null"], "description": "受益 ÷ 代价, 排序用"}
      }
    }
  }
}
```

5.2 完整示例（数据来自 T005-1 实际产物；收益为测算假设）

```
{
  "schema_version": "1.0",
  "vehicle_id": "DEMO-001",
  "calibration_dataset": "待填：标定数据集/软件版本号（A/B 必需）",
  "generated_at": "示例",
  "evidence_level": "L1",
  "directions": [{
    "direction_id": "D-AERO-CRUISE-SPEED-001",
    "owner": "VCU_策略",
    "energy_item": {"key": "aero", "name": "空气阻力（车轮侧）", "unit": "kWh",
      "current_value": 10.39, "share_pct": 8.2,
      "measurement_basis": "铭牌 Cd=0.60、A=9.0 m2 的车轮侧物理解析；账目本身 vs 真值误差 0.00%（L1）"},
    "baseline": {"value": null, "source": "未建立", "deviation_pct": null,
      "caveat": "分项级公平基线需 Cd·A 反标定（待实现）；整车级参考为相对作业基线 +11.1%（L1, T005-1）"},
    "intervention": {
      "design_side": ["Cd 优化（导流板/后视镜/挂车间隙）", "迎风面积 A"],
      "vcu_calibration_side": ["巡航目标车速上限", "坡道预测下的目标车速规划"],
      "range_source": "待确认：OEM 设计边界与 VCU 标定边界（14.2-③）"},
    "expected_benefit": {"metric": "分项能耗变化", "value": -12.1,
      "unit": "%（空气阻力分项，相对当前值）",
      "boundary": "仅空气阻力分项；折算整车需乘分项占比 8.2%（约 -1.0%），且未计入工况与驾驶员跟随误差",
      "derivation": "物理弹性：aero ∝ v2，巡航目标车速 80 → 75 km/h（Δv/v = -6.25%）→ ΔEaero ≈ -12.1%",
      "evidence_level": "L4"},
    "confidence": {"level": "低",
      "reason": "① 分项基准取自铭牌参数分解，未做 Cd·A 反标定；② 目标车速能否落地取决于限速/交通流/跟随；③ 该车次实为胎压不足车次，风阻分项未被独立验证",
      "degrade_rule_hit": ["R2-无 Cd·A 反标定", "R4-仅单次行程证据", "R5-样本不足"]},
    "independent_verification": [
      "长巡航段反标 Cd·A（条件：匀速 ≥ 60 s、风速近似 0、坡度 < 1%）",
      "风洞 / 滑行试验（coast-down）参照",
      "GNSS 与车速一致性校核（确认巡航段数据质量）"],
    "validation_method": ["转鼓", "HIL", "实车A/B"],
    "implement_state": "待实现",
    "cost_note": "标定人天与验证周期：待试点标定的测算假设（L4）",
    "priority_score": null
  ]
}
```

5.3 关键字段含义与口径（硬性要求）

字段	口径要求
energy_item.current_value	必须声明 measurement_basis：实测积分（车速/燃油率）或铭牌参数分解（滚阻/风阻/坡道/动能）或常数假设（EV 附件）
energy_item.share_pct	必须声明分母：占"总能耗（化学能/电能）"还是占"车轮牵引能量"。T005-1 风阻占车轮牵引 27.9%，占总能耗仅 8.2%【L1】——两者差异很大
baseline.source / deviation_pct	四选一；取"未建立"时不得给偏差
expected_benefit.unit（收益量纲）	只允许 kWh/100km、L/100km、%（须注明相对谁）、元/车/年（须给换算口径：里程、能耗率、能源单价）
expected_benefit.boundary / derivation	必须写明分项口径还是整车口径、折算是否计入占比；推导口径三选一：物理弹性 / 审计敏感性外推【L2】/ 实测 A/B（⚡待实现）
expected_benefit.evidence_level	接入真车前，收益一律不得标为 L1/L2
confidence（置信度）	三档 + 必须给理由 + 必须列出命中的降级规则（§5.4）
independent_verification（需要的独立观测验证）	不得为空；空则置信度必须置"低"
validation_method（建议验证方式）	台架 / 转鼓 / HIL / 实车 A/B / 仿真工况回放，至少一项
implement_state	四类状态之一，禁止用"已实现"包装设计意图

5.4 置信度分级与降级规则

置信度	判据	允许的对外表述
高	有 L1/L2 实测证据 + 独立观测已闭环 + 同工况 A/B 已验证	可写"预计收益区间"
中	分项实测 + 独立观测存在但未闭环；或敏感性外推有明确弹性依据	只可写"方向与量级"，不得承诺具体百分比
低	依赖铭牌参数分解、无独立观测、或样本 < 5 车次	只可写"建议优先核查"，不得写收益数字

降级规则	触发条件	后果
R1	质量分 < 75（C 级低置信）	该车次全部方向降一档
R2	缺参数反标定（C_rr / C_d·A / η_dt 任一未标定）	涉及该参数的方向最高只能"中"
R3	缺独立观测量（无胎压/温度/称重/滑行试验）	"低"，且必须写"原因待查"
R4	单次行程证据	最高"中"，并注明样本量
R5	同类样本 < 5 车次	基线来源置"未建立"
R6	存在不可辨识候选（§12.3）	必须给多个候选假设，禁止单一结论

6. 可观测性矩阵与信号需求清单

6.1 可观测性分级

级别	数据来源	典型内容	获取难度
O1 报文可观测	整车 CAN / J1939 + T-Box 回传	车速、转速、扭矩百分比、燃油率、累计油耗、里程、环境温度、总质量、坡度、GNSS、胎压	低（现有 T-Box 即可）
O2 需 XCP/CCP + A2L	VCU/ECU 内部量与标定量	目标扭矩、目标回收功率、策略状态机、限扭与降功率原因、热管理请求等级、换挡状态	中（需 VCU 厂家开放测量量 + A2L）
O3 需标定数据集与 MDF4	标定系统与测量记录	标定版本与校验和、A2L 版本、测量文件（通道名/单位/采样率/事件标记）、试验元数据	中高（需流程与权限），是 A/B 分组键与可追溯性的前提
O4 需外部独立观测	试验与工单	滑行试验、称重、风洞、胎压、维修工单、加油/充电记录	高（排期与成本）

6.2 O1：报文可观测（原型 DBC 现状）

报文	CAN ID	速率	信号	用途
EEC1	0x0CF00400	10 Hz	EngineSpeed 、 ActualEnginePercentTorque	转速、扭矩法补全
CCVS	0x18FEF100	10 Hz	WheelBasedVehicleSpeed 、 BrakeSwitch	里程、动力学、制动识别
LFE	0x18FEEF00	10 Hz	EngineFuelRate 、 TotalFuelUsed	油耗主信号、对账基准（0.5 L/bit）
VDHR	0x18FEE800	1 Hz	HighResolutionTotalVehicleDistance	里程第三方校验（5 m/bit）
AMB	0x18FEF500	0.2 Hz	AmbientAirTemperature	环境修正
TRK_LOAD1	0x18FF1000	1 Hz	TotalVehicleMass 、 AxleLoadFront	质量（能耗第一敏感因子）
TRK_ENV1	0x18FF2000	1 Hz	RoadGrade （IMU 融合输出）、 WindSpeed	坡度；风速在原型中恒置 0
TRK_GNSS1/2	0x18FF3000/4000	1 Hz	经纬度、高程、GNSS 速度/航向/星数	坡度回退、里程校验
TRK_TPMS1	0x18FF6000	0.5 Hz	TirePressureFront/Rear	区分"阻力增大"与"效率下降"的唯一独立观测量
TRK_BMS1	0x18FF5000	10 Hz	包电压/电流/SOC/电机扭矩/电机转速	EV 电能与工作点

规模：11 条报文 / 25 个信号 / 3 车次 235,711 帧 / 11.8 MB【L1】。可靠性口径（必须写清）：CAN ID 在 DBC 中的命中率 = 100.0000%【L1】，它不度量信号完整性——审计实验 J 破坏 5% 帧的载荷字节后该率纹丝不动（DBC 无 CRC，任意 8 字节都能"解出"数值），只有注入未知 CAN ID 才下降（99.3682%）【L2】。真正兜住损坏数据的是 preprocess.score_quality 的量程断言 + 卡死检测。接入真车 DBC 前必须确认是否存在 CRC/校验字段。

6.3 O2：需 XCP/CCP + A2L 的 VCU 内部量

#	内部量	缺了会怎样	建议类型
1	目标扭矩 / 扭矩限制值	分不清"驾驶员需求"与"策略限扭"，传动与加速分项无法归因	测量量（10~100 ms）
2	目标回收功率 / 回收扭矩	无法算"可回收但未回收"，回收方向无法定收益	测量量
3	能量管理策略状态机（当前态/迁移）	无法把能耗差异定位到具体策略分支	测量量（枚举）
4	限扭 / 降功率原因码	无法解释"应为而未为"的能耗	测量量（枚举）
5	热管理请求等级（压缩机/PTC/风扇/水泵）	附件分项只能停留在常数假设	测量量
6	怠速停机允许条件与抑制原因	怠速方向无法判断"能不能停"	测量量
7	换挡请求 / 锁止状态 / 当前挡位	传动分项只能按常数 η_{dt} 折算	测量量（报文侧亦缺）
8	SOC 窗口与低温回收限值	EV 回收受限事件无法识别	测量量
9	巡航目标车速 / 限速器设定	风阻方向的"可改范围"无依据	测量量
10	标定量（阈值、MAP）	无法建立"标定值 → 能耗"映射与 A/B 归因	标定量（A2L 可读）

6.4 缺失时的替代估计与置信度降级规则

缺失量	替代估计	实现状态	置信度影响
整车质量 m	轴荷/悬架信号 → 20 s 滑动平均	✅ 已实现	有信号 → 正常
整车质量 m （无轴荷信号）	当前静默回退铭牌质量（不报错、不标记）	⚠️ 已定位缺陷：递推最小二乘（RLS, recursive least squares）质量辨识 ❌ 待实现	造成瀑布分解失真 → 必须强制降为"低"并标注（当前实现未标记，待修）
道路坡度 θ	IMU RoadGrade 5 s 滑动平均（优先）；缺失时 GNSS 高程 30 s 线性回归斜率（回退）	🕒 近似实现（回退，非融合）	来源必须写进报告（原型已输出 <code>grade_source</code> 【L1】）；GNSS 回退路径再降一档
道路坡度 θ （融合）	卡尔曼滤波融合（以 <code>a_GNSS - a_车速</code> 为观测量）	❌ 待实现	待实现前不得声称"融合"
风速	按 <code>v_wind = 0</code> ，系统偏差吸收进 <code>C_d·A</code> 标定	🕒 近似实现	侧风/逆风工况风阻分项不可信
燃油率	扭矩法： $P_e = T_e \cdot \omega$ 、 $BSFC = f(n, T_e)$ 查表 → 燃油率	❌ 待实现（物理函数已在 <code>physics.py</code> ，未接入流水线）	无燃油率信号时该车次不可分析
电池电流	电机功率 / 效率 MAP 反推	❌ 待实现	EV 账目精度下降，需 ΔSOC 对账交叉验证
胎压	无替代，必须外部观测（滑行试验/实测胎压）	—	无胎压信号时"阻力增大 vs 效率下降"不可辨识，必须给双候选（§12.3）
回收效率 / 附件功率	当前分别为固定 0.55 与参数常数（EV）	■ 待标定假设	两项分项不可用于归因，置信度降为"低"

降级规则（建议强制实现，❗当前未实现）：任一关键量走替代估计 → 该车次全部方向置信度上限"中"；走"静默回退"（如质量用铭牌值）→ 上限"低"，且报告顶部必须显式标注。

6.5 信号与资料需求清单（索取优先级）

优先级	信号/资料	归属	解决什么问题
P0	实际 DBC（含是否定义 CRC/校验字段说明）；加油/充电对账真值；标定数据集版本标识 + A2L；轴荷/悬架或总质量信号	OEM / VCU	解码可信度、账目精度的唯一独立证据、A/B 与内部量解析、质量（第一敏感因子）
P1	挡位/锁止/换挡请求；热管理请求等级与压缩机/PTC 功率；目标扭矩/目标回收功率/限扭原因；胎压（全轴）	OEM / VCU	传动分项、附件分项、策略归因、可辨识性
P2	电池温度（多点）与回收功率限值；风速/风向；电机效率 MAP 与 BSFC MAP；维修工单与试验记录	OEM / VCU	EV 热管理、风阻补偿、效率分项、外部闭环

7. 参数反标定与灵敏度分析

7.1 待反标定参数：方法与可辨识条件

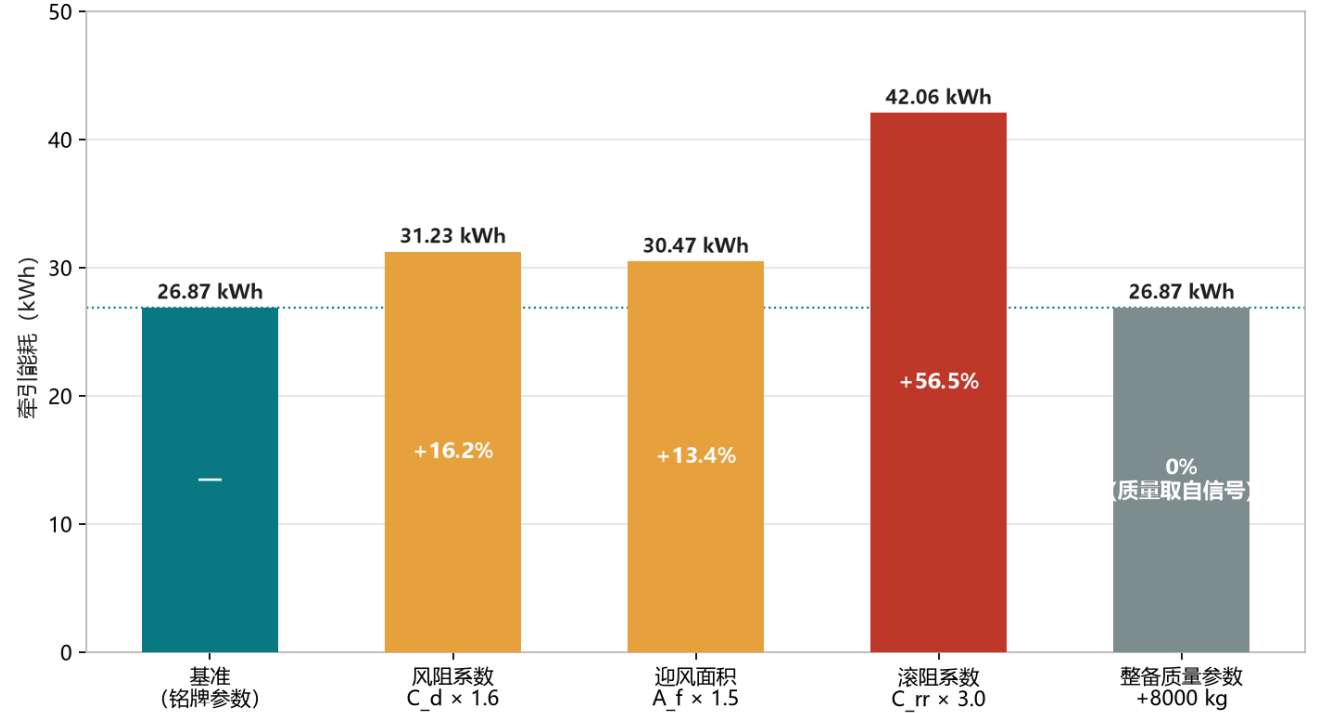
参数	符号	铭牌取值（原型）	反标定方法	可辨识条件	状态
等效滚阻系数	C_rr	0.0075	滑行试验（coast-down）速度区间回归 $\alpha = -g(C_{rr} \cdot \cos\theta + \sin\theta) - \rho \cdot C_d \cdot A \cdot v^2/(2m)$ ；或长滑行段能量平衡	无制动、无驱动、坡度已知、风速小、速度区间足够宽	❗待实现
风阻面积	C_d·A	C_d=0.60、A=9.0 m² → 5.4 m²	长巡航段回归 $P_{wheel} - P_{roll} - P_{grade} = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot C_d \cdot A \cdot v^3$ ；或风洞/转鼓	匀速 ≥ 60 s、坡度 < 1%、风速近似 0、质量已知	❗待实现
传动效率	η_dt	0.92（EV 0.95）	同工况下"车轮侧机械功 / 传动前能量"回归；或台架实测	需挡位/锁止状态已知（当前信号缺失）	❗待实现（eta_engine_est 为近似代理）
附件功率	P_aux	1.5 kW（行驶附件）	怠速/停车段与稳态巡航段的"非牵引能耗"差分	需区分怠速与附件（燃油侧当前合并为一项）	❗待实现
电池内阻	R_int	未建模	电流阶跃/脉冲下的 ΔV/ΔI；或同 SOC 区间压降回归	需电池温度与 SOC 同步、电流激励	❗待实现
回收效率	η_regen	分析侧固定 0.55（参数表另有 0.65，口径不一致）	实测回收功率/扭矩 vs 回收电量回归，按温度/SOC/功率分档出 MAP	需回收功率信号与 ΔSOC 对账	■待标定假设（须先统一口径）

7.2 实测参数扰动敏感性（审计复算）

参数设定	牵引能耗 kWh	相对基准	账目自治性校验
基准（铭牌参数）	26.87	—	全部通过
风阻系数 $C_d \times 1.6$	31.23	+16.2%	全部通过
迎风面积 $A \times 1.5$	30.47	+13.4%	全部通过
滚阻系数 $C_{rr} \times 3.0$	42.06	+56.5%	全部通过
整备质量参数 +8000 kg	26.87	0%（因质量取自信号，参数不生效）	全部通过

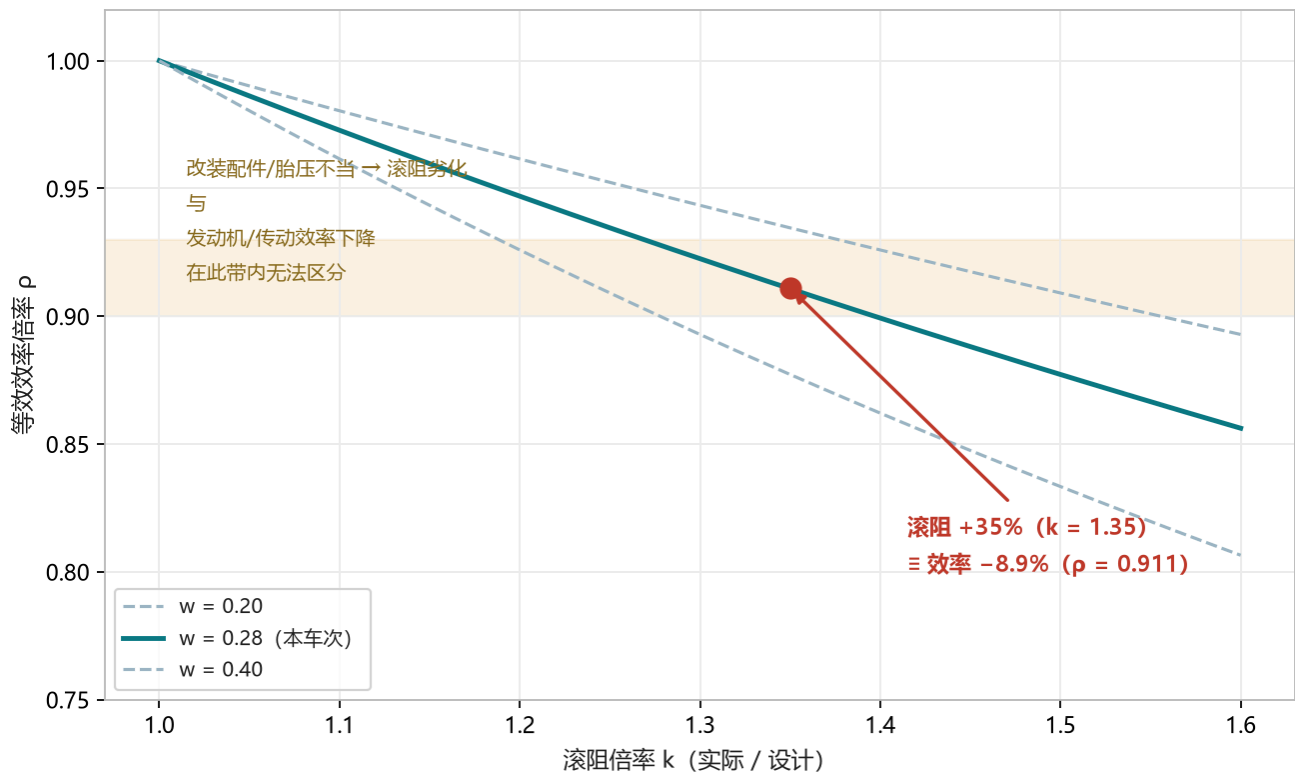
【L2， audit/audit.py 实验 A】本表说明两件事，v2 必须都讲：(a) 分项能耗对参数高度敏感 → 灵敏度分析就是降耗方向排序的依据；(b) 上述"账目自治性校验"（守恒 / 三方里程 / 对账）发现不了参数错标：牵引能耗偏 56.5% 仍全部通过。原因之一是守恒项为按定义闭合的恒等式（末项是配平项，残差恒为 0），另两项只依赖报文信号、与整车参数无关。结论：物理正确性必须靠独立观测量（滑行试验反标 C_{rr} 、称重校核质量、长巡航段/风洞反标 $C_d \cdot A$ ），不能靠账目自治。

参数扰动敏感性：同一份报文日志，开环重算（L2 审计实验 A）



全部情形下「账目自治检查」均通过 —— 账目自治 ≠ 物理正确，物理校验必须靠独立观测量
(滑行试验反标滚阻 · 地磅称重校核质量 · 长巡航段或风洞反标 $C_d \cdot A$)

可辨识性退化: $\rho = 1 / [1 + (k - 1) \cdot w]$ 一维观测量只能识别一个参数组合



实测印证 (L1) : 胎压不足 vs 燃烧恶化的 $\eta_{\text{engine_est}}$ 中位数 = 0.3122 vs 0.3125, 最优单阈值判别仅 75.0% (随机 66.7%)
出路只有两条: 增加观测维度 (胎压 / 称重 / 台架) 或改变实验设计 (滑行试验单独暴露阻力项)

7.3 与滑行试验 / 称重 / 风洞的关系与优先级

优先级	独立观测	反标对象	为什么排这个优先级
1	称重 (或轴荷标定)	整车质量 m	质量是能耗第一敏感因子 (单特征 $R^2=0.797$ 【L2】), 且无信号时静默回退铭牌值, 风险最高、成本最低
2	滑行试验 (coast-down)	C_{rr} (及与之耦合的 $C_d \cdot A$)	直接决定滚阻分项与"胎压不足 vs 效率下降"的判别能力
3	长巡航段反标	$C_d \cdot A$	无需风洞排期, 长期数据即可收敛, 条件是巡航段质量
4	风洞 / 转鼓	$C_d \cdot A$ 基准	作为长巡航段结果的独立校核, 排期与成本较高
5	台架 (发动机/电驱)	BSFC MAP、电机效率 MAP	支撑效率分项与扭矩法补全

工程原则: 先做"成本最低、风险最高"的一步 (称重 + 滑行试验), 把参数误差从"未知"压到"已知区间", 灵敏度排序才有意义。

8. 与整车开发流程的嵌入 (V 模型)

V 模型环节	本方案输入	本方案输出	门禁 (未通过不进下一环)
① 目标设定 (V 左侧)	车型参数、竞品数据、法规目标	分项目标分解建议 (滚阻/风阻/附件/回收占比目标)	分项目标必须能落到可标定量或设计参数上
② 仿真 / 台架	参数集、工况库	仿真-实测差异定位 (哪个参数偏离设计值)	参数反标定置信区间宽度达标 (目标 ≤ 10%, L4 待确认)
③ 转鼓 / 台架验证	工况回放包 (§9.2)、A/B 标定数据集	改前/改后分项差异	同工况、同载荷、同环境; 数据质量分 ≥ 90
④ 路试标定 (V 右侧)	实车报文 + 内部量 (XCP/A2L)	降耗方向清单 (§5)、灵敏度复核	每条方向必须有独立观测验证, 否则降级为"低"
⑤ 量产车回传	T-Box 数据、标定版本标识	回归基线、漂移监测 (CUSUM)	对账误差 < 5%, 且声明量化下限
⑥ 迭代	A/B 结果、维修工单	方向有效性结论、清单更新	差值方向与幅度均可解释; 无解释则回到 ②

门禁判据 (建议值)	口径/现状
CAN ID 在 DBC 中的命中率 ≥ 99.5% 且质量分 ≥ 90 (A 级)	【L1】100.0000% / 93.2
三方里程互差 < 2%; 对账误差 < 5% (并声明累计量分辨率下限)	【L1】0.01%~0.03% / 1.08%~3.57%
参数反标定已完成, 或该分项方向置信度已降级; 每条方向含收益 (带口径) + 置信度 + 独立验证 + 验证方式; 同工况 A/B 与显著性声明	C _{rr} 、C _d ·A、η _{dt} 反标定 ⚡ 待实现; 方向清单 ⚡ 待实现; A/B ⚡ 待实现

V 模型两侧的连接作用: 瀑布分解是"分项目标设定 ↔ 实测分项达成"的公共语言; 反标定报告给出"参数设计值 ↔ 实际值"的偏差; 方向清单把策略候选落到标定量; 工况库是仿真工况与法规/实际工况的共同基准。

9. 与现有工具链的集成

9.1 工具矩阵

工具	角色	集成方式	状态
INCA / CANape	标定与测量 (XCP/CCP)	导出 MDF4 (测量) 与 A2L (变量定义); 数据集版本号进入分析元数据	⚡ 待实现 (原型仅读 candump 文本)
CANoe	残余总线仿真、报文回放、脚本	① 回放工况/报文; ② CAPL 脚本触发采集; ③ 作为 HIL 前端	⚡ 待实现
Simulink / dSPACE (HIL)	能量管理策略在环验证	接收工况回放包 (§9.2) 与 VCU 策略接口定义; 输出能耗对比	⚡ 待实现
台架 / 转鼓	受控条件下 A/B	接收同一工况回放包; 输出能耗	⚡ 待实现
MDF4 / A2L	测量与变量定义标准载体	MDF4 为主记录格式; A2L 解析内部量	⚡ 待实现
Python / SQL	分析与自助查询	原型为 Python (pandas/numpy/scikit-learn/cantools); 规模化后 Parquet + SQL (DuckDB/ClickHouse)	✅ Python 侧已实现; SQL 侧 ⚡ 待实现
DBC	报文数据字典	单一事实来源: <code>prototype/src/dbc_spec.py</code> 渲染 → <code>config/trucks_demo.dbc</code>	✅ 已实现

9.2 工况库回放导出格式（规格建议，❌ 待实现）

项	规格
主文件	MDF4（.mf4），通道命名 {Vehicle}_{Signal}_{Source}，例 V01_VehSpeed_CAN
采样率与单位	默认 10 Hz（与原型网路一致），可配置 1/10/100 Hz；累计量单独标注；SI 优先并在通道注释给工程单位，坡度用 % 或 rad 必须明确
必需通道	车速、坡度、整车质量、环境温度、挡位（若有）、目标车速（规划值）
事件通道	制动开关、怠速/停机、回收受限、热管理请求等级；以 MDF4 事件或独立 JSON 给出
元数据 sidecar	manifest.json：车型、参数集版本、标定数据集版本、载荷、路线、天气、数据质量分、证据等级
可读性副本与切分	同步导出 CSV（UTF-8，列名与 MDF4 通道名一致）；按代表性循环切分（起步怠速 → 城市启停 → 城郊中速 → 高速巡航 → 市区低速），每段给时长与里程
用途声明	每包必须写明用途（台架/转鼓/HIL/仿真）与对比组（A 或 B）

9.3 数据接口约定

接口	内容	格式与状态
数据接入（入）	报文日志	candump 文本 ✅ 已支持；.blf / .asc 需 python-can 转换 ❌ 未接入
数据接入（入）	标定/测量	MDF4 + A2L ❌ 待实现
分析输出（出）	车队汇总（特征 + 残差 + 归因 + 评分）	CSV（22 个数值列，round(4) 写出）【L1】
分析输出（出）	异常清单 / 单车归因	JSON（19 条 / 单参考点贡献分解）【L1】
分析输出（出）	降耗方向清单 / 回放包	JSON（Schema §5.1）❌ 待实现；MDF4 + CSV + manifest ❌ 待实现
报告（出）	人读版	Markdown ✅ 已实现；v2 对外改称《能耗归因与改进方向报告》

10. 交付物规格与验收指标 + PoC 试点设计

10.1 交付物清单

#	交付物	内容	状态
D1	《能耗归因与改进方向报告》	分项瀑布、公平基线残差、反标定摘要、方向清单（人读版）	瀑布/残差 ；清单
D2	降耗方向清单（机器可读）	JSON（§5.1 Schema）	待实现
D3	能耗瀑布数据包	分项数值 CSV + 图（PNG）	已实现
D4	参数反标定报告	$C_{rr} / C_d \cdot A / \eta_{dt} / P_{aux} / R_{int}$ 估计值 + 置信区间 + 可辨识条件满足度	待实现
D5	可观测性矩阵与信号缺口清单	O1~O4 分级 + 索取样例（§6.5）	本文即规格
D6	工况库与回放包	MDF4 + CSV + manifest（§9.2）	待实现
D7	A/B 对比报告	同工况改前改后分项差异 + 统计口径	待实现
D8	数据质量与口径声明	质量分、命中率口径（非信号完整性）、对账量化下限、替代估计与降级记录	质量分/校验项 ；降级记录
D9	复现说明	运行命令、依赖、产物校验	已实现（跨版本逐字节复现【L2】）

10.2 验收指标

类别	指标	目标	口径与现状
数据链路	CAN ID 在 DBC 中的命中率 / 平均数据质量分	$\geq 99.5\% / \geq 90$ （A 级）	【L1】100.0000%（不度量信号完整性） / 93.2
账目精度	三方里程互差 / 对账误差	$< 2\% / < 5\%$ （并声明分辨率下限）	【L1】0.01%~0.03% / 1.08%~3.57%（均值 1.92%）
账目精度	能耗账目 vs 真值	接入真车后重新实测	【L1】0.00%/0.03%/0.01%（仿真真值口径）
分解精度	车轮侧分解误差	参数反标定后重新评定	【L1】T005-1 为 9.08%（铭牌参数分解 vs 真值）
归因质量	参数反标定相对偏差 / 方向清单人工评审通过率	$\leq 10\%$ （L4 目标，待试点确认） / 待试点定义	待实现
方向有效性	A/B 同工况差值可复现率	待试点定义	待实现
效率	单车分析耗时	$< 3 \text{ min}$	【L2】0.00 s（审计机）；原型自产日志记录 0.04 s/车次

10.3 PoC 试点设计 (2 周 / 3 台车)

阶段	天数	动作	交付
S0 摸底	D1–D2	取 DBC（确认 CRC）、1 周报文、对账真值、轴荷与胎压信号确认、标定数据集与 A2L 可得性	数据可用性结论 + 信号缺口清单（D5）
S1 账目	D3–D5	解码 → 清洗 → 质量分 → 里程三路径 → 能耗账目 → 对账	账目精度报告（D8 部分）
S2 分解	D6–D8	瀑布分解 + 参数反标定（先称重/滑行试验，再以长巡航段反标 $C_d \cdot A$ ）	参数反标定报告（D4）+ 分项瀑布（D3）
S3 方向	D9–D11	生成方向清单（含口径/置信度/验证方式），与 VCU 标定工程师评审	方向清单（D1/D2）
S4 回放与 A/B 设计	D12–D13	切分代表性工况、导出回放包、定义 A/B 方案与门禁	工况库与回放包（D6）+ A/B 方案（D7 设计）
S5 复盘	D14	验收评审、口径确认、下一步范围	试点总结 + 迭代计划

PoC 验收标准	判据
账目	对账误差 < 5%，且给出该车次的量化下限
分解	≥ 3 个参数给出反标定值与置信区间；无法反标定的参数必须显式标注"未标定"
方向	≥ 5 条方向，每条含可干预量 + 收益量纲口径 + 置信度 + 独立验证 + 验证方式
可追溯与诚实性	任一结论可回溯到具体报文片段与代码路径、脚本可复跑；报告显式列出替代估计、降级规则命中、不可辨识项

退出条件（触发即停止或缩范围）	说明
拿不到 DBC 或 CRC 规则不明	解码可信度不可保证
拿不到独立对账真值	账目精度无法证明
拿不到任何独立观测（称重/滑行试验/胎压/温度）	参数反标定不可做 → 只交付"口径 + 缺口清单"
标定数据集版本不可追溯	A/B 不成立
数据合规审批未通过	立即停止数据处理
3 台车中有效车次 < 2	基线与灵敏度无统计意义

11. 法规口径映射

总声明（须逐字保留）：本方案只做口径映射与影响预估，不作认证替代；具体条款、工况构成、限值与计算方法以现行有效版本为准，本文不引用任何具体限值数字。

法规/工况	它关心什么	本方案能提供的映射	本方案不做什么
CHTC（中国重型商用车行驶工况）	中国实际道路工况下的能耗/排放测试循环	实车数据 → 工况特征（车速分布、怠速占比、坡度、载荷）与 CHTC 各子循环的相似度对比；指出哪段运营最接近/最偏离	不生成认证用行驶曲线，不替代底盘测功机试验
C-WTVC（中国世界瞬态车辆循环）	瞬态循环下的能耗与排放	实车瞬态特征（加速度分布、PKE、怠速）与 C-WTVC 的偏移量提示	不做循环符合性判定
GB 30510（重型商用车燃料消耗量限值类标准）	燃料消耗量限值	实车 L/100km、L/(100t·km) 口径与标准口径的对齐说明；给出"实车-标准口径差异来源"清单（载荷、坡度、温度、附件）	不出具达标结论；不引用具体限值
双积分（CAFC 企业平均燃料消耗量 / NEV 新能源汽车积分）	企业平均能耗与新能源比例	车型级能耗数据的统计口径映射（吨公里、电能折算、附件是否计入）	不参与积分计算与交易
EU VECTO（Vehicle Energy Consumption Calculation Tool）	欧盟重车 CO ₂ /能耗仿真工具链	输入参数（C _{rr} 、C _d ·A、质量、附件、传动）与 VECTO 输入项的对应关系表；指出哪些可用实车数据反标定	不运行 VECTO、不产出认证结果

影响预估的正确用法：用同一口径的长期实车数据看"达标余量是否在收窄"（允许），不得断言"是否达标"；用灵敏度排序决定先改哪个参数（允许），不得断言"改完即可达标"；同工况归一化后比较分项（允许），不得直接比较厂家公布的循环结果。

版本与免责：法规条款、工况构成与限值均可能修订，引用前必须核对现行有效版本（14.2-⑮）；本方案输出为工程分析结论，不作为型式认证、公告或合规申报依据；实车运营数据与法规试验条件（载荷、温度、路面、附件状态）存在系统性差异，映射结果仅用于方向判断。

12. 诚实边界与风险

12.1 已定位的实现缺口（主动披露）

#	缺口	事实	影响	计划
G1	质量估计回退	无轴荷/悬架信号时静默回退铭牌质量，不报错、不标记降级；递推最小二乘（RLS）辨识 ✖ 待实现	重载变化的车队会造成瀑布分解系统性失真	补辨识实现 + 强制标记降级；短期先做称重标定
G2	坡度估计	IMU 5 s 滑动平均优先，GNSS 30 s 线性回归回退（ <code>if/elif</code> ，不是融合）；卡尔曼融合 ✖ 待实现	坡度与动能分项精度受限	按需实现融合，或要求 OEM 提供可信坡度信号
G3	归因方法	采用单参考点贡献分解（ SHAP 的高效近似）：把特征替换为车队中位数看预测变化，不满足 SHAP 的可加性/一致性公理， <code>shap</code> 未安装	归因数值不能解释为严格 Shapley 值	生产环境替换 <code>shap.TreeExplainer</code>
G4	异常判据	$z \geq 1.8$ 、残差 $> 1.5\%$ 、 <code>iso_quantile = 0.88</code> ，单点判定、无持续性要求；原型实现 6 类判据，其余为归因假设清单	"持续 N 段"是待实现的稳健化设计；类别数不得对外夸大	车次级 → 片段级后实现持续性判据
G5	EV 回收效率与附件电耗	回收效率分析侧固定 0.55 （参数表另有 0.65，口径不一致）；附件电耗为参数常数（真值侧含温度相关暖通耗电）	纯电回收与附件分项失真	■ 以实测回收效率 MAP / 热管理信号替换并统一口径
G6	仿真器物理约束	求解功率可达轨迹时未施加滚阻倍率：61/80 车次超过仿真器自设车轮功率上限 310.64 kW，6 个超过额定 353 kW 【L2，实验 G】	对能耗账目无影响（误差仍 0.01%~0.05%），但影响"真值物理自治"的宣称	已列入修复清单（约 3 行改动）
G7	特征与一致性	车速分布类特征与作业基线原则不一致（剔除后 R^2 反升 0.894→0.916 【L2】 ）；置换重要度用训练集预测自证；近邻基线含故障样本	影响可解释性与偏差方向	归入已知局限并逐条修正
G8	测试口径	查全率 79.2% 为全量自评，折半交叉验证 70.8%；查准率 100% 稳健（5 次折半仍 100%）	对外必须标注口径	已在 v2 标注

12.2 方法与统计边界

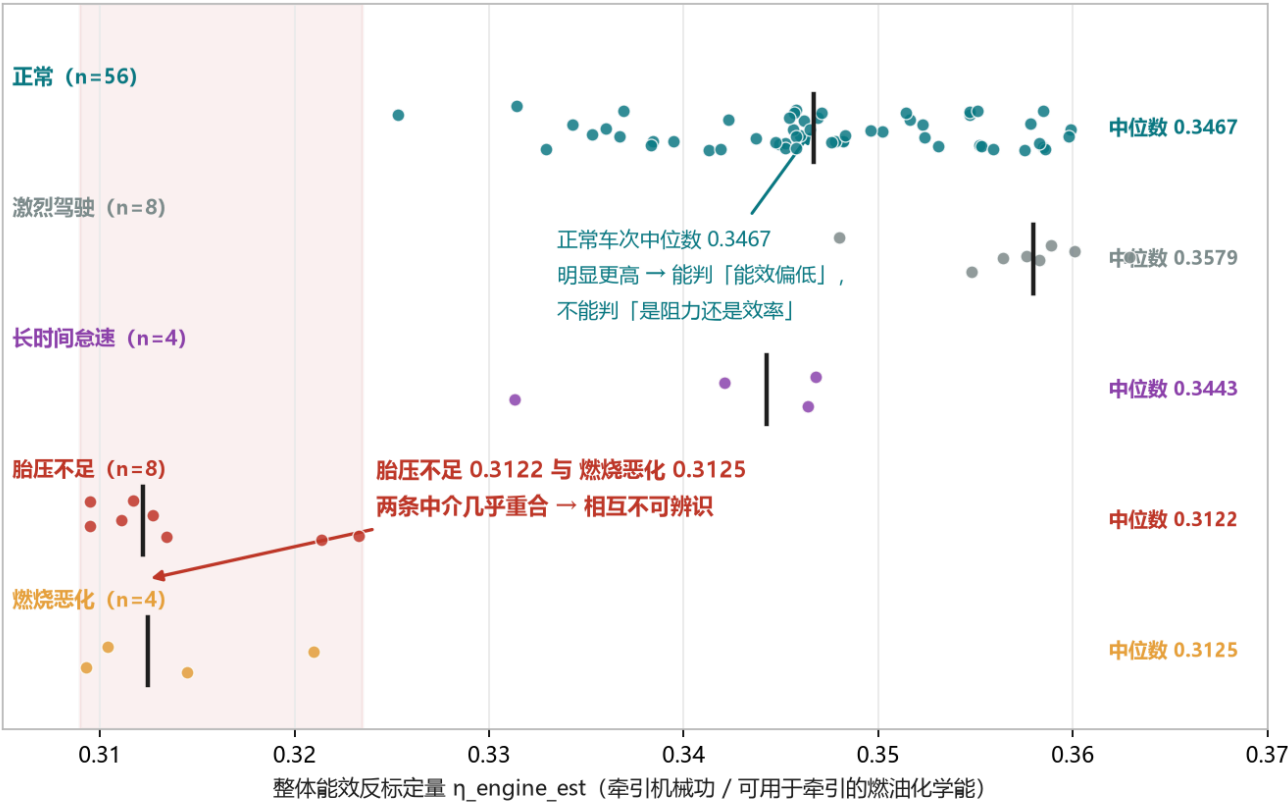
#	边界	说明
B1	工况同质性	80 车次共用同一套工况骨架， avg_speed_moving_kph 相对离散仅 2.9%、 distance_km 2.4% → R²/MAPE 相对真实车队偏乐观【L2】
B2	样本量	80 车次 / 14 特征；单特征（总质量）R² 已达 0.797，说明大部分解释力来自载荷【L2】
B3	账目自洽 ≠ 物理正确	账目自洽性校验无法发现参数错标（牵引能耗 +56.5% 仍全绿）【L2】；瀑布按定义闭合，"发动机热效率与部分负荷损失"为配平项、残差恒为 0，不能作为独立验证
B4	扭矩法与挡位	扭矩法补全 ⚠ 待实现；DBC 无挡位信号 → 换挡品质类方向无法验证
B5	怠速口径	两种口径在仿真数据上均完美分离；选距离归一化的理由是跨行程可比性【L2】
B6	风速与对账	风速按 v_wind = 0 处理，偏差吸收进气动系数标定；累计油耗 0.5 L/bit，短行程量化下限可达 4%~6%，真实场景应与加油周期对账
B7	仿真边界	仿真能证明算法自洽且账目算得准，不能替代真车验证；接入真车后全部精度指标需重新实测

12.3 不可辨识清单（必须给多候选，禁止单一结论）

现象	候选原因	为什么不可辨识	需要的独立观测
整体能效偏低	① 行驶阻力增大（胎压不足/制动拖滞/轮毂轴承/四轮定位） ② 动力系统效率下降（燃烧恶化/进气堵塞/喷油器衰减）	二者在油耗上表现相同： eta_engine_est 中位数 0.3122 vs 0.3125，最优单阈值判别准确率仅 75.0%（随机基线 66.7%）【L2】	胎压信号、滑行试验、维修工单、台架
滚阻能耗	不可作为滚阻故障检测器	分析侧恒按铭牌 C_rr 计算 → 吨公里滚阻能耗 0.02042~0.02043 kWh/(t·km)，相对离散仅 0.003%【L2】	滑行试验反标 C_rr
附件/热管理异常耗电	① 制冷/加热需求增大 ② 热管理系统效率下降 ③ 传感器偏差	缺热管理请求等级与实测功率	热管理信号（XCP/A2L）、台架
电机效率衰减	① 电机本体 ② 减速器 ③ 逆变器	缺效率 MAP 与温度	台架效率 MAP
电池一致性/内阻升高	① 电芯老化 ② 热管理不足 ③ SOC 估计偏差	缺电池温度与内阻激励	台架 / 充放电试验

处理方式：先给候选假设，再用独立观测量判别；判别不了就写"原因待查"，不武断归因于车辆或驾驶行为。

实测不可辨识：胎压不足与燃烧恶化的 η 分布重合，而与正常车次可分



真实产物 车队汇总.csv (80 车次)；两类故障之间的最优单阈值判别准确率仅 75.0%，随机基线 66.7% (L1/L2)
→ 方案只给「两个候选假设」，再用独立观测量 (胎压信号 / 滑行试验 / 台架) 判别

12.4 数据合规与风险登记

项	措施
标定数据与 A2L	OEM/VCU 核心资产：签保密协议、限定用途、脱敏后再离场；只提取分析所需变量
量产车回传	车架号等标识假名化；位置数据降精度或限定使用范围
个人信息	与车辆数据分离存储；分析侧只用匿名 ID；展示层按权限回填
原始数据留存	按"热 30 天 + 冷归档 1 年"分层；脱敏后可用于模型训练
对外输出与审计追溯	只出聚合与分项结论，不出现可定位到个人的轨迹细节；DBC/A2L/数据集/脚本四者版本联动保证可复算

风险	可能性	影响	应对
拿不到独立观测（称重/滑行试验）	中	高	先交付"口径 + 缺口清单"，明确"参数未标定"并降级置信度
参数错标而无人发现	中	高	强制独立观测校验；禁用账目自治性作为物理正确性证据
仿真结论被误用于真车决策	中	高	全文标注【L1/L2】；真车接入后重新实测
工况同质导致乐观	高	中	真实车队接入后重评；扩充工况骨架（城市配送/城际中速/干线长途）
XCP/A2L 拿不到	中	中	降级为 O1 口径，明确"策略归因不可做"
反标定不可辨识	中	中	给出置信区间与"未标定"标记，不用点估计
A/B 条件不可控	中	高	固定工况回放 + 同载荷同环境；不可控则只报方向不报幅度
数据合规不通过	低	高	作为退出条件，立即停止

13. 推广路径

模式	对象	交付	收入形态	关键前提
M1 OEM 试点	整车开发商（能耗开发/性能集成）	D1~D9 全套 + PoC	项目制	DBC + 对账真值 + 独立观测排期
M2 VCU 厂家白标集成	VCU 开发厂家	分析内核以白标形式嵌入其工具链（INCA/CANape 侧插件或独立服务）+ 方向清单 Schema	许可（License）+ 年度维护	开放测量量清单（O2）与 A2L
M3 项目制与订阅制	已量产车型的持续运营	分项目标回归、标定版本 A/B、漂移监测	项目制（专项）+ 订阅（常态）	量产车回传通道与数据合规

阶段	目标	判据
S1（0~1 月）	打通 1 个车型账目口径	对账 < 5%，质量分 ≥ 90
S2（1~3 月）	完成参数反标定	≥ 3 个参数有置信区间
S3（3~6 月）	方向清单进入标定流程	≥ 5 条方向被 VCU 采纳并排期
S4（6~12 月）	A/B 闭环与回归基线	至少 1 条方向经同工况验证
S5（12 月+）	白标集成与订阅	M2/M3 合同落地

价值口径	值	说明
人工基线	4 h/车次（解码 → 对齐 → 算里程 → 算油耗 → 切工况 → 做汇报）	【L4】沿用经验口径，待试点标定
每 1% 能耗改善（燃油 / 纯电）	1,800 元 / 768 元（每车每年）	【L4】8 万 km × 30 L/100km × 7.5 元/L = 18 万元/年； 96,000 kWh/年 × 0.8 元/kWh
本方案价值主张	不依赖上述金额：价值在于"能耗分解口径 + 可标定方向 + 可回归验证"	金额仅作折算参考

下游衍生价值（车队运营侧成本改善）可在报告末尾一句话说明；本方案的价值主张不依赖它。

14. 附录

14.1 术语表 (中英对照)

缩写	英文	中文	在本方案中的用途
VCU / ECU	Vehicle Control Unit / Electronic Control Unit	整车控制器 / 电子控制单元	可干预策略与标定量的宿主 / 报文发送与内部量来源
CAN / DBC / J1939	Controller Area Network / CAN Database / SAE J1939	控制器局域网 / CAN 数据字典 / 商用车应用层标准	总线、报文信号定义、PGN 与 SPN 溯源
PGN / SPN	Parameter Group / Suspect Parameter Number	参数组编号 / 可疑参数编号	信号溯源
XCP / CCP	Universal / CAN Calibration Protocol	通用 / CAN 标定协议	读取内部量与标定量
A2L / MDF4	ASAP2 Description File / Measurement Data Format v4	ECU 描述文件 / 测量数据格式	变量地址与类型定义 / 台架与路试记录载体
HIL	Hardware-in-the-Loop	硬件在环	策略闭环验证
BSFC	Brake Specific Fuel Consumption	有效燃油消耗率 g/kWh	效率分项与扭矩法补全
PEM	Predictive Energy Management	预测性能量管理	坡道/地形前瞻策略
CHTC / C-WTVC	China Heavy-duty commercial vehicle Test Cycle / China World Transient Vehicle Cycle	中国重型商用车行驶工况 / 中国世界瞬态车辆循环	法规口径映射
VECTO / CAFC / NEV	Vehicle Energy Consumption Calculation Tool / Corporate Average Fuel Consumption / New Energy Vehicle	欧盟重车能耗计算工具 / 企业平均燃料消耗量 / 新能源汽车积分	法规与双积分口径映射
OOF / PKE / CUSUM	Out-of-Fold / Positive Kinetic Energy / Cumulative Sum	折外预测 / 正动能需求 / 累积和变点检测	残差口径 / 驾驶激烈度 (仅作不可控因素剥离) / 车况漂移监测
coast-down	Coast-down test	滑行试验	C _{rr} 反标定的标准方法
RLS	Recursive Least Squares	递推最小二乘	质量辨识方法 (✖ 待实现)
MAP / SOC / LHV / ZOH	Look-up Map / State of Charge / Lower Heating Value / Zero-Order Hold	特性图 / 荷电状态 / 低热值 / 零阶保持	查表 / EV 能量口径 / 燃油化学能换算 (42.8 MJ/kg) / 累计量插值策略

14.2 待确认信息清单 (向 OEM / VCU 确认的 15 项)

#	待确认项	向谁确认	影响的交付物/方向	缺失后果
①	实际 DBC (含是否定义 CRC/校验字段)	OEM	全部	解码可信度不可保证
②	加油/充电对账真值 (周期与精度)	OEM	账目精度	无法证明 < 5%
③	标定数据集版本标识与变更记录	VCU	A/B、方向清单	A/B 不成立
④	A2L 可得性与可开放的测量量清单	VCU	O2 层归因	策略类方向不可做
⑤	轴荷/悬架或总质量信号 (速率与精度)	OEM	质量与全部分项	瀑布分解失真
⑥	挡位 / 锁止 / 换挡请求信号	OEM/VCU	传动分项	传动类方向无证据
⑦	胎压信号 (全轴、速率)	OEM	可辨识性	只能给双候选
⑧	热管理请求等级与压缩机/PTC/风扇功率	VCU	附件/热管理分项	附件停留在常数假设
⑨	目标扭矩、目标回收功率、限扭原因码	VCU	策略归因	无法解释"应为而未为"
⑩	实测回收效率 MAP (温度/SOC/功率)	OEM/VCU	EV 收益口径	仍为 0.55 / 0.65 假设
⑪	电池温度 (多点) 与回收功率限值	OEM/VCU	EV 热管理方向	该类方向不可做
⑫	车型参数集: m 、 C_{rr} 、 C_d 、 A 、 η_{dt} 、 δ 、BSFC MAP、电机 MAP	OEM	反标定与分项精度	只能用原型典型值
⑬	独立观测试验排期 (称重/滑行/风洞/转鼓)	OEM	参数反标定	参数无法闭环
⑭	设计边界与标定边界 (各可干预量的可改范围)	OEM/VCU	预期收益与排序	收益无法定量
⑮	数据合规审批口径与现行法规版本核对责任人	OEM	全部	项目风险

14.3 证据等级索引（本文数字出处）

数字	值	等级	出处
落地报文规模 / 命中率 / 质量分	3 车次 / 235,711 帧 / 11.8 MB；CAN ID 在 DBC 中的命中率 100.0000%（不度量信号完整性）；93.2	【L1】	python run_demo.py
能耗账目 vs 真值 / 对账误差 / 里程互差	0.00%/0.03%/0.01%；3.57%/1.08%/1.10%（均值 1.92%）；0.01%~0.03%	【L1】	同上
基线模型样本外	R²=0.894，MAE=1.71 L/100km，MAPE=4.61%	【L1】	同上
异常检测	查准 100% / 查全 79.2% / F1 0.884（TP19 FP0 FN5 TN56），全量自评口径；折半交叉验证查全 70.8%	【L1】 / 【L2】	同上 / 实验 D2
车轮侧分解误差（T005-1）	9.08%（37.278 vs 40.999 kWh）	【L1】 / 【L2】	体检报告 / 实验 I
可辨识性	0.3122 vs 0.3125；最优判别 75.0%（随机基线 66.7%）	【L1】 / 【L2】	实验 K
吨公里滚阻能耗	0.02042~0.02043 kWh/(t·km)，离散 0.003%	【L2】	实验 M
参数扰动敏感性	C_d×1.6 → +16.2%；A×1.5 → +13.4%；C_rr×3.0 → +56.5%	【L2】	实验 A
工况离散度 / 特征子集 R²	车速 2.9%、里程 2.4%、载荷 23.9%；单特征 0.797、4 特征 0.909	【L2】	实验 N / N2
近邻故障占比 / 纯统计判据贡献	均值 22.2%、最大 56%；查全 12.5%、19 条中贡献 3 条	【L2】	实验 F / N3
峰值功率越界 / 编码器一致性	61/80 超自设车轮上限 310.64 kW、6 个超额定 353 kW；3300/3300	【L2】	实验 G / H
人工基线 / 单位收益	4 h/车次；1% = 1,800 元（燃油）/ 768 元（纯电）/ 车/年	【L4】	测算假设，待试点标定

文档版本 v2.0 / 本文为 01 的专项展开件，与 02 / 03 口径一致；04 审计对象为v1，本文已按审计结论逐条回改。

面向整车开发与 VCU 标定的整车能耗归因与降耗方向模型

—— 基于随车 CAN 报文的“物理—统计”混合建模

格式说明：本文按数学建模论文体例撰写，用于整车开发商与 VCU 开发厂家的技术评审与立项评审。排版约定：公式不用 LaTeX、也不依赖公式引擎，而是按数学排版惯例写成 Unicode 数学字形：变量用数学斜体（ E 、 v 、 m 、 P 、 a ），下标说明 / 单位 / 函数名 / 缩写与标识符保持正体（ E_{idle} 里的 "idle"、 $TotalFuelUsed$ 、MJ/kg、 $abs(\cdot)$ ），数字与运算符保持正体（ $\sum \int \rho \theta \eta \Delta \leq \geq \Rightarrow \propto ^{2^3}$ ）。数学斜体字形由系统数学字体提供（Windows 上为 Cambria Math，与 Word 公式同一字体）。⚠️ 副作用：数学斜体字符无法用 "E_chem" 这类 ASCII 串直接检索；检索符号请用 §四 符号说明表里的中文名，或在编辑器中按字母区搜索。配套材料：01（主方案）、04（独立复现与技术审计报告，本文全部实测数字的复现依据）、05（面向整车厂与 VCU 的降耗方向专项设计）、prototype/（可运行原型）、audit/（复算脚本）。证据等级：【L1】原型实测可复现 | 【L2】第三方审计独立复算 | 【L3】设计已明确但未实现 | 【L4】测算假设（待试点标定）。全文数字均带标注。

摘要

本文针对整车能耗开发中“账目在、归因不在”的问题——能耗总量可以算出，却无法定量回答“该改哪个设计参数、哪条 VCU 控制策略、哪个标定阈值”——建立了一套物理模型与统计学习混合的能耗归因模型，并在此基础上给出了降耗方向的排序与验证方法。

模型以随车 CAN/J1939 报文（含台架、转鼓、路试与量产回传数据）为输入，按“拆—比—反—敏—指—验”六步建立：

（1）拆（能量瀑布）：由纵向动力学与能量守恒建立分项分解模型

$$E_{chem} = E_{idle} + E_{dt_loss} + E_{thermal} + E_{trac}$$

$$E_{trac} = E_{roll} + E_{aero} + E_{grade} + E_{kinetic} + E_{brake}$$

（2）比（公平基线）：以作业条件特征建立梯度提升基线 $F(x)$ ，以折外残差 $r = y - F^{(-k)}(x)$ 构造公平比较器，并配以不依赖模型的近邻中位数基线；

（3）反（参数反标定）：把残差翻译为物理参数偏差（等效滚阻、 $C_d \cdot A_f$ 、传动效率、附件功率、电池内阻）；

（4）敏（灵敏度与优先级）：由能量项的一次齐次性证明“相对灵敏度 = 该分项的能量份额”，从而解析地给出方向排序；

（5）指（降耗方向清单）：把偏差映射到可干预量（设计参数 / VCU 策略 / 标定阈值），并强制附置信度与验证方式；

（6）验（闭环验证）：以配对设计与功效分析给出验证所需的样本量，用工况回放做台架/HIL/实车 A/B。

本文的主要理论结果包括：① 证明瀑布自检是构造性恒等式（鉴别力为零，故不能作为物理验证）；② 证明牵引能耗对参数的相对灵敏度等于分项能量份额（欧拉齐次函数定理），并用审计实验数据三行交叉验证（ $C_d \times 1.6$ 与 $A_f \times 1.5$ 独立反解出同一份额 27.0% / 26.8%）；③ 给出可辨识性退化关系 $\rho = 1 / [1 + (k - 1) \cdot w]$ ，证明“滚阻升高 35%”与“动力系统效率下降 8.9%”在一维观测量下数学等价；④ 给出量化误差下限 $\varepsilon_{floor} = q / \Delta$ 、分位数阈值的退化条件、以及对验证的样本量公式 $n \approx 7.85 \cdot \sigma_d^2 / \Delta^2$ 。

实测结果【L1/L2】：能耗账目与真值偏差 0.00% ~ 0.03%；与外部对账误差 1.08% ~ 3.57%（均值 1.92%，目标 < 5%）；三方里程互差 0.01% ~ 0.03%；基线模型样本外 $R^2 = 0.894$ 、MAE = 1.71 L/100km、MAPE = 4.61%；异常检测查

准 100%、查全 79.2%（折半交叉验证 70.8%）、F1 0.884；参数扰动使牵引能耗变化 +16.2% / +13.4% / +56.5%，而上述"自检"全部通过；跨 4 个大版本依赖下 CAN 报文日志 SHA256 逐字节一致。

结论：模型在带真值的仿真数据上通过了对抗性检验，证明了"算法自洽且算得准"；但不能替代真车与台架验证。论文同时给出模型的能力上限——一维观测量只能识别一个参数组合，因此参数反标定必须与独立观测量（称重、滑行试验、长巡航段、风洞、台架）配合，这是本模型最重要的边界结论。

关键词：整车能耗归因；能量瀑布；纵向动力学；梯度提升回归；孤立森林；CUSUM；可辨识性；参数反标定；预测性能量管理

一、问题重述

1.1 问题背景

商用车的车联网终端以 10 ~ 100 Hz 采集整车 CAN / SAE J1939 报文，一台车一天可产生 GB 级数据。这些数据目前仅用于实时监控、故障回放与单点试验报告。同时，整车厂与 VCU 厂家在能耗开发中面临六个相互关联的困难：

编号	困难	具体表现
P1	账目在，归因不在	能算出 32.16 L/100km，但拆不出怠速 / 附件 / 滚阻 / 风阻 / 传动各占多少
P2	分析与决策隔着"翻译"	报文是 0x0CF00400、SPN 183，决策要的是换挡线、回收阈值、目标温度
P3	对比不公平	不同线路 / 载荷 / 温度混着比，策略改动的收益无法归因
P4	参数漂移不可见	设计值 vs 在用车实际（滚阻、C_d · A_f、内阻）无持续反标定机制
P5	迭代闭环缺失	策略改动收益靠"跑一圈看看"，缺同工况回归基线
P6	人力不可扩展	一次完整能耗分析约 4 h/车次，标定项目动辄几百车次

1.2 问题提出

问题一（账目与分解）：如何从带噪声、丢帧、量化的原始报文中，反算出可与外部真值对账的能耗账目，并把它分解为可归因的物理分项？

问题二（偏差识别与方向生成）：如何在剥离工况、载荷、地形、环境等不可控因素之后，识别出可干预的偏差，并映射为按性价比排序的降耗方向（设计参数 / VCU 策略 / 标定阈值）？

问题三（验证与边界）：如何判断所给方向确实有效，并明确模型自身的能力边界（哪些结论不能下）？

二、问题分析

2.1 总体思路：三次"分账"

能耗归因的本质是逐层剥离不可改的部分，使"可改的部分"收敛：

分账	做什么	得到什么
第一次：数据分账	信号按物理性质选重构方式 × 按重要度加权评分	结论是否可信
第二次：能量分账	总能量 → 物理分项（瀑布）	能耗花在哪
第三次：偏差分账	总偏差 → 不可控（工况 / 载荷 / 环境）+ 可控（车辆参数 / 策略执行）	该改什么



先物理后 AI · 先账目后归因 · 先剥离不可控再谈可控 · 判不出来就说不出来

每一步都对应一个交付物与一个判据；凡「残差恒为 0」的是恒等式，凡「能对上独立观测量」的才是验证

把「能耗高」从一句抱怨，变成一张按性价比排序、可标定、可回归验证的改进清单

2.2 难点分析

难点	数学本质	本文对策
关键量未知（质量、坡度、风速）	状态不可完全观测	传感器优先 + 估计器回退，并显式标记降级
多参数不可分	观测映射非单射	命题 10：给出可辨识性退化关系，要求增加观测维度或改变实验设计
无真值可校	无法定义精度	用物理自洽的仿真数据先验证算法，再换数据源
小样本	高容量模型必然过拟合	浅树 + 强收缩 + L2 + 折外残差
自检无鉴别力	恒等式 vs 验证	命题 3：区分构造性恒等式与外部独立验证
误报代价高	假阳性摧毁信任	强证据门限 + 置信度分级 + 待人工判定

2.3 技术路线

分析链路：从原始报文到降耗方向



外部真值（加油 / 充电 / 台架 / 称重 / 滑行试验）在账目层介入，只用于验证，不参与建模

AI 只在两个位置介入：① 公平基线（学物理模型解释不掉的残差）② 贡献分解（把残差翻译成可干预量）

整车能耗归因与降耗方向：五层架构

① 采集接入层

路试记录 MDF4 / BLF / ASC · 台架与转鼓 · 量产车 T-Box 回传

② 存储层

原始报文 (对象存储) + 时序库 TDengine + 分析库 ClickHouse / DuckDB + 标定版本库

③ 解析与治理层

DBC / A2L 解码 → 时间对齐 → 重采样 10 Hz → 清洗 → 质量分 → 单位归一 → 信号补全

④ 物理与模型层

拆 | 能量瀑布 比 | 公平基线残差 反 | 参数反标定 敏 | 灵敏度排序 指 | 方向清单 验 | 回归基线
AI: GBDT 基线 · IsolationForest 异常检测 · 单参考点贡献分解 · CUSUM 变点检测

⑤ 应用层

能耗归因报告 · 降耗方向清单 · 参数一致性看板 · 版本 A/B 对比 · 工况库导出 (Simulink / HIL / 台架)

复用现有 T-Box / 记录仪 / 路试数据, 不新增车载硬件; 分析侧可完全私有化部署

三、模型假设

编号	假设	数学表述	依据与影响
A1	纵向动力学主导	忽略横摆、侧倾与垂向振动, 只保留纵向力平衡	干线运输工况下横向 / 垂向能量占比很小; 影响: 坡道与转弯耦合工况精度下降
A2	旋转惯量等效为常数	$m_{\text{eff}} = m \cdot (1 + \delta)$, $\delta = 0.06$	换挡瞬态被忽略; 影响: 急加速段动能项有 1% ~ 3% 量级偏差
A3	无风速传感器时按静风处理	$v_w \equiv 0$, 系统偏差并入 $C_d \cdot A_f$ 标定	避免引入不可观测变量; 影响: 反标定的 $C_d \cdot A_f$ 是"等效值"
A4	制动时动力源不输出牵引功率	$p_{\text{traction}} = \max(p_{\text{total}}, 0)$, $p_{\text{brake}} = \max(-p_{\text{total}}, 0)$	由构造保证 $p_{\text{traction}} - p_{\text{brake}} = p_{\text{total}} \Rightarrow$ 命题 3
A5	传动效率为常数	η_{dt} 与挡位、温度无关	影响: $E_{\text{dt_loss}}$ 分项误差随挡位分布变化
A6	燃料物性为常数	$\text{LHV} = 42.8 \text{ MJ/kg}$, $\rho_{\text{diesel}} = 0.84 \text{ kg/L} \Rightarrow 9.9867 \text{ kWh/L}$	影响: 账目尺度误差约 1% 量级, 可按实测油品标定
A7	累计量在行程内单调不减	TFU(t) 单调, 加油事件不在行程内	保证 $\max - \min$ 即行程油耗; 命题 2 的量化界
A8	质量与坡度由独立观测量或估计得到	$m = \hat{m}(t)$, $\theta = \hat{\theta}(t)$, 估计误差有界	二者是能耗第一、第二敏感因子; 估计失效时必须降级标注
A9	残差可作语义分解	$r = r_{\text{操作}} + r_{\text{车辆}} + r_{\text{策略}} + \varepsilon$	由特征分组实现 (命题 5); 是归因成立的前提
A10	参数扰动为开环重算	扰动参数时轨迹 (v, a, θ) 不变	保证能量对参数一次齐次 $\Rightarrow$ 命题 9 的严格性
A11	车次级样本独立同分布	(x_i, y_i) 独立同分布	折外评估与配对检验的前提
A12	观测噪声加性、零均值、有限方差	$y = f(x) + \varepsilon$, $E[\varepsilon] = 0$, $\text{Var}[\varepsilon] = \sigma^2 < \infty$	保证回归与残差统计量的基本性质

四、符号说明

符号	含义	单位	备注
$t_k = k \cdot \Delta t$	统一时间网格	s	$\Delta t = 0.1$ （10 Hz）
v 、 a 、 θ	车速、纵向加速度、坡度	m/s、m/s ² 、 %	θ 由 IMU / GNSS 估计
m 、 m_{eff}	整车质量、含旋转惯量的等效质量	kg	$m_{\text{eff}} = m \cdot (1 + \delta)$
C_{rr} 、 C_{d} 、 A_{f}	滚动阻力系数、空气阻力系数、迎风面积	—、—、m ²	铭牌参数
η_{dt}	传动效率	—	0.92（6×4 牵引车典型值）
E_x	各分项能量	kWh	下标 $x \in \{\text{idle, dt_loss, roll, aero, grade, kinetic, brake}\}$ ，见 §5.3
E_{chem} 、 E_{fuel}	化学能、燃油体积	kWh、L	$E_{\text{chem}} = 9.9867 \cdot E_{\text{fuel}}$
q 、 Δ	累计量化步长、对账窗口内的消耗量	L	$q = 0.5$ L
y 、 $F(x)$ 、 r	目标能耗、基线预测、残差	L/100km	$r = y - F^{(-\kappa)}(x)$ 为折外残差
w_i	第 i 项在牵引能量中的份额	—	$w_i = E_i / E_{\text{trac}}$
k 、 ρ	滚阻倍率、动力系统效率倍率	—	可辨识性分析的参数
$\eta_{\text{engine_est}}$	已实现的唯一反标定量	—	见式 (14)
w_s 、 cap_s 、 slope_s	质量评分中的信号权重与罚分参数	—	经验值
p	异常样本占比	—	影响分位数阈值的可行性

五、模型建立

5.1 数据治理模型

5.1.1 重构算子与良定性判据

设信号经解码得到非均匀样本 $\{(\tau_j, x_j)\}$ ，需重构到均匀网格 $\{t_k\}$ 。定义三种重构：线性 L 、零阶保持 Z 、最近邻 N 。对累计量（燃油累计、里程表、SOC）必须用 Z 。

命题 1（累计量重构的良定性判据） 设 x 为分段常值（阶梯）信号，跳变幅度 Δ_j 、跳变时刻 t_j 。累计量的可接受重构应满足：(i) 与样本一致；(ii) 保持单调性；(iii) 差分谱局部化（不引入数据不支持的变化）。则 Z 满足三条， L 不满足 (iii)： L 在跳变处产生幅值 $\Delta_j / \Delta t$ 的伪速率并持续 Δt ； Z 的差分是单样本支撑的稀疏脉冲，可被量程与单调性约束识别。

证明要点： L 在区间 $[t_k, t_{(k+1)}]$ 上斜率恒为 $(x_{(k+1)} - x_k) / \Delta t$ ；当该区间跨越跳变时，该斜率被解释为“该时段存在恒定消耗 / 产生”，即伪造了 $\Delta_j / \Delta t$ 的速率并持续 Δt 。 Z 在该区间取值 x_k ，差分为 0，跳变被压缩到单样本。■

推论：累计量的消耗量估计必须用首尾差分（ $E_2 = \max - \min$ ），不能对重构序列逐段积分——这正是账目模型采用两条路径的原因。

5.1.2 质量评分模型

质量评分是饱和线性罚分模型：

$Q = \text{clip}(100 - \sum_s \text{pen}_s, 0, 100)$ ，其中 $\text{pen}_s = \min(\text{cap}_s, \text{slope}_s \cdot \text{excess}_s) \cdot w_s$ (1)

项	excess_s	slope_s	cap_s	乘 w_s
ID 命中率	$0.995 - \text{dsr}$	3000	15	否
未知 ID 帧数	n_unk	1/10000	4	否
缺失率	$\text{mr} - 0.02$	120	12	是
最长空档	$\text{gap} - \max(3, 5 / \text{rate})$	0.25	8	是
卡死时长	$\text{stuck} - 300$	0.01	6	是
越量程点数	n_oob	0.01	6	是
核心信号缺失	每项 25	—	—	—
车速全程恒定	极差 < 1 km/h $\Rightarrow$ 30	—	—	—

Q 单调、有界、分段线性、可加；分级 A: $Q \geq 90$, B: $Q \geq 75$, C: 其余。注意 Q 不是概率，未做校准。

5.2 里程与账目模型

5.2.1 里程三路径

$s_A = (\Delta t / 2) \cdot [v_0 + 2 \cdot \sum_{k=1}^{N-1} v_k + v_N] / 1000$ （车速积分，轮速信号）

$s_B = \max(\text{odo}) - \min(\text{odo})$ （里程表差分）

$s_C = (\Delta t / 2) \cdot [g_0 + 2 \cdot \sum g_k + g_N] / 1000$ （GNSS 测速积分）

一致性判据： $\max_{(i \neq j)} \text{abs}(s_i - s_j) / \bar{s} < 2\%$

梯形法的全局误差 $\approx (\Delta t^2 / 12) \cdot \text{abs}(v'(T) - v'(0))$ ； $\Delta t = 0.1\text{ s}$ 时系数 8.3×10^{-4} ，故平滑工况下误差极小。三条路径的独立性来自传感器不同，而非算法不同（若需真正的几何第三方校验，应对经纬度做相邻点大圆距离求和——列为待补项）。

5.2.2 账目与量化下限

$E_1 = \sum_k (\text{rate}_k + \text{rate}_{(k+1)}) / 2 \cdot \Delta t / 3600$ （燃油率积分）

$E_2 = \max(\text{TFU}) - \min(\text{TFU})$ （累计量差分）

$\varepsilon = \text{abs}(E_1 - E_2) / E_2$

命题 2（量化下限）设累计量化步长 q ，行程消耗 Δ ，则 $\text{abs}(\Delta E_2) \leq q$ ，从而

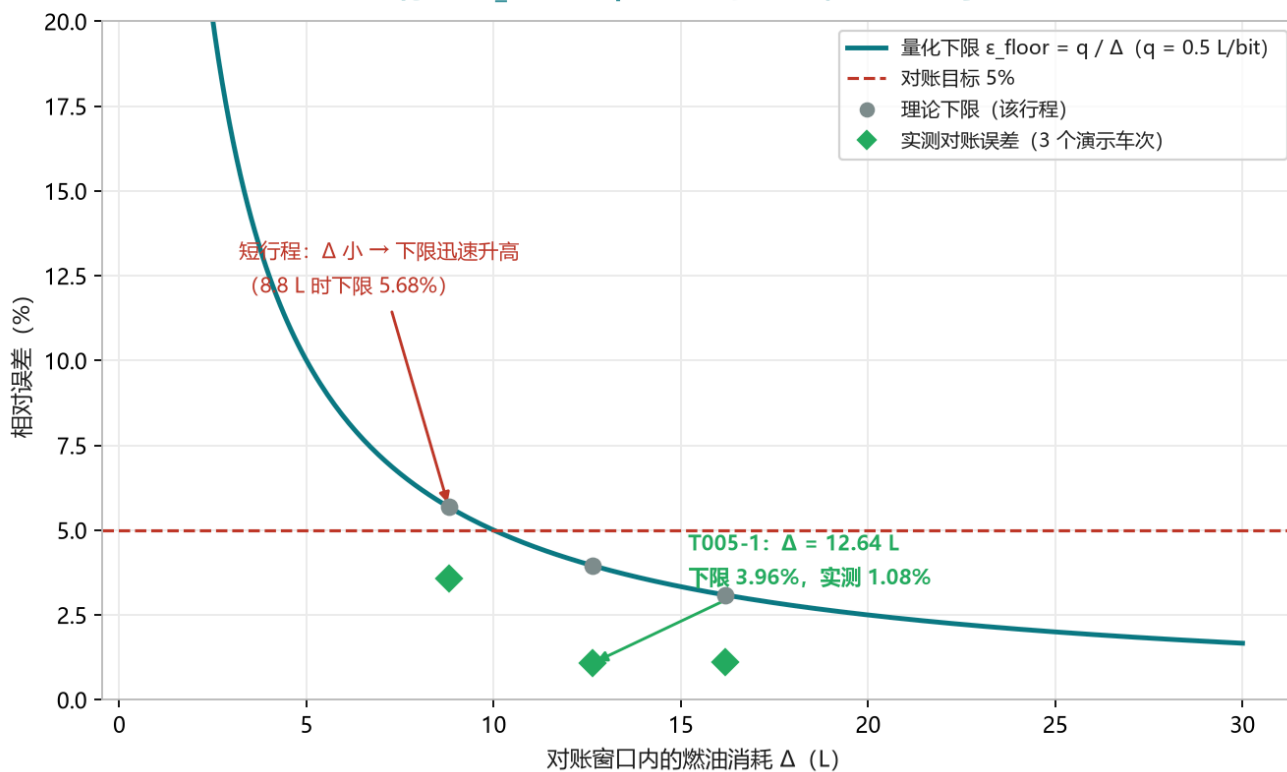
$\varepsilon_{\text{floor}} = q / \Delta$ (2)

证明：两端读数各有 $\leq q / 2$ 的舍入误差，由三角不等式 $\text{abs}(\Delta E_2) \leq q$ ，两边同除 Δ 。■

代入 T005-1： $\varepsilon_{\text{floor}} = 0.5 / 12.64 = 3.96\%$ （实测 $\varepsilon = 1.08\%$ ，优于最坏界）。

推论： $\varepsilon_{\text{floor}} \propto q / \Delta \Rightarrow$ 短行程对账在数学上不可能准，必须按加油周期做长窗口聚合（窗口越长， Δ 越大，下限越低）。这是口径约束，不是工程偏好。

量化下限 $\epsilon_{\text{floor}} = q / \Delta$ ：短行程对账在数学上不可能准



结论：必须按加油周期做长窗口聚合 —— 这是口径约束，不是工程偏好

5.3 能量瀑布模型

5.3.1 分项分解

车轮侧各分项的功率表达式为：

分项	表达式	含义
p_{inertia}	$m_{\text{eff}} \cdot a \cdot v$	惯性（含旋转惯量）
p_{grade}	$m \cdot g \cdot \sin\theta \cdot v$	坡道
p_{roll}	$m \cdot g \cdot C_{\text{rr}} \cdot \cos\theta \cdot \text{sign}(v) \cdot v$	滚动阻力
p_{aero}	$\frac{1}{2} \cdot \rho_{\text{air}} \cdot C_d \cdot A_f \cdot (v + v_w)^2 \cdot v$	空气阻力

合计： $p_{\text{total}}(t) = p_{\text{inertia}} + p_{\text{grade}} + p_{\text{roll}} + p_{\text{aero}}$

功率按符号分离： $p_{\text{traction}} = \max(p_{\text{total}}, 0)$ ， $p_{\text{brake}} = \max(-p_{\text{total}}, 0)$ ，分项能量 $E_x = \int p_x dt / 3.6 \times 10^6$ 。

分项体系为：

$$E_{\text{chem}} = E_{\text{idle}} + E_{\text{dt_loss}} + E_{\text{thermal}} + E_{\text{trac}}$$

$$E_{\text{trac}} = E_{\text{roll}} + E_{\text{aero}} + E_{\text{grade}} + E_{\text{kinetic}} + E_{\text{brake}}$$

$$E_{\text{trac_engine}} = E_{\text{trac}} / \eta_{\text{dt}}, \quad E_{\text{dt_loss}} = E_{\text{trac_engine}} \cdot (1 - \eta_{\text{dt}})$$

5.3.2 恒等式（本模型的第一个边界结论）

命题 3（瀑布自检的恒等式性质）在假设 A4 下， $E_{\text{trac}} - (\sum_i E_i + E_{\text{brake}}) \equiv 0$ ，且化学能侧各分项之和按定义等于 E_{chem} 。故这两项残差不构成对物理模型的验证。

证明

$$\begin{aligned} & E_{\text{trac}} - (\sum_i E_i + E_{\text{brake}}) \\ &= \int p_{\text{traction}} dt - \int (p_{\text{inertia}} + p_{\text{roll}} + p_{\text{aero}} + p_{\text{grade}}) dt - \int p_{\text{brake}} dt \\ &= \int [p_{\text{traction}} - p_{\text{total}} - p_{\text{brake}}] dt \\ &= \int [\max(p, 0) - p - \max(-p, 0)] dt \equiv 0 \quad \blacksquare \end{aligned}$$

化学能侧： $E_{\text{thermal}} := E_{\text{chem}} - E_{\text{idle}} - E_{\text{trac}} / \eta_{\text{dt}}$ 为配平项，故 $E_{\text{idle}} + E_{\text{dt_loss}} + E_{\text{thermal}} + E_{\text{trac}} = E_{\text{chem}}$ 恒成立。■

数值验证【L1】（T005-1 真实产物）：车轮侧 $14.74 + 10.39 + 0.90 + 0.00 + 11.25 = 37.28 \text{ kWh} = E_{\text{trac}} \checkmark$ ；化学侧 $0.84 + 3.24 + 84.83 + 37.28 = 126.19 \text{ kWh} = E_{\text{chem}} \checkmark$ ；传动校核 $(37.28 / 0.92) \times (1 - 0.92) = 3.24 \text{ kWh} \checkmark$ （ η_{dt} 直接决定该分项）。

审计验证【L2】：以故意错标的参数重算同一份日志（ $C_{\text{rr}} \times 3 \Rightarrow$ 牵引能耗 $26.87 \rightarrow 42.06 \text{ kWh}$ ，即 +56.5%），上述自检全部通过——从实验上确认了命题 3。

5.3.3 齐次性（通向灵敏度定理）

命题 4（能量项的一次齐次性）在 A10（轨迹不变）下： E_{roll} 关于 $(m \cdot C_{\text{rr}})$ 一次齐次； E_{aero} 关于 $(\rho_{\text{air}} \cdot C_d \cdot A_f)$ 一次齐次； E_{grade} 、 E_{kinetic} 关于 m 一次齐次。

证明：以滚阻为例， $E_{\text{roll}} = \int m \cdot g \cdot C_{\text{rr}} \cdot \cos\theta \cdot \text{sign}(v) \cdot v dt$ ，把 (m, C_{rr}) 同时放大 λ 倍，被积函数放大 λ 倍，积分放大 λ 倍；轨迹固定故积分区间与 $\cos\theta$ 、 $\text{sign}(v)$ 、 v 均不变。其余同理。■

5.4 工况切分与事件模型

5.4.1 优先级决策列表

工况标签由一个优先级覆盖式决策列表产生：

****label(t) = c_j(t)，其中 $j = \max \{ j : \text{mask}_j(t) = 1 \}$ **** （后写覆盖 $\Rightarrow$ 优先级 = 赋值顺序）

优先级（低 $\rightarrow$ 高）：低速行驶 < 匀速巡航 < {爬坡, 下坡} < 制动减速 < 起步加速 < 怠速 < 停车熄火

加速度由低通后求导得到： $a = d/dt [MA(v, 1 \text{ s})]$ ，等效截止频率约 0.1 ~ 0.2 Hz，故阈值判定的是平滑加速度。

两个由覆盖顺序决定的边界效应：① 爬坡 / 下坡仅覆盖稳态坡段（坡上加速被判为“起步加速”）；② 起步瞬间（ $v < 1 \text{ km/h}$ 且 $a > 0.3 \text{ m/s}^2$ ）被“怠速”覆盖。

5.4.2 事件计数与 PKE

事件数 = $1 + \# \{ \text{满足 } m_k = 1 \text{ 且下一次 } m = 1 \text{ 的间隔} > g \}$ （游程合并， $g = 2 \text{ s} / 30 \text{ s}$ ）

$$\text{PKE}_{\text{raw}} = \sum_k \max(v_k, 0) \cdot \max(a_k, 0) \cdot \Delta t / s_{\text{km}} = \sum_k \Delta(v_k^2 / 2) |_{(a_k > 0)} / s_{\text{km}} \quad (3)$$

其单位为 $\text{J/kg} \div \text{km} = \text{kJ}/(\text{t} \cdot \text{km})$ 。单位口径提醒： $\sum v^+ a^+ \Delta t / s_{\text{km}}$ 已经是 $\text{kJ}/(\text{t} \cdot \text{km})$ ；原型的实现又除以 1000，故其报出值为常规口径的 1/1000。判据使用相对倍数（ $\max(\text{P90}, 1.6 \times \text{median})$ ），不影响检出，但对外报数须换算并标注“按整车质量计的 $\text{kJ}/(\text{t} \cdot \text{km})$ ”，不可与 $\text{L}/(100 \text{ t} \cdot \text{km})$ （按载重计）混淆。

5.5 特征空间模型：残差语义由分组决定

5.5.1 分组定义

特征组	内容	处置
X_leak	由物理解析直接导出的量	必须从特征中剔除（防循环论证）
X_task	载荷、地形、环境、车辆属性	进入作业基线
X_drive	操作方式：怠速、急加减速、PKE、车速选择	从作业基线中排除

于是折外残差的语义为

$$r = r_{\text{操作}} + r_{\text{车辆}} + r_{\text{策略}} + \varepsilon \tag{4}$$

5.5.2 混淆路径的切断（第二个边界结论）

命题 5（行驶时间口径的必要性）设行程距离 D 、行驶时长 T_m 、怠速时长 T_i ，单位里程能耗 $Y = c_d + c_i \cdot T_i / D$ ，全程平均车速 $S = D / (T_m + T_i)$ 。则在 (T_m, D, c_d, c_i) 固定时， S 与 T_i 一一对应，从而存在单调函数 g 使 $Y = g(S)$ 。

推论：若把 S 作为回归特征，模型可通过 S 完整表达 T_i 的因果效应，怠速油耗将被解释为“平均车速低”而在残差中消失（因果信息泄漏）。

对策：改用行驶时间口径 $S_m = D / T_m$ （其中 $D = \Delta t \cdot \sum_{v \geq 1} v$ ， $T_m = \Delta t \cdot \#\{v \geq 1\}$ ），该量不依赖 T_i ，从而切断上述函数依赖。

证明： $S = D / (T_m + T_i)$ 关于 T_i 严格单调， Y 关于 T_i 严格单调，故在其余量固定时二者存在严格单调对应关系；反解 $T_i = D / S - T_m$ 代入 Y 即得 $Y = c_d + (c_i / D) \cdot (D / S - T_m) =: g(S)$ 。■

5.6 公平基线残差模型

5.6.1 梯度提升基线

以 X_{task} 为输入、 $y = L/100\text{km}$ 为目标的加性模型：

$$F_0(x) = \operatorname{argmin}_c \sum_i L(y_i, c), \quad F_m(x) = F_{(m-1)}(x) + v \cdot h_m(x)$$

$$h_m \approx \operatorname{argmin}_h \sum_i [-(\partial L / \partial F)_i(F_{(m-1)}(x_i)) - h(x_i)]^2$$

取平方损失 $L(y, F) = \frac{1}{2} (y - F)^2$ ，则伪残差即为 $y - F$ 。 (5)

实现：HistGradientBoostingRegressor(max_depth = 4, max_iter = 400, v = 0.05, min_samples_leaf = 8, λ = 1.0)。

5.6.2 折外残差（防自证）

$$r_i = y_i - F^{(-\kappa(i))}(x_i), \quad K = 5 \text{ 折, shuffle, 固定随机种子} \tag{6}$$

必要性：若用内部预测 $F(x_i)$ ，浅树亦足以近似插值 $\Rightarrow r_i \rightarrow 0 \Rightarrow$ 式 (6) 之后的所有统计量失去意义。

指标（全部为折外口径）：

$$R^2_{\text{oof}} = 1 - \sum r^2 / \sum (y - \bar{y})^2; \quad \text{MAE} = (1 / n) \cdot \sum \text{abs}(r); \quad \text{RMSE} = \sqrt{(1 / n) \cdot \sum r^2}; \quad \text{MAPE} = (100 / n) \cdot \sum \text{abs}(r / y)$$

5.6.3 近邻同类基线（不依赖模型的第二路径）

匹配维度 $X_{\text{match}} = (\text{payload}_t, \text{distance}_{\text{km}}, \text{grade}_{\text{abs_mean}})$ ， $k = 9$ ：

$$Z = (X_{\text{match}} - \mu) / \sigma; \quad d_{ij} = \|Z_i - Z_j\|_2; \quad \text{base}_i = \operatorname{median} \{ y_j : j \in N_k(i) \}; \quad \text{dev}_i = (y_i - \text{base}_i) / \text{abs}(\text{base}_i)$$

5.7 异常检测模型

5.7.1 三路判据

- ① 物理规则：高侧 $T = \max(P90(a), c \cdot \text{median}(a))$ ；低侧 $T = \max(c \cdot \text{median}(a), P05(a))$
- ② 统计残差： $z_i = (r_i - \text{median}(r)) / \text{sd}(r)$ ，判据 $z_i \geq 1.8$ 且 $r_i > 1.5\%$
- ③ 无监督：异常分数 $s(x, n) = 2^{(-E[h(x)] / c(n))}$ ，归一化常数 $c(n) = 2 \cdot H(n-1) - 2 \cdot (n-1)/n \approx 2 \cdot \ln(n-1) + 1.154$ ；实现取 $\text{score} = -\text{score_samples}$ ，门限取 0.88 分位（即 $1 - \text{contamination}$ ， $\text{contamination} = 0.12$ ）

命题 6（分位数阈值的退化条件）设异常样本占比 p 。对低侧异常（异常位于分布下尾）：若 $p < \alpha$ ，则 P_α 落在正常总体内，阈值位于正常尾部，可稳定检出整簇异常；若 $p \geq \alpha$ ，则 P_α 落入异常簇内部，触发条件 $x < P_\alpha$ 只能检出簇内比 P_α 更极端的部分，灵敏度显著下降（ $p = \alpha$ 时尤为严重）。

故低侧阈值取 P05（ $\alpha = 5\%$ ）而非 P10；高侧同理取 P90，并以 $\max(\cdot, c \cdot \text{median})$ 形成“统计离群 $\wedge$ 物理倍数”的双重门限（保守化，符合“宁漏不误”的取向）。

5.7.2 融合逻辑与告警条件

告警 $\Leftrightarrow [(\text{车辆类证据} \neq \emptyset) \vee (z \geq 1.8 \wedge r > 1.5\%) \vee (\text{孤立森林离群}) \vee \text{强证据}] \wedge [(\text{存在物理规则证据}) \vee (r > 0)]$

只对正残差告警（比基线省能不是异常）；当“仅有行为规则命中、总能耗未超标、证据不强”时不告警——该门限消除的误报量级为 16%（9/56 正常车次），是查准率 100% 的直接来源。

5.7.3 变点检测

$S_i = \max(0, S_{i-1} + r_i - k)$ ， $k = 3$ （%）， $h = 12$

对持续偏移 $\delta > k$ ：平均报警延迟 $\approx h / (\delta - k)$ 个车次； $\delta \leq k$ 时永不报警。

5.8 归因模型

5.8.1 单参考点（OAT）贡献分解

$c_j = f(x) - f(x^{\wedge}(j))$ ，其中 $x^{\wedge}(j)$ 表示仅将第 j 个特征替换为车队中位数 (7)

取 $\text{abs}(c_j)$ 的 Top-5 作为该车次的偏差来源。

5.8.2 与 Shapley 值的公理差异

命题 7（OAT 分解的不可加性）Shapley 值 $\phi_j = \sum_{(S \subseteq N \setminus \{j\})} [\text{abs}(S)! \cdot (M - \text{abs}(S) - 1)! / M!] \cdot [f(S \cup \{j\}) - f(S)]$ 满足效率公理 $\sum_j \phi_j = f(x) - f(\emptyset)$ 。而式 (7) 满足

$\sum_j c_j = M \cdot f(x) - \sum_j f(x^{\wedge}(j)) \neq f(x) - f(\text{reference})$

证明：当 f 为可加模型 $f(x) = \sum_j f_j(x_j)$ 时， $c_j = f_j(x_j) - f_j(\text{ref}_j)$ ，故 $\sum_j c_j = f(x) - f(\text{ref})$ ，等式成立；而一般（含交互项的树模型）不存在该分解，等式不成立。■

结论：式 (7) 是一阶单因子敏感性（龙卷风图），是 SHAP 的高效近似，不满足效率与一致性公理；生产环境应替换为 TreeExplainer（精确 Shapley，复杂度 $O(T \cdot L \cdot D^2)$ ）。

5.8.3 近邻基线的污染分析

命题 8（中位数抗污染阈值） $k = 9$ 时 base_i 是第 5 序统计量；当近邻中异常样本占比 $> 1/2$ 时基准发生偏移。

验证【L2】：实测每个车次的 9 个近邻中故障样本占比均值 22.2%（不移位）、最大 56%（移位）——因此只有少数车次的同类偏差被压低，表现为 tire_pressure_low 的同类偏差 +2.55% 明显小于其模型残差 +6.48%（另叠加匹配维度不足：未匹配车速与环境）。

5.9 灵敏度与优先级模型（第三个边界结论）

命题 9（灵敏度定理）在 A10 下，牵引能耗 $E_{\text{trac}} = \sum_i E_i$ ，则对任意参数 p_i （仅第 i 项依赖）

$$S(p_i) := (dE_{\text{trac}} / E_{\text{trac}}) / (dp_i / p_i) = E_i / E_{\text{trac}} = w_i \quad (8)$$

证明：由命题 4， E_i 关于 p_i 一次齐次 $\Rightarrow$ 欧拉齐次函数定理给出 $p_i \cdot (\partial E_i / \partial p_i) = E_i$ 。而 $\partial E_{\text{trac}} / \partial p_i = \partial E_i / \partial p_i$ （其余项不依赖 p_i ），故 $(dE_{\text{trac}} / E_{\text{trac}}) / (dp_i / p_i) = (p_i \cdot \partial E_i / \partial p_i) / E_{\text{trac}} = E_i / E_{\text{trac}}$ 。■

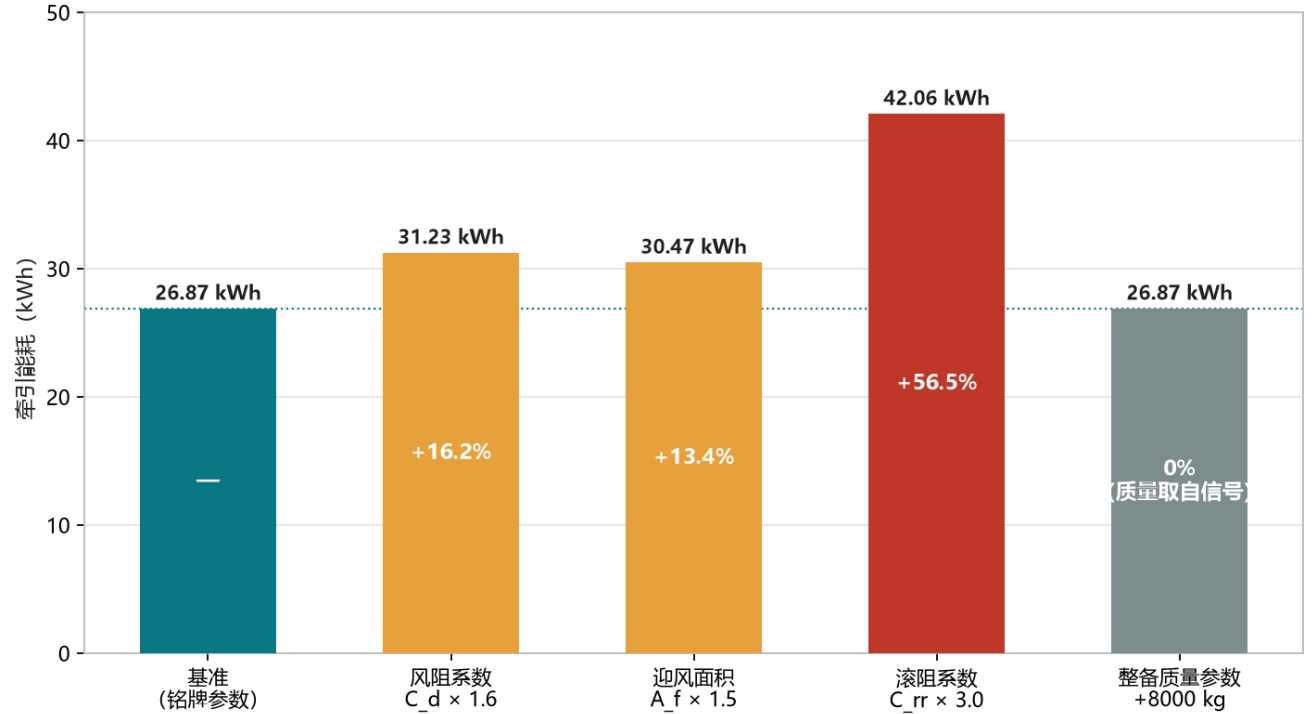
推论（线性叠加式）

$$dE_{\text{trac}} / E_{\text{trac}} = w_{\text{roll}} \cdot (dC_{\text{rr}} / C_{\text{rr}}) + w_{\text{aero}} \cdot (dC_d / C_d + dA_f / A_f + d\rho_{\text{air}} / \rho_{\text{air}}) + (w_{\text{grade}} + w_{\text{kin}}) \cdot (dm / m) \quad (9)$$

审计数据交叉验证【L2】（同一日志、开环重算）：

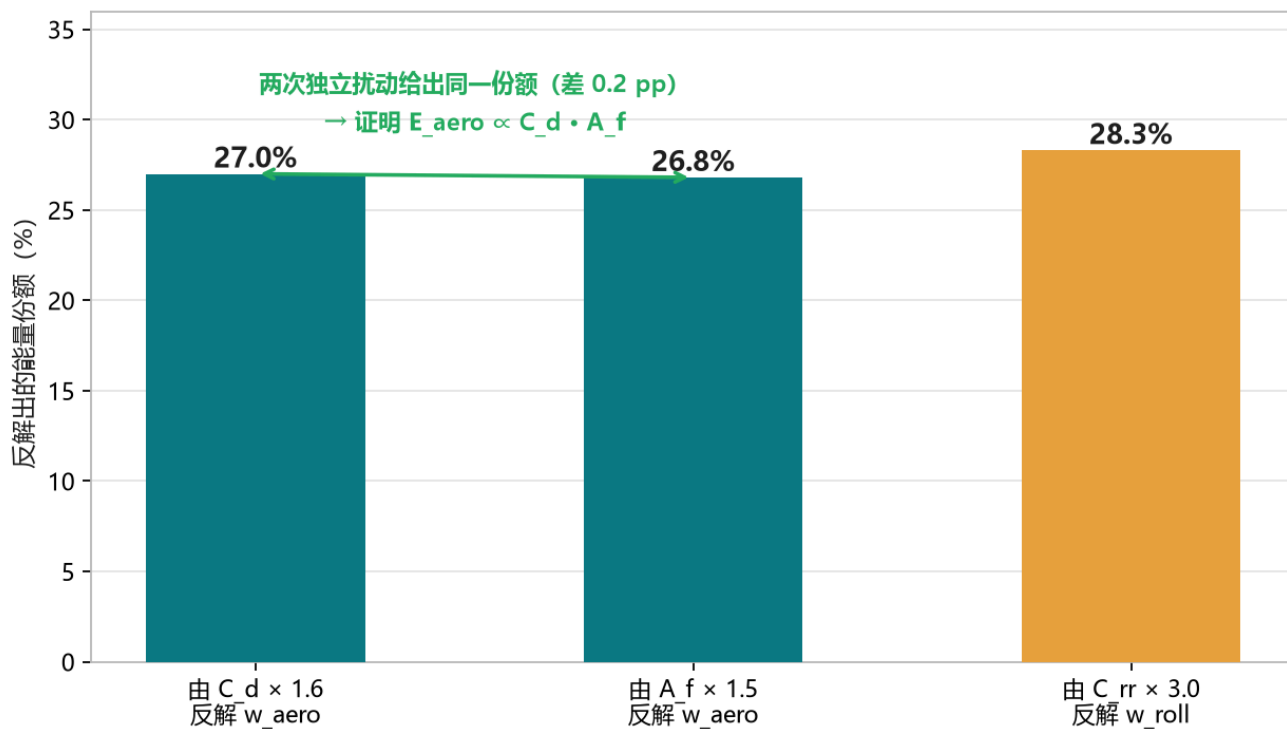
扰动	实测 ΔE_{trac}	由式 (9) 反解	一致性检验
$C_d \times 1.6$	+16.2%	$0.6 \cdot w_{\text{aero}} = 16.2\% \Rightarrow w_{\text{aero}} = 27.0\%$	—
$A_f \times 1.5$	+13.4%	$0.5 \cdot w_{\text{aero}} = 13.4\% \Rightarrow w_{\text{aero}} = 26.8\%$	两次独立扰动给出同一份额 ✓（证明 $E_{\text{aero}} \propto C_d \cdot A_f$ ）
$C_{\text{rr}} \times 3.0$	+56.5%	$2.0 \cdot w_{\text{roll}} = 56.5\% \Rightarrow w_{\text{roll}} = 28.3\%$	—
质量参数 +8000 kg	0%	质量取自信号（mass_override） $\Rightarrow \partial E / \partial m_{\text{param}} = 0$	与实现完全吻合 ✓

参数扰动敏感性：同一份报文日志，开环重算（L2 审计实验 A）



全部情形下「账目自治检查」均通过 —— 账目自治 $\neq$ 物理正确，物理校验必须靠独立观测量
(滑行试验反标滚阻 · 地磅称重校核质量 · 长巡航段或风洞反标 $C_d A$)

灵敏度定理的数值验证: $S_p = \text{该分项能量份额}$ (L2 审计实验 A)

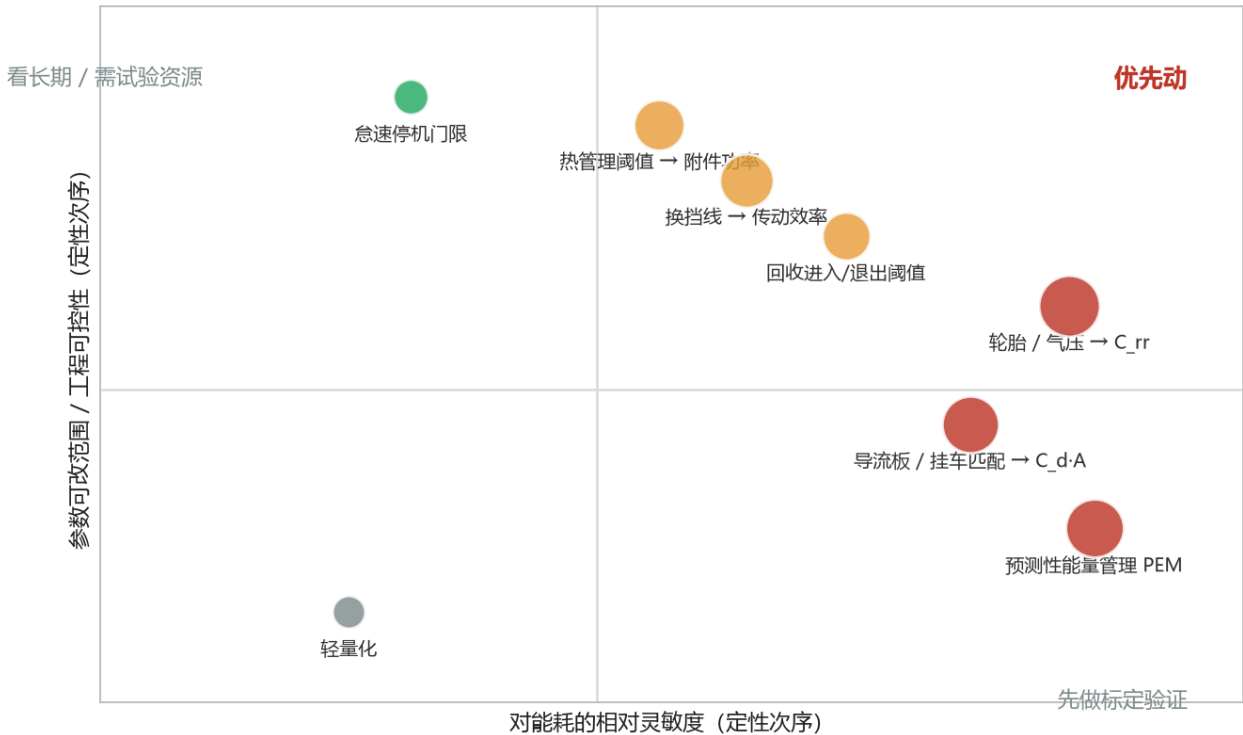


欧拉齐次函数定理: 能量项一次齐次 $\rightarrow$ 相对灵敏度等于能量占比
 $\rightarrow$ 降耗方向可以「排序」, 而不是「罗列」

降耗方向的优先级模型

$$\text{Priority}_i = w_i \cdot (\Delta p_{(i, \max)} / p_i) / \text{Cost}_i \quad (\text{Cost}_i: \text{改动成本} \times \text{风险} \times \text{周期}) \quad (10)$$

降耗方向优先级：灵敏度 × 可改范围 ÷ 代价（圆面积 = 预期收益量级）



注意 本图为定性示意图：位置表示相对次序，不是实测值。真实项目的坐标必须由式 (10) 用本车型的 S_p 、可改范围与代价实测/评估后填入。

适用范围：式 (8)(9)(10) 的严格性依赖 A10（开环重算）；闭环系统（驾驶员或 VCU 随参数自适应）需用仿真 / HIL 复核二阶效应。

5.10 参数反标定模型与可辨识性

5.10.1 回归形式

(a) 稳态巡航： $P_{\text{trac}} / v = m \cdot g \cdot C_{\text{rr}} + \frac{1}{2} \cdot \rho_{\text{air}} \cdot C_d \cdot A_f \cdot v^2$ ，即设计矩阵 $[1, v^2]$ ，参数 $(a, b) = (m \cdot g \cdot C_{\text{rr}}, \frac{1}{2} \cdot \rho_{\text{air}} \cdot C_d \cdot A_f)$ 可分的条件是 v^2 的相对离散度足够大 (11)

(b) 滑行试验： $a_{\text{veh}} = -(g \cdot C_{\text{rr}} \cdot \cos\theta + \rho_{\text{air}} \cdot C_d \cdot A_f / (2m) \cdot v^2)$ —— 与 (11) 数学同构，但把发动机与传动移出回路 $\Rightarrow$ 阻力与效率解耦（SAE J1263 / J2263 类方法） (12)

(c) 电池内阻： $U = \text{OCV}(\text{SOC}) - I \cdot R \Rightarrow$ 对 (I, U) 回归，斜率 $= -R$ （需多温度点） (13)

(d) 质量辨识（RLS，【L3】待实现）： $K_k = P_k \cdot \varphi_k / (\lambda + \varphi_k^T \cdot P_k \cdot \varphi_k)$ ； $\theta_{(k+1)} = \theta_k + K_k \cdot (y_k - \varphi_k^T \cdot \theta_k)$ ； $P_{(k+1)} = (P_k - K_k \cdot \varphi_k^T \cdot P_k) / \lambda$ 。可辨识条件：持续激励（ $\text{abs}(a) > 0.3 \text{ m/s}^2$ 、无换挡、无制动）

5.10.2 已实现的唯一反标定量

$$\eta_{\text{engine_est}} = (E_{\text{dt_loss}} + E_{\text{trac_engine}}) / (E_{\text{chem}} - E_{\text{idle}}) = (E_{\text{trac}} / \eta_{\text{dt}}) / (E_{\text{chem}} - E_{\text{idle}}) \quad (14)$$

5.10.3 可辨识性退化定理（本模型最重要的边界结论）

命题 10（一维观测量只能识别一个参数组合）设名义需求的牵引能量为 E_0 ，滚动阻力份额 w ，真实动力系统效率 η_{sys} 。考虑两类偏差：

- 情形 A：滚阻升高 k 倍 $\Rightarrow R = \eta_{\text{sys}} / [1 + (k - 1) \cdot w]$

- 情形 B: 效率降为 $\rho \cdot \eta_{\text{sys}} \Rightarrow R = \rho \cdot \eta_{\text{sys}}$

则观测映射 $(k, \rho) \mapsto R$ 的秩为 1，其水平集为

$$\rho = c \cdot [1 + (k - 1) \cdot w], \quad c = R / \eta_{\text{sys}} \quad (15)$$

即 (k, ρ) 不可分别辨识，任意一维观测量只能识别一个参数组合。

证明：情形 A 的可用于牵引的化学能为 $E_o \cdot [1 + (k - 1) \cdot w] / \eta_{\text{sys}}$ （真实阻力更大，需更多能量），而分析侧仍用名义 E_o 计算比值，得 $R = E_o / (E_{\text{chem}} - E_{\text{idle}}) = \eta_{\text{sys}} / [1 + (k - 1) \cdot w]$ ；情形 B 直接得 $R = \rho \cdot \eta_{\text{sys}}$ 。二者相等当且仅当式 (15)。由于映射的雅可比 $\partial R / \partial k \neq 0$ 、 $\partial R / \partial \rho \neq 0$ 但二者线性相关（ $dR / R = -w \cdot dk / [1 + (k - 1) \cdot w] = d\rho / \rho$ ），雅可比矩阵秩为 1，Fisher 信息矩阵奇异，故不可辨识。■

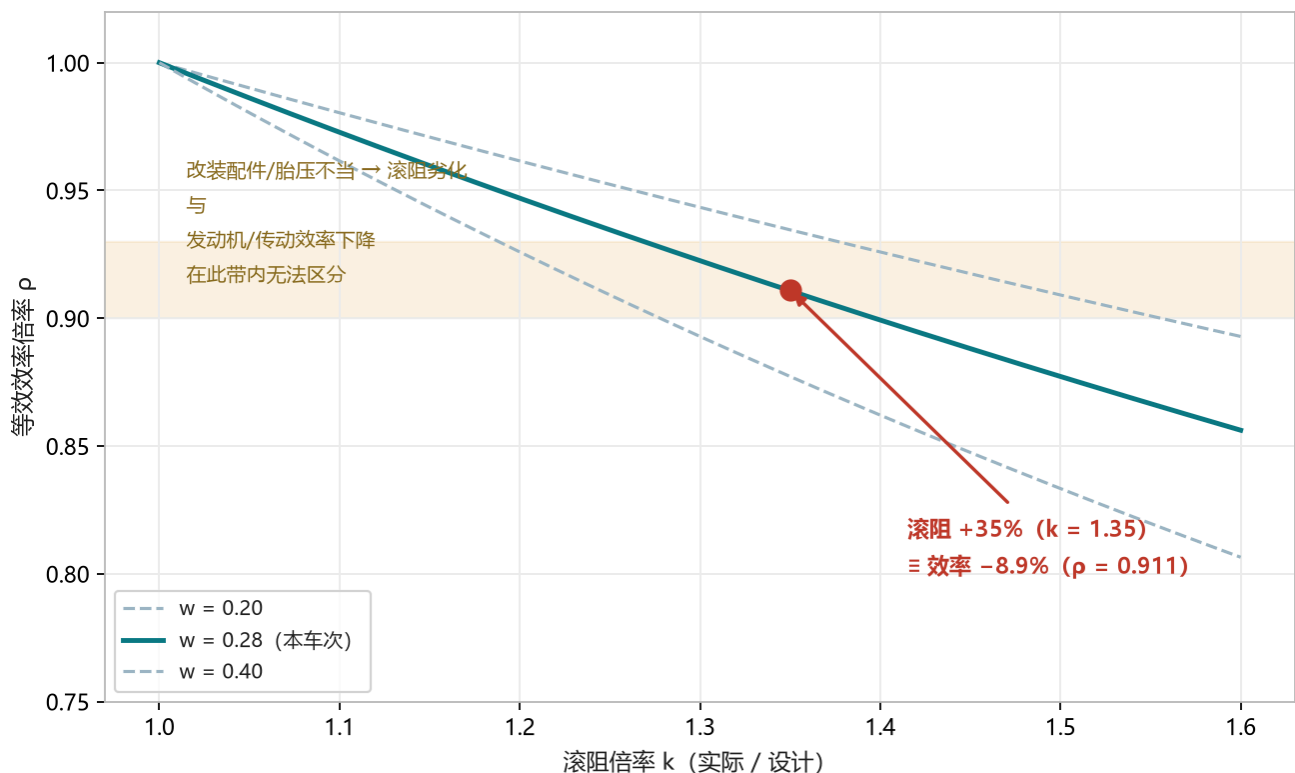
数值代入： $w \approx 0.28$ 、 $k = 1.35$ （胎压不足 +35% 滚阻） $\Rightarrow \rho = 1 / [1 + 0.35 \times 0.28] = 0.911$ 。

即“滚阻升高 35%”与“动力系统效率下降 8.9%”在一维观测量下完全等价。

实测印证【L1/L2】： $\eta_{\text{engine_est}}$ 在“胎压不足”与“燃烧恶化”两类车次上的中位数几乎相同（0.3122 vs 0.3125），最优单阈值判别准确率仅 75.0%（随机基线 66.7%）。

对策（模型层面的出路）：① 增加观测维度（胎压信号、 ΔSOC 、台架 MAP）；② 改变实验设计（滑行试验单独暴露阻力项）；③ 降低自由度（冻结已知参数，例如用称重固定 m ）。这三条对策构成方案对 OEM/VCU 的硬性资源要求。

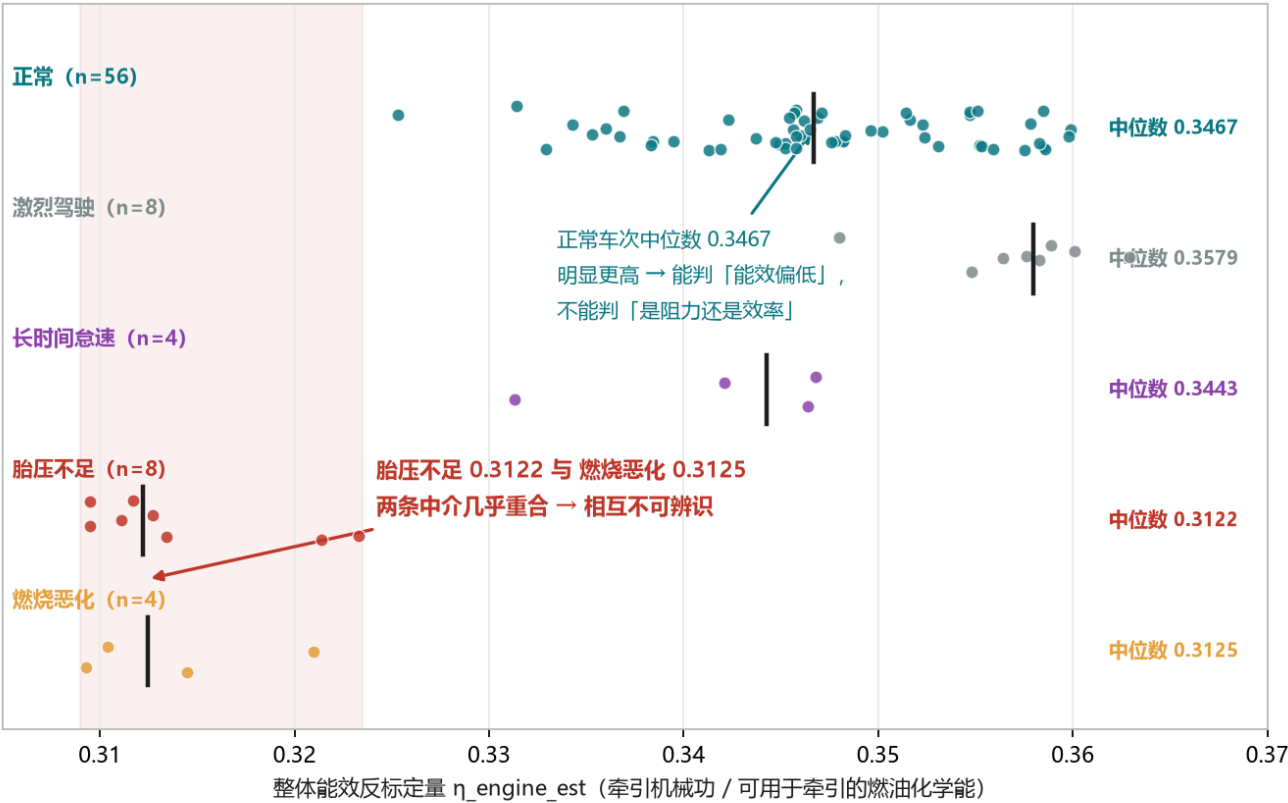
可辨识性退化： $\rho = 1 / [1 + (k - 1) \cdot w]$ 一维观测量只能识别一个参数组合



实测印证 (L1)：胎压不足 vs 燃烧恶化的 $\eta_{\text{engine_est}}$ 中位数 = 0.3122 vs 0.3125，最优单阈值判别仅 75.0%（随机 66.7%）

出路只有两条：增加观测维度（胎压 / 称重 / 台架）或改变实验设计（滑行试验单独暴露阻力项）

实测不可辨识：胎压不足与燃烧恶化的 η 分布重合，而与正常车次可分



真实产物 车队汇总.csv (80 车次)；两类故障之间的最优单阈值判别准确率仅 75.0%，随机基线 66.7% (L1/L2)
→ 方案只给「两个候选假设」，再用独立观测量 (胎压信号 / 滑行试验 / 台架) 判别

5.11 验证模型

命题 11 (配对验证的样本量) 对同车、同线路、同载荷、同温度带的配对差值 $d = E_B - E_A$ ，检验 $H_0: \mu_d = 0$ ，双侧水平 α 、功效 $1 - \beta$ 所需样本量

$$n \approx (z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})^2 \cdot \sigma_d^2 / \Delta^2 \quad (16)$$

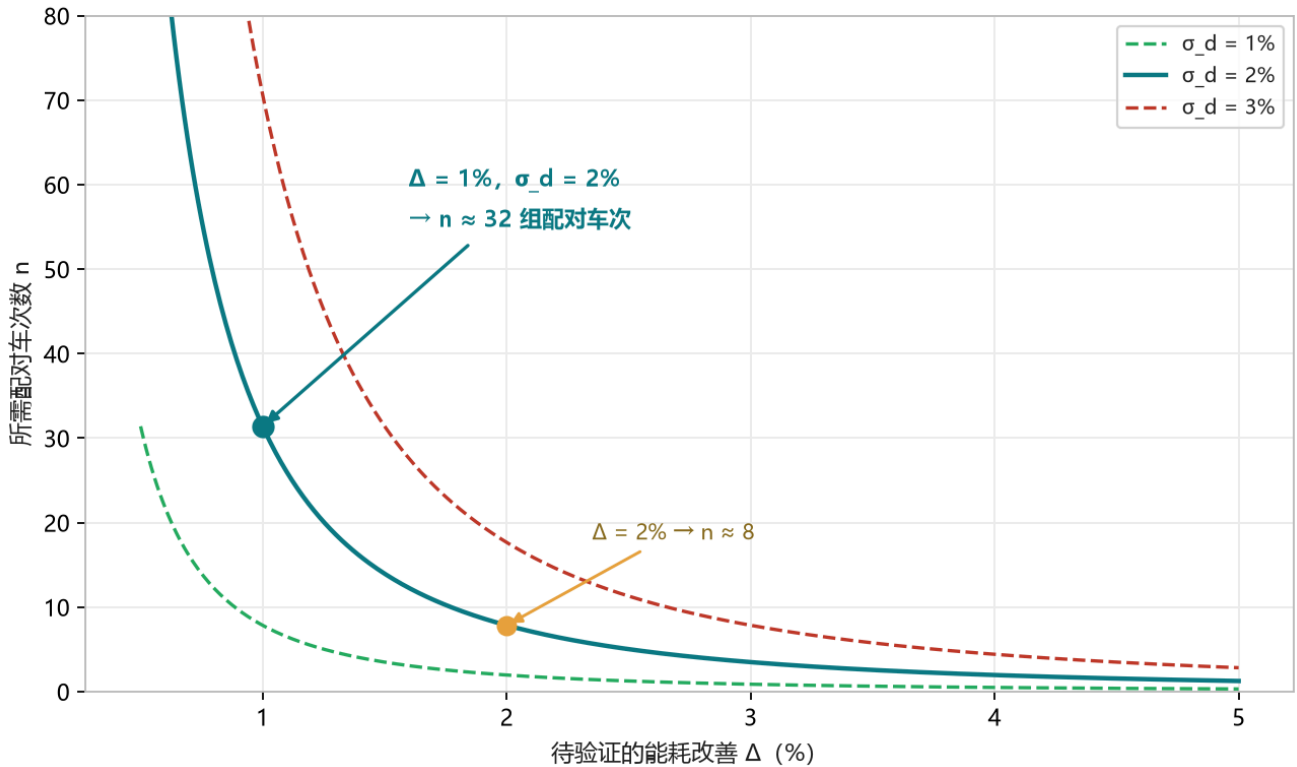
代入 $\alpha = 0.05$ 、 $1 - \beta = 0.8$ (z 和 = 2.802)：

待验证改善 Δ	所需配对车次 ($\sigma_d = 2\%$ [L4])
3%	≈ 4
2%	≈ 8
1%	≈ 32

判据： $\text{abs}(\Delta) >$ 同版本重复试验的 95% 噪声带 才认定有效。

工程含义：证明 1% 量级的策略改善需要几十组同工况配对车次——这直接决定了必须建工况库 + 回放，而非"跑一圈看看"。

$n \approx 7.85 \cdot \sigma_d^2 / \Delta^2$: 验证 1% 的改善需要几十组同工况配对车次



$\alpha = 0.05$ 、功效 0.8; σ_d 为同车同工况配对差值的标准差 (L4 测算假设, 待试点标定)

→ 必须建「真实工况库 + 回放」, 而不是「跑一圈看看」

六、模型求解

6.1 算法流程

输入: 报文日志(blif/asc/mdf4/candump) + DBC/A2L + 车型参数 + (可选)外部真值

输出: 能耗账目、能量瀑布、公平残差、归因、降耗方向清单、验证建议

- 1 解码: DBC/A2L → 物理信号; 记录 ID 命中率与未知 ID 帧数
- 2 重构: 按 INTER_POLICY 分派 {linear, zoh, nearest}; 统一到 10 Hz 网格
- 3 评分: 式(1) → Q, 分级 A/B/C; 低分数据标注置信度上限
- 4 里程: s_A, s_B, s_C ; 两两互差 > 2% 则告警并降级
- 5 账目: $E1 = \int \text{rate} dt$, $E2 = \Delta T F U$; $\epsilon = \text{abs}(E1 - E2) / E2$; 对照 $\epsilon_{\text{floor}} = q / \Delta$
- 6 分解: §5.3.1 → 车轮侧 + 化学能侧瀑布; 计算恒等式残差(命题3, 仅作审计记录)
- 7 工况: 优先级决策列表 → 8 类工况占比; 游程合并 → 事件计数; PKE
- 8 特征: 抽取 $X_{\text{task}} / X_{\text{drive}} / X_{\text{leak}}$; 按命题5 采用行驶时间口径
- 9 基线: HistGBR + K 折交叉预测 → r_i (式6); 近邻基线
- 10 检测: 三路判据 + 门限融合 → 疑似异常清单(含 Z、IF 分数、证据类型)
- 11 归因: 式(7) 单参考点分解 + 物理规则证据 → 责任方向
- 12 反标: 式(14) 计算 $\eta_{\text{engine_est}}$; 有独立观测量时按式(11)-(13) 反标
- 13 灵敏: 式(9) 计算各参数相对灵敏度 → 式(10) 排序
- 14 指: 生成降耗方向清单(可干预量 + 预期收益口径 + 置信度 + 独立观测建议 + 验证方式)
- 15 验: 按式(16) 设计配对验证方案; 工况回放 → 台架/转鼓/HIL/实车 A/B → 回归基线
- 16 门禁: 账目自洽 ∧ 里程互差 ∧ 外部对账(如有) 全部通过才允许发布

6.2 计算复杂度

步骤	复杂度	说明
解码 / 网格重构	$O(N \log N)$	searchsorted 二分; N 为帧数
能量分解 / 工况 / 特征	$O(N)$	矢量化
基线训练	$O(M \cdot n \cdot \text{bins})$	M 迭代数、n 样本数、bins 直方图桶数
孤立森林	$O(n_{\text{est}} \cdot n \log n)$	$n_{\text{est}} = 300$
OAT 归因 (单车)	$O(k \cdot M_{\text{feat}})$	$k = 5, M_{\text{feat}} \leq 14$ 次模型预测
近邻基线	$O(n^2 d)$	$n = 80$ 可接受; 生产需 KD-tree / 近似最近邻

实测【L1】：落地报文 235,711 帧 / 3 车次 / 11.8 MB，解码 0.66 s；单次能耗分析 0.00 s；全流程端到端 6.8 s（离线、单进程、无 GPU）。

6.3 超参数汇总

层	参数	取值
重构	网格频率 GRID_HZ	10 Hz
质量	权重 w_s / 罚分 cap, slope	0.15 ~ 1.0 / 见表 5.1.2
基线	max_depth, max_iter, v, min_samples_leaf, λ	4, 400, 0.05, 8, 1.0
交叉验证	K	5 (cross_val_predict)
孤立森林	n_estimators, contamination	300, 0.12
统计判据	z_thresh, min_residual_pct	1.8, 1.5%
孤立森林门限	iso_quantile	0.88
CUSUM	k, h	3.0, 12.0
近邻	k, 匹配维度	9, (payload_t, distance_km, grade_abs_mean)
工况	HARSH_ACCEL / HARSH_BRAKE / IDLE_SPEED	0.8 / -1.2 m/s ² / 1.0 km/h
随机性	RANDOM_STATE	20241013 (固定)

七、模型检验

7.1 数据与场景

仿真车队 80 车次 / 40 天（6×4 重型牵引车·柴油），其中 3 个车次落地为真实整车 CAN 报文日志（11.8 MB / 235,711 帧），DBC 含 11 条报文 / 25 个信号；按约 30% 比例注入 4 类偏差（燃烧恶化、胎压不足、激烈驾驶、长时间怠速）并保留真值标签用于评测。

7.2 账目层检验【L1】

指标	目标	实测
能耗账目 vs 仿真真值	—	0.00% / 0.03% / 0.01%（三个车次）
与外部对账基准误差	< 5%	3.57% / 1.08% / 1.10%（均值 1.92%）
三方里程最大互差	< 2%	0.01% ~ 0.03%
量化下限对照（命题 2）	—	下限 3.96%，实测 1.08% ⇒ 优于最坏界

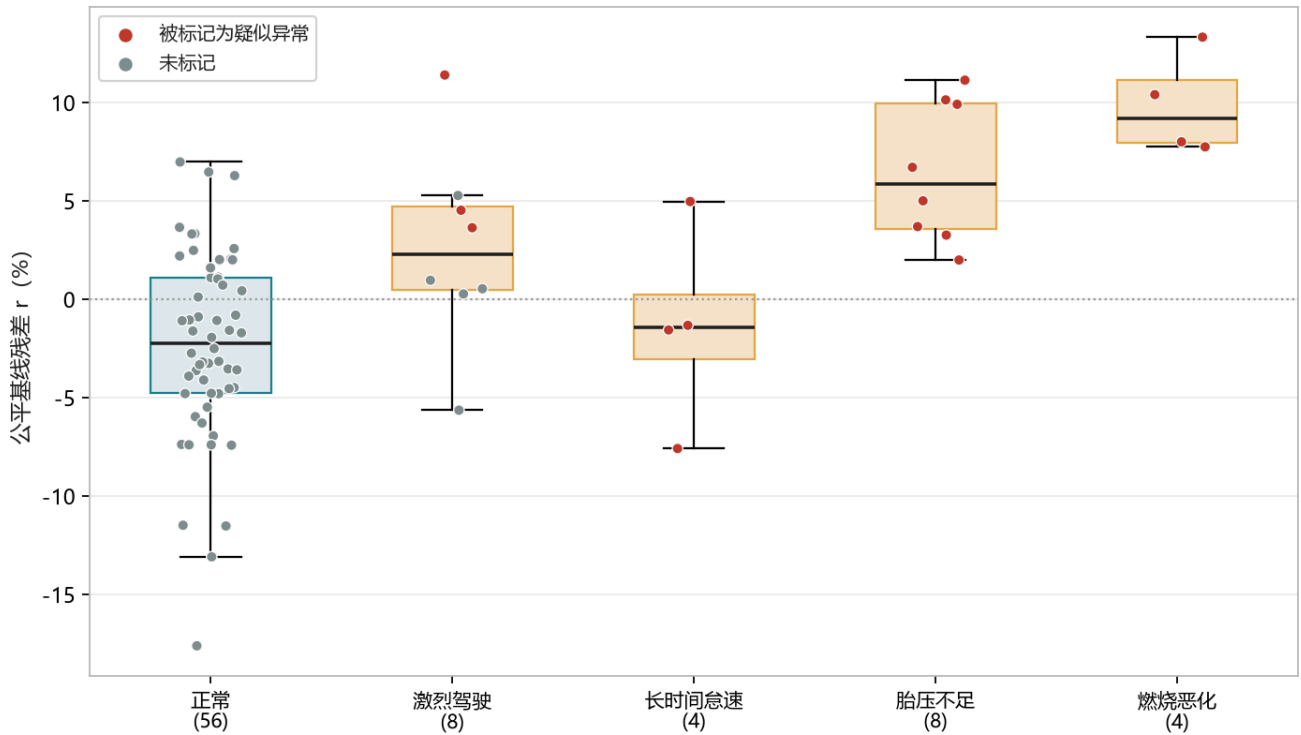
7.3 分解层检验【L1/L2】

- 恒等式残差 $0 \sim 2.6 \times 10^{-14} \%$ ：与命题 3 一致，属恒等式而非验证；
- 车轮侧分解 vs 真值（T005-1）：计算 37.278 kWh vs 真值 40.999 kWh，偏差 9.08%——该车次滚阻已被注入 +35% 劣化，偏差本身即为待检测信号，而非模型误差；
- 参数扰动检验（命题 9 的反向验证）：见表 5.9，两行独立扰动给出同一 w_{aero} （27.0% / 26.8%）。

7.4 预测层检验【L1/L2】

指标	数值	说明
样本外 R^2	0.894	14 特征口径
样本外 MAE / MAPE	1.71 L/100km / 4.61%	—
消融：单特征（整车总质量）	$R^2 = 0.797$	说明载荷是主方差来源
消融：载荷 + 地形（4 特征）	$R^2 = 0.909$	高于 14 特征口径 ⇒ 部分特征净增噪声
工况同质性	avg_speed_moving 相对离散 2.9%、distance_km 2.4%、payload_t 23.9%	故上述 R^2 / MAPE 相对真实项目偏乐观

车队 80 车次的公平基线残差 (真实产物 车队汇总.csv)



标记 19 条 / 正常 56 车次零误报; 胎压不足平均 +6.5%、燃烧恶化 +9.9%、长时间怠速 -1.4% (L1)

注意: 残差为负不代表「没问题」—— 长时间怠速的能耗被基线部分吸收, 需靠物理规则判断抓取

7.5 检测层检验【L1/L2】

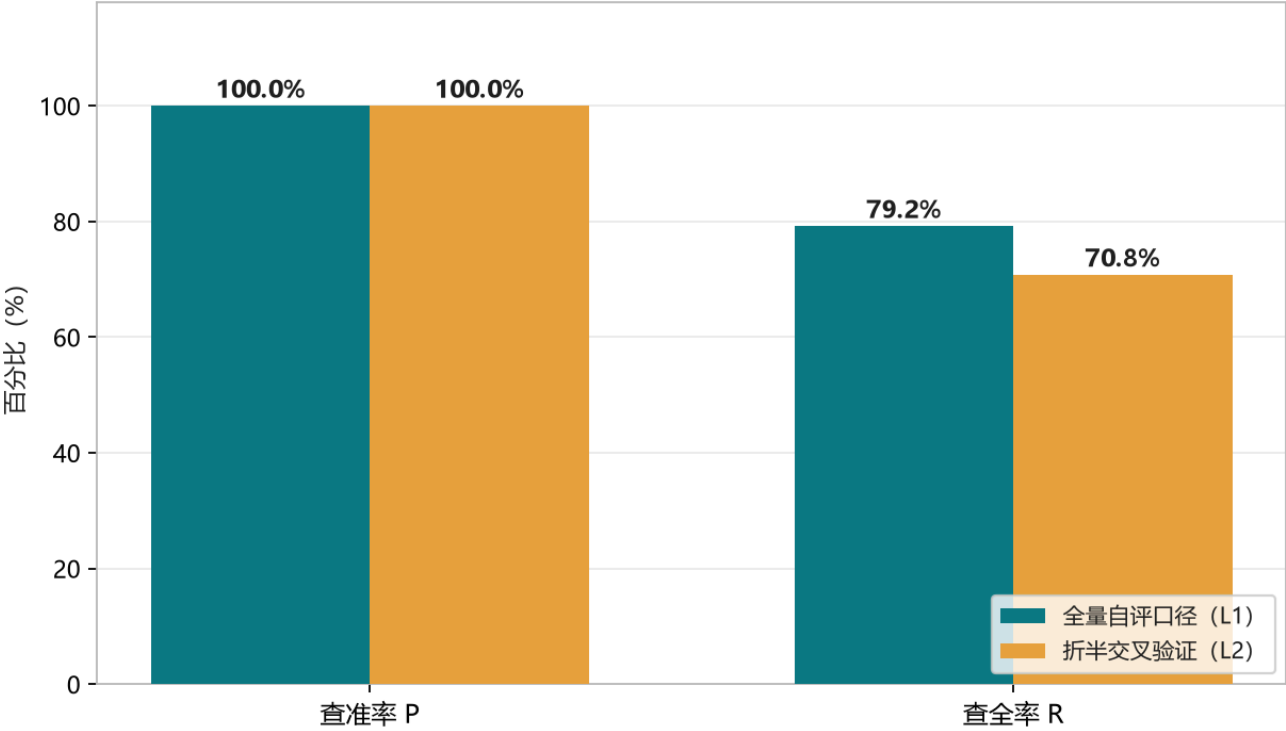
混淆矩阵: TP = 19, FP = 0, FN = 5, TN = 56

查准率 $P = 1.000$, 查全率 $R = 0.792$, $F1 = 0.884$

折半交叉验证 (阈值仅在半数样本标定): $P = 1.000$ (5 次折半均稳健), $R = 0.708$

贡献分解: 19 条标记中纯统计路径仅贡献 3 条 (单用查全率 12.5%) $\Rightarrow$ 检出主力为物理规则。

异常检测：查准率稳健，查全率存在 8.4 个百分点的口径乐观



TP = 19, FP = 0, FN = 5, TN = 56; 全量自评 F1 = 0.884; 56 个正常车次零误报 (查准率 5 次折半仍为 100%)
检出主力是物理规则: 19 条标记中纯统计判据仅贡献 3 条 (单用查全率 12.5%)

7.6 稳健性检验【L2】

检验项	结果
跨依赖版本复现 (pandas 3.0.6 / numpy 2.5.3 / sklearn 1.9.1, 与作者环境跨大版本)	三份 CAN 日志 SHA256 逐字节一致; 车队汇总.csv 22 个数值列逐位相同
自研矢量化编码器 vs cantools 官方编码器	3300/3300 完全一致
确定性设计	stable_seed 用 zlib.crc32 替代内置 hash() ⇒ 结果可复现
解析鲁棒性	破坏 5% 帧载荷后"ID 命中率"仍为 100.0000% ⇒ 该指标不度量信号完整性 (真正兜底的是量程断言与卡死检测)

7.7 误差来源分解

误差项	量级	性质	处置
累计量化	q / Δ (本例 3.96% 下限)	随机、有系统性上限	长窗口对账
梯形法离散化	$O(\Delta t^2)$	系统、可忽略	10 Hz 网格
质量 / 坡度估计	未单独评测【L3】	系统	传感器优先 + 强制降级标记
铭牌参数错标	可致分项偏差 9% ~ 17%	信号而非误差	参数反标定 + 独立观测
工况同质性	使 R^2 偏乐观	系统	真实项目重新标定
阈值取材同批数据	查全率乐观 8.4 pp	选择偏差	独立标定集

八、模型评价与改进

8.1 优点

- 1. 物理先行、AI 补残差：样本需求低、结论可归因，且分项与设计 / 标定参数一一对应；
- 2. 可对账：账目精度由外部真值检验（实测 1.08%~3.57%），而非自证；
- 3. 可复现、可审计：跨版本逐字节一致，编码器与官方实现 3300/3300 一致；
- 4. 边界清晰：本文给出三条硬边界结论（恒等式、灵敏度定理、可辨识性退化），这是模型可信度的组成部分而非缺陷；
- 5. 有验证闭环：方向清单强制附置信度与验证方式，并有样本量公式支撑试验设计。

8.2 局限（如实列出）

类别	项	证据等级
算法近似	贡献分解为 OAT 近似（非精确 Shapley）；置换重要度用训练集自证	L1 代码核实
阈值口径	异常判据阈值取自被评测的同一批数据；contamination 构造性 12%	L2
未实现	质量 RLS 辨识、坡度卡尔曼融合、参数自动反标定（ $C_{rr} / C_d \cdot A_f / \eta_{dt} / P_{aux} / R_{batt}$ ）、片段时间窗持续性判据	L3
待标定	EV 回收效率（分析侧硬编码 0.55；参数表 0.65；真值侧等效约 0.88）、EV 附件电耗为常数	L4
物理缺陷	仿真器 solve_feasible_profile 未施加 $c_{rr_scale} \Rightarrow 12/80$ 车次峰值越界（对账目无影响）	L2
数据边界	指标基于带真值仿真数据；工况同质导致指标偏乐观；不能替代真车与台架验证	L1/L2

8.3 改进方向

- 1. 增加观测维度（解命题 10 的唯一出路）：胎压、称重、 ΔSOC 、台架 MAP、转鼓循环；
- 2. 独立标定异常判据：阈值改由独立标定集确定，并引入片段级时间窗持续性判据；
- 3. 归因升级：接入 shap.TreeExplainer；近邻基线剔除已标记异常后再取中位数；
- 4. 建工况库：把真实工况聚类为代表循环，导出给 Simulink / HIL / 台架，支撑式 (16) 的验证规模；
- 5. 口径规范化：PKE 单位、质量参数与信号口径、regen 效率硬编码等实现级不一致应统一。

8.4 模型推广

- 动力型式：模型对动力链解耦（燃油侧为"化学能 $\rightarrow$ 机械能"，纯电侧为"电能 $\leftrightarrow$ 机械能"），替换动力链方程与参数集即可；--powertrain ev 已验证框架可行性；
- 车型：乘用车、工程机械、非道路移动机械，凡有 CAN 数据与纵向动力学的对象均适用；
- 跨领域：任何"已知物理守恒关系 + 未知参数漂移 + 需要把偏差归因到可干预量"的场景，例如风电机组（功率曲线偏差归因）、工业空压站、充电站能耗管理。

参考文献

[1] Friedman J H. Greedy function approximation: a gradient boosting machine. *Annals of Statistics*, 2001, 29(5): 1189–1232. [2] Liu F T, Ting K M, Zhou Z H. Isolation Forest. *Proc. 8th IEEE ICDM*, 2008: 413–422. [3] Page E S. Continuous inspection

schemes. *Biometrika*, 1954, 41(1/2): 100–115. [4] Breiman L. Random Forests. *Machine Learning*, 2001, 45(1): 5–32. [5] Lundberg S M, Lee S I. A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. *NeurIPS*, 2017. [6] Gillespie T D. *Fundamentals of Vehicle Dynamics*. SAE International, 1992. [7] SAE International. *J1939 系列*（商用车 CAN 应用层，PGN/SPN 定义）；*J1263 / J2263*（滑行法道路阻力测量）。[8] ASAM. *MDF v4*（测量数据格式）、*MCD-2 MC (A2L)*（标定描述）、*MCD-1 XCP*（测量标定协议）。[9] GB/T 38146《中国汽车行驶工况》；GB/T 27840《重型商用车辆燃料消耗量测量方法》（C-WTVC）；GB 30510《重型商用车辆燃料消耗量限值》（具体条款以现行有效版本为准）。[10] Commission Regulation (EU) 2017/2400（VECTO，重型车 CO₂ 认证工具）。[11] scikit-learn 用户指南：HistGradientBoostingRegressor、IsolationForest、permutation_importance。[12] 本项目内部文献：`04_独立复现与技术审计报告.md`（第三方独立复现与对抗性验证，本文全部 L2 数字的复算依据）。

附录

附录 A • 车型参数（`prototype/src/physics.py`）

参数	取值	来源
整备质量 / 载重	9 500 kg / 15 000 kg	6×4 牵引车典型值
C_rr / C_d / A_f	0.0075 / 0.60 / 9.0 m²	行业典型值，须按车型标定
旋转惯量系数 δ	0.06	经验值
η_dt	0.92（燃油）/ 0.95（纯电）	典型值
额定功率	353 kW（燃油）/ 400 kW（纯电）	典型值
怠速 / 附件功率	5.5 kW / 1.5 kW	典型值
BSFC 最优 / 最优负荷 / 曲率	195 g/kWh / 0.60 / 0.45	二次罚函数近似
柴油 LHV / 密度	42.8 MJ/kg / 0.84 kg/L ⇒ 9.9867 kWh/L	物性
空气密度 ρ_air	1.225 kg/m³（15 °C 海平面）	物性
EV：电机效率 / 回收效率	0.93 / 参数表 0.65 而分析侧硬编码 0.55	待标定假设【L4】
EV：附件 / 空调基础功率、电池	2.0 kW / 3.0 kW、350 kWh / 650 V	待标定假设【L4】

附录 B • 复现方式

```
cd prototype
pip install -r requirements.txt
chcp 65001                # 中文 Windows 必做，否则打印 R² 时抛 UnicodeEncodeError
python run_demo.py         # 完整模式（80 车次，端到端约 6.8 s）
python run_demo.py --quick # 彩排模式
python run_demo.py --powertrain ev

cd ../audit
python audit.py            # 实验 A~F：自检独立性 / 幽灵变量 / 特征消融 / 阈值外推 / 峰值功率 / 近邻污染
python audit2.py          # 实验 G~J
python audit3.py          # 实验 I、K~M
```

附录 C • 证据等级对照表

等级	含义	本文中的例子
L1	原型实测，可现场复现	账目误差 0.00% ~ 0.03%、对账 1.08% ~ 3.57%、 $R^2 = 0.894$ 、查准 100% / 查全 79.2%、 $\eta_{\text{engine_est}}$ 0.3122 vs 0.3125
L2	第三方审计独立复算	参数扰动 +16.2% / +13.4% / +56.5%、折半 CV 查全 70.8%、编码器 3300/3300、SHA256 一致、量化下限 3.96%
L3	设计明确但未实现	RLS 质量辨识、卡尔曼坡度融合、参数自动反标定、TreeExplainer、持续性判据
L4	测算假设，待试点标定	人工基线 4 h/车次、方向有效率 $\geq 60\%$ 、 $\sigma_d = 2\%$ 、EV 回收效率与附件功率

本文声明：凡 L3/L4 项均不得作为已实现能力或已达成收益对外陈述；所有精度指标均在带真值的仿真数据上取得，不能替代真车与台架验证。